Kube-OVN Document

v1.17.0

Kube-OVN Team

2025 Kube-OVN Team

Table of contents

1. Kube-OVN 5
   - 1.1 What is Kube-OVN? 5
   - 1.2 Why Kube-OVN? 5
   - 1.3 CNI 选型建议 5
   - 1.4 概念澄清: OVN/ovn-kubernetes/Kube-OVN 6
   - 1.5 评论 7
2. 快速入门 8
   - 2.1 准备工作 8
   - 2.2 一键安装 10
   - 2.3 Underlay 网络安装 12
   - 2.4 附属 CNI 模式 18
   - 2.5 Talos 安装 23
   - 2.6 生产就绪? 24
   - 2.7 卸载 26
3. 使用指南 27
   - 3.1 子网使用 27
   - 3.2 固定地址 35
   - 3.3 IP 池使用 38
   - 3.4 自定义路由 40
   - 3.5 EIP 和 SNAT 配置 41
   - 3.6 容器网络 QoS 配置 44
   - 3.7 双栈使用 46
   - 3.8 Webhook 使用 48
   - 3.9 流量镜像 51
   - 3.10 LoadBalancer 类型 Service 57
   - 3.11 配置监控和面板 62
   - 3.12 安全 66
4. KubeVirt 75
   - 4.1 VM 固定 IP 75
   - 4.2 虚拟机克隆 78
   - 4.3 双栈网络 80
   - 4.4 热迁移 82
   - 4.5 网卡热插拔 87
   - 4.6 DHCP 90

2025 Kube-OVN Team

5. VPC 网络 92
5.1 VPC 使用 92
5.2 VPC Egress Gateway 101
5.3 VPC Egress Gateway 可观测性 114
5.4 Egress Gateway BGP 和 EVPN 支持 117
5.5 VPC QoS 121
5.6 自定义 VPC 内部负载均衡 124
5.7 自定义 VPC 内部 DNS 128
5.8 SecurityGroup 使用 131
5.9 OVN EIP FIP SNAT DNAT 支持 135
5.10 VPC 互联 144
6. 运维指南 146
6.1 kubectl 插件使用 146
6.2 删除工作节点 156
6.3 更换 ovn-central 节点 158
6.4 OVN 数据库备份和恢复 162
6.5 修改子网 CIDR 165
6.6 修改 Join 子网 CIDR 166
6.7 调整日志等级 167
6.8 其他常见问题 168
7. 高级功能 172
7.1 多网卡管理 172
7.2 性能调优 179
7.3 手动编译 FastPath 模块 184
7.4 使用 eBPF 加速节点内 TCP 通信 186
7.5 使用 OVN-IC 进行多集群互联 190
7.6 使用 Submariner 进行多集群互联 196
7.7 Overlay 下路由方式网络打通 198
7.8 Overlay 网络封装网卡选择 200
7.9 BGP 支持 203
7.10 使用 MetalLB 与 Kube-OVN Underlay 集成 209
7.11 Cilium 集成 213
7.12 Cilium NetworkPolicy 支持 216
7.13 Cilium 网络流量观测 220
7.14 外部网关设置 225
7.15 VIP 预留 IP 226
7.16 Mellanox 网卡 Offload 支持 229
7.17 芯启源网卡 Offload 支持 238

2025 Kube-OVN Team

7.18 [illegible] Offload [illegible] 242
7.19 [illegible] Offload [illegible] 246
7.20 DPDK [illegible] 249
7.21 OpenStack [illegible] 253
7.22 [illegible] IPsec [illegible] 257
7.23 OVN [illegible] 258
7.24 [illegible] DNS [illegible] Kube-OVN [illegible] 261
7.25 [illegible] VPC NAT [illegible] 263
8. [illegible] 264
8.1 [illegible] 264
8.2 What's Next 267
8.3 [illegible] 270
8.4 [illegible] 277
8.5 Underlay [illegible] 279
8.6 Iptables [illegible] 286
8.7 [illegible] 291
8.8 [illegible] OVS/OVN [illegible] 293
8.9 [illegible] 295
8.10 Kube-OVN [illegible] 297
8.11 Kube-OVN [illegible] 303
8.12 Annotation [illegible] 329
8.13 [illegible] 334
9. [illegible] 337
9.1 [illegible] 337
9.2 [illegible] 337
9.3 [illegible] 337
9.4 [illegible] 337

2025 Kube-OVN Team

1. Kube-OVN

1.1 What is Kube-OVN?

Kube-OVN 是一款 CNCF 旗下的企业级云原生网络编排系统，将 SDN 的能力和云原生结合，提供丰富的功能，极致的性能以及良好的可运维性。

Kube-OVN 在底层使用 Open Virtual Network（OVN）和 Open vSwitch 来实现网络的编排，并将其丰富的能力暴露给 Kubernetes 网络。 OVN 和 OVS 有着悠久的历史，早在 Kubernetes 诞生前就已经出现，成为了 SDN 领域的事实标准。Kube-OVN 将它们引入到 Kubernetes 中，大幅增强了 Kubernetes 的网络能力。

1.2 Why Kube-OVN?

随着在 Kubernetes 上运行的负载以及运行的场景越来越多样化，对网络的需求也越来越多。OVN 和 OVS 作为历史悠久的网络组件，你可以在它们身上找到所有你需要的功能。

如果你需要在 Kubernetes 上运行 KubeVirt, 或者有多租户网络的需求，你会发现 Kube-OVN 的能力将会完美契合你的场景。Kube-OVN 将 SDN 的能力和云原生结合，提供丰富的功能，极致的性能以及良好的可运维性。

丰富的功能：

如果你怀念 SDN 领域丰富的网络能力却在云原生领域苦苦追寻而不得，那么 Kube-OVN 将是你的最佳选择。

借助 OVS/OVN 在 SDN 领域成熟的能力，Kube-OVN 将网络虚拟化的丰富功能带入云原生领域。目前已支持子网管理、静态 IP 分配、分布式/集中式网关、Underlay/Overlay 混合网络、 VPC 多租户网络、VPC EIP/FIP/SNAT，VPC 安全组、跨集群互联网络、 KubeVirt 实时迁移、Non-Primary CNI 模式、BGP 路由发布、 OVN IPSec，QoS 管理、多网卡管理、 ACL 网络控制、流量镜像，并提供 ARM/x86 双架构支持。

极致的性能：

如果你担心容器网络会带来额外的性能损耗，那么来看一下 Kube-OVN 是如何极致的优化性能。

在数据平面，通过一系列对流表和内核的精心优化，并借助 eBPF，DPDK、智能网卡卸载等新兴技术， Kube-OVN 可以在延迟和吞吐量等方面的指标达到近似或超出宿主机网络性能的水平。在控制平面，通过对 OVN 上游流表的裁剪，各种缓存技术的使用和调优，Kube-OVN 在生产环境中已被验证可支持上千节点、十万级 Pod 规模的集群。

此外 Kube-OVN 还在不断优化 CPU 和内存等资源的使用量，以适应边缘等资源有限场景。

良好的可运维性：

如果你对容器网络的运维心存忧虑，Kube-OVN 内置了大量的工具来帮助你简化运维操作。

Kube-OVN 提供了一键安装脚本，帮助用户迅速搭建生产就绪的容器网络。同时内置的丰富的监控指标和 Grafana 面板，可帮助用户建立完善的监控体系。强大的命令行工具可以简化用户的日常运维操作。通过和 Cilium 结合，利用 eBPF 能力用户可以 增强对网络的可观测性。此外流量镜像的能力可以方便用户自定义流量监控，并和传统的 NPM 系统对接。

1.3 CNI □□□□

Kubernetes 社区中存在很多优秀的 CNI 项目，用户在选型时会存在困难。我们建议先明确自身需求，再调研各项目的对应解决方案，而非先比较产品差异再决策。这背后的原因有两个：

1. 每个项目维护者的主要精力都在维护自己的项目，解决自己社区的用户问题，而非关注其他项目的发展。因此维护者无法给出准确的对比信息，外部人员做此工作更加困难。
2. 对于最终用户，明确自身需求比了解项目间差异更为重要。

在 Kube-OVN 的项目下列出和其他 CNI 的区别并推荐 Kube-OVN 只会充满主观偏见和错误，因此这里我们只会列出不要选择 Kube-OVN 的场景，并给出我们的推荐。

2025 Kube-OVN Team

1.3.1 你需要 eBPF 的方案

选择 Cilium 或 Calico eBPF。

Kube-OVN 使用 Open vSwitch 作为数据平面，这是一项相对古老的网络虚拟化技术方案。

1.3.2 你需要 CNI, Ingress, Service Mesh 和 Observability All in One 的方案

选择 Cilium。

Kube-OVN 主要聚焦在 CNI 层面的网络能力，你需要通过组合生态内其他的项目来完成这些功能。

1.3.3 你需要在 OpenShift 上运行

选择 ovn-kubernetes。

在 OpenShift 上使用第三方 CNI 需要适配 Cluster Network Operator 规范，Kube-OVN 目前没有相关计划。此外，第三方网络插件无法获得 RedHat 官方技术支持，而网络作为 Kubernetes 的重要组件，后续的方案设计和故障排查都需要在多个供应商间协调。

1.3.4 在公有云提供的 Kubernetes（EKS/AKS/GKE 等）上运行

选择对应 Kubernetes 提供商的默认 CNI。原因同上。

1.3.5 运行 AI 训练和推理任务

选择 Hostnetwork 或者 host-device 将物理设备直接分配给容器。

AI 任务对网络延迟要求很高，任何额外的容器网络操作都是没有必要的。

1.4 ▯▯▯▯▯OVN/ovn-kubernetes/Kube-OVN

由于以上几个单词的相似性，以及一些简称，在交流沟通中会导致上述几个单词的混淆，在这里做简要澄清：

1.4.1 OVN

OVN 是 Open vSwitch 社区维护的一个虚拟网络控制器，提供了虚拟网络的基础抽象。其本身平台无关，可为 OpenStack, Kubernetes 等多个 CMS 提供网络服务。ovn-kubernetes 和 Kube-OVN 都是依靠 OVN 的网络能力给 Kubernetes 提供网络功能。

1.4.2 ovn-kubernetes

ovn-kubernetes 最早是由 OVN 维护者发起的使用 OVN 为 Kubernetes 提供 CNI 网络能力的项目。目前是 OpenShift 上的默认网络，在 OpenShift 的环境中有着广泛使用，并提供了 UDN, Multihoming, Hardware Acceleration 等高级功能。

1.4.3 Kube-OVN

Kube-OVN 最早诞生是为了解决静态 IP 地址分配，按照 Namespace 分配地址空间，集中式网关等问题而基于 OVN 研发的项目。项目早期借鉴了大量 ovn-kubernetes 的经验和架构设计，例如：使用 annotation 传递 Pod 网络信息、使用 join 网络打通容器网络和主机网络等。目前已经在社区的协助下演化出 Underlay，VPC，KubeVirt 支持等丰富的能力。

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026⬚10⬚20⬚

2022⬚5⬚20⬚

GitHub

1.5 ⬚⬚

2. [illegible]

2.1 [illegible]

Kube-OVN 是一个符合 CNI 规范的网络组件，其运行需要依赖 Kubernetes 环境及对应的内核网络模块。以下是通过测试的操作系统和软件版本、环境配置以及所需要开放的端口信息。

2.1.1 软[illegible]版本

- Kubernetes >= 1.29。
- Docker >= 1.12.6, Containerd >= 1.3.4。
- 操作系统: CentOS 7/8, Ubuntu 16.04/18.04/20.04。
- 其他 Linux 发行版，需要检查一下内核模块是否存在 `geneve`，`openvswitch`，`ip_tables` 和 `iptable_nat`，Kube-OVN 正常工作依赖上述模块。

注意事项:

1. 如果内核版本为 3.10.0-862，内核 `netfilter` 模块存在 bug 会导致 Kube-OVN 内置负载均衡器无法工作，需要对内核升级，建议使用 CentOS 官方对应版本最新内核保证系统的安全。相关内核 bug 参考 Floating IPs broken after kernel upgrade to Centos/RHEL 7.5 - DNAT not working。
2. Rocky Linux 8.6 的内核 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 存在 TCP 通信问题 TCP connection failed in Rocky Linux 8.6，请升级内核至 4.18.0-372.13.1.el8_6.x86_64 或更高版本。
3. 如果内核版本为 4.4，则对应的内核 `openvswitch` 模块存在问题，建议升级或手动编译 `openvswitch` 新版本模块来解决问题。
4. Geneve 隧道建立需要检查 IPv6，可通过 `cat /proc/cmdline` 检查内核启动参数，相关内核 bug 请参考 Geneve tunnels don't work when ipv6 is disabled。

2.1.2 环境配置

- 内核启动需要开启 IPv6，如果内核启动参数包含 `ipv6.disable=1` 需要将其设置为 0。
- `kube-proxy` 正常工作，Kube-OVN 可以通过 Service ClusterIP 访问到 `kube-apiserver`。
- 确认 kubelet 配置参数开启了 CNI，并且配置在标准路径下，kubelet 启动时应包含如下参数 `--network-plugin=cni --cni-bin-dir=/opt/cni/bin --cni-conf-dir=/etc/cni/net.d`。
- 确认未安装其他网络插件，或者其他网络插件已经被清除，检查 `/etc/cni/net.d/` 路径下无其他网络插件配置文件。如果之前安装过其他网络插件，建议删除后重启机器清理残留网络资源。

2.1.3 端[illegible]信息

组件	端口	用途
ovn-central	6641/tcp	ovn nb db server 监听端口
ovn-central	6642/tcp	ovn sb db server 监听端口
ovn-central	6643/tcp	ovn northd server 监听端口
ovn-central	6644/tcp	ovn raft server 监听端口
ovn-ic	6645/tcp	ovn ic nb db server 监听端口
ovn-ic	6646/tcp	ovn ic sb db server 监听端口
ovs-ovn	Geneve 6081/udp, STT 7471/tcp, Vxlan 4789/udp	隧道端口
kube-ovn-controller	10660/tcp	监控监听端口
kube-ovn-daemon	10665/tcp	监控监听端口
kube-ovn-monitor	10661/tcp	监控监听端口

如果节点上运行了 firewalld，您还需要开启 Packet Forwarding 以及 Masquerade:

```
#    Packet Forwarding
firewall-cmd --add-forward --permanent
```


2025 Kube-OVN Team

```
#    IPv4 Masquerade
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
#   Kube-OVN IPv6/       Masquerade
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule 'rule family="ipv6" source address="fd00:10:16::/112" masquerade'

firewall-cmd --reload
```

PDF Slack Support

2025⊠11⊠20⊠

2022⊠5⊠20⊠

GitHub

2.1.4 ⊠⊠

2.2 ■■■■

Kube-OVN ■■■■■■■■■■ Charts ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kube-OVN ■■■■■■■■■■ Overlay ■■■■■

■■■■■■■■■■ Underlay/Vlan ■■■■■■ Underlay ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

⬚⬚⬚⬚ **label**

```
# kubectl label node -lbeta.kubernetes.io/os=linux kubernetes.io/os=linux --overwrite
node/kube-ovn-control-plane not labeled
node/kube-ovn-worker not labeled

# kubectl label node -lnode-role.kubernetes.io/control-plane kube-ovn/role=master --overwrite
node/kube-ovn-control-plane labeled

#    label    dpdk        dpdk
# kubectl label node -lovn.kubernetes.io/ovs_dp_type!=userspace ovn.kubernetes.io/ovs_dp_type=kernel --overwrite
node/kube-ovn-control-plane labeled
node/kube-ovn-worker labeled
```

⬚⬚ **Helm Repo** ⬚⬚

```
# helm repo add kubeovn https://kubeovn.github.io/kube-ovn/
"kubeovn" has been added to your repositories

# helm repo list
NAME            URL
kubeovn         https://kubeovn.github.io/kube-ovn/

# helm repo update kubeovn
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "kubeovn" chart repository
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈

# helm search repo kubeovn
NAME                    CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
kubeovn/kube-ovn        v1.17.0         v1.17.0         Helm chart for Kube-OVN
```

⬚⬚ **helm install ⬚⬚ Kube-OVN**

Chart ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `values.yaml` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
# helm install kube-ovn kubeovn/kube-ovn --wait -n kube-system --version v1.17.0
NAME: kube-ovn
LAST DEPLOYED: Thu Apr 24 08:30:13 2025
NAMESPACE: kube-system
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
```

⬚⬚

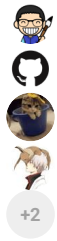
⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ **Helm** ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `values.yaml` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
helm upgrade -f values.yaml kube-ovn kubeovn/kube-ovn --wait -n kube-system --version v1.17.0
```

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2022⬚5⬚20⬚

GitHub 

2025 Kube-OVN Team

2.3 Underlay ⍰⍰⍰⍰

默认情况下 Kube-OVN 的默认子网使用 Geneve 对跨主机流量进行封装，在基础设施之上抽象出一层虚拟的 Overlay 网络。

对于希望容器网络直接使用物理网络地址段情况，可以将 Kube-OVN 的默认子网工作在 Underlay 模式，可以直接给容器分配物理网络中的地址资源，达到更好的性能以及和物理网络的连通性。

2.3.1 ⍰⍰⍰⍰

由于该模式下容器网络直接使用物理网络进行二层包转发，Overlay 模式下的 SNAT/EIP，分布式网关/集中式网关等 L3 功能无法使用，VPC 级别的隔离也无法对 Underlay 子网生效。

2.3.2 ⍰ Macvlan ⍰⍰

Kube-OVN 的 Underlay 模式和 Macvlan 工作模式十分类似，在功能和性能上主要有以下几个区别:

1. 由于 Macvlan 的内核路径更短，并且不需要 OVS 对数据包进行处理，Macvlan 在吞吐量和延迟性能指标上表现会更好。
2. Kube-OVN 通过流表提供了 arp-proxy 功能，可以缓解大规模网络下的 arp 广播风暴风险。
3. 由于 Macvlan 工作在内核底层，会绕过宿主机的 netfilter、Service 和 NetworkPolicy 功能需要额外开发。Kube-OVN 通过 OVS 流表提供了 Service 和 NetworkPolicy 的能力。
4. Kube-OVN 的 Underlay 模式相比 Macvlan 额外提供了地址管理，固定 IP 和 QoS 等功能。

2.3.3 ⍰⍰⍰⍰

在 Underlay 模式下，OVS 将会桥接一个节点网卡到 OVS 网桥，并将数据包直接通过该节点网卡对外发送，L2/L3 层面的转发能力需要依赖底层网络设备。需要预先在底层网络设备配置对应的网关、Vlan 和安全策略等配置。

1. 对于 OpenStack 的 VM 环境，需要将对应网络端口的 `PortSecurity` 关闭。
2. 对于 VMware 的 vSwitch 网络，需要将 `MAC Address Changes`，`Forged Transmits` 和 `Promiscuous Mode Operation` 设置为 `allow`。
3. 对于 VMware 的 NSX-T 网络，无法支持 Underlay 网络模式。
4. 对于 Hyper-V 虚拟化，需要开启虚拟机网卡高级功能中的 `MAC Address Spoofing`。
5. 公有云，例如 AWS、GCE、阿里云等由于不支持用户自定义 Mac 无法支持 Underlay 模式网络，在这种场景下如果想使用 Underlay 推荐使用对应公有云厂商提供的 VPC-CNI。

2025 Kube-OVN Team

6. ■■■■■■■■ Linux Bridge ■■■■■■

■■■■■■■■■■ Kube-OVN Underlay ■■■■■■■■■■

注意：**ProviderNetwork** 资源名称长度不得超过 **12** 个字符。

- `defaultInterface`：为默认使用的节点网卡名称。该网卡可以是物理网卡也可以是 Bond 网卡或者 Vlan 子接口。ProviderNetwork 创建成功后，各节点（除 excludeNodes 外）中会创建名为 br-net1（格式为 `br-NAME`）的 OVS 网桥，并将指定的节点网卡桥接至此网桥。
- `customInterfaces`：为可选项，可针对特定节点指定需要使用的网卡。
- `nodeSelector`：可选项，用于基于节点标签选择需要创建 OVS 网桥的节点。支持 `matchLabels` 和 `matchExpressions` 两种选择方式。
- `excludeNodes`：可选项，用于指定不桥接网卡的节点。该列表中的节点会被添加 `net1.provider-network.ovn.kubernetes.io/exclude=true` 标签。注意：一旦使用了 **`nodeSelector`**，**`excludeNodes`** 将不再生效，推荐只使用 **`nodeSelector`**。
- `autoCreateVlanSubinterfaces`：可选项，默认为 `false`。设置为 `true` 时，系统会自动在指定的物理接口上创建 VLAN 子接口，支持 `<interface>.<vlanid>` 格式的接口命名。

其它节点会被添加如下标签：

Key	Value	描述
net1.provider-network.ovn.kubernetes.io/ready	true	节点中的桥接工作已完成，ProviderNetwork 在节点中可用
net1.provider-network.ovn.kubernetes.io/interface	eth1	节点中被桥接的网卡的名称
net1.provider-network.ovn.kubernetes.io/mtu	1500	节点中被桥接的网卡的 MTU

> 如果节点网卡上已经配置了 IP，则 IP 地址和网卡上的路由会被转移至对应的 OVS 网桥。

自动创建 VLAN 子接口

当 ProviderNetwork 中启用 `autoCreateVlanSubinterfaces: true` 时，系统会自动创建 VLAN 子接口，简化多 VLAN 环境下的网络配置。

示例

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: ProviderNetwork
metadata:
  name: vlan-provider
spec:
  defaultInterface: eth0.341
  autoCreateVlanSubinterfaces: true
  customInterfaces:
    - interface: eth2.341
      nodes:
        - worker-node-1
        - worker-node-2
```

说明

系统会自动创建 `<interface>.<vlanid>` 格式的 VLAN 子接口，无需手动配置。适用于多 VLAN 环境和大规模部署，可以显著简化网络管理。删除 ProviderNetwork 时会自动清理相关接口。

创建 VLAN

Vlan 提供了将 Vlan Tag 和 ProviderNetwork 进行绑定的能力。

创建如下 VLAN 并应用：

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vlan
metadata:
  name: vlan1
spec:
  id: 0
  provider: net1
```

- `id`：为 VLAN ID/Tag，Kube-OVN 会对对该 Vlan 下的流量增加 Vlan 标签，为 0 时不增加任何标签，vlan 标签作用在一个 localnet 端口。
- `provider`：为需要使用的 ProviderNetwork 资源的名称。多个 VLAN 可以引用同一个 ProviderNetwork。

创建 Subnet

将 Vlan 和一个子网绑定，如下所示：

2025 Kube-OVN Team

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: subnet1
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  vlan: vlan1
  disableGatewayCheck: false
```

- `vlan`：需要使用的 VLAN 名称，多个 Subnet 可以引用同一个 VLAN。
- `disableGatewayCheck`：若所在 Underlay 网络网关不存在，可将该字段设置为 `true`，关闭网关探测。

2.3.6 容器创建

可按正常容器创建方式进行创建，查看容器 IP 是否在规定范围内，以及容器是否可以和物理网络互通。

如有固定 IP 需求，可参考 Pod 固定 IP 和 Mac

2.3.7 使[illegible]逻辑网[illegible]

对于物理网络不存在网关的情况，Kube-OVN 支持在 Underlay 模式的子网中配置使用逻辑网关。若要使用此功能，设置子网的 `spec.logicalGateway` 为 `true` 即可：

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: subnet1
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  vlan: vlan1
  logicalGateway: true
```

开启此功能后，Pod 不使用外部网关，而是使用 Kube-OVN 创建的逻辑路由器（Logical Router）对于跨网段通信进行转发。

2.3.8 Underlay 和 Overlay 网络互通

如果一个集群同时存在 Underlay 和 Overlay 子网，默认情况下 Overlay 子网下的 Pod 可以通过网关以 NAT 的方式访问 Underlay 子网下的 Pod IP。在 Underlay 子网的 Pod 看来 Overlay 子网的地址是一个外部的地址，需要通过底层物理设备去转发，但底层物理设备并不清楚 Overlay 子网的地址无法进行转发。因此 Underlay 子网下的 Pod 无法通过 Pod IP 直接访问 Overlay 子网的 Pod。

如果需要 Underlay 和 Overlay 互通需要将子网的 `u2oInterconnection` 设置为 `true`，在这个情况下 Kube-OVN 会额外使用一个 Underlay IP 将 Underlay 子网和 `ovn-cluster` 逻辑路由器连接，并设置对应的路由规则实现互通。和逻辑网关不同，该方案只会连接 Kube-OVN 内部的 Underlay 和 Overlay 子网，其他访问外网的流量还是会通过物理网关进行转发。

> **Warning**
>
> 若多个不同 Vlan 下的 Underlay 存在子网地址重叠，同时接入后会导致逻辑路由器路由异常，因此当 Underlay 子网地址重叠时不能同时开启 u2o 功能。

指定逻辑网关 IP

开启互通功能后，会随机从 subnet 内的取一个 IP 作为逻辑网关，如果需要指定 Underlay Subnet 的逻辑网关可以指定字段 `u2oInterconnectionIP`。

指定 Underlay Subnet 连接的自定义 VPC

默认情况下 Underlay Subnet 会和默认 VPC 上的 Overlay Subnet 互通，如果要指定和某个 VPC 互通，在 `u2oInterconnection` 设置为 `true` 后，指定 `subnet.spec.vpc` 字段为该 VPC 名字即可。

2.3.9 注意事项

如果您使用的节点网卡上配置有 IP 地址，且操作系统通过 Netplan 配置网络（如 Ubuntu），建议您将 Netplan 的 renderer 设置为 NetworkManager，并为节点网卡配置静态 IP 地址（关闭 DHCP）：

```yaml
network:
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
```


2025 Kube-OVN Team

```
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.16.143.129/24
  version: 2
```

██████████ IP ████████████ netplan ███████████

```
netplan generate

nmcli connection reload netplan-eth0
nmcli device set eth0 managed yes
```

█████████Kube-OVN ███████ IP ████████ OVS ███

███████████ NetworkManager ███████ CentOS████████████████████

```
nmcli connection reload eth0
nmcli device set eth0 managed yes
nmcli -t -f GENERAL.STATE device show eth0 | grep -qw unmanaged || nmcli device reapply eth0
```

████████████████ IP ████████ MAC ███████

2.3.10 ████

███████ **hairpin** ▯ **Pod** ████

████████ hairpin ████████████ Pod ████████Pod ████████████ OVS ██████ MAC ████████████

████████████ hairpin████████████████ Kube-OVN ███

Pod ████████ **Pod** ███████

███████████ Pod ████████ 300████████ ARP ████ OVS ▯▯ resubmit ████████████

```
2022-11-13T08:43:46.782Z|00222|ofproto_dpif_upcall(handler5)|WARN|Flow:
arp,in_port=331,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:25:eb:39,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff,arp_spa=10.213.131.240,arp_tpa=10.213.159.254,arp_op=1,arp_sha=00:00:00:25:e
b:39,arp_tha=ff:ff:ff:ff:ff:ff

bridge("br-int")
----------------
 0. No match.
     >>>> received packet on unknown port 331 <<<<
    drop

Final flow: unchanged
Megaflow: recirc_id=0,eth,arp,in_port=331,dl_src=00:00:00:25:eb:39
Datapath actions: drop
2022-11-13T08:44:34.077Z|00224|ofproto_dpif_xlate(handler5)|WARN|over 4096 resubmit actions on bridge br-int while processing
arp,in_port=13483,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:59:ef:13,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff,arp_spa=10.213.152.3,arp_tpa=10.213.159.254,arp_op=1,arp_sha=00:00:00:59:e
f:13,arp_tha=ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

██████████ OVN NB ▯▯ `bcast_arp_req_flood` ▯ `false` ▯

```
kubectl ko nbctl set NB_Global . options:bcast_arp_req_flood=false
```

PDF Slack Support

2025▯12▯22▯

2022▯5▯20▯

GitHub

+2

2.3.11 ▯▯

2.4 ⬚⬚ CNI ⬚⬚

本文档介绍如何将 Kube-OVN 作为附属 CNI 与其他主 CNI 插件（如 Cilium、Calico 或 Flannel）一起使用。

2.4.1 ⬚⬚

在非主 CNI 模式下，Kube-OVN 作为辅助 CNI 插件，为 Pod 提供额外的网络接口，而另一个 CNI 处理主网络接口（eth0）。这样可以：

- 在现有 CNI 基础上使用 Kube-OVN 的高级网络功能（VPC、子网、安全组）
- 实现网络分段和多租户
- 为 Pod 提供多个网络接口以实现不同用途
- 利用 Kube-OVN 的 VPC NAT 网关功能为次要网络提供外部连接

2.4.2 ⬚⬚⬚⬚

必需组件

1. 主 **CNI**：任何与 Kubernetes 兼容的 CNI（Cilium、Calico、Flannel 等）
2. **Multus CNI**：多网络支持所必需
3. **Kube-OVN**：配置为非主模式

安装顺序

1. 安装并配置主 CNI
2. 安装 Multus CNI
3. 以非主模式安装 Kube-OVN

2.4.3 ⬚⬚

使用 **Helm Chart v2**

```
# values.yaml
cni:
  nonPrimaryCNI: true
```

使用 Helm 安装：

```
helm install kube-ovn ./charts/kube-ovn-v2 \
  --namespace kube-system \
  --set cni.nonPrimaryCNI=true
```

使用 **Helm Chart v1**

```
# values.yaml
cni_conf:
  NON_PRIMARY_CNI: true
```

使用 Helm 安装：

```
helm install kube-ovn ./charts/kube-ovn \
  --namespace kube-system \
  --set cni_conf.NON_PRIMARY_CNI=true
```

手动安装

在 `kube-ovn-controller` Deployment 与 `kube-ovn-cni` DaemonSet 中均需添加以下标志（两者都需打开，否则 Pod 网络分配仍会按主网络模式执行）：

2025 Kube-OVN Team

```
# kube-ovn-controller Deployment
containers:
- name: kube-ovn-controller
  args:
  - --non-primary-cni-mode=true
```

```
# kube-ovn-cni DaemonSet
containers:
- name: kube-ovn-cni
  args:
  - --non-primary-cni-mode=true
```

2.4.4 ▯▯

网络附件定义（**NADs**）

创建 NAD 以定义额外的网络接口：

```
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: kube-ovn-vpc-network
  namespace: default
spec:
  config: |
    {
      "cniVersion": "0.3.1",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "kube-ovn-vpc-network.default.ovn"
    }
```

VPC 和子网配置

为次要网络创建 VPC 和子网资源：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vpc
metadata:
  name: vpc-secondary
spec:
  namespaces:
  - default
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: subnet-secondary
spec:
  vpc: vpc-secondary
  cidr: "10.100.0.0/16"
  gateway: "10.100.0.1"
  provider: kube-ovn-vpc-network.default.ovn
```

Pod 配置

为 Pod 添加注解以请求额外的网络接口：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: multi-network-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/kube-ovn-vpc-network
spec:
  containers:
  - name: app
    image: nginx
```

2.4.5 ▯▯▯▯▯▯

主接口（**eth0**）

- 由主 CNI（Cilium、Calico 等）管理
- 用于集群网络、服务发现和默认路由

2025 Kube-OVN Team

- ███ Kubernetes ██████████

██████**net1**、**net2...**、

- ██ Kube-OVN ██
- ██████████
- ████████ VPC ███
- ██ Kube-OVN ████████QoS ██ NAT

2.4.6 ████

1. ████

████████████████████████

```
#    Pod
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: frontend
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |
      [
        {"name": "default/public-network"},
        {"name": "default/internal-network"}
      ]
```

2. ███

███████████

```
#    A Pod
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: tenant-a-app
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/tenant-a-network

---
#    B Pod
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: tenant-b-app
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/tenant-b-network
```

3. VPC NAT ██

██████████████

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcNatGateway
metadata:
  name: vpc-nat-gw
spec:
  vpc: vpc-secondary
  subnet: subnet-secondary
  lanIp: "10.100.0.254"
```

2.4.7 ████

████████

Pod ████████████████████

```
metadata:
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |
      [
```

```
        {"name": "default/kube-ovn-network-1", "interface": "net1"},
        {"name": "default/kube-ovn-network-2", "interface": "net2"}
      ]
```

IP 地址分配

控制次要接口的 IP 分配:

```
#    IP
metadata:
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: |
      [{
        "name": "default/kube-ovn-network",
        "ips": ["10.100.0.100/16"]
      }]
```

服务质量 (QoS)

对次要接口应用 QoS 策略:

```
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/ingress_rate: "1000"
    ovn.kubernetes.io/egress_rate: "1000"
```

2.4.8 故障排查

常见问题

1. **Pod** 无法获取次要接口 - 验证 NAD 是否在正确的命名空间中创建 - 检查 kube-ovn-cni 日志中的错误 - 确保 Multus 已正确安装
2. 次要接口无连接 - 验证子网和 VPC 配置 - 检查 Pod 中的路由表 - 确保安全组规则允许流量
3. **IP** 地址冲突 - 验证子网 CIDR 范围不重叠 - 检查静态 IP 冲突 - 查看 IPAM 配置

调试命令

```
#    Pod
kubectl get pod <pod-name> -o yaml | grep -A 10 "networks-status"

#    Pod
kubectl exec <pod-name> -- ip addr show

#
kubectl exec <pod-name> -- ip route show

#    kube-ovn-cni
kubectl logs -n kube-system daemonset/kube-ovn-cni
```

2.4.9 限制

1. 服务发现：附属网卡不参与 Kubernetes 服务发现
2. 负载均衡：服务负载均衡通常仅在主网卡上工作
3. **DNS**：Pod DNS 解析通过主网卡进行

2.4.10 最佳实践

1. 网络规划：仔细规划网络拓扑以避免 IP 冲突
2. 资源管理：监控资源使用情况，因为每个接口都会消耗额外的资源
3. 安全：对次要网络应用适当的安全组规则
4. 文档：记录网络架构和接口用途
5. 测试：彻底测试不同网络段之间的连接性

2025 Kube-OVN Team

2.4.11 ⬚⬚

- Multus CNI ⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- Kube-OVN ⬚⬚

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2025⬚10⬚30⬚

GitHub

2.4.12 ⬚⬚

2.5 Talos ⬚⬚

Talos Linux ⬚⬚ Kubernetes ⬚⬚⬚⬚ Linux ⬚⬚⬚

2.5.1 ⬚⬚ Helm Chart ⬚⬚ Kube-OVN

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Talos Linux ⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN⬚

```
helm install kube-ovn kubeovn/kube-ovn --wait \
    -n kube-system \
    --version v1.17.0 \
    --set OVN_DIR=/var/lib/ovn \
    --set OPENVSWITCH_DIR=/var/lib/openvswitch \
    --set DISABLE_MODULES_MANAGEMENT=true \
    --set cni_conf.MOUNT_LOCAL_BIN_DIR=false
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Underlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Helm ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Chart ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
helm install kubeovn kubeovn/kube-ovn --wait \
    -n kube-system \
    --version v1.17.0 \
    --set OVN_DIR=/var/lib/ovn \
    --set OPENVSWITCH_DIR=/var/lib/openvswitch \
    --set DISABLE_MODULES_MANAGEMENT=true \
    --set cni_conf.MOUNT_LOCAL_BIN_DIR=false \
    --set networking.NETWORK_TYPE=vlan \
    --set networking.vlan.VLAN_INTERFACE_NAME=enp0s5f1 \
    --set networking.vlan.VLAN_ID=0 \    # VLAN_ID=0      VLAN tag    untagged      chart      100
    --set networking.NET_STACK=ipv4 \
    --set-json networking.EXCLUDE_IPS='"172.99.99.11..172.99.99.99"' \
    --set-json ipv4.POD_CIDR='"172.99.99.0/24"' \
    --set-json ipv4.POD_GATEWAY='"172.99.99.1"'
```

Note

VLAN⬚Bond⬚Bridge ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Underlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚Underlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Talos ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ignore=true` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
machine:
  network:
    interfaces:
      - interface: enp0s5f1
        ignore: true
```

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2025⬚4⬚16⬚

GitHub

2.5.2 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

2.6 [illegible]

Kube-OVN 是否生产就绪？如果你问出这个问题，那就说明你尚未生产就绪。有的人可以轻松将 pre-v0.0.1 版本运行到上千节点的关键业务生产环境还觉得没什么压力，有的人只是在自己的开发环境部署最新版本就已经焦头烂额。生产就绪更多的是对使用者的要求而不是软件本身的标准。不要轻信各种市场营销术语，也不要相信别人的案例，他们都不会来解决你生产环境中的问题，你自己要准备好面对这一切。这篇文档将会介绍我们认为在上生产环境前的一些必要准备工作，帮助你在生产环境中更有信心且自如地使用 Kube-OVN。

2.6.1 下载完整制品

开源软件可能会突然停止版本发布、限制使用方式、删除代码仓库、删除镜像或删除文档：

- Linkerd 停止发行稳定版本
- Elasticsearch 停止开源镜像发布
- EMQX 社区用户生产环境仅允单节点部署
- KubeSphere 停止开源下载

你需要一份离线完整的代码，镜像和文档，并保证你能够在自己环境里重新构建完整的镜像。请使用备份脚本下载对应版本的代码、镜像和文档。并参考开发和贡献指导学习如何从代码构建镜像。

2.6.2 OpenVswitch/OVN 学习

Kube-OVN 底层的数据平面大部分由 OpenVswitch 和 OVN 实现，了解底层原理会让你对复杂问题更有信心。

- OVN 参考文档
- OpenVswitch 参考文档

其中我们推荐 ovn-architecture 文档必读，其他文档只需了解大概框架，可在实际使用中再去了解细节内容。

2.6.3 Kube-OVN 文档学习

我们建议详细阅读技术参考和运维指南部分下的全部文档。技术参考部分可以帮助你建立对 Kube-OVN 整体架构，技术选型的一些概念，运维指南里包含了我们认为日常可能会使用到的复杂操作和一系列工具的使用。

其中运维指南里的操作可在开发测试环境提前进行演练，包括灾备，节点切换，地址变更等复杂操作，平日的操作可以增强你在生产环境使用的信心，也更加熟悉和了解 Kube-OVN 的原理。其中 kubectl 插件使用 bash 编写了大量简化日常操作的命令，但我们强烈推荐了解每个命令背后的具体执行过程，这可以帮助你对 Kube-OVN 的整体架构有更深刻的理解。

2.6.4 了解具体功能

Kube-OVN 中包含了大量功能，并且还在快速迭代。针对你使用的功能我们建议你在了解如何使用时还要了解其局限性和背后的原理，我们也会在每个功能的文档中不断完善相关内容。

同时我们建议你构建一个自己所使用到功能的测试集合，在 Kube-OVN 新版本发布后可以快速验证新版本对自己的影响。如果你的功能使用场景目前没有包含在 Kube-OVN 的 E2E 测试代码中，我们欢迎你能贡献相关的测试，帮助项目更好的成长。

2.6.5 建设监控体系

大部分应用侧的故障都长得像网络问题，实际上只有很少部分是真正的网络问题，但是很多查不出来的问题都被归结为网络问题，这会导致网络侧承担不必要的压力。我们建议和应用侧共同建设监控体系，将应用侧和网络侧的监控、日志、告警等数据打通，当故障发生时可以联合所有的数据进行故障分析，确定责任边界。在 Kube-OVN 社区中我们接触过使用 OpenTelemetry 打通应用侧链路，使用 DeepFlow 打通底层网络链路的案例，也推荐你根据自己的情况探索合适的监控体系。

2.6.6 正确反馈问题

Kube-OVN 社区的维护者无法 7*24 小时实时响应问题，我们更倾向于使用 Github Issue 的方式进行异步沟通。为了提升效率，请尽可能详细的提供问题出现的环境、复现步骤以及你的分析，这可以帮助我们更好的了解问题，避免多轮对话迭代。

我们在 Github Issue 中提供了 AI 机器人会对问题进行初步的分析，你也可以使用自己熟悉的 AI 工具对代码仓库提问，有时可能会得到超出预期的结果。

PDF | Slack | Support

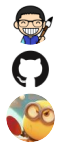
2025 Kube-OVN Team

2025⽉9⽉22⽇

2025⽉8⽉29⽇

GitHub

2.6.7 ⽹⽹



2.7 ⬚⬚

如果需要删除 Kube-OVN 并更换其他网络插件，请按照下列的步骤删除对应的 Kube-OVN 组件以及 OVS 配置，以避免对其他网络插件产生干扰。也欢迎提 issue 联系我们，反馈不使用 Kube-OVN 的原因，帮助我们改进。

2.7.1 删除在 Kubernetes 中创建的资源

请根据你的安装方式选择卸载命令：

Script Uninstall　Helm Uninstall

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/cleanup.sh
bash cleanup.sh

helm uninstall kube-ovn -n kube-system
```

2.7.2 清理主机上的日志和配置文件

在每台机器上执行下列操作，清理 ovsdb 以及 openvswitch 保存的配置：

```
rm -rf /var/run/openvswitch
rm -rf /var/run/ovn
rm -rf /etc/origin/openvswitch/
rm -rf /etc/origin/ovn/
rm -rf /etc/cni/net.d/01-kube-ovn.conflist
#       v1.10         00-kube-ovn.conflist
rm -rf /etc/cni/net.d/00-kube-ovn.conflist
rm -rf /var/log/openvswitch
rm -rf /var/log/ovn
rm -fr /var/log/kube-ovn
```

2.7.3 重⬚节点

重启机器确保对应的网卡信息，iptable/ipset 规则得以清除，避免对其他网络插件的影响：

```
reboot
```

PDF　Slack　Support

2026年4月28日

2022年5月24日

GitHub

2.7.4 评论

2025 Kube-OVN Team

3. [illegible]

3.1 [illegible]

子网是 Kube-OVN 中的一个核心概念和基本使用单元，Kube-OVN 会以子网来组织 IP 和网络配置，每个 Namespace 可以归属于特定的子网， Namespace 下的 Pod 会自动从所属的子网中获取 IP 并共享子网的网络配置（CIDR，网关类型，访问控制，NAT 控制等）。

和其他 CNI 的每个节点绑定一个子网的实现不同，在 Kube-OVN 中子网为一个全局的虚拟网络配置，同一个子网的地址可以分布在任意一个节点上。

注意：同一 VPC 下的不同子网不能包含同样的 IP，以及基于 VPC peering 或者 VPN 互相打通的不同子网不能包含同样的 IP。

Overlay 和 Underlay 的子网在使用和配置上存在一些差异，本文档将会介绍不同类型子网的一些共同配置和差异化功能。

3.1.1 [illegible]

为了方便用户的快速上手使用，Kube-OVN 内置了一个默认子网，所有未显式声明子网归属的 Namespace 会自动从默认子网中分配 IP，并使用默认子网的网络信息。该子网的配置为安装时指定，可以参考内置网络设置，如果要在安装后修改默认网络的 CIDR 请参考修改默认网络。

在 Overlay 模式下，默认子网使用了分布式网关并对出网流量进行 NAT 转换，其行为和 Flannel 的默认行为基本一致，用户无需额外的配置即可使用到大部分的网络功能。

在 Underlay 模式下，默认子网使用物理网关作为出网网关，并开启 arping 检查网络连通性。

查看默认子网

默认子网 spec 中的 default 字段为 true，一个集群下只有一个默认子网，默认名为 `ovn-default`。

查看默认子网：

```
# kubectl get subnet ovn-default -o yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  creationTimestamp: "2019-08-06T09:33:43Z"
  generation: 1
  name: ovn-default
  resourceVersion: "1571334"
```


2025 Kube-OVN Team

```
  selfLink: /apis/kubeovn.io/v1/subnets/ovn-default
  uid: 7e2451f8-fb44-4f7f-b3e0-cfd27f6fd5d6
spec:
  cidrBlock: 10.16.0.0/16
  default: true
  excludeIps:
  - 10.16.0.1
  gateway: 10.16.0.1
  gatewayType: distributed
  natOutgoing: true
  private: false
  protocol: IPv4
```

3.1.2 Join ⬚⬚

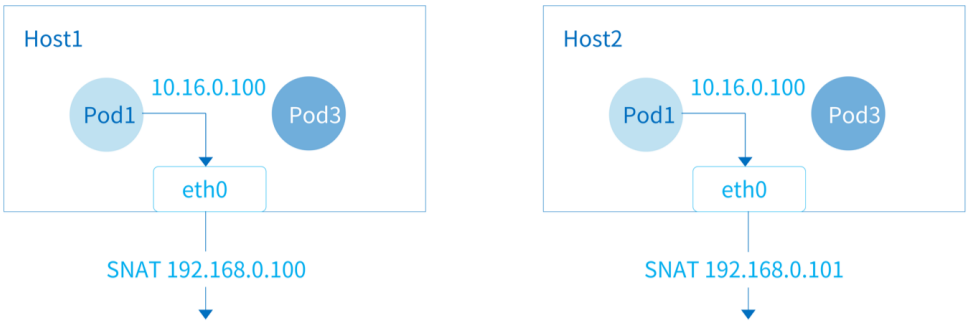
⬚ Kubernetes ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Node ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚ Overlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚ `join` ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ Node ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ovn0 ⬚⬚ `join` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ Pods ⬚ Nodes ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ovn0 ⬚⬚⬚⬚⬚Node ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚ ovn0 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ovn0 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

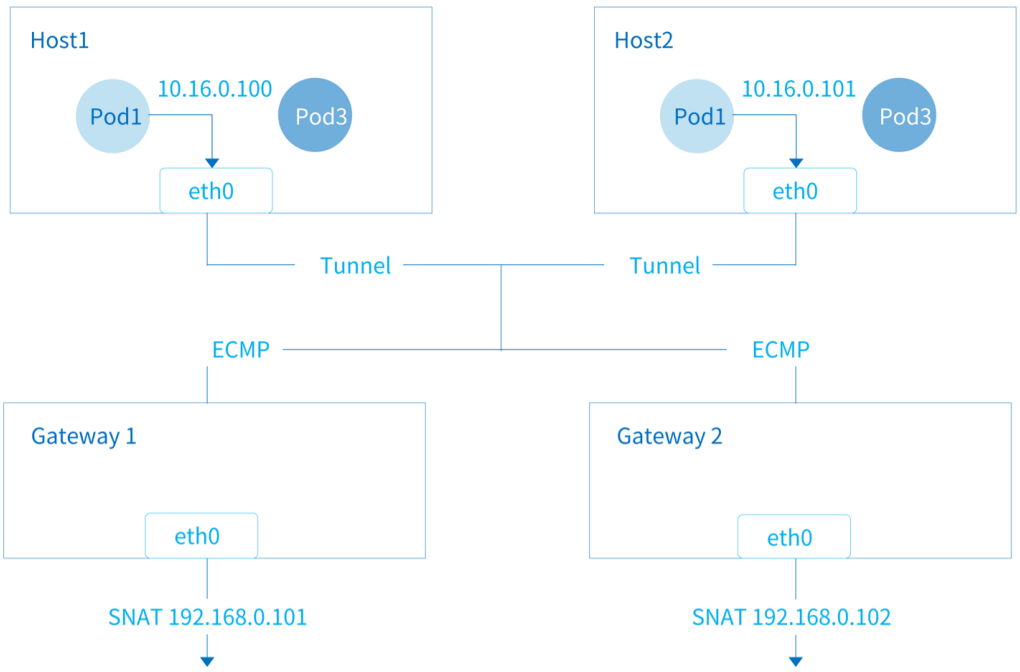
```
  - 10.66.0.1..10.66.0.10
  - 10.66.0.101..10.66.0.151
  gateway: 10.66.0.1
  gatewayType: distributed
  natOutgoing: true
  routeTable: ""
  namespaces:
  - ns1
  - ns2
EOF
```

- `cidrBlock` : ▒▒ CIDR ▒▒▒▒▒▒ VPC ▒▒▒▒ Subnet CIDR ▒▒▒▒▒
- `excludeIps` : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ IP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Underlay ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- `gateway` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Overlay ▒▒▒ Kube-OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Underlay ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- `namespaces` : ▒▒▒▒▒▒ Namespace ▒▒▒▒▒▒ Namespace ▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- `routeTable` : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒



gatewayType distributed

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: distributed
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.166.0.0/16
  default: false
  excludeIps:
  - 10.166.0.1
  gateway: 10.166.0.1
  gatewayType: distributed
  natOutgoing: true
```



IP Pod ovn0 natOutgoing true Pod IP

gatewayType centralized gatewayNode Kubernetes NodeName gatewayNode

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: centralized
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.166.0.0/16
  default: false
  excludeIps:
  - 10.166.0.1
  gateway: 10.166.0.1
  gatewayType: centralized
  gatewayNode: "node1,node2"
  natOutgoing: true
```

- gatewayNode kube-ovn-worker:172.18.0.2, kube-ovn-control-plane:172.18.0.3
- ECMP ECMP
- Kube-OVN v1.12.0 subnet crd spec enableEcmp ECMP ECMP kube-ovn-controller Deployment enable-ecmp v1.12.0

>

ECMP kube-ovn-controller ping 5s 5s-10s

Node Ready

gatewayNodeSelectors

2025 Kube-OVN Team

gatewayNodeSelectors 使用说明

- 如果 `gatewayNode` 不为空，则优先使用 `gatewayNode`，`gatewayNodeSelectors` 不会生效。
- 多个选择器之间是 OR 的关系，节点匹配任意一个选择器即可成为网关节点。
- 当节点标签发生变化时，系统会自动更新网关节点列表。

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: centralized-selector
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.166.0.0/16
  default: false
  excludeIps:
  - 10.166.0.1
  gateway: 10.166.0.1
  gatewayType: centralized
  gatewayNodeSelectors:
    - matchLabels:
        role: gateway
    - matchExpressions:
        - key: node-type
          operator: In
          values: ["gateway", "egress"]
  natOutgoing: true
```

3.1.5 ACL

Warning

Kube-OVN 同时支持 NetworkPolicy、Network Policy API、Subnet ACL 和 Security Group 四种类型的访问控制，其底层都是通过 OVN ACL 来实现。其中 NetworkPolicy 和 NetworkPolicy API 在设计时考虑了规则分层，可以做到优先级不冲突，其他类型的访问控制方式混用都可能导致优先级冲突。我们推荐不要同时使用多种访问控制规则，以避免优先级冲突带来的规则混乱。

对于有细粒度 ACL 控制的场景，Kube-OVN 的 Subnet 提供了 ACL 规则的设置，可以实现网络规则的精细控制。

Subnet 中的 ACL 规则和 OVN 的 ACL 规则一致，相关字段内容可以参考 ovn-nb ACL Table，`match` 字段支持的字段可参考 ovn-sb Logical Flow Table。

允许 IP 地址为 `10.10.0.2` 的 Pod 访问所有地址，但不允许其他地址主动访问自己的 ACL 规则示例如下：

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: acl
spec:
  allowEWTraffic: false
  acls:
    - action: drop
      direction: to-lport
      match: ip4.dst == 10.10.0.2 && ip
      priority: 1002
    - action: allow-related
      direction: from-lport
      match: ip4.src == 10.10.0.2 && ip
      priority: 1002
  cidrBlock: 10.10.0.0/24
```

某些场景下用户希望配置了 ACL 规则的子网内部网络通信不受影响，可以通过配置 `allowEWTraffic: true` 来实现。

3.1.6

> 子网 ACL 的功能可以覆盖子网隔离的功能，并有更好的灵活性，我们推荐使用子网 ACL 来做相应的配置。

默认情况下 Kube-OVN 创建的子网之间可以相互通信，Pod 也可以通过网关访问外部网络。

如需对子网间的访问进行控制，可以在子网 CRD 中将 `private` 设置为 true，则该子网将和其他子网以及外部网络隔离，只能进行子网内部的通信。如需开白名单，可以通过 `allowSubnets` 设置。`allowSubnets` 内的网段和该子网可以双向互访。

开启访问控制的子网示例

2025 Kube-OVN Team

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: private
spec:
  protocol: IPv4
  default: false
  namespaces:
  - ns1
  - ns2
  cidrBlock: 10.69.0.0/16
  private: true
  allowSubnets:
  - 10.16.0.0/16
  - 10.18.0.0/16
```

3.1.7 Underlay ⬚⬚⬚⬚

> 该部分功能只对 Underlay 类型子网生效。

- `vlan`：如果使用 Underlay 网络，该字段用来控制该 Subnet 和哪个 Vlan CR 进行绑定。该选项默认为空字符串，即不使用 Underlay 网络。
- `logicalGateway`：一些 Underlay 环境为纯二层网络，不存在物理的三层网关。在这种情况下可以借助 OVN 本身的能力设置一个虚拟网关，将 Underlay 和 Overlay 网络打通。默认值为：`false`。

仅分配 **MAC** 的 **Underlay** 子网（外部 **DHCP**）

对于由外部 DHCP 或虚拟机客户机自行获取 IP 的网络，可以创建一个不配置 CIDR 的 Underlay 子网。该模式要求 `vlan` 非空且 `cidrBlock` 为空，Kube-OVN 会将子网协议标记为 `Mac`（`ProtocolMac`），为每个 Pod 网卡通过 IPAM 分配并追踪 MAC，不分配 IP。客户机随后从外部 DHCP 获取 IP。

MAC-only 子网不能作为普通 Pod 的主网卡：主网卡没有 IP 时，CRI 无法完成 Pod 创建，Pod 会保持 Pending。请将该模式用于 Multus 附属网卡，或用于由客户机自行配置网络的 KubeVirt VM。

由于没有地址池，`gateway` 和 `excludeIps` 必须为空；该子网不应配置依赖 CIDR 的网关、路由或 NAT。CNI 在拿到 MAC 后会跳过 IP、路由和网关连通性等待，接口只配置 MAC，避免把外部 DHCP 尚未完成误判为地址分配失败。

`vlan` 必须引用已配置到目标 `ProviderNetwork` 的 `Vlan`。例如：

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: dhcp-underlay
spec:
  vlan: vlan-dhcp
  provider: dhcp-net.default.ovn
  cidrBlock: ""
  gateway: ""
  excludeIps: []
```

Pod 可以使用 provider 级 MAC annotation 指定固定 MAC。主网卡使用 `ovn.kubernetes.io/mac_address`，OVN 附属网卡使用 `<nadName>.<nadNamespace>.ovn.kubernetes.io/mac_address`；当同一个 NAD 挂载多个接口时，可进一步使用 `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/mac_address.<interfaceName>`，按接口指定 MAC。按接口 annotation 优先于 provider 级 annotation，未指定时由 IPAM 随机分配并在重试中保持不变。

```yaml
metadata:
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{"name":"dhcp-net","namespace":"default","interface":"net1"}]'
    dhcp-net.default.kubernetes.io/mac_address.net1: "02:00:00:00:10:01"
```

MAC-only 子网的 IP CR 会记录 MAC 和空 IP；删除 Pod 或释放网卡时，IPAM 会同时移除该 NIC 的 MAC 映射。已有 CIDR 的子网不能通过更新清空 `cidrBlock`，MAC-only 子网也不能再添加 CIDR；需要变更网络模式时请创建新的 Subnet。

3.1.8 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

默认情况下 `kube-ovn-cni` 在启动 Pod 后会使用 ICMP 或 ARP 协议请求网关并等待返回，以验证网络工作正常，在部分 Underlay 环境网关无法响应 ICMP 请求，或无需网络外部联通的场景可以关闭网关检查。

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: disable-gw-check
spec:
  disableGatewayCheck: true
```


2025 Kube-OVN Team

3.1.9 Multicast-Snoop ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ subnet ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚⬚⬚⬚⬚ subnet ⬚ multicast snoop ⬚⬚⬚OVN ⬚⬚⬚ `South Database` ⬚⬚⬚⬚⬚ `Multicast_Group` ⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: sample1
spec:
  enableMulticastSnoop: true
```

3.1.10 Subnet MTU ⬚⬚

⬚⬚ Subnet ⬚ Pod ⬚ MTU⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: sample1
spec:
  mtu: 1300
```

3.1.11 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- IP ⬚⬚⬚
- ⬚⬚ VPC NAT ⬚⬚⬚⬚
- QoS ⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- DHCP ⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚ IP ⬚⬚

PDF Slack Support

2026⬚10⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

+5

3.1.12 ⬚⬚

3.2 [illegible]

Kube-OVN 默认会根据 Pod 所在 Namespace 所属的子网中随机分配 IP 和 Mac。针对工作负载需要固定地址的情况，Kube-OVN 根据不同的场景，提供了多种固定地址的方法：

- 单个 Pod 固定 IP/Mac。
- 同一交换机下多网卡分别固定 IP/MAC（多网卡接入同一子网时按网卡指定）。
- Workload 通用 IP Pool 方式指定固定地址范围。
- StatefulSet 固定地址。
- KubeVirt VM 固定地址。
- 使用 Multus 给附属网卡固定地址。

3.2.1 单个 Pod 固定 IP 和 Mac

可以在创建 Pod 时通过 annotation 来指定 Pod 运行时所需的 IP/Mac，`kube-ovn-controller` 运行时将会跳过地址随机分配阶段，经过冲突检测后直接使用指定地址，如下所示：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: static-ip
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.15   #           10.16.0.15,fd00:10:16::15
    ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:53:6B:B6
spec:
  containers:
  - name: static-ip
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

在使用 annotation 定义单个 Pod IP/Mac 时需要注意以下几点：

1. 所使用的 IP/Mac 不能和已有的 IP/Mac 冲突。
2. IP 必须在所属子网的 CIDR 内。
3. 可以只指定 IP 或 Mac，只指定一个时，另一个会随机分配。

3.2.2 同一交换机下多网卡分别固定 IP/MAC

当 Pod 或 VM 通过 Multus 挂载了多个网卡且这些网卡接入同一逻辑交换机时，可为每个网卡分别指定静态 IP/MAC。需在 Multus 的 `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` 中为每个挂载指定不同的 `interface` 名称，再使用按网卡区分的 annotation：

- `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/ip_address.<interfaceName>`：指定该网卡的静态 IP
- `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/mac_address.<interfaceName>`：指定该网卡的静态 MAC

其中 `<nadName>`、`<nadNamespace>` 为 NetworkAttachmentDefinition 的名称与命名空间，`<interfaceName>` 须与 Multus 中该挂载的 `interface` 一致。未使用上述按网卡 annotation 时，仍可使用扁平 annotation `ovn.kubernetes.io/ip_address` / `ovn.kubernetes.io/mac_address` 作为回退（作用于主网卡或单网卡场景）。

示例：同一 NAD 挂载两次到同一子网，两个网卡分别固定 IP/MAC：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: multi-if-static
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{"name": "attachnet", "namespace": "default", "interface": "net1"}, {"name": "attachnet", "namespace": "default",
"interface": "net2"}]'
    attachnet.default.kubernetes.io/ip_address.net1: 172.17.0.100
    attachnet.default.kubernetes.io/mac_address.net1: 00:00:00:53:6B:B1
    attachnet.default.kubernetes.io/ip_address.net2: 172.17.0.101
    attachnet.default.kubernetes.io/mac_address.net2: 00:00:00:53:6B:B2
spec:
  containers:
  - name: multi-if-static
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```


2025 Kube-OVN Team

3.2.3 Workload 绑定 IP Pool 的用法

Kube-OVN 支持通过 annotation `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 给 Workload（Deployment/StatefulSet/DaemonSet/Job/CronJob）设置固定 IP。`kube-ovn-controller` 会自动选择 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中指定的 IP 并进行冲突检测。

IP Pool 的 Annotation 需要加在 `template` 内的 `annotation` 字段，除了 Kubernetes 内置的 Workload 类型，其他用户自定义的 Workload 也可以使用同样的方式进行固定地址分配。

Deployment 固定 IP 示例

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: ippool
  labels:
    app: ippool
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: ippool
  template:
    metadata:
      labels:
        app: ippool
      annotations:
        ovn.kubernetes.io/ip_pool: 10.16.0.15,10.16.0.16,10.16.0.17 #
10.16.0.15,fd00:10:16::000E;10.16.0.16,fd00:10:16::000F;10.16.0.17,fd00:10:16::0010
    spec:
      containers:
      - name: ippool
        image: docker.io/library/nginx:alpine
```

对 Workload 使用固定 IP 需要注意以下几点：

1. `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中的 IP 应该属于所在子网的 CIDR 内。
2. `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中的 IP 不能和已使用的 IP 冲突。
3. 当 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中的 IP 数量小于 replicas 数量时，多出的 Pod 将无法创建。你需要根据 Workload 的更新策略以及扩容规划调整 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中 IP 的数量。

3.2.4 StatefulSet 的用法

StatefulSet 默认支持固定 IP，而且和其他 Workload 相同，可以使用 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 来指定 Pod 使用的 IP 范围。

由于 StatefulSet 多用于有状态服务，对网络标示的固定有更高的要求，Kube-OVN 做了特殊的强化：

1. Pod 会按顺序分配 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中的 IP。例如 StatefulSet 的名字为 web，则 web-0 会使用 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 中的第一个 IP，web-1 会使用第二个 IP，以此类推。
2. StatefulSet Pod 在更新或删除的过程中 OVN 中的 logical_switch_port 不会删除，新生成的 Pod 直接复用旧的 interface 信息。因此 Pod 可以复用 IP/Mac 及其他网络信息，达到和 StatefulSet Volume 类似的状态保留功能。
3. 基于 2 的能力，对于没有 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` 注解的 StatefulSet，Pod 第一次生成时会随机分配 IP/Mac，之后在整个 StatefulSet 的生命周期内，网络信息都会保持固定。

StatefulSet 示例

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: web
spec:
  serviceName: "nginx"
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: docker.io/library/nginx:alpine
        ports:
        - containerPort: 80
          name: web
```


2025 Kube-OVN Team

可以尝试删除 StatefulSet 下 Pod 观察 Pod IP 变化信息。

更新 StatefulSet Pod IP

由于 StatefulSet 下的 IP 和 Pod Name 生命周期绑定，直接更新 Statefulset 的 `ovn.kubernetes.io/ip_pool` Annotation 无法更新 Pod 的 IP。

如果遇到需要更新 StatefulSet Pod IP 的场景请先将 StatefulSet 的副本数 scale 到 0，之后再更新 Annotation 并恢复 StatefulSet 副本数。

3.2.5 KubeVirt VM 固定地址

针对 KubeVirt 创建的 VM 实例，`kube-ovn-controller` 可以按照类似 StatefulSet Pod 的方式进行 IP 地址分配和管理。以达到 VM 实例在生命周期内启停，升级，迁移等操作过程中地址固定不变，更符合虚拟化用户的实际使用体验。具体操作请参考 VM 固定 IP。

3.2.6 使用 Multus 给附属网卡固定地址

在使用 Multus 给 Pod 配置多网卡的情况下，针对 Kube-OVN 类型的网卡可以通过特定的 annotation 来配置固定地址，对于非 Kube-OVN 的其他 CNI，Kube-OVN 也可以单独提供 IPAM 能力来使得其他 CNI 也具备固定地址的能力。具体操作请参考多网卡管理。

PDF Slack Support

2026年7月4日

2022年5月20日

GitHub +3

3.2.7 评论

3.3 IP ■■■

IP ■■IPPool■■■■■■Subnet■■■■■■ IPAM ■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Namespace■■■ Workload ■■■

3.3.1 ■■■■

■■■■■

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: IPPool
metadata:
  name: pool-1
spec:
  subnet: ovn-default
  ips:
  - "10.16.0.201"
  - "10.16.0.210/30"
  - "10.16.0.220..10.16.0.230"
  namespaces:
  - ns-1
  enableAddressSet: true
```

■■■■■ Workload■

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: ippool
  labels:
    app: ippool
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: ippool
  template:
    metadata:
      labels:
        app: ippool
      annotations:
        ovn.kubernetes.io/ip_pool: pool-1
    spec:
      containers:
      - name: ippool
        image: docker.io/library/nginx:alpine
```

3.3.2 ■■■■ IP ■

■ `ovn.kubernetes.io/ip_pool` ■■■ IPPool ■■■■■ `pool-1` ■■■■■■■■ Pod ■■■■■ `ovn.kubernetes.io/logical_switch` ■■■■■■■ `pool-1.spec.subnet` ■■ Pod ■■■■ ■■■ Pod ■ `logical_switch` ■ `cidr` ■ `gateway` ■■■

```
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/ip_pool: pool-1
```

■■■■■■ `ovn.kubernetes.io/logical_switch` ■■■■■■ `IPPool.spec.subnet` ■■■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ Pod■■■■■■ `<provider>.kubernetes.io/ip_pool` ■■■ provider ■■■■ IP ■■provider ■■■■■■ IPPool ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ `<provider>.kubernetes.io/logical_switch` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IP■ ■■■■■ IP ■■■■■■■ IPv4■IPv6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ IP ■■■■■■■■■■ IPPool ■■■■■■

`spec.namespaces` ■■■ IPPool ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IPPool ■ Pod■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pod ■■■■■■■■■■■■■IPPool ■■■■■■■■■■■ StatefulSet ■ VM ■ Pod ■■■■■■ ■■■■■■■ Workload ■■■■■

2025 Kube-OVN Team

■■■■■

■■	■■	■■
subnet	■■■■■■■	■■
ips	■■■■■ IP ■■	■■ ■ ■■ .. ■■■■■■■ IPv6■
namespaces	■■■■■■■	■■■■■■ IPPool ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pod■
enableAddressSet	■■■■■■■■■■ AddressSet	■■ false■■■■ true ■ ACL ■■■■■■■■■■■■ AddressSet ■■■■■■

3.3.3 ■■■■

1. ■■■■ Workload ■■ IP Pool ■■■■ ■■■■■IP ■■■■■■■■■■ IP ■■■
2. IP ■■ `.spec.ips` ■■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■ IP ■■■ `.spec.ips` ■■■ CIDR ■■■■
3. ■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■■■■■■IP ■■■
4. IP ■■ `.spec.ips` ■■■■■■■
5. IP ■■■■■■■■■■ IP■■ IP ■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■ IP■
6. ■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■
7. ■■ IP ■■■■■■■■■ Namespace■
8. IP ■■ `.spec.enableAddressSet` ■■■ `false` ■■■■ `true` ■■■■■■■■■ IP ■■■■ OVN NB ■■■ AddressSet ■■■■■■ IP ■■■■■■ IP ■■■■■■■ AddressSet ■■■■■■■ NetworkPolicy ■ VPC ■■■■■■■■■■■■ AddressSet ■■■

PDF Slack Support

2026■10■28■

2023■7■10■

GitHub

+1

3.3.4 ■■

2025 Kube-OVN Team

3.4 [illegible]

可以在创建 Pod 时通过 Annotations 来指定需要配置的路由，如下所示：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: custom-routes
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/routes: |
      [{
        "dst": "192.168.0.101/24",
        "gw": "10.16.0.254"
      }, {
        "gw": "10.16.0.254"
      }]
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

> `dst` 字段为空表示修改默认路由。

如果工作负载为 Deployment、DaemonSet 或 StatefulSet，对应的 Annotation 需要配置在资源的 `.spec.template.metadata.annotations` 中，示例如下：

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: custom-routes
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        ovn.kubernetes.io/routes: |
          [{
            "dst": "192.168.0.101/24",
            "gw": "10.16.0.254"
          }, {
            "gw": "10.16.0.254"
          }]
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: docker.io/library/nginx:alpine
```

PDF Slack Support

2023年9月26日

2023年2月16日

GitHub

3.4.1 [illegible]

2025 Kube-OVN Team

3.5 EIP 和 SNAT 配置

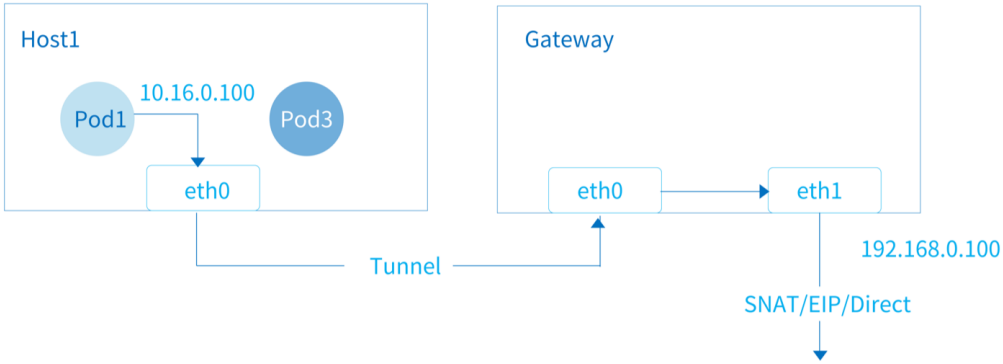
> 介绍如何在 VPC 网络中使用 VPC 内部的 NAT网关。

- VPC Iptables NAT 配置
- VPC OVN NAT 配置

> 在 VPC 网络中创建工作负载，并测试网络连通性。

- 介绍如何在 VPC 内创建 OVN NAT 并添加 pod annotation 来测试连通性
- 介绍如何在 VPC 网络中创建 OVN NAT 并创建 provider-network、vlan、subnet CRD 来对接外部网络，创建 ovn-eip、ovn-dnat、ovn-fip、ovn-snat CRD 来使用 EIP 和 NAT功能。VPC OVN NAT 配置
- 介绍如何在 VPC 网络中创建 Iptables NAT 来使用功能。VPC Iptables NAT 配置

Kube-OVN 支持 OVN 的 L3 Gateway 来实现 Pod 访问 SNAT 和 EIP 访问外部网络的 SNAT功能。Pod 访问外部 IP 时会使用 EIP 来访问外部网络，Pod 的出入流量会经过 EIP 进行 Pod、Pod 访问外部 EIP 的转换。



3.5.1 使用场景

- 在使用 OVN 的 L3 Gateway 功能时，可以通过 OVS 将来自 Overlay 和 Underlay 的流量进行网络地址转换
- 在使用 NAT 功能时，需要 Underlay 网络中有可用的地址来进行转换
- 使用 EIP 和 SNAT 时，需要集群中有可用的节点来进行转发

3.5.2 配置说明

在 `kube-system` 中的 ConfigMap `ovn-external-gw-config` 中：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-external-gw-config
  namespace: kube-system
data:
  type: "centralized"
  enable-external-gw: "true"
  external-gw-nodes: "kube-ovn-worker"
  external-gw-nic: "eth1"
  external-gw-addr: "172.56.0.1/16"
  nic-ip: "172.56.0.254/16"
  nic-mac: "16:52:f3:13:6a:25"
```

- `enable-external-gw`：是否使用 SNAT 和 EIP 功能
- `type`：`centralized` 或 `distributed`，默认为 `centralized`，当为 `distributed` 时，网关节点会在所有节点上
- `external-gw-nodes`：`centralized` 模式下网关节点的节点名

2025 Kube-OVN Team

- `external-gw-nic` : ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- `external-gw-addr` : ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚
- `nic-ip`,`nic-mac` : ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚ Mac⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚ Mac⬚

3.5.3 ⬚⬚ OVN ⬚ OVS ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ OVN-NB ⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn-external` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn-cluster-ovn-external` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ chassis⬚

```
# kubectl ko nbctl show
switch 3de4cea7-1a71-43f3-8b62-435a57ef16a6 (external)
    port localnet.external
        type: localnet
        addresses: ["unknown"]
    port external-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-external
router e1eb83ad-34be-4ed5-9a02-fcc8b1d357c4 (ovn-cluster)
    port ovn-cluster-external
        mac: "ac:1f:6b:2d:33:f1"
        networks: ["172.56.0.100/16"]
        gateway chassis: [a5682814-2e2c-46dd-9c1c-6803ef0dab66]
```

⬚⬚ OVS ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `br-external` ⬚⬚⬚

```
# kubectl ko vsctl ${gateway node name} show
e7d81150-7743-4d6e-9e6f-5c688232e130
    Bridge br-external
        Port br-external
            Interface br-external
                type: internal
        Port eth1
            Interface eth1
        Port patch-localnet.external-to-br-int
            Interface patch-localnet.external-to-br-int
                type: patch
                options: {peer=patch-br-int-to-localnet.external}
```

3.5.4 Pod ⬚⬚ EIP ⬚ SNAT

⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/snat` ⬚ `ovn.kubernetes.io/eip` annotation ⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT ⬚ EIP⬚

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-snat
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/snat: 172.56.0.200
spec:
  containers:
  - name: pod-snat
    image: docker.io/library/nginx:alpine
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-eip
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/eip: 172.56.0.233
spec:
  containers:
  - name: pod-eip
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

⬚⬚⬚ kubectl ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚ EIP ⬚ SNAT ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/routed` annotation ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl annotate pod pod-eip ovn.kubernetes.io/eip=172.56.0.221 --overwrite
kubectl annotate pod pod-eip ovn.kubernetes.io/routed-
```

⬚ EIP ⬚ SNAT ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/routed` annotation ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

3.5.5 ⬚⬚⬚⬚

`kube-ovn-controller` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT ⬚ EIP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- `--external-gateway-config-ns` : Configmap `ovn-external-gw-config` ⬚⬚ Namespace⬚⬚⬚⬚ `kube-system` ⬚

2025 Kube-OVN Team

- `--external-gateway-net`：物理网卡所桥接的网桥名，默认为 `external`。
- `--external-gateway-vlanid`：物理网络 Vlan Tag 号，默认为 0，即不使用 Vlan。

PDF Slack Support

2026年4月28日

2022年5月24日

GitHub

3.5.6 ⁉️

2025 Kube-OVN Team

3.6 □□□□ QoS □□

Kube-OVN 支持基于单个 Pod 的两种不同类型的 QoS:

- 最大带宽限制 QoS。
- `linux-netem`，模拟网络丢包、延迟等现象的 QoS，可用于模拟测试。

> 目前只支持 Pod 级别 QoS 不支持 Namespace 或 Subnet 级别的 QoS 限制。

3.6.1 基于最大带宽限□的 QoS

该类型的 QoS 可以通过 Pod annotation 动态配置，可以在不中断 Pod 运行的情况下进行调整。带宽限速的单位为 `Mbit/s`。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: qos
  namespace: ls1
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/ingress_rate: "3"
    ovn.kubernetes.io/egress_rate: "1"
spec:
  containers:
  - name: qos
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

使用 annotation 动态调整 QoS:

```
kubectl annotate --overwrite  pod nginx-74d5899f46-d7qkn ovn.kubernetes.io/ingress_rate=3
```

测试 **QoS** 调整

部署性能测试需要的容器:

```
kind: DaemonSet
apiVersion: apps/v1
metadata:
  name: perf
  namespace: ls1
  labels:
    app: perf
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: perf
  template:
    metadata:
      labels:
        app: perf
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: docker.io/kubeovn/perf
```

进入其中一个 Pod 并开启 iperf3 server:

```
# kubectl exec -it perf-4n4gt -n ls1 sh
# iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
```

进入另一个 Pod 请求之前的 Pod:

```
# kubectl exec -it perf-d4mqc -n ls1 sh
# iperf3 -c 10.66.0.12
Connecting to host 10.66.0.12, port 5201
[  4] local 10.66.0.14 port 51544 connected to 10.66.0.12 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  86.4 MBytes   725 Mbits/sec    3    350 KBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  89.9 MBytes   754 Mbits/sec  118    473 KBytes
[  4]   2.00-3.00   sec   101 MBytes   848 Mbits/sec  184    586 KBytes
[  4]   3.00-4.00   sec   104 MBytes   875 Mbits/sec  217    671 KBytes
[  4]   4.00-5.00   sec   111 MBytes   935 Mbits/sec  175    772 KBytes
```

```
[  4]   5.00-6.00   sec   100 MBytes   840 Mbits/sec  658    598 KBytes
[  4]   6.00-7.00   sec   106 MBytes   890 Mbits/sec  742    668 KBytes
[  4]   7.00-8.00   sec   102 MBytes   857 Mbits/sec  764    724 KBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  97.4 MBytes   817 Mbits/sec  1175    764 KBytes
[  4]   9.00-10.00  sec   111 MBytes   934 Mbits/sec  1083    838 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  1010 MBytes   848 Mbits/sec  5119             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1008 MBytes   846 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
```

修改第一个 Pod 的入口带宽 QoS:

```
kubectl annotate --overwrite  pod perf-4n4gt -n ls1 ovn.kubernetes.io/ingress_rate=30
```

再次从第二个 Pod 测试第一个 Pod 带宽:

```
# iperf3 -c 10.66.0.12
Connecting to host 10.66.0.12, port 5201
[  4] local 10.66.0.14 port 52372 connected to 10.66.0.12 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  3.66 MBytes  30.7 Mbits/sec    2   76.1 KBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    104 KBytes
[  4]   2.00-3.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec    0    126 KBytes
[  4]   3.00-4.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec    0    144 KBytes
[  4]   4.00-5.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    160 KBytes
[  4]   5.00-6.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    175 KBytes
[  4]   6.00-7.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec    0    212 KBytes
[  4]   7.00-8.00   sec  3.68 MBytes  30.9 Mbits/sec    0    294 KBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  3.74 MBytes  31.4 Mbits/sec    0    398 KBytes
[  4]   9.00-10.00  sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec    0    526 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  35.7 MBytes  29.9 Mbits/sec    2             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  34.5 MBytes  29.0 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
```

3.6.2 linux-netem QoS

> RHEL 系列操作系统需要安装 netem 相关模块: yum install -y kernel-modules-extra && modprobe sch_netem

Pod 可以使用如下 annotation 配置 `linux-netem` 类型 QoS，由于 netem 本身的实现限制，以下 QoS 都只对 Pod 的 Ingress 方向流量生效:

- `ovn.kubernetes.io/latency`：设置 Pod 流量延迟，取值为整数，单位为 ms。
- `ovn.kubernetes.io/jitter`：设置 Pod 流量延迟抖动，取值为整数，单位为 ms。
- `ovn.kubernetes.io/limit`：为 `qdisc` 队列可容纳的最大数据包数，取值为整形数值，例如 1000。
- `ovn.kubernetes.io/loss`：为设置的报文丢包概率，取值为 float 类型，例如取值为 20，则为设置 20% 的丢包概率。

PDF Slack Support

2025年10月10日

2022年5月24日

GitHub

3.6.3 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

3.7 ▒▒▒▒

Kube-OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ IPv4▒IPv6 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒▒▒

3.7.1 ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ CIDR ▒▒▒▒ `cidr=<IPv4 CIDR>,<IPv6 CIDR>` ▒▒▒▒ CIDR ▒▒▒▒▒ IPv4 ▒▒▒IPv6 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: ovn-test
spec:
  cidrBlock: 10.16.0.0/16,fd00:10:16::/64
  excludeIps:
  - 10.16.0.1
  - fd00:10:16::1
  gateway: 10.16.0.1,fd00:10:16::1
```

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
  name: attach-ipv6-only
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
    attachnet.default.ovn.kubernetes.io/ip_family: ipv6
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

⬚⬚⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `interface` ⬚⬚⬚⬚Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ provider ⬚⬚ annotation⬚ ⬚⬚ `net1` ⬚⬚⬚ IPv4⬚ `net2` ⬚⬚⬚ IPv6⬚

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: attach-mixed-family
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{"name": "attachnet", "namespace": "default", "interface": "net1"}, {"name": "attachnet", "namespace": "default",
"interface": "net2"}]'
    attachnet.default.ovn.net1.kubernetes.io/ip_family: ipv4
    attachnet.default.ovn.net2.kubernetes.io/ip_family: ipv6
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/ip_address` ⬚ `<provider>.kubernetes.io/ip_address` ⬚⬚⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/ip_address.<interfaceName>` ⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ip_family` ⬚⬚⬚

PDF Slack Support

2026⬚7⬚3⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

3.7.4 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

3.8 Webhook ⬚⬚

⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚ CRD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet CIDR ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet ⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

3.8.1 Cert-Manager ⬚⬚

Webhook ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ cert-manager ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚⬚ cert-manager⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ cert-manager:

```
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.8.0/cert-manager.yaml
```

⬚⬚ cert-manager ⬚⬚⬚⬚⬚ cert-manager ⬚⬚⬚⬚

3.8.2 ⬚⬚ Webhook

⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚ yaml ⬚⬚⬚⬚:

```
# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/yamls/webhook.yaml
deployment.apps/kube-ovn-webhook created
service/kube-ovn-webhook created
validatingwebhookconfiguration.admissionregistration.k8s.io/kube-ovn-webhook created
certificate.cert-manager.io/kube-ovn-webhook-serving-cert created
issuer.cert-manager.io/kube-ovn-webhook-selfsigned-issuer created
```

3.8.3 ⬚⬚ v2 Helm Chart ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `validatingWebhook.certificate.create` ⬚⬚⬚⬚ `kube-ovn-v2` Helm Chart⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ `validatingWebhook.enabled` ⬚ `true` ⬚⬚Chart ⬚⬚⬚⬚ cert-manager Certificate ⬚⬚⬚⬚ Issuer⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `validatingWebhook.certificate.create` ⬚⬚⬚⬚⬚ `true` ⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚ `false` ⬚⬚⬚⬚ Chart ⬚⬚⬚⬚ Certificate⬚⬚⬚⬚⬚ Webhook ⬚ Deployment⬚Service ⬚ ValidatingWebhookConfiguration⬚

```
validatingWebhook:
  enabled: true
  certificate:
    create: false
```

⬚ `validatingWebhook.enabled` ⬚ `false` ⬚⬚⬚⬚ `validatingWebhook.certificate.create` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ **Certificate**

⬚⬚ Webhook ⬚⬚⬚⬚⬚ cert-manager ⬚⬚ CA ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ cert-manager ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ Certificate ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Issuer⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ClusterIssuer⬚

⬚⬚⬚ Chart ⬚ GitOps ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Certificate⬚ Certificate ⬚ Secret ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Chart ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚	⬚⬚⬚⬚	⬚⬚
Certificate	`kube-ovn-webhook-serving-cert`	⬚ Webhook ⬚ `cert-manager.io/inject-ca-from` ⬚⬚⬚⬚⬚
Secret	`kube-ovn-webhook-secret`	⬚ Webhook Deployment ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Chart ⬚ `namespace` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `kube-system` ⬚⬚ `clusterDomain` ⬚⬚⬚⬚ `cluster.local` ⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `webhook-certificate.yaml` ⬚

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: kube-ovn-webhook-serving-cert
  namespace: kube-system
spec:
  secretName: kube-ovn-webhook-secret
  dnsNames:
    - kube-ovn-webhook.kube-system
    - kube-ovn-webhook.kube-system.svc
```

```
    - kube-ovn-webhook.kube-system.svc.cluster.local
  issuerRef:
    group: cert-manager.io
    kind: Issuer
    name: existing-webhook-issuer
```

将 `existing-webhook-issuer` 替换为实际的签发者名称。如果使用 ClusterIssuer，还需将 `issuerRef.kind` 改为 `ClusterIssuer`。根据 Chart 配置调整命名空间和 DNS 名称，并按证书策略添加有效期、续期、私钥、主题和用途等字段。

请将下方命令中的 `<chart-namespace>` 替换为 Chart 配置的 `namespace` 值。该值必须与 `webhook-certificate.yaml` 中的 `metadata.namespace` 一致。

对于新安装，请先创建 Certificate 并等待签发完成，再使用 `validatingWebhook.certificate.create: false` 启用 Webhook：

```
kubectl apply -f webhook-certificate.yaml
kubectl wait --for=condition=Ready certificate/kube-ovn-webhook-serving-cert \
  -n "<chart-namespace>" --timeout=120s
```

Webhook 需要 `kube-ovn-webhook-secret` 中的 `tls.crt` 和 `tls.key` 才能提供 HTTPS 服务。服务端进程不需要 `ca.crt`。

cert-manager 的 CA 注入组件通过 Webhook 的 `cert-manager.io/inject-ca-from` 注解找到名为 `kube-ovn-webhook-serving-cert` 的 Certificate。该组件将 Certificate 关联的 Secret 中的 `ca.crt` 复制到 Webhook 的 `caBundle`，API server 使用该 CA 证书包验证 Webhook 的服务端证书。

确认 Webhook Deployment 已就绪，且 CA 证书包不为空：

```
kubectl rollout status deployment/kube-ovn-webhook -n "<chart-namespace>"
kubectl get validatingwebhookconfiguration kube-ovn-webhook \
  -o jsonpath='{.webhooks[0].clientConfig.caBundle}'
```

迁移已有安装

禁用 Chart 管理的证书创建功能前，请先规划 Certificate 的所有权转移。Helm 升级时会删除此前由其管理的 Certificate 和自签名 Issuer。仅应用同名的 Certificate 不会转移其所有权。Secret 是否被删除还取决于 cert-manager 的 Certificate 所有者引用配置。更改 Helm 配置前，请安排迁移方案，确保证书持续可用，并建立对替代 Certificate 的独立管理。

3.8.4 ⊠⊠ Webhook ⊠⊠

查看已运行 Pod，得到 Pod IP `10.16.0.15`：

```
# kubectl get pod -o wide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE              NOMINATED NODE   READINESS GATES
static-7584848b74-fw9dm   1/1     Running   0          2d13h   10.16.0.15   kube-ovn-worker   <none>
```

编写 yaml 创建相同 IP 的 Pod：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.15
    ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:53:6B:B6
  labels:
    app: static
  managedFields:
  name: staticip-pod
  namespace: default
spec:
  containers:
  - image: docker.io/library/nginx:alpine
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: qatest
```

使用以上 yaml 创建静态地址 Pod 的时候，提示 IP 地址冲突：

```
# kubectl apply -f pod-static.yaml
Error from server (annotation static-ip 10.16.0.15 is conflict with ip crd static-7584848b74-fw9dm.default, ip 10.16.0.15): error when creating "pod-
static.yaml": admission webhook "pod-ip-validating.kube-ovn.io" denied the request: annotation static-ip 10.16.0.15 is conflict with ip crd static-7584848b74-
fw9dm.default, ip 10.16.0.15
```

PDF Slack Support

2026□10□25□

2022□5□24□

GitHub

3.8.5 □□

3.9 [illegible]

流量镜像功能可以将进出容器网络的数据包进行复制到主机的特定网卡。管理员或开发者 可以通过监听这块网卡获得完整的容器网络流量来进一步进行分析，监控，安全审计等操作。也可和传统的 NPM 对接获取更细粒度的流量监控。

流量镜像功能会带来一定的性能损失，根据 CPU 性能以及流量的特征，会有 5%~10% 的 额外 CPU 消耗。

3.9.1 全局流量镜像配置

流量镜像功能默认为关闭状态，如果需要开启请修改 `kube-ovn-cni` DaemonSet 的启动参数:

- `--enable-mirror=true`：是否开启流量镜像。
- `--mirror-iface=mirror0`：流量镜像所复制到的网卡名。该网卡可为主机上已存在的一块物理网卡，此时该网卡会被桥接进 br-int 网桥，镜像流量会直接接入底层交换机。若网卡名不存在，Kube-OVN 会自动 创建一块同名的虚拟网卡，管理员或开发者可以在宿主机上通过该网卡获取当前节点所有流量。默认为 `mirror0` 。

接下来可以用 tcpdump 或其他流量分析工具监听 `mirror0` 上的流量:

```
tcpdump -ni mirror0
```

3.9.2 Pod 级别流量镜像配置

如果只需对部分 Pod 流量进行镜像，则需要关闭全局的流量镜像功能，然后在特定 Pod 上增加 `ovn.kubernetes.io/mirror` annotation 来开启 Pod 级别流量镜像。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: mirror-pod
  namespace: ls1
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/mirror: "true"
spec:
  containers:
  - name: mirror-pod
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```


2025 Kube-OVN Team

3.9.3 □□□□

在相同环境上，分别开启和关闭流量镜像开关，进行测试

1. Pod to Pod in the same Nodes

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	12.7 us	289 Mbits/sec	12.6 us	(1.8%)	77.9 Mbits/sec
128	15.5 us	517 Mbits/sec	12.7 us	(0%)	155 Mbits/sec
512	12.2 us	1.64 Gbits/sec	12.4 us	(0%)	624 Mbits/sec
1k	13 us	2.96 Gbits/sec	11.4 us	(0.53%)	1.22 Gbits/sec
4k	18 us	7.67 Gbits/sec	25.7 us	(0.41%)	1.50 Gbits/sec

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	11.9 us	324 Mbits/sec	12.2 us	(0.22%)	102 Mbits/sec
128	10.5 us	582 Mbits/sec	9.5 us	(0.21%)	198 Mbits/sec
512	11.6 us	1.84 Gbits/sec	9.32 us	(0.091%)	827 Mbits/sec
1k	10.5 us	3.44 Gbits/sec	10 us	(1.2%)	1.52 Gbits/sec
4k	16.7 us	8.52 Gbits/sec	18.2 us	(1.3%)	2.42 Gbits/sec

2. Pod to Pod in the different Nodes

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	258 us	143 Mbits/sec	237 us	(61%)	28.5 Mbits/sec
128	240 us	252 Mbits/sec	231 us	(64%)	54.9 Mbits/sec
512	236 us	763 Mbits/sec	256 us	(68%)	194 Mbits/sec
1k	242 us	969 Mbits/sec	225 us	(62%)	449 Mbits/sec
4k	352 us	1.12 Gbits/sec	382 us	(0.71%)	21.4 Mbits/sec

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	278 us	140 Mbits/sec	227 us	(24%)	59.6 Mbits/sec
128	249 us	265 Mbits/sec	265 us	(23%)	114 Mbits/sec
512	233 us	914 Mbits/sec	235 us	(21%)	468 Mbits/sec
1k	238 us	1.14 Gbits/sec	240 us	(15%)	891 Mbits/sec
4k	370 us	1.25 Gbits/sec	361 us	(0.43%)	7.54 Mbits/sec

2025 Kube-OVN Team

3. Node to Node

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	205 us	162 Mbits/sec	183 us	(11%)	74.2 Mbits/sec
128	222 us	280 Mbits/sec	206 us	(6.3%)	155 Mbits/sec
512	220 us	1.04 Gbits/sec	177 us	(20%)	503 Mbits/sec
1k	213 us	2.06 Gbits/sec	201 us	(8.6%)	1.14 Gbits/sec
4k	280 us	5.01 Gbits/sec	315 us	(37%)	1.20 Gbits/sec

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	204 us	157 Mbits/sec	204 us	(8.8%)	81.9 Mbits/sec
128	213 us	262 Mbits/sec	225 us	(19%)	136 Mbits/sec
512	220 us	1.02 Gbits/sec	227 us	(21%)	486 Mbits/sec
1k	217 us	1.79 Gbits/sec	218 us	(29%)	845 Mbits/sec
4k	275 us	5.27 Gbits/sec	336 us	(34%)	1.21 Gbits/sec

4. Pod to the Node where the Pod is located

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	12.2 us	295 Mbits/sec	12.7 us	(0.27%)	74.1 Mbits/sec
128	14.1 us	549 Mbits/sec	10.6 us	(0.41%)	153 Mbits/sec
512	13.5 us	1.83 Gbits/sec	12.7 us	(0.23%)	586 Mbits/sec
1k	12 us	2.69 Gbits/sec	13 us	(1%)	1.16 Gbits/sec
4k	18.9 us	4.51 Gbits/sec	21.8 us	(0.42%)	1.81 Gbits/sec

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	10.4 us	335 Mbits/sec	12.2 us	(0.75%)	95.4 Mbits/sec
128	12.1 us	561 Mbits/sec	11.3 us	(0.25%)	194 Mbits/sec
512	11.6 us	1.87 Gbits/sec	10.7 us	(0.66%)	745 Mbits/sec
1k	12.7 us	3.12 Gbits/sec	10.9 us	(1.2%)	1.46 Gbits/sec
4k	16.5 us	8.23 Gbits/sec	17.9 us	(1.5%)	2.51 Gbits/sec

2025 Kube-OVN Team

5. Pod to the Node where the Pod is not located

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	234 us	153 Mbits/sec	232 us	(63%)	29.4 Mbits/sec
128	237 us	261 Mbits/sec	238 us	(49%)	76.1 Mbits/sec
512	231 us	701 Mbits/sec	238 us	(57%)	279 Mbits/sec
1k	256 us	1.05 Gbits/sec	228 us	(56%)	524 Mbits/sec
4k	330 us	1.08 Gbits/sec	359 us	(1.5%)	35.7 Mbits/sec

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	283 us	141 Mbits/sec	230 us	(26%)	55.8 Mbits/sec
128	234 us	255 Mbits/sec	234 us	(25%)	113 Mbits/sec
512	246 us	760 Mbits/sec	234 us	(22%)	458 Mbits/sec
1k	268 us	1.23 Gbits/sec	242 us	(20%)	879 Mbits/sec
4k	326 us	1.20 Gbits/sec	369 us	(0.5%)	7.87 Mbits/sec

6. Pod to the cluster ip service

□□□□□□□

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	237 us	133 Mbits/sec	213 us	(65%)	25.5 Mbits/sec
128	232 us	271 Mbits/sec	222 us	(62%)	54.8 Mbits/sec
512	266 us	800 Mbits/sec	234 us	(60%)	232 Mbits/sec
1k	248 us	986 Mbits/sec	239 us	(50%)	511 Mbits/sec
4k	314 us	1.03 Gbits/sec	367 us	(0.6%)	13.2 Mbits/sec

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	14305.17	0.87ms	1.48ms	24.46ms
100	29082.07	3.87ms	4.35ms	102.85ms

▯▯▯▯▯▯▯

Size	TCP Latency	TCP Bandwidth	UDP Latency	UDP Lost Rate	UDP Bandwidth
64	241 us	145 Mbits/sec	225 us	(19%)	60.2 Mbits/sec
128	245 us	261 Mbits/sec	212 us	(15%)	123 Mbits/sec
512	252 us	821 Mbits/sec	219 us	(14%)	499 Mbits/sec
1k	253 us	1.08 Gbits/sec	242 us	(16%)	852 Mbits/sec
4k	320 us	1.32 Gbits/sec	360 us	(0.47%)	6.70 Mbits/sec

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	13634.07	0.96ms	1.72ms	30.07ms
100	30215.23	3.59ms	3.20ms	77.56ms

7. Host to the Node port service where the Pod is not located on the target Node

▯▯▯▯▯▯▯

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	14802.73	0.88ms	1.66ms	31.49ms
100	29809.58	3.78ms	4.12ms	105.34ms

▯▯▯▯▯▯▯

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	14273.33	0.90ms	1.60ms	37.16ms
100	30757.81	3.62ms	3.41ms	59.78ms

8. Host to the Node port service where the Pod is located on the target Node

▯▯▯▯▯▯▯

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	15402.39	802.50us	1.42ms	30.91ms
100	29424.66	4.05ms	4.31ms	90.60ms

▯▯▯▯▯▯▯

TCP-Conn-Number	QPS	Avg-Resp-Time	Stdev-Resp-Time	Max-Resp-Time
10	14649.21	0.91ms	1.72ms	43.92ms
100	32143.61	3.66ms	3.76ms	67.02ms

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2025▯11▯20▯

2022▯5▯24▯

GitHub

3.9.4 ▯▯

3.10 LoadBalancer Service

Kube-OVN VPC VPC VPC

VPC VPC VPC VPC `LoadBalancer` Service LoadBalancerIP VPC Service

1. `multus-cni` `macvlan cni`
2. LoadBalancer Service VPC `vpc-nat-gw` macvlan
3. `VPC` VPC LoadBalancer VPC VPC

3.10.1 VPC LoadBalancer Service

kube-system namespace deployment `kube-ovn-controller` `args` `--enable-lb-svc=true` false

```
containers:
- args:
  - /kube-ovn/start-controller.sh
  - --default-cidr=10.16.0.0/16
  - --default-gateway=10.16.0.1
  - --default-gateway-check=true
  - --enable-lb-svc=true                 #       true
```

NetworkAttachmentDefinition CRD

yaml `net-attach-def`

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: lb-svc-attachment
  namespace: kube-system
spec:
  # master                    eth0 / ens192 / bond0
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "macvlan",
      "master": "eth0",
      "mode": "bridge"
    }'
```

`eth0` `master`

Subnet

Subnet LoadBalancer Service LoadBalancerIP Underlay Subnet

yaml

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: attach-subnet
spec:
  protocol: IPv4
  provider: lb-svc-attachment.kube-system    # provider             net-attach-def     Name.Namespace
  cidrBlock: 172.18.0.0/16
  gateway: 172.18.0.1
  excludeIps:
  - 172.18.0.0..172.18.0.10
```

Subnet `provider` `ovn` `.ovn` Kube-OVN `logical switch`

`provider` `ovn` `.ovn` Kube-OVN IPAM IP

2025 Kube-OVN Team

创建 LoadBalancer Service

参考以下 yaml，创建 LoadBalancer Service：

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    lb-svc-attachment.kube-system.kubernetes.io/logical_switch: attach-subnet   #
    ovn.kubernetes.io/attachmentprovider: lb-svc-attachment.kube-system          #
  labels:
    app: dynamic
  name: test-service
  namespace: default
spec:
  loadBalancerIP: 172.18.0.18                                                    #
  ports:
    - name: test
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
  selector:
    app: dynamic
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

在 yaml 中，annotation `ovn.kubernetes.io/attachmentprovider` 为必填项，取值由第一步创建的 `net-attach-def` 资源的 Name.Namespace 组成。该 annotation 用于在创建 Pod 时，查找 `net-attach-def` 资源。

可以通过 annotation 指定多网卡地址分配使用的子网。annotation key 格式为 net-attach-def 资源的 `Name.Namespace.kubernetes.io/logical_switch`。该配置为 选项，在没有指定 LoadBalancerIP 地址的情况下，将从该子网动态分配地址，填充到 LoadBalancerIP 字段。

如果需要静态配置 LoadBalancerIP 地址，可以配置 `spec.loadBalancerIP` 字段，该地址需要在指定子网的地址范围内。

在执行 yaml 创建 Service 后，在 Service 同 Namespace 下，可以看到 Pod 启动信息：

```
# kubectl get pod
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
lb-svc-test-service-6869d98dd8-cjvll    1/1     Running   0          107m
# kubectl get svc
NAME             TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
test-service     LoadBalancer   10.109.201.193   172.18.0.18   80:30056/TCP   107m
```

指定 `service.spec.loadBalancerIP` 参数时，最终将该参数赋值给 service external-ip 字段。不指定的情况下，该参数为随机分配值。

查看测试 Pod 的 yaml 输出，存在多网卡分配的地址信息：

```
# kubectl get pod -o yaml lb-svc-test-service-6869d98dd8-cjvll
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/network-status: |-
      [{
          "name": "kube-ovn",
          "ips": [
              "10.16.0.2"
          ],
          "default": true,
          "dns": {}
      },{
          "name": "default/test-service",
          "interface": "net1",
          "mac": "ba:85:f7:02:9f:42",
          "dns": {}
      }]
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/test-service
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks-status: |-
      [{
          "name": "kube-ovn",
          "ips": [
              "10.16.0.2"
          ],
          "default": true,
          "dns": {}
      },{
          "name": "default/test-service",
          "interface": "net1",
          "mac": "ba:85:f7:02:9f:42",
          "dns": {}
      }]
    ovn.kubernetes.io/allocated: "true"
    ovn.kubernetes.io/cidr: 10.16.0.0/16
    ovn.kubernetes.io/gateway: 10.16.0.1
```

```
    ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.2
    ovn.kubernetes.io/logical_router: ovn-cluster
    ovn.kubernetes.io/logical_switch: ovn-default
    ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:45:F4:29
    ovn.kubernetes.io/pod_nic_type: veth-pair
    ovn.kubernetes.io/routed: "true"
    test-service.default.kubernetes.io/allocated: "true"
    test-service.default.kubernetes.io/cidr: 172.18.0.0/16
    test-service.default.kubernetes.io/gateway: 172.18.0.1
    test-service.default.kubernetes.io/ip_address: 172.18.0.18
    test-service.default.kubernetes.io/logical_switch: attach-subnet
    test-service.default.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:AF:AA:BF
    test-service.default.kubernetes.io/pod_nic_type: veth-pair
```

▯▯ Service ▯▯▯▯

```
# kubectl get svc -o yaml test-service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
      {"apiVersion":"v1","kind":"Service","metadata":{"annotations":{"test-service.default.kubernetes.io/logical_switch":"attach-subnet"},"labels":
{"app":"dynamic"},"name":"test-service","namespace":"default"},"spec":{"ports":[{"name":"test","port":80,"protocol":"TCP","targetPort":80}],"selector":
{"app":"dynamic"},"sessionAffinity":"None","type":"LoadBalancer"}}
    ovn.kubernetes.io/vpc: ovn-cluster
    test-service.default.kubernetes.io/logical_switch: attach-subnet
  creationTimestamp: "2022-06-15T09:01:58Z"
  labels:
    app: dynamic
  name: test-service
  namespace: default
  resourceVersion: "38485"
  uid: 161edee1-7f6e-40f5-9e09-5a52c44267d0
spec:
  allocateLoadBalancerNodePorts: true
  clusterIP: 10.109.201.193
  clusterIPs:
  - 10.109.201.193
  externalTrafficPolicy: Cluster
  internalTrafficPolicy: Cluster
  ipFamilies:
  - IPv4
  ipFamilyPolicy: SingleStack
  ports:
  - name: test
    nodePort: 30056
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: dynamic
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
status:
  loadBalancer:
    ingress:
    - ip: 172.18.0.18
```

3.10.2 ▯▯ LoadBalancerIP ▯▯

▯▯▯▯ yaml, ▯▯▯▯ Pod▯▯▯ Service ▯ Endpoints ▯▯▯▯▯

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: dynamic
  name: dynamic
  namespace: default
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: dynamic
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxSurge: 25%
      maxUnavailable: 25%
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: dynamic
    spec:
      containers:
      - image: docker.io/library/nginx:alpine
```

```
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: nginx
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always
```

▒▒ Service ▒ `LoadBalancerIP:Port` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
# curl 172.18.0.18:80
<html>
<head>
        <title>Hello World!</title>
        <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
        <style>
        body {
                background-color: white;
                text-align: center;
                padding: 50px;
                font-family: "Open Sans","Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
        }
        #logo {
                margin-bottom: 40px;
        }
        </style>
</head>
<body>
                <h1>Hello World!</h1>
                                <h3>Links found</h3>
        <h3>I am on  dynamic-7d8d7874f5-hsgc4</h3>
        <h3>Cookie                  =</h3>
                                    <b>KUBERNETES</b> listening in 443 available at tcp://10.96.0.1:443<br />
                                        <h3>my name is hanhouchao!</h3>
                        <h3> RequestURI='/'</h3>
</body>
</html>
```

▒▒ Service ▒▒▒ Pod▒▒▒▒▒▒▒▒

```
# ip a
4: net1@if62: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether ba:85:f7:02:9f:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.18.0.18/16 scope global net1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b885:f7ff:fe02:9f42/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
36: eth0@if37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:00:00:45:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.16.0.2/16 brd 10.16.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:fe45:f429/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

# ip rule
0: from all lookup local
32764: from all iif eth0 lookup 100
32765: from all iif net1 lookup 100
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default

# ip route show table 100
default via 172.18.0.1 dev net1
10.109.201.193 via 10.16.0.1 dev eth0
172.18.0.0/16 dev net1 scope link

# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            172.18.0.18          tcp dpt:80 to:10.109.201.193:80

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 MASQUERADE  all  --  *      *       0.0.0.0/0            10.109.201.193
```

▒▒ lb service Pod ▒ nodeSelector

▒▒▒▒▒▒ `ovn-vpc-nat-config` ConfigMap ▒▒ `nodeSelector` ▒▒▒ LoadBalancer service ▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒

```
apiVersion: v1
data:
  image: docker.io/kubeovn/vpc-nat-gateway:v1.17.0
  nodeSelector: |
    kubernetes.io/hostname: kube-ovn-control-plane
```

```
    kubernetes.io/os: linux
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-vpc-nat-config
  namespace: kube-system
```

PDF Slack Support

2026⋯7⋯4⋯

2022⋯7⋯19⋯

GitHub

+2

3.10.3 ⋯

3.11 ████████

Kube-OVN ████████████████████████████████ Prometheus ████████████

████ kube-prometheus ████ CRD ██████ Prometheus ████ ████████ kube-prometheus ██████ CRD，Kube-OVN ████████████ Kube-OVN ████。

3.11.1 ██ Prometheus Monitor

Kube-OVN ██ Prometheus Monitor CRD ████████

```
#
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/pinger-monitor.yaml
# kube-ovn-controller
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/controller-monitor.yaml
# kube-ovn-cni
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/cni-monitor.yaml
# ovn
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/ovn-monitor.yaml
```

Prometheus ████████████ 15s████████████ yaml ██ `interval` ███

3.11.2 ██ Grafana ██

Kube-OVN ██████████ Grafana Dashboard ██████████████████

████ Dashboard ███

```
#
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/pinger-grafana.json
# kube-ovn-controller
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/controller-grafana.json
# kube-ovn-cni
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/cni-grafana.json
# ovn
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/ovn-grafana.json
# ovs
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/master/dist/monitoring/ovs-grafana.json
```

█ Grafana ██████████████████ Prometheus ██████ Dashboard，

`kube-ovn-controller` ██████████

2025 Kube-OVN Team

`kube-ovn-pinger`

`kube-ovn-cni`

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2025▯9▯17▯

2022▯5▯23▯

GitHub

3.11.3 ▯▯

3.12 ⬚⬚

3.12.1 NetworkPolicy ⬚⬚

NetworkPolicy ⬚ Kubernetes ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚ OVN ⬚ ACL ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kubernetes NetworkPolicy ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

Kube-OVN 对 Named Port 的支持存在限制：当前只支持 **Named Port** 映射到同一个端口号。

如果集群中存在多个 Pod 使用相同的 Named Port 名称但映射到不同的端口号，NetworkPolicy 将无法正确工作并可能出现错误。例如，如果 Pod A 的 `http` 端口映射到 8080，而 Pod B 的 `http` 端口映射到 8081，则使用 `port: http` 的 NetworkPolicy 规则会出现问题。

建议在使用 Named Port 时，确保所有相关 Pod 的同名端口映射到相同的端口号，或者直接使用数字端口号来避免此问题。

IPBLOCK EXCEPT 规则的性能影响

NetworkPolicy 的 `ipBlock` 规则支持 `except` 字段来排除特定的 IP 地址段：

```
egress:
- to:
  - ipBlock:
      cidr: 10.0.0.0/8
      except:
      - 10.0.1.0/24
      - 10.0.2.0/24
```

在 OVN 的流表实现中，`except` 规则会导致流表的显著膨胀。每个 `except` 子网都需要额外的 ACL 规则来实现，这会增加 OVN 数据库的大小和流表处理的复杂度，对网络性能产生负面影响。

建议尽可能避免使用 **`except`** 规则。如果必须排除某些 IP 地址段，考虑以下替代方案：

- 将 CIDR 拆分为多个不重叠的较小网段，直接指定允许的网段
- 使用更精确的 `podSelector` 或 `namespaceSelector` 来替代 IP 地址过滤

NetworkPolicy 日志

Kube-OVN 提供了 NetworkPolicy 日志功能，可以帮助管理员快速定位网络策略规则是否生效，以及排查网络连通性问题。

> **Warning**
>
> NetworkPolicy 日志功能一旦开启，对每个命中规则的数据包都需要打印日志，会带来额外的性能开销。在恶意攻击场景下，短时间大量日志可能会耗尽 CPU 资源。
>
> 建议在生产环境中默认关闭日志功能，仅在需要排查问题时动态开启。
>
> 可以通过 `ovn.kubernetes.io/acl_log_meter_rate` annotation 来限制 ACL 日志生成速度，避免日志过多导致的性能问题。

启用日志记录

在需要开启日志记录的 NetworkPolicy 中增加 annotation `ovn.kubernetes.io/enable_log`：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: default-deny-ingress
  namespace: default
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/enable_log: "true"
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
  - Ingress
```

启用日志后，默认只会记录被拒绝（Drop）的流量日志。

查看日志

日志会记录在 Pod 所在节点的 `/var/log/ovn/ovn-controller.log` 文件中：

```
# tail -f /var/log/ovn/ovn-controller.log
2022-07-20T05:55:03.229Z|00394|acl_log(ovn_pinctrl0)|INFO|name="np/default-deny-ingress.default/IPv4/0", verdict=drop, severity=warning, direction=to-lport:
udp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:21:b7:d1,dl_dst=00:00:00:8d:0b:86,nw_src=10.16.0.10,nw_dst=10.16.0.7,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=63,tp_src=54343,tp_dst=53
```

日志中包含了详细的五元组信息（源 IP、目的 IP、协议、源端口、目的端口），方便进行问题排查。

记录允许的流量

从 Kube-OVN v1.13.0 开始，支持通过 `ovn.kubernetes.io/log_acl_actions` annotation 来记录允许（Allow）的流量：

2025 Kube-OVN Team

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-from-client
  namespace: default
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/enable_log: "true"
    ovn.kubernetes.io/log_acl_actions: "allow"
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: web
  policyTypes:
  - Ingress
  ingress:
  - from:
    - podSelector:
        matchLabels:
          app: client
```

`ovn.kubernetes.io/log_acl_actions` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- `drop` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- `allow` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- `allow,drop` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
# tail -f /var/log/ovn/ovn-controller.log
2024-08-14T09:27:49.590Z|00004|acl_log(ovn_pinctrl0)|INFO|name="np/allow-from-client.default/ingress/IPv4/0", verdict=allow, severity=info, direction=to-
lport:
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=96:7b:b0:2f:a0:1a,dl_dst=a6:e5:1b:c2:1b:f8,nw_src=10.16.0.7,nw_dst=10.16.0.12,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,nw_frag=no,icmp_type=8,icm
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/acl_log_meter_rate` annotation ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-from-client
  namespace: default
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/enable_log: "true"
    ovn.kubernetes.io/log_acl_actions: "allow"
    ovn.kubernetes.io/acl_log_meter_rate: "100"
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: web
  policyTypes:
  - Ingress
  ingress:
  - from:
    - podSelector:
        matchLabels:
          app: client
```

`ovn.kubernetes.io/acl_log_meter_rate` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚/⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `100` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 100 ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ annotation `ovn.kubernetes.io/enable_log` ⬚⬚⬚ `false` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl annotate networkpolicy -n default allow-from-client ovn.kubernetes.io/enable_log=false --overwrite
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- **standard**⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NetworkPolicy ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- **lax**⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: example-policy
  namespace: default
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/network_policy_enforcement: "lax"
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
  - Ingress
```

⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `--np-enforcement` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚ NetworkPolicy

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2025⬚10⬚23⬚

GitHub

⬚⬚

3.12.2 ▯▯▯ NetworkPolicy

概述

默认情况下，Kube-OVN 会将 NetworkPolicy 应用到 `podSelector` 选中的 Pod 上的所有 OVN 接口。

对于多网卡 Pod，可以通过以下注解将策略限定到指定 Provider：

- `ovn.kubernetes.io/network_policy_for`

这样可以让一条策略只作用于指定接口，而不是 Pod 的全部接口。

注解格式

注解值为逗号分隔：

```
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/network_policy_for: "ovn,default/net-a,default/net-b"
```

支持的条目格式：

- `ovn`（默认 OVN Provider）
- `<namespace>/<net-attach-def>`

示例：

- `ovn`
- `default/net-a`
- `ovn,default/net-a`

Provider 匹配行为

- 不设置注解：保持原有行为，策略作用于所有 OVN Provider。
- 非法条目会被忽略并记录日志。
- 如果所有条目都非法，则不会选中任何 Provider，策略不会选中端口。
- 重复条目会自动去重。

`<namespace>/<net-attach-def>` 在 Kube-OVN 内部会映射为 Provider 名称格式：

- `<nad-name>.<nad-namespace>.ovn`

示例

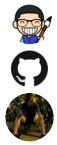
假设 Pod 有以下接口：

- 默认 OVN Provider（`ovn`）
- `default/net-a`
- `default/net-b`

那么：

- 不设置 `network_policy_for`：
- 策略作用于 `ovn`、`net-a`、`net-b`
- `network_policy_for: default/net-a`：
- 策略仅作用于 `net-a`
- `network_policy_for: ovn,default/net-b`：

2025 Kube-OVN Team



- 策略作用于 `ovn` 和 `net-b`

说明

- 该注解只用于限定策略作用的 Provider/接口范围，不改变 Kubernetes NetworkPolicy 本身语义。
- 建议显式配置注解值，避免策略范围过大或过小。

PDF Slack Support

2026年4月28日

2026年2月24日

GitHub 评论

3.12.3 ■■■■■■■■■■

Kubernetes ■■■ NetworkPolicy ■■■■■ L3 ■ L4 ■■■■■■■■■■■■■■■ AdminNetworkPolicy (ANP) ■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]

[illegible]

```
apiVersion: policy.networking.k8s.io/v1alpha1
kind: AdminNetworkPolicy
metadata:
  name: deny-external-domains
spec:
  priority: 55
  subject:
    namespaces:
      matchLabels:
        kubernetes.io/metadata.name: kube-system
  egress:
  - action: Deny
    name: deny-baidu-google
    to:
    - domainNames:
      - '*.baidu.com.'
      - '*.google.com.'
```

[illegible]

[illegible]	[illegible]
`priority`	[illegible]
`subject`	[illegible]Pod [illegible]
`egress`	[illegible]
`action`	[illegible] `Allow` / `Deny` / `Pass`
`domainNames`	[illegible] `.` [illegible]

[illegible]

[illegible] kube-ovn-pinger [illegible]

```
#
kubectl exec -it -n kube-system kube-ovn-pinger-xxxxx -- ping baidu.com
```

> [illegible] DNS [illegible] ACL [illegible]

[illegible] DNSNameResolver [illegible]

```
# kubectl get dnsnameresolver
NAME                                DNS NAME        RESOLVED IPS
anp-deny-external-domains-88dc32ab  *.google.com.
anp-deny-external-domains-fb3029ce  *.baidu.com.    220.181.7.203
```

PDF Slack Support

2026/4/28

2025/9/17

GitHub

[illegible]

3.12.4 ■■■■

■■■■■■■■■■ Pod ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Pod ■■■■■■ Kube-OVN IPAM ■■■■ MAC ■■■■ IP ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. KubeVirt

4.1 VM IP

在容器场景下，容器的 IP 地址通常是动态分配的，并且会在容器重启后发生变化。但是对于 VM 用户来说，他们希望 VM 的 IP 地址是固定的，来进行后续的管理和操作。

但是大部分常见 CNI 存在下面的局限性：

- 无法将 IP 地址与 VM 生命周期绑定，VM 重启或迁移后 IP 会发生变化。
- IP 地址和 Node 绑定，VM 迁移到新的节点后无法复用之前的 IP。
- 无法支持自定义 IP 地址配置，用户无法指定 VM 的 IP 地址。

因此通常会使用 KubeVirt 的 `masquerade` 网络模式，通过 iptables 将 VM 的流量转发到宿主机网卡上，从而实现 VM 的 IP 固定，但 `masquerade` 相比 `bridge` 存在以下问题：

- Pod IP 和 VM IP 不一致，管理方面存在复杂度，且重启和热迁移后 Pod IP 发生变化，外部访问来看地址依然不固定。
- `masquerade` 使用 iptables 进行流量转发，性能相比 `bridge` 模式要差。
- `masquerade` 只支持三层流量转发，一些二层网络功能无法实现。
- `masquerade` 流量通过 conntrack 记录转发状态，热迁移期间存在流量中断可能。

Kube-OVN 支持为 KubeVirt 下 `bridge` 和 `managedTap` 网络模式下的 IP 和 VM 生命周期绑定，该 IP 地址在 VM 重启，热迁移等操作后仍然保持不变。同时也支持通过添加 annotation 的方式为 VM 配置固定 IP 地址。对于附属网卡，Kube-OVN 可通过和 Multus 配合达到相同的固定地址的效果，具体操作请参考多网卡管理。

4.1.1 IP VM

对于只希望 VM 生命周期内 IP 地址固定，但不需要指定 IP 地址的场景，用户只需按原先方式创建 VM 即可。Kube-OVN 内部的 IPAM 会自动记录 VM 生命周期，保证 VM 在重启和迁移后使用相同的 IP 地址。

下面以 `bridge` 网络模式为例，创建一个 VM，进行重启，热迁移等操作，并观察 IP 地址的变化。

1. 创建 VM

```yaml
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: testvm
spec:
  runStrategy: Always
  template:
    metadata:
      labels:
        kubevirt.io/size: small
        kubevirt.io/domain: testvm
      annotations:
        kubevirt.io/allow-pod-bridge-network-live-migration: "true"
    spec:
      domain:
        devices:
          disks:
            - name: containerdisk
              disk:
                bus: virtio
            - name: cloudinitdisk
              disk:
                bus: virtio
          interfaces:
          - name: default
            bridge: {}
        resources:
          requests:
            memory: 64M
      networks:
      - name: default
        pod: {}
      volumes:
        - name: containerdisk
          containerDisk:
            image: quay.io/kubevirt/cirros-container-disk-demo
        - name: cloudinitdisk
```

```
          cloudInitNoCloud:
            userDataBase64: SGkuXG4=
```

1. ▒▒ VM ▒▒

```
kubectl get vmi testvm
```

1. ▒▒ VM

```
virtctl restart testvm
```

1. ▒▒▒ VM

```
virtctl migrate testvm
```

▒▒▒▒▒ bridge ▒▒▒ VM ▒▒▒▒▒▒▒▒IP ▒▒▒▒▒▒▒▒

4.1.2 ▒▒ IP/Mac ▒▒

▒▒▒▒▒▒ VM ▒ IP/Mac ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ VM ▒▒▒ annotation ▒▒▒▒▒ VM ▒▒ IP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ KubeVirt ▒▒▒▒▒ VM ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

4.1.3 VM 固定 IP

Kube-OVN 目前不支持在线更换 VM IP，更换后的 IP 地址需要在 VM 重启后生效。

使用下面的步骤更换 VM IP:

1. 修改 VM Annotation，更换为所需要的 IP 地址。
2. 运行 `virtctl restart <vm name>` 重启 VM，使新的 IP 地址生效。

4.1.4 固定子网

如果在创建 VM 时并不需要指定 IP，而是只需要指定 VM 网络所在子网，可以通过 `ovn.kubernetes.io/logical_switch` 来实现:

```yaml
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: testvm
spec:
  runStrategy: Always
  template:
    metadata:
      labels:
        kubevirt.io/size: small
        kubevirt.io/domain: testvm
      annotations:
        ovn.kubernetes.io/logical_switch: subnet1 #(1)
        kubevirt.io/allow-pod-bridge-network-live-migration: "true"
    spec:
      domain:
        devices:
          disks:
            - name: containerdisk
              disk:
                bus: virtio
            - name: cloudinitdisk
              disk:
                bus: virtio
          interfaces:
          - name: default
            bridge: {}
        resources:
          requests:
            memory: 64M
      networks:
      - name: default
        pod: {}
      volumes:
        - name: containerdisk
          containerDisk:
            image: quay.io/kubevirt/cirros-container-disk-demo
        - name: cloudinitdisk
          cloudInitNoCloud:
            userDataBase64: SGkuXG4=
```

1. 在这里指定 VM 所在子网。

PDF Slack Support

2026年2月11日

2025年3月3日

GitHub

4.1.5 固定 MAC

2025 Kube-OVN Team

4.2 ⬚⬚⬚⬚⬚

KubeVirt ⬚ Clone ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Label ⬚ Annotation⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚ Annotation ⬚⬚⬚ IP⬚MAC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

2025⊠9⊠10⊠

2025⊠8⊠13⊠

GitHub

4.2.3 ⊠⊠

4.3 ▒▒▒▒

▒ KubeVirt ▒ Bridge ▒▒▒▒▒▒DHCP ▒▒▒ virt-launcher ▒▒▒▒▒▒▒▒ KubeVirt ▒▒▒▒ IPv4 ▒▒▒ DHCP▒▒▒ Bridge ▒▒▒ KubeVirt VM ▒▒▒▒ RA ▒▒▒▒▒▒ IPv6 ▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒▒ DHCP ▒ RA ▒▒▒▒▒▒ KubeVirt ▒▒▒▒▒ DHCP/RA ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒ KubeVirt 1.4.0 ▒▒▒▒▒▒▒▒ Network Binding Plugin ▒▒▒▒▒ Bridge ▒▒▒▒▒ `managedTap` ▒▒▒▒▒ KubeVirt ▒▒▒ DHCP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `managedTap` ▒▒▒ Kube-OVN ▒ DHCP/RA ▒▒▒▒▒▒▒▒ VM ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

4.3.1 ▒▒▒▒ DHCP

▒ Kube-OVN ▒ Subnet ▒▒▒ DHCP ▒ IPv6 RA ▒▒▒▒▒▒▒▒ YAML ▒▒▒▒▒

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: dual-stack-subnet
spec:
  cidrBlock: "10.244.0.0/16,fd00:10:244::/64"
  enableDHCP: true
  enableIPv6RA: true
```

4.3.2 ▒▒ `managedTap` ▒▒▒▒

▒ KubeVirt ▒▒▒ `managedTap` ▒ Network Binding Plugin:

```
# kubectl patch kubevirts -n kubevirt kubevirt --type=json -p=\
'[{"op": "add", "path": "/spec/configuration/network",    "value": {
    "binding": {
        "managedtap": {
            "domainAttachmentType": "managedTap"
        }
    }
}}]'
```

4.3.3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `managedTap` ▒▒▒▒

```yaml
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: dual-stack-vm
  namespace: default
spec:
  running: false
  template:
    spec:
      domain:
        devices:
          interfaces:
            - name: default
              binding:
                name: managedtap
      networks:
      - name: default
        pod: {}
```

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ VM ▒▒ DHCP ▒ IPv6 RA ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ IPv4/IPv6 ▒▒▒

PDF Slack Support

2025▒9▒10▒

2025▒3▒3▒

GitHub

4.3.4 ▯▯

4.4 ...

...

KubeVirt ...

- KubeVirt ... Bridge ...
- KubeVirt ...
- ... IP ...
- ...

Kube-OVN ... 0.5 ... TCP ...

4.4.1 ...

... VM Spec ... `kubevirt.io/allow-pod-bridge-network-live-migration: "true"` ... annotation...Kube-OVN ...

1. ... VM

```
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: testvm
spec:
  runStrategy: Always
  template:
    metadata:
      labels:
        kubevirt.io/size: small
        kubevirt.io/domain: testvm
      annotations:
        kubevirt.io/allow-pod-bridge-network-live-migration: "true"
    spec:
      domain:
        devices:
          disks:
            - name: containerdisk
              disk:
                bus: virtio
            - name: cloudinitdisk
              disk:
                bus: virtio
          interfaces:
          - name: default
            bridge: {}
        resources:
          requests:
            memory: 64M
      networks:
      - name: default
        pod: {}
      volumes:
        - name: containerdisk
          containerDisk:
            image: quay.io/kubevirt/cirros-container-disk-demo
        - name: cloudinitdisk
          cloudInitNoCloud:
            userDataBase64: SGkuXG4=
EOF
```

1. SSH ...

```
# password: gocubsgo
virtctl ssh cirros@testvm
ping 8.8.8.8
```

1. ...

```
virtctl migrate testvm
```

... VM ... SSH ... ping ...

2025 Kube-OVN Team

4.4.2 □□□□□

Kube-OVN 在热迁移过程中的实现借鉴了红帽团队的Live migration - Reducing downtime with multchassis port bindings。

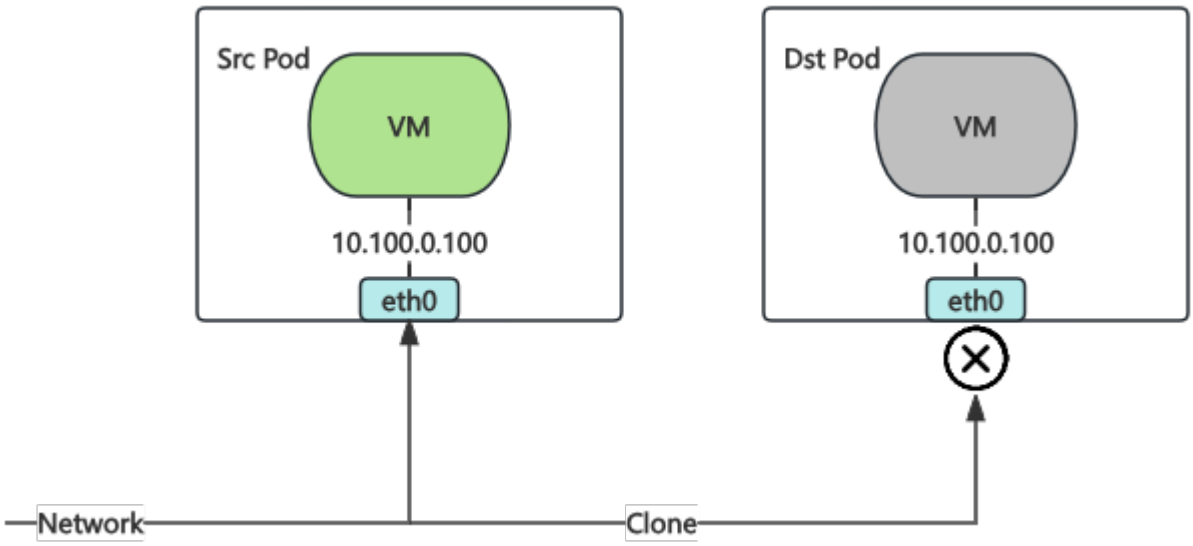
在热迁移过程中为了保证源虚拟机和目标虚拟机的网络一致，在迁移过程中网络中会同时存在两个相同的 IP 地址，在这个过程中需要处理网络冲突和流量混乱。具体步骤如下：

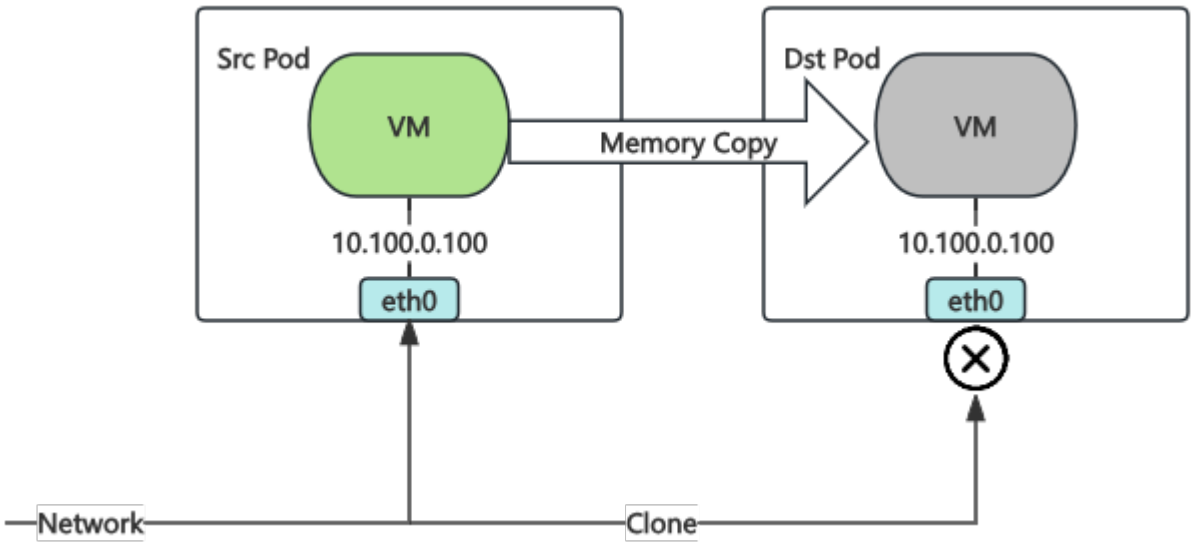
1. KubeVirt 发起迁移，并在目标机器创建对应的 Pod。

1. Kube-OVN 检测到该 Pod 为热迁移的目标 Pod，复用源 Pod 的网络端口信息。

1. Kube-OVN 设置流量复制，此时网络流量会同时复制到源 Pod 和目标 Pod，以减少网络切换时控制平面切换带来的中断时间，同时将目标 Pod 的网络端口暂时停用，因此目标 Pod 不会真正接受到复制的流量，避免流量混乱。

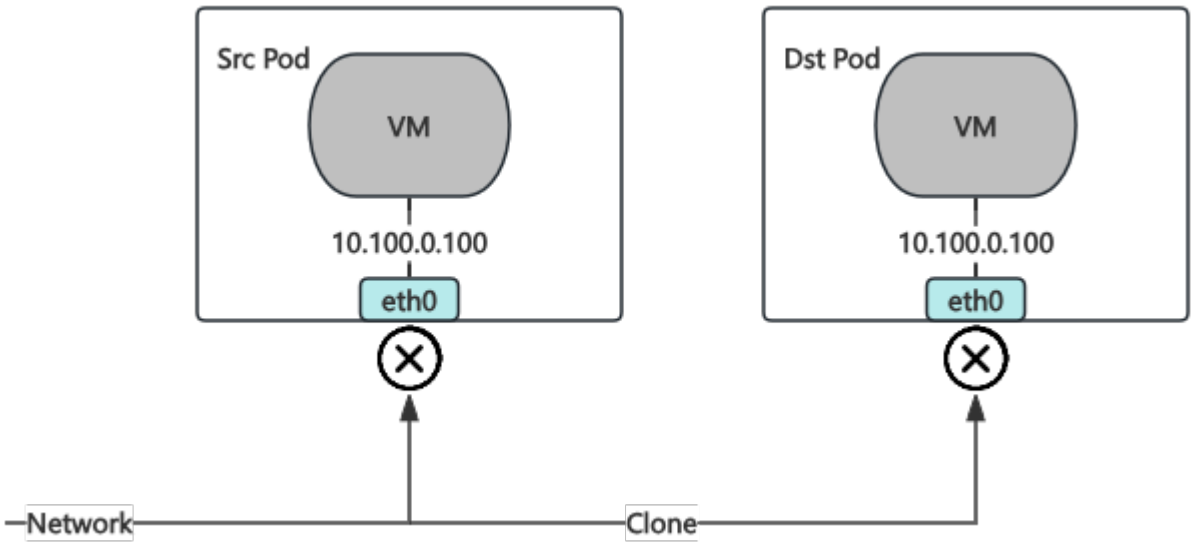
2025 Kube-OVN Team

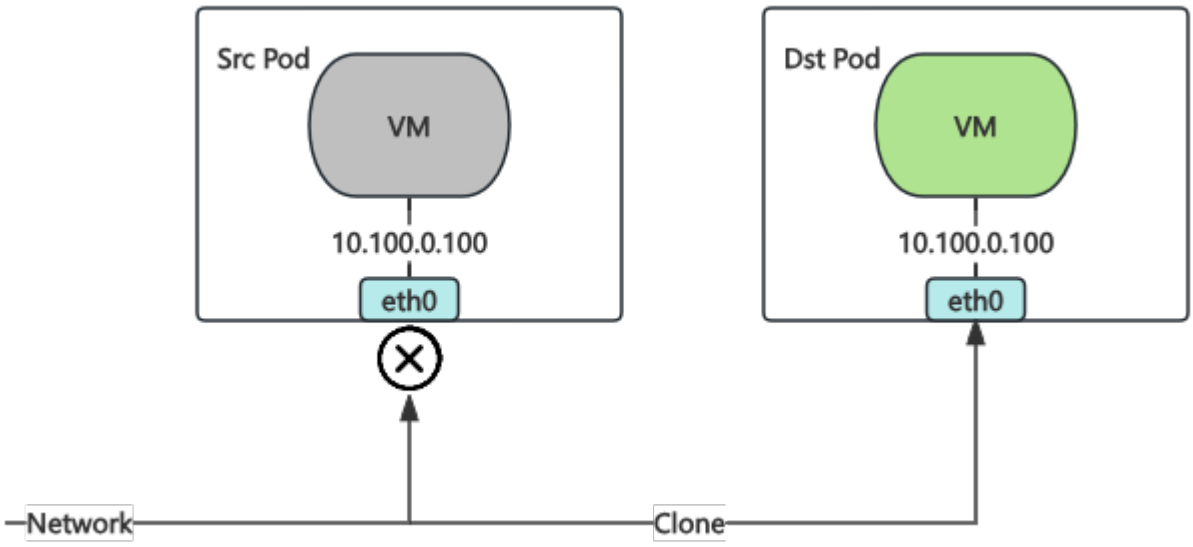




1. KubeVirt 进行 VM 内存同步。

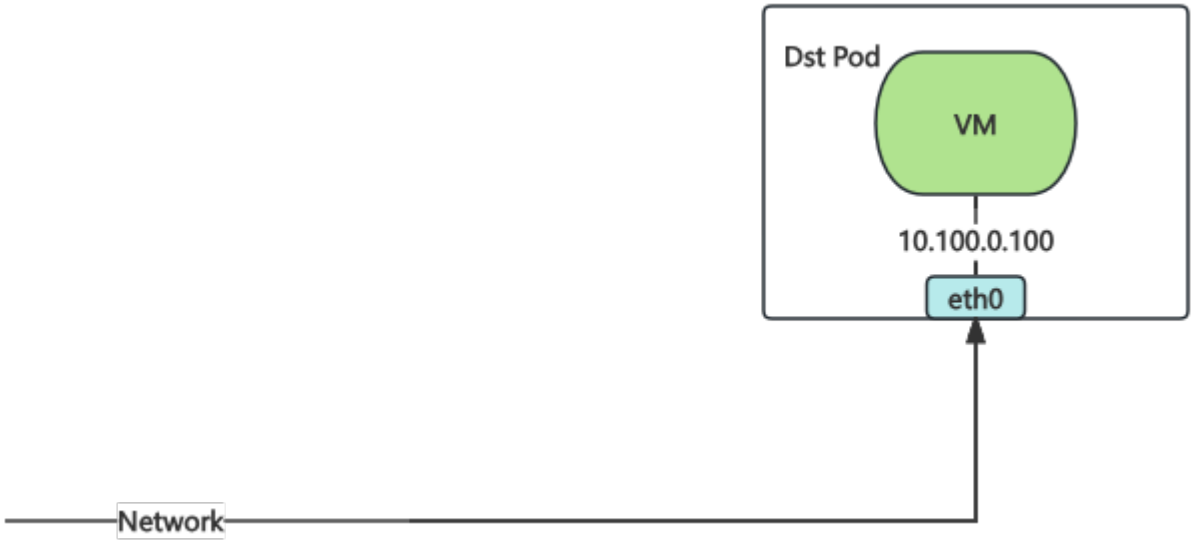
1. KubeVirt 完成内存的同步，停用源 Pod，此时源 Pod 将不会处理网络流量。





1. KubeVirt 激活目标 Pod，此时 libvirt 会发送 RARP 从而激活目标 Pod 的网络端口，目标 Pod 开始流量处理。

1. KubeVirt 删除源 Pod，完成热迁移，Kube-OVN 通过 Watch Migration CR 来监听迁移完成事件，迁移完成后关闭流量复制。



这个过程中网络中断主要发生在步骤 5 和步骤 6 之间，网络中断时间主要取决于 libvirt 的 RARP 发送时间，经测试网络中断时间可以控制在 0.5 秒以内，且 TCP 连接由于有重试机制不会出现中断。

PDF Slack Support

2025年9月10日

2025年3月3日

GitHub

4.4.3 ⬚⬚

4.5 ⬚⬚⬚⬚⬚

Kube-OVN ⬚ Multus Dynamic Networks Controller ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ KubeVirt ⬚ v1.4.0 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
        devices:
          disks:
          - disk:
              bus: virtio
            name: containerdisk
          interfaces:
          - masquerade: {}
            name: defaultnetwork
          rng: {}
        resources:
          requests:
            memory: 1024M
      networks:
      - name: defaultnetwork
        pod: {}
      terminationGracePeriodSeconds: 0
      volumes:
      - containerDisk:
          image: quay.io/kubevirt/fedora-with-test-tooling-container-disk:devel
        name: containerdisk
```

新增网卡

修改 VM 的 Spec 增加新的网卡字段：

```
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: vm-fedora
template:
  spec:
    domain:
      devices:
        interfaces:
        - name: defaultnetwork
          masquerade: {}
          # new interface
        - name: dyniface1
          bridge: {}
    networks:
    - name: defaultnetwork
      pod: {}
      # new network
    - name: dyniface1
      multus:
        networkName: attachnet
```

删除网卡

通过将 `interface` 的 `state` 设置为 `absent` 可以动态删除网卡：

```
apiVersion: kubevirt.io/v1
kind: VirtualMachine
metadata:
  name: vm-fedora
template:
  spec:
    domain:
      devices:
        interfaces:
          - name: defaultnetwork
            masquerade: {}
          # set the interface state to absent
          - name: dyniface1
            state: absent
            bridge: {}
    networks:
      - name: defaultnetwork
        pod: {}
      - name: dyniface1
        multus:
          networkName: attachnet
```

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2025⬚11⬚18⬚

2025⬚11⬚18⬚

GitHub

4.5.4 ⬚⬚

4.6 DHCP

在使用 `managedTap`、`SR-IOV` 或 `DPDK` 类型网络时，KubeVirt 内置的 DHCP 无法在该网络模式下工作。Kube-OVN 可以利用 OVN 的 DHCP 能力在子网级别或 Pod 级别设置 DHCP 选项，从而帮助该网络类型的 KubeVirt 虚机正常使用 DHCP 获得分配的 IP 地址。同时 Kube-OVN 的 DHCP 还提供了 DHCPv6, IPv6RA, DNS, TFTP 等 DHCP 高级选项，用户可以根据自己的需求定义 DHCP 服务的具体行为。

> **Warning**
>
> 对于 `bridge` 类型网络，KubeVirt 的 DHCP 会先于 Kube-OVN 拦截并响应 DHCP 请求，因此 Kube-OVN 设置的 DHCP 功能无法生效。如果要使用 Kube-OVN 提供的高级 DHCP 能力，我们推荐将 `managedTap` 类型网络替换 `bridge` 类型网络。`managedTap` 类型网络的配置请参阅 managedTap 类型网络。

4.6.1 [illegible] DHCP [illegible]

子网 DHCP 的配置如下:

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: sn-dual
spec:
  cidrBlock: "10.0.0.0/24,240e::a00/120"
  default: false
  disableGatewayCheck: true
  disableInterConnection: false
  excludeIps:
    - 10.0.0.1
    - 240e::a01
  gateway: 10.0.0.1,240e::a01
  gatewayNode: ''
  gatewayType: distributed
  natOutgoing: false
  private: false
  protocol: Dual
  provider: ovn
  vpc: vpc-test
  enableDHCP: true
  dhcpV4Options: "lease_time=3600,router=10.0.0.1,server_id=169.254.0.254,server_mac=00:00:00:2E:2F:B8"
  dhcpV6Options: "server_id=00:00:00:2E:2F:C5"
  enableIPv6RA: true
  ipv6RAConfigs: "address_mode=dhcpv6_stateful,max_interval=30,min_interval=5,send_periodic=true"
```

- `enableDHCP`：是否开启子网的 DHCP 功能。
- `dhcpV4Options`, `dhcpV6Options`：该字段直接暴露 ovn-nb 内 DHCP 相关选项，请参考 DHCP Options。默认值分别为 `"lease_time=3600, router=$ipv4_gateway, server_id=169.254.0.254, server_mac=$random_mac"` 和 `server_id=$random_mac`。
- `enableIPv6RA`：是否开启 DHCPv6 的路由广播功能。
- `ipv6RAConfigs`：该字段直接暴露 ovn-nb 内 Logical_Router_Port 相关选项，请参考 Logical Router Port。默认值为 `address_mode=dhcpv6_stateful, max_interval=30, min_interval=5, send_periodic=true`。

4.6.2 Pod [illegible] DHCP [illegible]

除了子网级别的 DHCP 配置外，Kube-OVN 还支持通过 Pod 注解为每个 Pod 的网络接口单独配置 DHCP 选项。Pod 级别的 DHCP 配置具有最高优先级，会覆盖子网级别的 DHCP 设置，并且不受子网 `enableDHCP` 设置的影响。

注解格式

```
#     provider    "ovn"
ovn.kubernetes.io/dhcp-v4-options: "lease_time=3600,router=10.0.0.1,dns_server=8.8.8.8"
ovn.kubernetes.io/dhcp-v6-options: "server_id=00:00:00:00:00:01"

#      provider    "net1.ns1.ovn"
net1.ns1.ovn.kubernetes.io/dhcp-v4-options: "lease_time=7200"
```

注解的 key 格式为 `<provider>.kubernetes.io/dhcp-v4-options` 和 `<provider>.kubernetes.io/dhcp-v6-options`，其中 `<provider>` 为网络提供者名称。对于默认网络，provider 为 `ovn`；对于通过 Multus 添加的附加网络，provider 格式为 `<net-attach-def-name>.<namespace>.ovn`。

2025 Kube-OVN Team

使用示例

以下示例为 Pod 设置自定义的 DHCPv4 选项:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: dhcp-pod
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/dhcp-v4-options: "lease_time=3600,router=10.0.0.1,dns_server=8.8.8.8"
    ovn.kubernetes.io/dhcp-v6-options: "server_id=00:00:00:00:00:01"
spec:
  containers:
    - name: test
      image: docker.io/library/nginx:alpine
```

对于 Multus 多网卡场景，可以按 provider 分别设置不同网络接口的 DHCP 选项:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: multi-nic-dhcp-pod
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{"name": "net1", "namespace": "ns1"}]'
    ovn.kubernetes.io/dhcp-v4-options: "lease_time=3600,router=10.0.0.1"
    net1.ns1.ovn.kubernetes.io/dhcp-v4-options: "lease_time=7200,router=10.0.1.1"
spec:
  containers:
    - name: test
      image: docker.io/library/nginx:alpine
```

优先级说明

DHCP 选项的优先级从高到低为:

1. **Pod** 注解: 通过 `<provider>.kubernetes.io/dhcp-v4-options` 和 `<provider>.kubernetes.io/dhcp-v6-options` 设置的 Pod 级别 DHCP 选项。
2. 子网配置: 通过 Subnet CRD 的 `dhcpV4Options` 和 `dhcpV6Options` 字段设置的子网级别 DHCP 选项。

当 Pod 设置了 DHCP 注解时，将完全使用 Pod 注解中的 DHCP 配置，忽略子网级别的设置。

> **Note**
>
> 删除正在运行的 Pod 上的 DHCP 注解不会立即恢复 DHCP 设置，需要重启 Pod 才能生效。

PDF Slack Support

2026年3月30日

2022年5月24日

GitHub

5. VPC ⊠⊠

5.1 VPC ⊠⊠

Kube-OVN ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Subnet ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠EIP ⊠⊠⊠⊠

> VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Kubernetes ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Pod ⊠⊠⊠NodePort ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ DNS ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Kubernetes ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Kube-OVN ⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠ Subnet ⊠⊠⊠⊠⊠ Kubernetes ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠EIP ⊠ NAT ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ACL ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

创建两个子网，分属两个不同的 VPC 并有相同的 CIDR:

```
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: net1
spec:
  vpc: test-vpc-1
  cidrBlock: 10.0.1.0/24
  protocol: IPv4
  namespaces:
    - ns1
---
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: net2
spec:
  vpc: test-vpc-2
  cidrBlock: 10.0.1.0/24
  protocol: IPv4
  namespaces:
    - ns2
```

分别在两个 Namespace 下创建 Pod:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: ns1
  name: vpc1-pod
spec:
  containers:
    - name: vpc1-pod
      image: docker.io/library/nginx:alpine
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: ns2
  name: vpc2-pod
spec:
  containers:
    - name: vpc2-pod
      image: docker.io/library/nginx:alpine
```

运行成功后可观察两个 Pod 地址属于同一个 CIDR，但由于运行在不同的租户 VPC，两个 Pod 无法相互访问。

5.1.3 ▯▯ VPC ▯▯

VPC 内容器访问外部网络需要通过 VPC 网关，VPC 网关可以打通物理网络和租户网络，并提供 浮动 IP，SNAT 和 DNAT 功能。

VPC 网关功能依赖 Multus-CNI 的多网卡功能，安装请参考 multus-cni。

Note

自定义 VPC 下的子网不支持默认 VPC 下的分布式网关和集中式网关。

目前自定义 VPC 支持三种和外网互通的方案: VPC NAT 网关，OVN 网关和 Egress Gateway。其中 VPC NAT 网关为 Kube-OVN 最早支持的出网方式，为每个 VPC NAT 网关创建一个多网卡 Pod，一个网卡接入自定义 VPC 网络，另一个网卡通过 Macvlan 接入底层物理网络，通过 Pod 内的 iptables 实现各类出网和入网操作。该方式目前支持最多的功能，被使用的时间也最长，但也存在单点故障和使用复杂的缺点。

OVN 网关使用了 OVN 内部原生支持的各类 NAT 能力实现出网和入网，可通过硬件加速提升性能，通过 OVN 内置的 BFD 实现故障切换，由于暴露的是 OVN 原生的概念，需要用户对 OVN 的使用较为熟悉。

Egress Gateway 是针对 VPC NAT 网关的单点问题的改进，实现了水平扩展和故障快速切换，但是目前只实现了出网能力，没有入网能力。

配置外部网络

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: ovn-vpc-external-network
spec:
  protocol: IPv4
  provider: ovn-vpc-external-network.kube-system
  cidrBlock: 192.168.0.0/24
  gateway: 192.168.0.1  # IP address of the physical gateway
  excludeIps:
```


2025 Kube-OVN Team

```
  - 192.168.0.1..192.168.0.10
---
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: ovn-vpc-external-network
  namespace: kube-system
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "macvlan",
      "master": "eth1",
      "mode": "bridge",
      "ipam": {
        "type": "kube-ovn",
        "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
        "provider": "ovn-vpc-external-network.kube-system"
      }
    }'

         `ipam`        VPC     net1     Kube-OVN    IP
---
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: ovn-vpc-external-network
  namespace: kube-system
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "macvlan",
      "master": "eth1",
      "mode": "bridge"
    }'
```

- 该 Subnet 用来管理可用的外部地址，网段内的地址将会通过 Macvlan 分配给 VPC 网关，请和网络管理员沟通给出可用的物理段 IP。
- VPC 网关使用 Macvlan 做物理网络配置，`NetworkAttachmentDefinition` 的 `master` 需为对应物理网络网卡的网卡名。
- `name` 外部网络名称。

在 Macvlan 模式下，附属网卡会将数据包直接通过该节点网卡对外发送，L2/L3 层面的转发能力需要依赖底层网络设备。需要预先在底层网络设备配置对应的网关、Vlan 和安全策略等配置。

1. 对于 OpenStack 的 VM 环境，需要将对应网络端口的 `PortSecurity` 关闭。
2. 对于 VMware 的 vSwitch 网络，需要将 `MAC Address Changes`，`Forged Transmits` 和 `Promiscuous Mode Operation` 设置为 `allow`。
3. 对于 Hyper-V 虚拟化，需要开启虚拟机网卡高级功能中的 `MAC Address Spoofing`。
4. 公有云，例如 AWS、GCE、阿里云等由于不支持用户自定义 Mac 无法支持 Macvlan 模式网络。
5. 由于 Macvlan 本身的限制，Macvlan 子接口无法访问父接口地址，也就意味着无法在 VpcNATGateway Pod 所在的宿主机上通过网络访问该 Pod。
6. 如果物理网卡对应交换机接口为 Trunk 模式，需要在该网卡上创建子接口再提供给 Macvlan 使用。

开启 **VPC** 网关功能

VPC 网关功能需要通过 `kube-system` 命名空间下的 `ovn-vpc-nat-gw-config` 配置开启。同时，`ovn-vpc-nat-config` ConfigMap 中可以配置 `image`（网关 Pod 所使用的镜像）以及 `nodeSelector`（注意：此 `nodeSelector` 仅用于 `LoadBalancer` 类型 Service 的 lb-svc 部署，VpcNATGateway Pod 的调度由 `VpcNatGateway.spec.selector` 字段决定）：

```
---
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: ovn-vpc-nat-config
  namespace: kube-system
data:
  image: 'docker.io/kubeovn/vpc-nat-gateway:v1.17.0'
  nodeSelector: |
    kubernetes.io/hostname: kube-ovn-control-plane
---
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: ovn-vpc-nat-gw-config
  namespace: kube-system
data:
  enable-vpc-nat-gw: 'true'
```

- `image`：网关 Pod 所使用的镜像。
- `enable-vpc-nat-gw`：控制是否启用 VPC 网关功能。

2025 Kube-OVN Team

创建 **VPC** 网关

```
kind: VpcNatGateway
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: gw1
spec:
  vpc: test-vpc-1
  subnet: net1
  lanIp: 10.0.1.254
  selector:
    - "kubernetes.io/hostname: kube-ovn-worker"
    - "kubernetes.io/os: linux"
  externalSubnets:
    - ovn-vpc-external-network
  noDefaultEIP: false
```

- `vpc`：该 VpcNatGateway 所属的 VPC。
- `subnet`：为 VPC 内某个 Subnet 名，VPC 网关 Pod 会在该子网下用 `lanIp` 来连接租户网络。
- `lanIp`：`subnet` 内某个未被使用的 IP，VPC 网关 Pod 最终会使用该 IP。当 VPC 配置路由需要指向当前 VpcNatGateway 时 `nextHopIP` 需要设置为这个 `lanIp`。
- `selector`：VpcNatGateway Pod 的节点选择器，格式和 Kubernetes 中的 NodeSelector 格式相同。
- `externalSubnets`：VPC 网关使用的外部网络，如果不配置则默认使用 `ovn-vpc-external-network`，当前版本只支持配置一个外部网络。
- `noDefaultEIP`：VPC 网关的附属网卡是否绑定默认 EIP，默认为 `false` 兼容 v1.15 前行为模式，在非 BGP 网关模式下推荐设置为 `true` 来节省 Underlay 地址。

其他可配参数：

- `tolerations`：为 VPC 网关配置容忍度，具体配置参考 污点和容忍度。
- `affinity`：为 VPC 网关 Pod 或节点配置亲和性，具体设置参考 亲和性与反亲和性。

在使用 VPC-NAT-GW 时需要注意：

1. nat gw pod 创建之后，net1 arp 是关闭的，ping 不通物理网关，创建 eip 后会自动打开 arp，可以 ping 通。

创建 **EIP**

EIP 为外部网络段的某个 IP 分配给 VPC 网关后可进行 DNAT，SNAT 和浮动 IP 操作。

随机分配一个地址给 EIP：

```
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-random
spec:
  natGwDp: gw1
```

固定 EIP 地址分配：

```
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-static
spec:
  natGwDp: gw1
  v4ip: 192.168.0.100
```

指定 EIP 所在的外部网络：

```
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-random
spec:
  natGwDp: gw1
  externalSubnet: ovn-vpc-external-network
```

- `externalSubnet`：EIP 所在外部网络名称，如果不指定则默认为 `ovn-vpc-external-network`。IptablesEIP 的外部网络和 VpcNatGateway 的 `externalSubnets` 是完全独立的，EIP 可以使用任意有效的外部子网，无需和网关的外部网络保持一致。

2025 Kube-OVN Team

创建 **DNAT** 规则

通过 DNAT 规则，外部可以通过一个 EIP 加端口的方式来访问 VPC 内的一个 IP 和端口。

```
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eipd01
spec:
  natGwDp: gw1

---
kind: IptablesDnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: dnat01
spec:
  eip: eipd01
  externalPort: '8888'
  internalIp: 10.0.1.10
  internalPort: '80'
  protocol: tcp
```

创建 **SNAT** 规则

通过 SNAT 规则，VPC 内的 Pod 访问外部的地址时将会通过对应 EIP 进行 SNAT。

```
---
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eips01
spec:
  natGwDp: gw1
---
kind: IptablesSnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat01
spec:
  eip: eips01
  internalCIDR: 10.0.1.0/24
```

创建浮动 **IP**

通过浮动 IP 规则，VPC 内的一个 IP 会和 EIP 进行完全映射，外部可以通过这个 EIP 访问 VPC 内的 IP，VPC 内的这个 IP 访问外部地址时也会 SNAT 成这个 EIP。

```
---
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eipf01
spec:
  natGwDp: gw1

---
kind: IptablesFIPRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: fip01
spec:
  eip: eipf01
  internalIp: 10.0.1.5
```

5.1.4 □□□□□

在自定义 VPC 内，用户可以自定义网络内部的路由规则，结合网关实现更灵活的转发。 Kube-OVN 支持静态路由和更为灵活的策略路由。

静态路由

```
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: test-vpc-1
spec:
  staticRoutes:
    - cidr: 0.0.0.0/0
      nextHopIP: 10.0.1.254
      policy: policyDst
```


2025 Kube-OVN Team

```
    - cidr: 172.31.0.0/24
      nextHopIP: 10.0.1.253
      policy: policySrc
      routeTable: "rtb1"
```

- `policy`：[illegible] `policyDst` [illegible] `policySrc`。
- [illegible]CIDR [illegible]
- `routeTable`：[illegible]

[illegible]

[illegible] OVN [illegible] Logical Router Policy。

[illegible]

```
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: test-vpc-1
spec:
  policyRoutes:
    - action: drop
      match: ip4.src==10.0.1.0/24 && ip4.dst==10.0.1.250
      priority: 11
    - action: reroute
      match: ip4.src==10.0.1.0/24
      nextHopIP: 10.0.1.252
      priority: 10
```

5.1.5 [illegible]

Kubernetes [illegible] Service [illegible] Kubernetes [illegible] Service [illegible] IP [illegible] VPC [illegible] [illegible] VPC [illegible] Kubernetes [illegible] Service [illegible]

[illegible]Kube-OVN [illegible] `SwitchLBRule` [illegible]

[illegible] `SwitchLBRule` [illegible]

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SwitchLBRule
metadata:
  name:  cjh-slr-nginx
spec:
  vip: 1.1.1.1
  sessionAffinity: ClientIP
  namespace: default
  selector:
    - app: nginx
  ports:
  - name: dns
    port: 8888
    targetPort: 80
    protocol: TCP
```

- `vip` [illegible]
- `namespace` [illegible] Pod [illegible] Namespace。
- `sessionAffinity` [illegible] Service [illegible] `sessionAffinity` [illegible]
- `selector` [illegible] Service [illegible] `selector` [illegible]
- `ports` [illegible] Service [illegible] `port` [illegible]

[illegible]

```
# kubectl get slr
NAME               VIP         PORT(S)                 SERVICE                            AGE
vpc-dns-test-cjh2  10.96.0.3   53/UDP,53/TCP,9153/TCP  kube-system/slr-vpc-dns-test-cjh2  88m
```

5.1.6 [illegible] vpc-dns

[illegible] VPC [illegible] VPC [illegible]VPC [illegible] Pod [illegible] coredns [illegible] [illegible] VPC [illegible] CoreDNS [illegible] Service [illegible] Kube-OVN [illegible] vpc-dns [illegible]

2025 Kube-OVN Team

创建附加网卡

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: ovn-nad
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "ovn-nad.default.ovn"
    }'
```

配置 vpc-dns 的 ConfigMap

在 kube-system 命名空间下创建 configmap，配置 vpc-dns 使用参数，用于后面启动 vpc-dns 功能：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: vpc-dns-config
  namespace: kube-system
data:
  coredns-vip: 10.96.0.3
  enable-vpc-dns: "true"
  nad-name: ovn-nad
  nad-provider: ovn-nad.default.ovn
```

- `enable-vpc-dns`：（可缺省）`true` 启用功能，`false` 关闭功能。默认 `true`。
- `coredns-image`：（可省略）：dns 部署镜像。默认为集群 coredns 部署版本。
- `coredns-vip`：为 coredns 提供 lb 服务的 vip。
- `nad-name`：配置的 `network-attachment-definitions` 资源名称。
- `nad-provider`：使用的 provider 名称。
- `k8s-service-host`：（可缺省）用于 coredns 访问 k8s apiserver 服务的 ip。
- `k8s-service-port`：（可缺省）用于 coredns 访问 k8s apiserver 服务的 port。

部署 vpc-dns 依赖资源

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: system:vpc-dns
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - endpoints
    - services
    - pods
    - namespaces
    verbs:
    - list
    - watch
  - apiGroups:
    - discovery.k8s.io
    resources:
    - endpointslices
    verbs:
    - list
    - watch
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  annotations:
    rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: "true"
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: vpc-dns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: system:vpc-dns
subjects:
```

```
- kind: ServiceAccount
  name: vpc-dns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: vpc-dns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: vpc-dns-corefile
  namespace: kube-system
data:
  Corefile: |
    .:53 {
        errors
        health {
          lameduck 5s
        }
        ready
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
          pods insecure
          fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        }
        prometheus :9153
        forward . /etc/resolv.conf {
          prefer_udp
        }
        cache 30
        loop
        reload
        loadbalance
    }
```

部署 **vpc-dns**

```
kind: VpcDns
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: test-cjh1
spec:
  vpc: cjh-vpc-1
  subnet: cjh-subnet-1
```

- `vpc`：用于部署 dns 组件的 vpc 名称。
- `subnet`：用于部署 dns 组件的子网名称。

查看资源信息：

```
[root@hci-dev-mst-1 kubeovn]# kubectl get vpc-dns
NAME        ACTIVE   VPC         SUBNET
test-cjh1   false    cjh-vpc-1   cjh-subnet-1
test-cjh2   true     cjh-vpc-1   cjh-subnet-2
```

- `ACTIVE`：`true` 成功部署了自定义 dns 组件，`false` 无部署

限制

- 一个 VPC 下只会部署一个自定义 DNS 组件；
- 当一个 VPC 下配置多个 vpc-dns 资源（即同一个 VPC 不同的 subnet），只有一个 vpc-dns 资源状态为 `true`，其他为 `false`；
- 当 `true` 的 vpc-dns 被删除掉，会获取其他 `false` 的 vpc-dns 进行部署。

5.1.7 [illegible]

如果自定义 VPC 下存在多个子网，用户可以指定其中一个作为 VPC 下的默认子网。

```
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: test-vpc-1
spec:
  namespaces:
```

```
  - ns1
  defaultSubnet: test
```

- `defaultSubnet` ⬚VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Namespace ⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/logical_switch` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovn.kubernetes.io/logical_switch` ⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚ **VPC Pod ⬚⬚ livenessProbe ⬚ readinessProbe**

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ kubelet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ Pod⬚Kube-OVN ⬚⬚ TProxy ⬚ kubelet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ Pod⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ DaemonSet `kube-ovn-cni` ⬚⬚⬚⬚⬚ `--enable-tproxy=true` ⬚

```
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - args:
        - --enable-tproxy=true
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

1. ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ IP⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
2. ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `tcpSocket` ⬚ `httpGet` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

5.2 VPC Egress Gateway

Note

自定义 VPC 下的子网不支持默认 VPC 下的分布式网关和集中式网关。

目前自定义 VPC 支持三种和外网互通的方案：VPC NAT 网关，OVN 网关和 Egress Gateway。其中 VPC NAT 网关为 Kube-OVN 最早支持的出网方式，为每个 VPC NAT 网关创建一个多网卡 Pod，一个网卡接入自定义 VPC 网络，另一个网卡通过 Macvlan 接入底层物理网络，通过 Pod 内的 iptables 实现各类出网和入网操作。该方式目前支持最多的功能，被使用的时间也最长，但也存在单点故障和使用复杂的缺点。

OVN 网关使用了 OVN 内部原生支持的各类 NAT 能力实现出网和入网，可通过硬件加速提升性能，通过 OVN 内置的 BFD 实现故障切换，由于暴露的是 OVN 原生的概念，需要用户对 OVN 的使用较为熟悉。

Egress Gateway 是针对 VPC NAT 网关的单点问题的改进，实现了水平扩展和故障快速切换，但是目前只实现了出网能力，没有入网能力。

VPC Egress Gateway 用于控制 VPC（包括默认 VPC）内 Pod 使用一组固定地址访问外部网络，并具有以下特点：

- 通过 ECMP 实现 Active-Active 高可用，可实现吞吐量横向扩展
- 通过 BFD 实现 <1s 的快速故障切换
- 支持 IPv6 及双栈
- 可通过 Namespace 选择器和 Pod 选择器实现细粒度路由控制
- 可通过 Node 选择器，实现 Egress Gateway 灵活调度

VPC Egress Gateway 还支持通过 BGP 和 EVPN/VXLAN 与外部网络建立动态路由，详情请参考 Egress Gateway BGP/EVPN 支持。

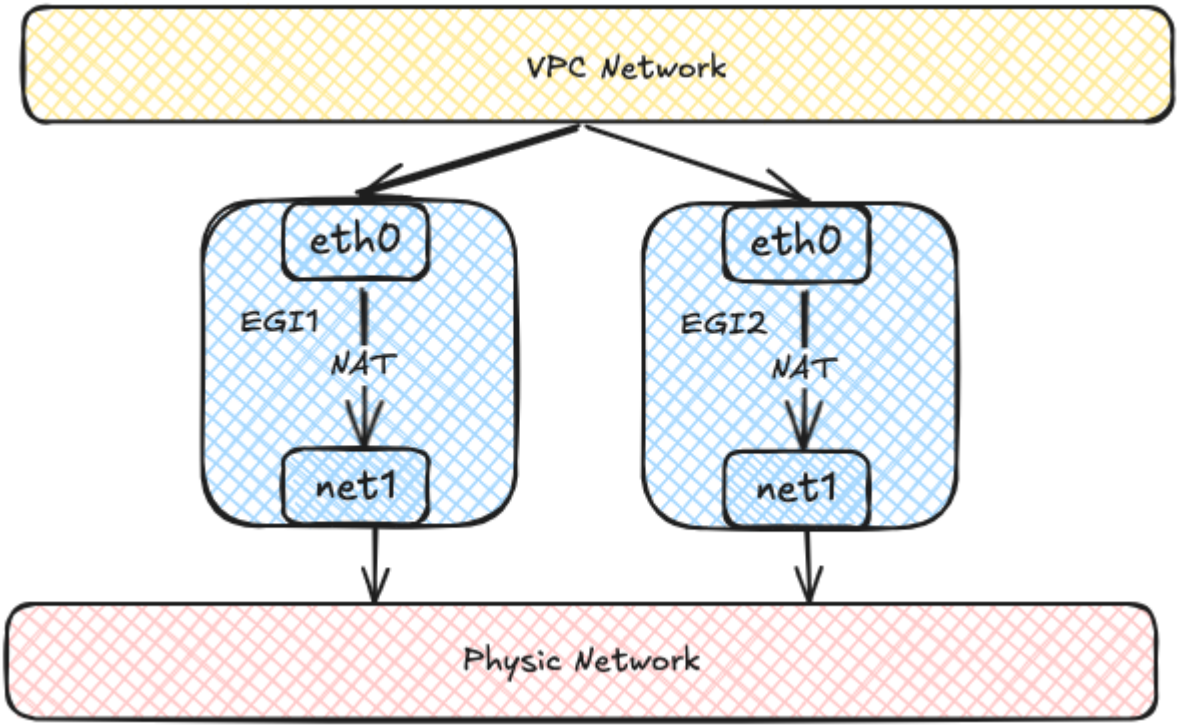
如需使用网卡指标、conntrack NAT 指标和 JSON 流日志，请参考 VPC Egress Gateway 可观测性。

同时 VPC Egress Gateway 具有如下限制：

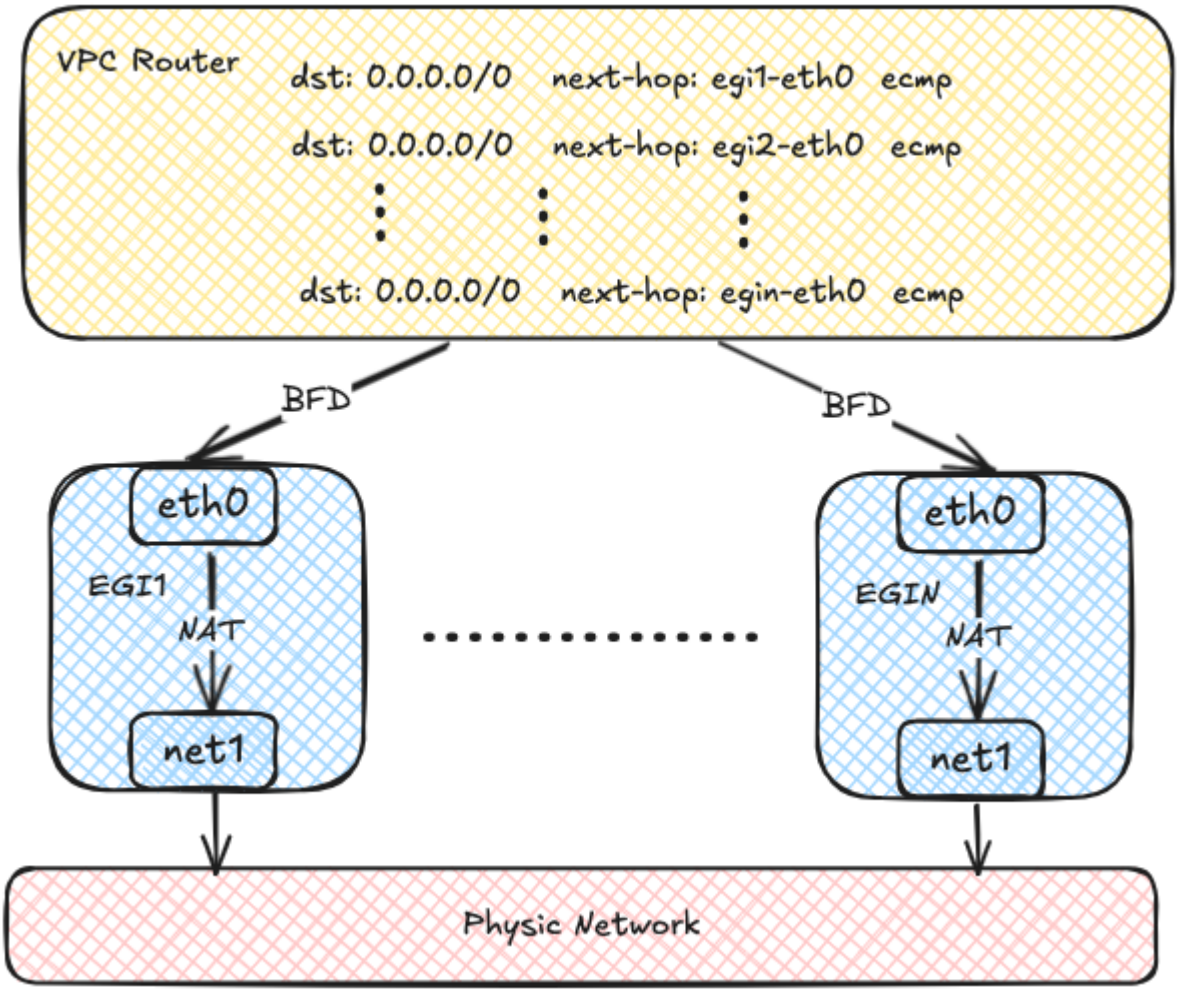
- 使用 Macvlan 实现底层网络打通，需要底层网络支持 Underlay
- Gateway 多实例模式下需要占用多个 Egress IP
- 目前只支持 SNAT，不支持 EIP 和 DNAT
- 目前不支持记录源地址转换关系

5.2.1 [illegible]

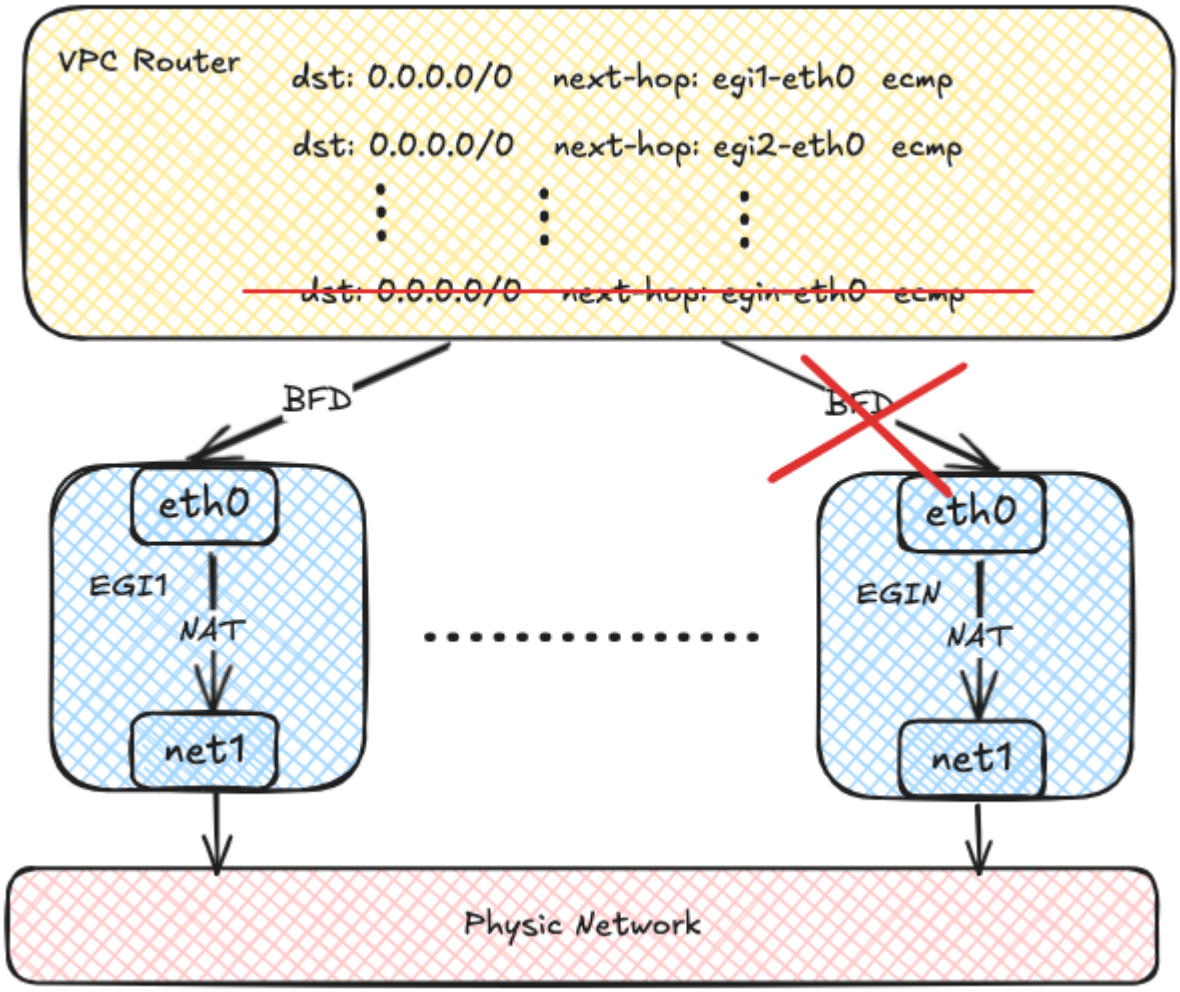
每个 Egress Gateway 由多个多网卡的 Pod 组成，每个 Pod 两块网卡，一个网卡加入虚拟网络用于和 VPC 内地址通信，另一个网卡通过 Macvlan 接入底层物理网络，用于和外部网络通信。虚拟网络流量最终在 Egress Gateway 实例内通过 NAT 访问外部网络。



每个 Egress Gateway 实例会将自己的地址注册到 OVN 路由表内，当 VPC 内 Pod 需要访问外部网络时，OVN 会使用源地址哈希将流量转发到多个 Egress Gateway 实例地址，从而实现负载均衡，随着 Egress Gateway 实例数量的增加，吞吐量也可以实现横向扩展。



OVN ■■ BFD ■■■■■ Egress Gateway ■■■■■■■■■■ Egress Gateway ■■■■■■OVN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



5.2.2 ⬚⬚⬚⬚

VPC Egress Gateway ⬚ VPC NAT Gateway ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ Multus-CNI⬚

> ⬚⬚ VPC Egress Gateway ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ConfigMap⬚

5.2.3 ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition

VPC Egress Gateway ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `macvlan` ⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚ IPAM ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```yaml
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: eth1
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "macvlan",
      "master": "eth1",
      "mode": "bridge",
      "ipam": {
        "type": "kube-ovn",
        "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
        "provider": "eth1.default"
      }
    }'
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: macvlan1
```

```
spec:
  protocol: IPv4
  provider: eth1.default
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  excludeIps:
    - 172.17.0.0..172.17.0.10
```

> ... CNI ... NetworkAttachmentDefinition ... VPC Egress Gateway ...

...

... VPC Egress Gateway

... VPC Egress Gateway ...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway1
  namespace: default
spec:
  vpc: ovn-cluster
  replicas: 1
  externalSubnet: macvlan1
  policies:
    - snat: true
      subnets:
        - ovn-default
```

... default ... VPC `ovn-cluster` ... gateway1 ... VPC Egress Gateway... `ovn-cluster` ... `ovn-default` ...10.16.0.0/16... Pod ... `macvlan1` ... SNAT ...

... VPC Egress Gateway...

```
$ kubectl get veg gateway1
NAME       VPC           REPLICAS   BFD ENABLED   EXTERNAL SUBNET   PHASE       READY   AGE
gateway1   ovn-cluster   1          false         macvlan1          Completed   true    13s
```

...

```
kubectl get veg gateway1 -o wide
NAME       VPC           REPLICAS   BFD ENABLED   EXTERNAL SUBNET   PHASE       READY   INTERNAL IPS     EXTERNAL IPS      WORKING NODES         AGE
gateway1   ovn-cluster   1          false         macvlan1          Completed   true    ["10.16.0.12"]   ["172.17.0.11"]   ["kube-ovn-worker"]   82s
```

...

```
$ kubectl get deployment -l ovn.kubernetes.io/vpc-egress-gateway=gateway1
NAME       READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
gateway1   1/1     1            1           4m40s

$ kubectl get pod -l ovn.kubernetes.io/vpc-egress-gateway=gateway1 -o wide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE              NOMINATED NODE   READINESS GATES
gateway1-b9f8b4448-76lhm   1/1     Running   0          4m48s   10.16.0.12   kube-ovn-worker   <none>           <none>
```

... Pod ... IP... iptables ...

```
$ kubectl exec gateway1-b9f8b4448-76lhm -c gateway -- ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: net1@if13: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 62:d8:71:90:7b:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.11/16 brd 172.17.255.255 scope global net1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::60d8:71ff:fe90:7b86/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
17: eth0@if18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 36:7c:6b:c7:82:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.16.0.12/16 brd 10.16.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::347c:6bff:fec7:826b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

$ kubectl exec gateway1-b9f8b4448-76lhm -c gateway -- ip route show
default via 172.17.0.1 dev net1
10.16.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.16.0.12
```

```
172.17.0.0/16 dev net1 proto kernel scope link src 172.17.0.11

$ kubectl exec gateway1-b9f8b4448-76lhm -c gateway -- iptables -t nat -S
-P PREROUTING ACCEPT
-P INPUT ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.16.0.0/16 -j MASQUERADE --random-fully
```

... Gateway Pod ...

```
$ kubectl exec -ti gateway1-b9f8b4448-76lhm -c gateway -- bash
nobody@gateway1-b9f8b4448-76lhm:/kube-ovn$ tcpdump -i any -nnve icmp and host 172.17.0.1
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
06:50:58.936528 eth0  In  ifindex 17 92:26:b8:9e:f2:1c ethertype IPv4 (0x0800), length 104: (tos 0x0, ttl 63, id 30481, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1),
length 84)
    10.16.0.9 > 172.17.0.1: ICMP echo request, id 37989, seq 0, length 64
06:50:58.936574 net1  Out ifindex 2 62:d8:71:90:7b:86 ethertype IPv4 (0x0800), length 104: (tos 0x0, ttl 62, id 30481, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1),
length 84)
    172.17.0.11 > 172.17.0.1: ICMP echo request, id 39449, seq 0, length 64
06:50:58.936613 net1  In  ifindex 2 02:42:39:79:7f:08 ethertype IPv4 (0x0800), length 104: (tos 0x0, ttl 64, id 26701, offset 0, flags [none], proto ICMP
(1), length 84)
    172.17.0.1 > 172.17.0.11: ICMP echo reply, id 39449, seq 0, length 64
06:50:58.936621 eth0  Out ifindex 17 36:7c:6b:c7:82:6b ethertype IPv4 (0x0800), length 104: (tos 0x0, ttl 63, id 26701, offset 0, flags [none], proto ICMP
(1), length 84)
    172.17.0.1 > 10.16.0.9: ICMP echo reply, id 37989, seq 0, length 64
```

OVN Logical Router ...

```
$ kubectl ko nbctl lr-policy-list ovn-cluster
Routing Policies
     31000                           ip4.dst == 10.16.0.0/16           allow
     31000                          ip4.dst == 100.64.0.0/16           allow
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.2         reroute               100.64.0.3
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.3         reroute               100.64.0.2
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.4         reroute               100.64.0.4
     29100                           ip4.src == 10.16.0.0/16         reroute               10.16.0.12
     29000 ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.control.plane_ip4         reroute               100.64.0.2
     29000       ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.worker2_ip4         reroute               100.64.0.4
     29000        ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.worker_ip4         reroute               100.64.0.3
```

... `.spec.replicas` ...

```
$ kubectl scale veg gateway1 --replicas=2
vpcegressgateway.kubeovn.io/gateway1 scaled

$ kubectl get veg gateway1
NAME       VPC           REPLICAS   BFD ENABLED   EXTERNAL SUBNET   PHASE       READY   AGE
gateway1   ovn-cluster   2          false         macvlan           Completed   true    39m

$ kubectl get pod -l ovn.kubernetes.io/vpc-egress-gateway=gateway1 -o wide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE               NOMINATED NODE   READINESS GATES
gateway1-b9f8b4448-76lhm    1/1     Running   0          40m   10.16.0.12   kube-ovn-worker    <none>           <none>
gateway1-b9f8b4448-zd4dl    1/1     Running   0          64s   10.16.0.13   kube-ovn-worker2   <none>           <none>

$ kubectl ko nbctl lr-policy-list ovn-cluster
Routing Policies
     31000                           ip4.dst == 10.16.0.0/16           allow
     31000                          ip4.dst == 100.64.0.0/16           allow
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.2         reroute               100.64.0.3
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.3         reroute               100.64.0.2
     30000                             ip4.dst == 172.18.0.4         reroute               100.64.0.4
     29100                           ip4.src == 10.16.0.0/16         reroute               10.16.0.12, 10.16.0.13
     29000 ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.control.plane_ip4         reroute               100.64.0.2
     29000       ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.worker2_ip4         reroute               100.64.0.4
     29000        ip4.src == $ovn.default.kube.ovn.worker_ip4         reroute               100.64.0.3
```

... Egress Gateway IP ...

... `externalIPs` ... `nodeSelector` ... Egress Gateway Pods ... Egress IP ...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway1
  namespace: default
spec:
  vpc: ovn-cluster
  replicas: 2
  externalSubnet: macvlan1
  policies:
    - snat: true
      subnets:
        - ovn-default
```

```
  externalIPs:
    - 172.17.0.10
    - 172.17.0.11
  nodeSelector:
    - matchLabels:
        kubernetes.io/hostname: kube-ovn-worker
```

... IP ... `internalIPPool` ... `externalIPPool` ... `IPPool` ...IPPool ... `internalSubnet` ... `externalSubnet` ... `internalIPs` ... `externalIPs` ...

```
spec:
  internalIPPool: veg-internal
  externalIPPool: veg-external
```

... BFD ...

BFD ... VPC ... BFD LRP ... VPC ... BFD Port...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vpc
metadata:
  name: vpc1
spec:
  bfdPort:
    enabled: true
    ip: 10.255.255.255
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: subnet1
spec:
  vpc: vpc1
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 192.168.0.0/24
```

... BFD Port ... OVN LR ... BFD ... LRP...

```
$ kubectl ko nbctl show vpc1
router 0c1d1e8f-4c86-4d96-88b2-c4171c7ff824 (vpc1)
    port bfd@vpc1
        mac: "8e:51:4b:16:3c:90"
        networks: ["10.255.255.255"]
    port vpc1-subnet1
        mac: "de:c9:5c:38:7a:61"
        networks: ["192.168.0.1/24"]
```

... VPC Egress Gateway ... `.spec.bfd.enabled` ... `true` ...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway2
  namespace: default
spec:
  vpc: vpc1
  replicas: 2
  internalSubnet: subnet1
  externalSubnet: macvlan
  bfd:
    enabled: true
  policies:
    - snat: true
      ipBlocks:
        - 192.168.0.0/24
```

... VPC Egress Gateway ...

```
$ kubectl get veg gateway2 -o wide
NAME       VPC    REPLICAS   BFD ENABLED   EXTERNAL SUBNET   PHASE       READY   INTERNAL IPS                    EXTERNAL IPS                    WORKING
NODES                        AGE
gateway2   vpc1   2          true          macvlan           Completed   true    ["192.168.0.2","192.168.0.3"]   ["172.17.0.13","172.17.0.14"]   ["kube-ovn-
worker","kube-ovn-worker2"]   58s

$ kubectl get pod -l ovn.kubernetes.io/vpc-egress-gateway=gateway2 -o wide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE               NOMINATED NODE   READINESS GATES
gateway2-fcc6b8b87-8lgvx    1/1     Running   0          2m18s   192.168.0.3   kube-ovn-worker2   <none>           <none>
gateway2-fcc6b8b87-wmww6    1/1     Running   0          2m18s   192.168.0.2   kube-ovn-worker    <none>           <none>

$ kubectl ko nbctl lr-policy-list vpc1
Routing Policies
     29100                       ip4.src == 192.168.0.0/24         reroute               192.168.0.2, 192.168.0.3
```


2025 Kube-OVN Team

```
     29090                    ip4.src == 192.168.0.0/24           drop

$ kubectl ko nbctl list bfd
_uuid               : 223ede10-9169-4c7d-9524-a546e24bfab5
detect_mult         : 3
dst_ip              : "192.168.0.2"
external_ids        : {af="4", vendor=kube-ovn, vpc-egress-gateway="default/gateway2"}
logical_port        : "bfd@vpc1"
min_rx              : 1000
min_tx              : 1000
options             : {}
status              : up

_uuid               : b050c75e-2462-470b-b89c-7bd38889b758
detect_mult         : 3
dst_ip              : "192.168.0.3"
external_ids        : {af="4", vendor=kube-ovn, vpc-egress-gateway="default/gateway2"}
logical_port        : "bfd@vpc1"
min_rx              : 1000
min_tx              : 1000
options             : {}
status              : up
```

... Pod ... BFD ...

```
$ kubectl exec gateway2-fcc6b8b87-8lgvx -c bfdd -- bfdd-control status
There are 1 sessions:
Session 1
 id=1 local=192.168.0.3 (p) remote=10.255.255.255 state=Up

$ kubectl exec gateway2-fcc6b8b87-wmww6 -c bfdd -- bfdd-control status
There are 1 sessions:
Session 1
 id=1 local=192.168.0.2 (p) remote=10.255.255.255 state=Up
```

...

VPC BFD PORT

...	...	...	...	...	...
`enabled`	`boolean`	...	`false`	... BFD Port...	`true`
`ip`	`string`	...	-	BFD Port ... IP IPv6	`169.255.255.2` `fdff::1` / `169.255.255.2`
`nodeSelector`	`object`	...	-	... BFD Port ... ...BFD Port ... ... OVN HA Chassis Group... Active/ Backup ... Active ... nodeSelector... Kube-OVN ... ... `kubectl ko nbctl list ha_chassis_group` ... OVN HA Chassis Group ...	-
`nodeSelector.matchLabels`	`dict/map`	...	-	...	-
`nodeSelector.matchExpressions`	`object array`	...	-	...	-

2025 Kube-OVN Team

VPC EGRESS GATEWAY

Spec▯

...	...	...	...	...	...
`vpc`	`string`	...	... VPC ...ovn-cluster...	VPC ...	`vpc1`
`replicas`	`integer/int32`	...	`1`	...	`2`
`prefix`	`string`	...	-	... Deployment ...	`veg-`
`image`	`string`	...	-	... Deployment ...	`docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.14.0-debug`
`internalSubnet`	`string`	...	VPC ...	... VPC ...	`subnet1`
`externalSubnet`	`string`	...	-	...	`ext1`
`internalIPs`	`string array`	...	-	... VPC ... IP ... IPv6 ... IP ... `<replicas> + 1` ... Pod ...	`10.16.0.101` / `fd00::11` / `10.16.0.101,fd00::11`
`externalIPs`	`string array`	...	-	... IP ... IPv6 ... IP ... `<replicas> + 1` ... Pod ...	`10.16.0.101` / `fd00::11` / `10.16.0.101,fd00::11`
`internalIPPool`	`string`	...	-	... `IPPool` ...IPPool ... `internalSubnet` ... `internalIPs` ...	`veg-internal`
`externalIPPool`	`string`	...	-	... `IPPool` ...IPPool ... `externalSubnet` ... `externalIPs` ...	`veg-external`
`bfd`	`object`	...	-	BFD ...	-
`policies`	`object array`	...	-	Egress ... `selectors` ...	-
`selectors`	`object array`	...	-	... Namespace Selector ... Pod Selector ... Egress ... Pod ... SNAT/MASQUERADE... ... `policies` ...	-
`nodeSelector`	`object array`	...	-	...Deployment/Pod...	-

2025 Kube-OVN Team

...	...	...	...	...	...
`trafficPolicy`	`string`	...	`Cluster`	... `Cluster` / `Local` ... **BFD** ... ... `Local` ... Egress ... ... VPC Egress Gateway ... ... VPC Egress Gateway ... Egress ...	`Local`
`bandwidth`	`object`	...	-	...	-
`bandwidth.ingress`	`integer` `string`	...	-	... VPC	`1024` / `1Gi`
`bandwidth.egress`	`integer` `string`	...	-	... VPC	`1024` / `1Gi`

...

... Mbps ... `M` ... `Mi` ... `G` ... `Gi` ... quantity ... bit/s... Mbps... `100M` ... `100Mi` ... `1G` ... `1Gi` ... 100...105...1000 ... 1074 Mbps...

... 9223372036854 Mbps... `ingress` ... `egress` ...

```
spec:
  bandwidth:
    ingress: 1024
    egress: 1Gi
```

> ...
>
> ...0 ... 9223372036854 ... Mbps ... Kube-OVN ... `vpc-egress-gateways.kubeovn.io` CRD ... `x-kubernetes-int-or-string: true` ...
>
> Helm ... Chart ... `crds/` ... CRD... `kube-ovn-v2` Chart ... `KUBE_OVN_VERSION` ... Kube-OVN ... CRD bundle...
>
> ```
> kubectl apply -f "https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/${KUBE_OVN_VERSION}/charts/kube-ovn-v2/crds/kube-ovn-crd.yaml"
> ```
>
> ... quantity ... Mbps ...

BFD ...

...	...	...	...	...	...
`enabled`	`boolean`	...	`false`	... BFD...	`true`
`minRX`	`integer/int32`	...	`1000`	BFD minRX ... ...ms...	`500`
`minTX`	`integer/int32`	...	`1000`	BFD minTX ... ...ms...	`500`
`multiplier`	`integer/int32`	...	`3`	BFD multiplier ...	`1`

2025 Kube-OVN Team

Egress 策略:

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`snat`	`boolean`	是	`false`	是否开启 SNAT/MASQUERADE。	`true`
`ipBlocks`	`string array`	是	-	应用于此 Gateway 的 IP 范围段。支持 IPv6。	`192.168.0.1` / `192.168.0.0/24`
`subnets`	`string array`	是	-	应用于此 Gateway 的 VPC 子网名称。支持 IPv6 子网及双栈子网。	`subnet1`

Selectors:

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`namespaceSelector`	`object`	是	-	Namespace 选择器。空值时将匹配所有 Namespace。	-
`namespaceSelector.matchLabels`	`dict/map`	是	-	键值对形式的标签选择器。	-
`namespaceSelector.matchExpressions`	`object array`	是	-	表达式形式的标签选择器。	-
`podSelector`	`object`	是	-	Pod 选择器。空值时将匹配所有 Pod。	-
`podSelector.matchLabels`	`dict/map`	是	-	键值对形式的标签选择器。	-
`podSelector.matchExpressions`	`object array`	是	-	表达式形式的标签选择器。	-

节点选择器:

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`matchLabels`	`dict/map`	是	-	键值对形式的标签选择器。	-
`matchExpressions`	`object array`	是	-	表达式形式的标签选择器。	-
`matchFields`	`object array`	是	-	表达式形式的字段选择器。	-

Status⬚

⬚⬚	⬚⬚	⬚⬚	⬚⬚
`ready`	`boolean`	Gateway ⬚⬚⬚⬚⬚	`true`
`phase`	`string`	Gateway ⬚⬚⬚⬚⬚	`Pending` / `Processing` / `Completed`
`internalIPs`	`string array`	⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚	-
`externalIPs`	`string array`	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚	-
`workload`	`object`	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚	-
`workload.apiVersion`	`string`	⬚⬚⬚⬚ API ⬚⬚⬚	`apps/v1`
`workload.kind`	`string`	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚	`Deployment`
`workload.name`	`string`	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚	`gateway1`
`workload.nodes`	`string array`	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚	-
`conditions`	`object array`	-	-

PDF Slack Support

2026⬚8⬚21⬚

2024⬚12⬚12⬚

GitHub

5.2.4 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

5.3 VPC Egress Gateway 管理

VPC Egress Gateway 可以在每个网关 Pod 中运行一个原生可观测性 sidecar。该 sidecar 可以暴露内部和外部网卡计数器、低基数 conntrack NAT 指标，并将版本化 NAT 流日志写入容器标准输出。这三项功能默认均禁用，不影响网关数据平面就绪状态。

5.3.1 使用要求和升级说明

- observer 使用 restartable init container，因此需要 Kubernetes 1.29 或更高版本，并启用 `SidecarContainers` 特性。控制器会对一个零副本 Deployment 执行服务端 dry-run，并验证 API Server 是否保留 restartable init 策略。如果版本过低或未启用该特性，控制器不会注入 observer，并设置 `ObservabilityConfigured=False`；网关数据平面仍会正常协调。控制器会重试短暂的能力探测错误；无法验证能力时，已存在的 observer 保持最后一个已知良好配置。
- 创建使用 `spec.observability` 的资源前，需要显式升级 `vpc-egress-gateways.kubeovn.io` CRD。Helm 不会自动升级已安装的 CRD。请使用常规 CRD 升级流程，应用与 Kube-OVN 版本匹配的 CRD。
- conntrack 采集需要网关 Pod 网络命名空间中的 `NET_ADMIN`。官方 observer binary 仅带有 `CAP_NET_ADMIN` file capability，生成的容器 security context 仅允许 `NET_ADMIN` 进入 capability bounding set。`allowPrivilegeEscalation` 已启用，使该可信 file capability 在非 root launcher 执行 `exec` 后仍然生效；observer 仍以 UID 和 GID 65534 运行，丢弃其他所有 capability，并使用只读根文件系统。
- Prometheus Operator 是可选依赖。缺少 ServiceMonitor CRD 时，网关仍可正常工作。

5.3.2 启用可观测性

以下示例启用两个指标采集器和 JSON 流日志：

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway1
  namespace: default
spec:
  vpc: ovn-cluster
  replicas: 2
  externalSubnet: macvlan1
  policies:
    - snat: true
      subnets:
        - ovn-default
  observability:
    resources:
      requests:
        cpu: 20m
        memory: 64Mi
      limits:
        cpu: 200m
        memory: 256Mi
    interfaceMetrics:
      enabled: true
    conntrack:
      metrics:
        enabled: true
      log:
        enabled: true
        events: [start, end]
        rateLimit:
          recordsPerSecond: 100
          burst: 1000
        filters:
          include: []
          exclude: []
    serviceMonitor:
      labels:
        monitoring: platform
      annotations: {}
```

`resources` 为空或省略时，observer 的 request 为 `20m` CPU 和 `64Mi` 内存，limit 为 `200m` CPU 和 `256Mi` 内存。interface-only 模式会持续测试，以确保稳态常驻内存不超过 `20MiB`；更大的默认 request 为 conntrack cache 和日志队列增长保留了空间。

控制器将运行时配置存储在每个网关的 ConfigMap 中。采集器开关、流日志事件、filter 和 rate limit 可在不替换网关 Pod 的情况下热加载。以下更改会更新 Deployment 并替换 Pod：

- 首次启用可观测性。
- 禁用所有可观测性功能。
- 更改 `observability.resources`。
- 更改网关工作负载镜像。

2025 Kube-OVN Team

...ConfigMap ... Service ... condition... observer ...volume ... Pod...

... `/kube-ovn/vpc-egress-gateway-observer` ...launcher ... `sleep infinity` ... binary ... observer ... `CAP_NET_ADMIN` file capability... conntrack ...

5.3.3 ...

observer ... TCP ... `10666` ... `/metrics` ... `/healthz` ...observer ... Prometheus registry... `go_*` ... `process_*` ... `promhttp_*` ... `namespace` ... `name` ... `pod` ... `node` ...

...liveness probe ... observer binary... loopback ... `/healthz` ... observer ... Pod ... observer binary ... `sleep infinity` ...

...

... scrape ... `/proc/net/dev` ...observer ... scrape ... Pod `network-status` annotation ... Multus ...

...	...	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_rx_bytes_total`	`interface` ... `type`	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_tx_bytes_total`	`interface` ... `type`	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_rx_packets_total`	`interface` ... `type`	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_tx_packets_total`	`interface` ... `type`	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_drops_total`	`interface` ... `type` ... `direction`	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_interface_errors_total`	`interface` ... `type` ... `direction`	...

`type` ... `internal` ... `external` ... `direction` ... `rx` ... `tx` ...

Conntrack ...

Conntrack ... IP ...

...	...	...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_conntrack_nat_flows_active`	`address_family` ... `protocol` ... `nat_type`	... NAT ... conntrack table dump ...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_conntrack_nat_flows_started_total`	`address_family` ... `protocol` ... `nat_type`	observer ... NAT ...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_conntrack_nat_flows_ended_total`	`address_family` ... `protocol` ... `nat_type`	... NAT ...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_conntrack_nat_packets_total`	`address_family` ... `protocol` ... `nat_type` ... `direction`	conntrack accounting ...
`kube_ovn_vpc_egress_gateway_conntrack_nat_bytes_total`	`address_family` ... `protocol` ... `nat_type` ... `direction`	conntrack accounting ...

`address_family` ... `ipv4` ... `ipv6` ... `protocol` ... `tcp` ... `udp` ... `sctp` ... `icmp` ... `icmpv6` ... `other` ... `nat_type` ... `snat` ... `dnat` ... `snat_dnat` ... `direction` ... `original` ... `reply` ...

... `kube_ovn_vpc_egress_gateway_observability_*` ...conntrack ...cache ... conntrack accounting ... `/metrics` ...

2025 Kube-OVN Team

5.3.4 ServiceMonitor ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `publishNotReadyAddresses: true` ⬚ headless Service⬚⬚⬚⬚ `targetPort` ⬚ `10666` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ServiceMonitor⬚ `observability.serviceMonitor` ⬚⬚⬚⬚ label ⬚ annotation ⬚⬚⬚⬚ ServiceMonitor ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ selector label⬚

⬚⬚ ServiceMonitor CRD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ServiceMonitorReady=False` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚CRD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ServiceMonitor⬚⬚ condition ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `Ready` condition ⬚⬚⬚⬚⬚

5.3.5 JSON ⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ JSON Lines ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `observability` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

5.4 Egress Gateway BGP 和 EVPN 支持

实验目标

BGP 和 EVPN 支持为出口网关提供了与外部网络进行动态路由交换的能力。

学习内容：

- 理解 L3VPN和以太网 L2VPN
- 掌握 FRR 在出口网关 Pod中
- 掌握 BGP BFD

5.4.1 概述

VPC Egress Gateway 支持与 BGP 和 EVPN/VXLAN 两种外部网络协议集成。Egress Gateway Pod 中的 FRR（Free Range Routing）负责运行 BGP 和 EVPN 协议，与外部网络建立邻居关系。Gateway 的 init 容器负责将 BgpConf 和 EvpnConf 转换为 FRR 配置。

在 BGP 模式下，Egress Gateway 通过 BGP 协议将出口网关的 EVPN 路由，init 容器为 Pod 创建 Linux VRF、bridge 和 VXLAN 接口，以太网 L2VPN EVPN 路由，VXLAN 隧道将 Egress Gateway Pod 与Kubernetes 集群中的 Geneve。

> 支持通过 BGP 协议将 kube-ovn-speaker 将 Pod/子网/Service 路由发布

5.4.2 实验环境

在 BGP/EVPN 模式下，与 VPC Egress Gateway 一起使用 Multus-CNI 插件

确保外部网络 BGP路由器 EVPN功能已启用，并与 BGP 邻居

5.4.3 实验步骤

步骤 BgpConf 配置

BgpConf 定义了与外部 BGP 对等体的

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: BgpConf
metadata:
  name: bgp-conf-6502
spec:
  localASN: 65002
  peerASN: 65001
  neighbours:
    - 10.0.1.1
  holdTime: 90s
  keepaliveTime: 30s
  connectTime: 10s
  ebgpMultiHop: true
```

本地使用 AS 号 65002，与 AS 号 65001 的 BGP 对等体 10.0.1.1，启用 EBGP Multi-Hop。

步骤 EvpnConf 配置

EvpnConf 定义了与外部 EVPN 对等体，EvpnConf 与 BgpConf 共同使用。

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: EvpnConf
metadata:
  name: evpn-conf-1016
spec:
  vni: 1016
  routeTargets:
    - "65000:1016"
```


2025 Kube-OVN Team

■■■■■■■■■■ VNI ■ 1016 ■ EVPN ■■■Route Target ■ `65000:1016` ■

■■■■ BGP/EVPN ■ VPC Egress Gateway

■■■■ VPC Egress Gateway ■■■■ NetworkAttachmentDefinition ■■■■■■■■

■■■ VpcEgressGateway ■ `.spec` ■■■ `bgpConf` ■ `evpnConf` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway1
  namespace: default
spec:
  vpc: ovn-cluster
  replicas: 1
  externalIPs:
    - 10.0.1.13
  internalIPs:
    - 10.16.0.13
  externalSubnet: macvlan1
  bgpConf: bgp-conf-6502
  evpnConf: evpn-conf-1016
  policies:
    - snat: false
      subnets:
        - ovn-default
    - snat: false
      ipBlocks:
        - 10.17.0.0/16
```

■■■■■■■■■■■■ BGP ■ EVPN ■ VPC Egress Gateway■Gateway Pod ■■■■ FRR ■■■■■ BGP EVPN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VXLAN ■■■■■■■■■■■■■ BGP/EVPN ■■■■■■■ `snat` ■■■ `false` ■

■■■ BGP■■■■ EVPN■

■■■■■■ BGP ■■■■■■■■■■■ EVPN/VXLAN■■■■■■ `bgpConf` ■■■■■■■ `evpnConf` ■■■■■■■■ FRR ■■■■ BGP IPv4 Unicast ■■■■■■■■■■

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: VpcEgressGateway
metadata:
  name: gateway-bgp-only
  namespace: default
spec:
  vpc: ovn-cluster
  replicas: 1
  externalSubnet: macvlan1
  bgpConf: bgp-conf-6502
  policies:
    - snat: true
      subnets:
        - ovn-default
```


2025 Kube-OVN Team

5.4.4 [illegible]

BgpConf

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`localASN`	`uint32`	否	-	本地 AS 号。	`65002`
`peerASN`	`uint32`	否	-	对端 AS 号。	`65001`
`routerId`	`string`	是	Pod IP	BGP Router ID。	`10.0.1.13`
`neighbours`	`string array`	否	-	BGP 邻居 IP 地址列表。	`10.0.1.1`
`password`	`string`	是	-	BGP 认证密码。	`secret`
`holdTime`	`string (duration)`	是	-	BGP Hold 时间。	`90s`
`keepaliveTime`	`string (duration)`	是	-	BGP Keepalive 时间。	`30s`
`connectTime`	`string (duration)`	是	-	BGP 连接计时器。	`10s`
`ebgpMultiHop`	`boolean`	是	`false`	是否启用 EBGP Multi-Hop。	`true`

EvpnConf

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`vni`	`uint32`	否	-	VXLAN Network Identifier。	`1016`
`routeTargets`	`string array`	否	-	用于导入和导出的 Route Target 列表。	`65000:1016`

VpcEgressGateway 新增字段

以下字段为 VpcEgressGateway `.spec` 中新增的 BGP/EVPN 相关字段，完整的 VpcEgressGateway 配置参数请参考 Egress Gateway 文档中的配置参数章节。

字段	类型	可选	默认值	说明	示例
`bgpConf`	`string`	是	-	引用的 BgpConf 资源名称。设置后将在 Egress Gateway 中启用 BGP。	`bgp-conf-6502`
`evpnConf`	`string`	是	-	引用的 EvpnConf 资源名称。需要同时设置 `bgpConf`。设置后将在 Egress Gateway 中启用 EVPN/VXLAN。	`evpn-conf-1016`

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026□4□8□

2026□4□8□

GitHub

5.4.5 □□

5.5 VPC QoS

Kube-OVN [illegible] QoSPolicy CRD [illegible] VPC [illegible]

5.5.1 [illegible]

QoSPolicy [illegible] `priority` [illegible] QoS [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
EIP QoS	1	[illegible] EIP [illegible]
NATGW [illegible] QoS	2	[illegible] NATGW [illegible] IP [illegible]
NATGW net1 [illegible] QoS	3	[illegible]

[illegible]

- `shared=false` [illegible] QoS [illegible] `shared=true` [illegible]
- EIP [illegible] QoS [illegible] NATGW [illegible] QoS

5.5.2 EIP QoS

[illegible] EIP [illegible] 1Mbps[illegible] 1[illegible] `shared=false` [illegible] QoSPolicy [illegible] EIP [illegible] QoSPolicy [illegible] QoS [illegible]

QoSPolicy [illegible]

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: QoSPolicy
metadata:
  name: qos-eip-example
spec:
  shared: false
  bindingType: EIP
  bandwidthLimitRules:
  - name: eip-ingress
    rateMax: "1" # Mbps
    burstMax: "1" # Mbps
    priority: 1
    direction: ingress
  - name: eip-egress
    rateMax: "1" # Mbps
    burstMax: "1" # Mbps
    priority: 1
    direction: egress
```

IptablesEIP [illegible]

```yaml
kind: IptablesEIP
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-1
spec:
  natGwDp: gw1
  qosPolicy: qos-eip-example
```

`.spec.qosPolicy` [illegible]

5.5.3 [illegible] QoS [illegible] EIP

[illegible] `label` [illegible] qos [illegible] eip[illegible]

```
# kubectl get eip  -l ovn.kubernetes.io/qos=qos-eip-example
NAME    IP            MAC               NAT   NATGWDP   READY
eip-1   172.18.11.24   00:00:00:34:41:0B   fip   gw1       true
```


2025 Kube-OVN Team

5.5.4 VPC NATGW net1 ⬚⬚ QoS

对 VPC NATGW 的 net1 网卡速率进行限制，限速值为 10Mbps，优先级为 3，这里 `shared=true`，表示这个 QoSPolicy 可以同时给多个资源使用，这种场景下不允许修改 QoSPolicy 的内容。

QoSPolicy 配置如下:

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: QoSPolicy
metadata:
  name: qos-natgw-example
spec:
  shared: true
  bindingType: NATGW
  bandwidthLimitRules:
  - name: net1-ingress
    interface: net1
    rateMax: "10" # Mbps
    burstMax: "10" # Mbps
    priority: 3
    direction: ingress
  - name: net1-egress
    interface: net1
    rateMax: "10" # Mbps
    burstMax: "10" # Mbps
    priority: 3
    direction: egress
```

VpcNatGateway 配置如下:

```
kind: VpcNatGateway
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: gw1
spec:
  vpc: test-vpc-1
  subnet: net1
  lanIp: 10.0.1.254
  qosPolicy: qos-natgw-example
  selector:
    - "kubernetes.io/hostname: kube-ovn-worker"
    - "kubernetes.io/os: linux"
```

`.spec.qosPolicy` 的值支持创建传入，也支持后续修改。

5.5.5 net1 ⬚⬚⬚⬚⬚ QoS

对 net1 网卡上特定流量进行限速，限速值为 5Mbps，优先级为 2，这里 `shared=true`，表示这个 QoSPolicy 可以同时给多个资源使用，此时不允许修改 QoSPolicy 的内容。

QoSPolicy 配置如下:

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: QoSPolicy
metadata:
  name: qos-natgw-example
spec:
  shared: true
  bindingType: NATGW
  bandwidthLimitRules:
  - name: net1-extip-ingress
    interface: net1
    rateMax: "5" # Mbps
    burstMax: "5" # Mbps
    priority: 2
    direction: ingress
    matchType: ip
    matchValue: src 172.18.11.22/32
  - name: net1-extip-egress
    interface: net1
    rateMax: "5" # Mbps
    burstMax: "5" # Mbps
    priority: 2
    direction: egress
    matchType: ip
    matchValue: dst 172.18.11.23/32
```

VpcNatGateway 配置如下:

```
kind: VpcNatGateway
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: gw1
spec:
```

```
  vpc: test-vpc-1
  subnet: net1
  lanIp: 10.0.1.254
  qosPolicy: qos-natgw-example
  selector:
    - "kubernetes.io/hostname: kube-ovn-worker"
    - "kubernetes.io/os: linux"
```

5.5.6 查看已启用 QoS 的 NATGW

通过 `label` 查看已经设置对应 qos 的 eip:

```
# kubectl get vpc-nat-gw  -l ovn.kubernetes.io/qos=qos-natgw-example
NAME   VPC          SUBNET   LANIP
gw1    test-vpc-1   net1     10.0.1.254
```

5.5.7 □□ qos □□

```
# kubectl get qos -A
NAME               SHARED   BINDINGTYPE
qos-eip-example    false    EIP
qos-natgw-example  true     NATGW
```

5.5.8 限制

- 只有在未使用时才能删除 QoS 策略。因此，在删除 QoS 策略之前，请先查看已启用 QoS 的 EIP 和 NATGW，去掉它们的 `spec.qosPolicy` 配置。

PDF Slack Support

2026年1月29日

2023年5月9日

GitHub

5.5.9 评论

2025 Kube-OVN Team

5.6 自定义 VPC 内部负载均衡

Kubernetes 提供的 Service 可以用作集群内的负载均衡，但是在自定义 VPC 模式下，使用 Service 作为内部负载均衡存在如下几个问题：

1. Service IP 范围为集群资源，所有自定义 VPC 共享，无法重叠。
2. 用户无法按照自己意愿设置内部负载均衡的 IP 地址。

为了解决上述问题，Kube-OVN 在 1.11 引入 `SwitchLBRule` CRD，用户可以设置自定义 VPC 内的内部负载均衡规则。

`SwitchLBRule` 支持以下两种方式设置自定义 VPC 内的内部负载均衡规则。

5.6.1 `Selector` 动生成负载均衡规则

通过 `selector` 可以通过 `label` 自动关联 `pod` 配置生成负载均衡规则。

`SwitchLBRule` 样例如下：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SwitchLBRule
metadata:
  name:  cjh-slr-nginx
spec:
  vip: 1.1.1.1
  sessionAffinity: ClientIP
  namespace: default
  selector:
    - app: nginx
  ports:
  - name: dns
    port: 8888
    targetPort: 80
    protocol: TCP
```

- `selector`，`sessionAffinity` 和 `port` 使用方式同 Kubernetes Service。
- `vip`：自定义负载均衡的 IP 地址。
- `namespace`：`selector` 所选择 Pod 所在命名空间。

Kube-OVN 会根据 `SwitchLBRule` 定义选择的 Pod 得出 Pod 所在 VPC 并设置对应的 L2 LB。

5.6.2 `Endpoints` 自定义负载均衡规则

通过 `endpoints` 可以自定义负载均衡规则，用以支持无法通过 `selector` 自动生成负载均衡规则的场景，比如负载均衡后端是 `kubevirt` 创建的 `vm` 。

`SwitchLBRule` 样例如下：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SwitchLBRule
metadata:
  name:  cjh-slr-nginx
spec:
  vip: 1.1.1.1
  sessionAffinity: ClientIP
  namespace: default
  endpoints:
    - 192.168.0.101
    - 192.168.0.102
    - 192.168.0.103
  ports:
  - name: dns
    port: 8888
    targetPort: 80
    protocol: TCP
```

- `sessionAffinity` 和 `port` 使用方式同 Kubernetes Service。
- `vip`：自定义负载均衡的 IP 地址。
- `namespace`：负载均衡后端所在命名空间。
- `endpoints`：负载均衡后端 IP 列表。

2025 Kube-OVN Team

████████ selector 和 endpoints,██████ selector ████

5.6.3 ████

OVN ██ IPv4 ████████████████████ ██

[Health Checks](https://www.ovn.org/support/dist-docs/ovn-nb.5.html)

██ ovn ████████████████ SwitchLBRule ████████████ SwitchLBRule ████████ VPC 和 subnet ██████████ vip ████████████████ ip_port_mappings 和 load_balancer_health_check ██████████████

- ████ vip ████████ subnet ██████████████ subnet ████████████████████████████ SwitchLBRule ████████████
- ████████ Selector ██████████████

█████████

```
root@server:~# kubectl get po -o wide -n vulpecula
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-78d9578975-f4qn4    1/1     Running   3          4d16h   10.16.0.4   worker   <none>           <none>
nginx-78d9578975-t8tm5    1/1     Running   3          4d16h   10.16.0.6   worker   <none>           <none>

#    slr
root@server:~# cat << END > slr.yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SwitchLBRule
metadata:
  name:  nginx
  namespace:  vulpecula
spec:
  vip: 1.1.1.1
  sessionAffinity: ClientIP
  namespace: default
  selector:
    - app: nginx
  ports:
  - name: dns
    port: 8888
    targetPort: 80
    protocol: TCP
END
root@server:~# kubectl apply -f slr.yaml
root@server:~# kubectl get slr
NAME              VIP       PORT(S)    SERVICE                       AGE
vulpecula-nginx   1.1.1.1   8888/TCP   default/slr-vulpecula-nginx   3d21h
```

██████ subnet ████ vip ███████

```
#       vip

root@server:~# kubectl get vip
NAME          NS    V4IP        MAC                V6IP    PMAC   SUBNET        READY   TYPE
vulpecula-subnet    10.16.0.2   00:00:00:39:95:C1   <nil>          vulpecula-subnet   true
```

████████████ Load_Balancer_Health_Check 和 Service_Monitor 的

```
root@server:~# kubectl ko nbctl list Load_Balancer
_uuid               : 3cbb6d43-44aa-4028-962f-30d2dba9f0b8
external_ids        : {}
health_check        : [5bee3f12-6b54-411c-9cc8-c9def8f67356]
ip_port_mappings    : {"10.16.0.4"="nginx-78d9578975-f4qn4.default:10.16.0.2", "10.16.0.6"="nginx-78d9578975-t8tm5.default:10.16.0.2"}
name                : cluster-tcp-session-loadbalancer
options             : {affinity_timeout="10800"}
protocol            : tcp
selection_fields    : [ip_src]
vips                : {"1.1.1.1:8888"="10.16.0.4:80,10.16.0.6:80"}

root@server:~# kubectl ko nbctl list Load_Balancer_Health_Check
_uuid               : 5bee3f12-6b54-411c-9cc8-c9def8f67356
external_ids        : {switch_lb_subnet=vulpecula-subnet}
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
vip                 : "1.1.1.1:8888"

root@server:~# kubectl ko sbctl list Service_Monitor
_uuid               : 1bddc541-cc49-44ea-9935-a4208f627a91
external_ids        : {}
ip                  : "10.16.0.4"
logical_port        : nginx-78d9578975-f4qn4.default
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
port                : 80
protocol            : tcp
```

```
src_ip              : "10.16.0.2"
src_mac             : "c6:d4:b8:08:54:e7"
status              : online

_uuid               : 84dd24c5-e1b4-4e97-9daa-13687ed59785
external_ids        : {}
ip                  : "10.16.0.6"
logical_port        : nginx-78d9578975-t8tm5.default
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
port                : 80
protocol            : tcp
src_ip              : "10.16.0.2"
src_mac             : "c6:d4:b8:08:54:e7"
status              : online
```

... `vip` ...

```
root@server:~# kubectl exec -it -n vulpecula nginx-78d9578975-t8tm5 -- curl 1.1.1.1:8888
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

...

... `pod` ...

```
kubectl delete po nginx-78d9578975-f4qn4
kubectl get po -o wide -n vulpecula
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-78d9578975-lxmvh   1/1     Running   0          31s     10.16.0.8   worker   <none>           <none>
nginx-78d9578975-t8tm5   1/1     Running   3          4d16h   10.16.0.6   worker   <none>           <none>
```

... `Load_Balancer_Health_Check` ... `Service_Monitor` ...

```
root@server:~# kubectl ko nbctl list Load_Balancer
_uuid               : 3cbb6d43-44aa-4028-962f-30d2dba9f0b8
external_ids        : {}
health_check        : [5bee3f12-6b54-411c-9cc8-c9def8f67356]
ip_port_mappings    : {"10.16.0.4"="nginx-78d9578975-f4qn4.default:10.16.0.2", "10.16.0.6"="nginx-78d9578975-t8tm5.default:10.16.0.2",
"10.16.0.8"="nginx-78d9578975-lxmvh.default:10.16.0.2"}
name                : cluster-tcp-session-loadbalancer
options             : {affinity_timeout="10800"}
protocol            : tcp
selection_fields    : [ip_src]
vips                : {"1.1.1.1:8888"="10.16.0.6:80,10.16.0.8:80"}

root@server:~# kubectl ko nbctl list Load_Balancer_Health_Check
_uuid               : 5bee3f12-6b54-411c-9cc8-c9def8f67356
external_ids        : {switch_lb_subnet=vulpecula-subnet}
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
vip                 : "1.1.1.1:8888"

root@server:~# kubectl ko sbctl list Service_Monitor
_uuid               : 84dd24c5-e1b4-4e97-9daa-13687ed59785
external_ids        : {}
ip                  : "10.16.0.6"
logical_port        : nginx-78d9578975-t8tm5.default
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
port                : 80
protocol            : tcp
src_ip              : "10.16.0.2"
src_mac             : "c6:d4:b8:08:54:e7"
status              : online

_uuid               : 5917b7b7-a999-49f2-a42d-da81f1eeb28f
external_ids        : {}
ip                  : "10.16.0.8"
logical_port        : nginx-78d9578975-lxmvh.default
options             : {failure_count="3", interval="5", success_count="3", timeout="20"}
port                : 80
protocol            : tcp
src_ip              : "10.16.0.2"
src_mac             : "c6:d4:b8:08:54:e7"
status              : online
```

... `SwitchLBRule` ... `Load_Balancer_Health_Check` ... `Service_Monitor` ... `vip` ...

```
root@server:~# kubectl delete -f slr.yaml
switchlbrule.kubeovn.io "vulpecula-nginx" deleted
root@server:~# kubectl get vip
No resources found
```

```
root@server:~# kubectl ko sbctl list Service_Monitor
root@server:~#
root@server:~# kubectl ko nbctl list Load_Balancer_Health_Check
root@server:~#
```

PDF Slack Support

2026⅛4⅛28⅛

2022⅛12⅛15⅛

GitHub

5.6.4 ⅛⅛

5.7 □□□ VPC □□ DNS

由于用户自定义 VPC 和默认 VPC 网络相互隔离，自定义 VPC 内无法访问到部署在默认 VPC 内的 coredns。如果用户希望在自定义 VPC 内使用 Kubernetes 提供的集群内域名解析能力，可以参考本文档，利用 `vpc-dns` CRD 来实现。

该 CRD 最终会部署一个 coredns，该 Pod 有两个网卡，一个网卡在用户自定义 VPC，另一个网卡在默认 VPC 从而实现网络互通，同时通过自定义 VPC 内部负载均衡提供自定义 VPC 内的一个内部负载均衡。

> **Note**
>
> 该 DNS 地址不会自动注入到 Pod 或 VM 内，用户需要自己通过 Webhook 或者虚拟机镜像模板□ `/etc/resolv.conf` 的内容。

5.7.1 □□ vpc-dns □□□□□□

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: system:vpc-dns
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - endpoints
    - services
    - pods
    - namespaces
    verbs:
    - list
    - watch
  - apiGroups:
    - discovery.k8s.io
    resources:
    - endpointslices
    verbs:
    - list
    - watch
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  annotations:
    rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: "true"
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: vpc-dns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: system:vpc-dns
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: vpc-dns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: vpc-dns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: vpc-dns-corefile
  namespace: kube-system
data:
  Corefile: |
    .:53 {
        errors
        health {
          lameduck 5s
        }
        ready
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
          pods insecure
          fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        }
        prometheus :9153
        forward . /etc/resolv.conf {
          prefer_udp
        }
        cache 30
```

```
        loop
        reload
        loadbalance
    }
```

除了以上资源，该功能还依赖 nat-gw-pod 镜像进行路由配置。

5.7.2 [illegible]

```yaml
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: ovn-nad
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "ovn-nad.default.ovn"
    }'
```

5.7.3 [illegible] vpc-dns [illegible] Configmap

在 kube-system 命名空间下创建 configmap，配置 vpc-dns 使用参数，用于后面启动 vpc-dns 功能：

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: vpc-dns-config
  namespace: kube-system
data:
  coredns-vip: 10.96.0.3
  enable-vpc-dns: "true"
  nad-name: ovn-nad
  nad-provider: ovn-nad.default.ovn
```

- `enable-vpc-dns`：是否启用功能，默认 `true` 。
- `coredns-image`：dns 部署镜像。默认为集群 coredns 部署版本。
- `coredns-vip`：为 coredns 提供 lb 服务的 vip。
- `nad-name`：配置的 `network-attachment-definitions` 资源名称。
- `nad-provider`：使用的 provider 名称。
- `k8s-service-host`：用于 coredns 访问 k8s apiserver 服务的 ip，默认为集群内 apiserver 地址。
- `k8s-service-port`：用于 coredns 访问 k8s apiserver 服务的 port，默认为集群内 apiserver 端口。

5.7.4 [illegible] vpc-dns

配置 vpc-dns yaml：

```yaml
kind: VpcDns
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: test-cjh1
spec:
  vpc: cjh-vpc-1
  subnet: cjh-subnet-1
  replicas: 2
```

- `vpc` ：用于部署 dns 组件的 vpc 名称。
- `subnet`：用于部署 dns 组件的子网名称。
- `replicas`：vpc dns deployment replicas

查看部署资源的信息：

```
# kubectl get vpc-dns
NAME        ACTIVE   VPC         SUBNET
test-cjh1   false    cjh-vpc-1   cjh-subnet-1
test-cjh2   true     cjh-vpc-1   cjh-subnet-2
```

`ACTIVE`：`true` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ dns ⬚⬚⬚ `false` ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ DNS ⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚ vpc-dns ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚ subnet⬚⬚⬚⬚⬚⬚ vpc-dns ⬚⬚⬚⬚ `true` ⬚⬚⬚⬚ `false` ⬚
- ⬚ `true` ⬚ vpc-dns ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `false` ⬚ vpc-dns ⬚⬚⬚⬚⬚

5.7.5 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ vpc-dns Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ label `app=vpc-dns` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ vpc-dns Pod ⬚⬚⬚

```
# kubectl -n kube-system get pods -l app=vpc-dns
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
vpc-dns-test-cjh1-7b878d96b4-g5979   1/1     Running   0          28s
vpc-dns-test-cjh1-7b878d96b4-ltmf9   1/1     Running   0          28s
```

⬚⬚ slr ⬚⬚⬚⬚⬚

```
# kubectl -n kube-system get slr
NAME               VIP          PORT(S)                  SERVICE                              AGE
vpc-dns-test-cjh1   10.96.0.3   53/UDP,53/TCP,9153/TCP   kube-system/slr-vpc-dns-test-cjh1   113s
```

⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ Pod⬚⬚⬚ dns ⬚⬚:

```
nslookup kubernetes.default.svc.cluster.local 10.96.0.3
```

⬚ VPC ⬚⬚ switch lb rule ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2022⬚12⬚26⬚

GitHub

5.7.6 ⬚⬚

5.8 SecurityGroup ⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

> **Warning**
>
> Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚ NetworkPolicy⬚Network Policy API⬚Subnet ACL ⬚ Security Group ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OVN ACL ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NetworkPolicy ⬚ NetworkPolicy API ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
    remoteType: address
  - ipVersion: ipv4
    policy: deny
    priority: 2
    protocol: all
    remoteAddress: 0.0.0.0/0
    remoteType: address
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SecurityGroup
metadata:
  name: sg-tier1
spec:
  tier: 1
  allowSameGroupTraffic: true
  ingressRules:
  - ipVersion: ipv4
    policy: allow
    priority: 1
    protocol: tcp
    remoteAddress: 10.16.0.0/16
    remoteType: address
    portRangeMin: 80
    portRangeMax: 443
```

... `sg-tier0` ... `10.16.0.0/16` ... TCP ... tier 1... `sg-tier1` ... 80-443 ... TCP ...

... Pod... annotation ...

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    app: web
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/security_groups: 'sg-tier0,sg-tier1'
  name: multi-tier-pod
  namespace: default
spec:
  nodeName: kube-ovn-worker
  containers:
  - image: docker.io/library/nginx:alpine
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: nginx
```

5.8.3 ...

... `localAddress` ...

- **`localAddress`** ... IP ... CIDR...
- **`sourcePortRangeMin`** / **`sourcePortRangeMax`** ...1-65535... TCP ... UDP ...

...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SecurityGroup
metadata:
  name: sg-local-filter
spec:
  allowSameGroupTraffic: true
  ingressRules:
  - ipVersion: ipv4
    policy: allow
    priority: 1
    protocol: tcp
    remoteAddress: 10.16.0.0/16
    remoteType: address
    portRangeMin: 8080
    portRangeMax: 8080
    localAddress: 10.16.0.100
    sourcePortRangeMin: 1024
    sourcePortRangeMax: 65535
```

... `10.16.0.0/16` ... `10.16.0.100` ... 8080 ... TCP ... 1024-65535...

5.8.4 ...

- ... ACL ...OVN ... ACL ... ACL ...

2025 Kube-OVN Team

- 配置安全组时 `priority` 的取值范围为 1-16384，值越小，安全组的优先级越高。通过 ACL 实现安全组时，会将安全组的优先级映射成 ACL 的优先级，具体映射关系如下：`ACL = 18484 -`，因此需要注意区分安全组和子网 ACL 优先级。
- `tier` 字段取值为 `0` 或 `1`。`policy: pass` 策略仅在 tier `0` 中有效；在 tier `1` 中使用将导致验证错误。
- 当添加安全组的时候，要清楚的知道是在添加什么限制。Kube-OVN 作为 CNI，创建 Pod 后会进行 Pod 到网关的连通性测试，如果访问不通网关，就会导致 Pod 一直处于 ContainerCreating 状态，无法顺利切换到 Running 状态。

5.8.5 [illegible]

利用以下 YAML 创建 Pod，在 annotation 中指定绑定示例中的安全组：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    app: static
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/security_groups: 'sg-example'
  name: sg-test-pod
  namespace: default
spec:
  nodeName: kube-ovn-worker
  containers:
  - image: docker.io/library/nginx:alpine
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: qatest
```

实际测试结果显示如下：

```
# kubectl get pod -o wide
NAME                   READY   STATUS              RESTARTS   AGE     IP           NODE                    NOMINATED NODE   READINESS GATES
sg-test-pod            0/1     ContainerCreating   0          5h32m   <none>       kube-ovn-worker         <none>           <none>
test-99fff7f86-52h9r   1/1     Running             0          5h41m   10.16.0.14   kube-ovn-control-plane  <none>           <none>
test-99fff7f86-qcgjw   1/1     Running             0          5h43m   10.16.0.13   kube-ovn-worker         <none>           <none>
```

执行 kubectl describe pod 查看 Pod 的信息，可以看到报错提示：

```
# kubectl describe pod sg-test-pod
Name:         sg-test-pod
Namespace:    default
Priority:     0
Node:         kube-ovn-worker/172.18.0.2
Start Time:   Tue, 28 Feb 2023 10:29:36 +0800
Labels:       app=static
Annotations:  ovn.kubernetes.io/allocated: true
              ovn.kubernetes.io/cidr: 10.16.0.0/16
              ovn.kubernetes.io/gateway: 10.16.0.1
              ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.15
              ovn.kubernetes.io/logical_router: ovn-cluster
              ovn.kubernetes.io/logical_switch: ovn-default
              ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:FA:17:97
              ovn.kubernetes.io/pod_nic_type: veth-pair
              ovn.kubernetes.io/port_security: true
              ovn.kubernetes.io/routed: true
              ovn.kubernetes.io/security_groups: sg-allow-reject
Status:       Pending
IP:
IPs:          <none>
.
.
.
Events:
  Type     Reason                  Age                   From     Message
  ----     ------                  ----                  ----     -------
  Warning  FailedCreatePodSandBox  5m3s (x70 over 4h59m)  kubelet  (combined from similar events): Failed to create pod sandbox: rpc error: code = Unknown
desc = failed to setup network for sandbox "40636e0c7f1ade5500fa958486163d74f2e2300051a71522a9afd7ba0538afb6": plugin type="kube-ovn" failed (add): RPC
failed; request ip return 500 configure nic failed 10.16.0.15 network not ready after 200 ping 10.16.0.1
```

修改安全组的规则，添加到网关的访问规则，参考如下：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: SecurityGroup
metadata:
  name: sg-gw-both
spec:
  allowSameGroupTraffic: true
  egressRules:
  - ipVersion: ipv4
    policy: allow
    priority: 2
    protocol: all
    remoteAddress: 10.16.0.13
    remoteType: address
```

```
  - ipVersion: ipv4
    policy: allow
    priority: 1
    protocol: all
    remoteAddress: 10.16.0.1
    remoteType: address
  ingressRules:
  - ipVersion: ipv4
    policy: deny
    priority: 2
    protocol: icmp
    remoteAddress: 10.16.0.14
    remoteType: address
  - ipVersion: ipv4
    policy: allow
    priority: 1
    protocol: icmp
    remoteAddress: 10.16.0.1
    remoteType: address
```

⬚⬚⬚

5.9 OVN EIP FIP SNAT DNAT ⬚⬚

> **Note**
>
> ⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
>
> ⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚VPC NAT ⬚⬚⬚OVN ⬚⬚⬚ Egress Gateway⬚⬚⬚ VPC NAT ⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC NAT ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Macvlan ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚ iptables ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
###               vlan id                  underlay
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ provider network⬚vlan⬚subnet ⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC enable_eip_snat ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ vlan⬚subnet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ip ⬚ ipam⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚ enable_eip_snat ⬚⬚, ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ pod annotation ⬚ fip snat⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚ enable_eip_snat ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ vlan⬚subnet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚ eip snat ⬚⬚⬚⬚

1.1 ⬚⬚ **underlay** ⬚⬚⬚⬚

```
#    provider-network  vlan  subnet
# cat 01-provider-network.yaml

apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: ProviderNetwork
metadata:
  name: external204
spec:
  defaultInterface: vlan

# cat 02-vlan.yaml

apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vlan
metadata:
  name: vlan204
spec:
  id: 204
  provider: external204

# cat 03-vlan-subnet.yaml

apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: external204
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.5.204.0/24
  gateway: 10.5.204.254
  vlan: vlan204
  excludeIps:
  - 10.5.204.1..10.5.204.100
```

1.2 ⬚⬚ **VPC** ⬚⬚ **eip_snat**

```
#      VPC     underlay    provider subnet
# cat 00-centralized-external-gw-no-ip.yaml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-external-gw-config
  namespace: kube-system
data:
  enable-external-gw: "true"
  external-gw-nodes: "pc-node-1,pc-node-2,pc-node-3"
  type: "centralized"
  external-gw-nic: "vlan" #      ovs
  external-gw-addr: "10.5.204.254/24" # underlay       ip
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ logical router port (lrp) ip ⬚ mac⬚⬚⬚⬚⬚ underlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ lrp ⬚⬚⬚ ovn eip ⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ip ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ lrp ⬚⬚⬚ ovn-eip⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ lrp ⬚⬚⬚ ovn eip⬚

1.3 ⬚⬚⬚ **VPC** ⬚⬚ **eip snat fip** ⬚⬚

```
# cat 00-ns.yml

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: vpc1

# cat 01-vpc-external.yml
```

```
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc1
spec:
  namespaces:
  - vpc1
  enableExternal: true
  staticRoutes:
    - cidr: 0.0.0.0/0
      nextHopIP: 10.5.204.254
      policy: policyDst

# VPC    enableExternal      lrp

# cat 02-subnet.yml

apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: vpc1-subnet1
spec:
  cidrBlock: 192.168.0.0/24
  default: false
  disableGatewayCheck: false
  disableInterConnection: true
  gatewayNode: ""
  gatewayType: distributed
  #gatewayType: centralized
  natOutgoing: false
  private: false
  protocol: IPv4
  provider: ovn
  vpc: vpc1
  namespaces:
  - vpc1

#                  subnet
```

以上模板应用后，应该可以看到如下资源存在

```
# kubectl ko nbctl show vpc1

router 87ad06fd-71d5-4ff8-a1f0-54fa3bba1a7f (vpc1)
    port vpc1-vpc1-subnet1
        mac: "00:00:00:ED:8E:C7"
        networks: ["192.168.0.1/24"]
    port vpc1-external204
        mac: "00:00:00:EF:05:C7"
        networks: ["10.5.204.105/24"]
        gateway chassis: [7cedd14f-265b-42e5-ac17-e03e7a1f2342 276baccb-fe9c-4476-b41d-05872a94976d fd9f140c-c45d-43db-a6c0-0d4f8ea298dd]
    nat 21d853b0-f7b4-40bd-9a53-31d2e2745739
        external ip: "10.5.204.115"
        logical ip: "192.168.0.0/24"
        type: "snat"
```

```
# kubectl ko nbctl lr-route-list vpc1

IPv4 Routes
Route Table <main>:
               0.0.0.0/0               10.5.204.254 dst-ip
#    VPC CRD
```

> 注意：考虑到 enableExternal 支持多外部网络，无法确定哪个外部网络使用哪种路由，所以目前不支持自动维护公网路由，用户可以通过 VPC CRD 定义中指定策略路由或者静态路由

1.4 使用额外的公网网络

1.4.1 ⊠⊠⊠ UNDERLAY ⊠⊠⊠

额外的公网网络功能在启动默认 eip snat fip 功能后才会启用，若只有 1 个公网网卡，请使用默认 eip snat fip 功能

```
#    provider-network  vlan  subnet
# cat 01-extra-provider-network.yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: ProviderNetwork
metadata:
  name: extra
spec:
  defaultInterface: vlan
# cat 02-extra-vlan.yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vlan
metadata:
  name: vlan0
spec:
  id: 0
  provider: extra
```

```
# cat 03-extra-vlan-subnet.yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: extra
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.10.204.0/24
  gateway: 10.10.204.254
  vlan: vlan0
  excludeIps:
  - 10.10.204.1..10.10.204.100
```

1.4.2 [illegible] VPC [illegible]

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vpc
metadata:
  name: vpc1
spec:
  namespaces:
  - vpc1
  enableExternal: true  #    enableExternal   VPC               external   ls
  extraExternalSubnets: #    extraExternalSubnets
  - extra
```

以上模板应用后，应该可以看到如下资源存在

```
# kubectl ko nbctl show vpc1
router 87ad06fd-71d5-4ff8-a1f0-54fa3bba1a7f (vpc1)
    port vpc1-vpc1-subnet1
        mac: "00:00:00:ED:8E:C7"
        networks: ["192.168.0.1/24"]
    port vpc1-external204
        mac: "00:00:00:EF:05:C7"
        networks: ["10.5.204.105/24"]
        gateway chassis: [7cedd14f-265b-42e5-ac17-e03e7a1f2342 276baccb-fe9c-4476-b41d-05872a94976d fd9f140c-c45d-43db-a6c0-0d4f8ea298dd]
    port vpc1-extra
        mac: "00:00:00:EF:6A:C7"
        networks: ["10.10.204.105/24"]
        gateway chassis: [7cedd14f-265b-42e5-ac17-e03e7a1f2342 276baccb-fe9c-4476-b41d-05872a94976d fd9f140c-c45d-43db-a6c0-0d4f8ea298dd]
```

5.9.3 2. ovn-eip

该功能和 iptables-eip 设计和使用方式基本一致，ovn-eip 目前有三种 type

- nat: 是指 ovn dnat，fip, snat 这三种 nat 资源类型
- lrp: 软路由基于该端口和 underlay 公网互联，该 lrp 端口的 ip 可以被其他 dnat snat 复用
- lsp: 用于逻辑交换机端口（LSP）的 EIP

```
---
kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-static
spec:
  externalSubnet: external204
  type: nat

#       eip           fip
```

externalSubnet 字段可不进行配置，若未配置则会使用默认公网网络，在上述配置中默认公网网络为 external204。

若要使用额外公网网络，则需要通过 externalSubnet 显式指定需要扩展使用的公网网络，在上述配置中扩展公网网络为 extra。

2.1 ovn-fip 为 pod 绑定一个 fip

```
# kubectl get po -o wide -n vpc1 vpc-1-busybox01
NAME              READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE
vpc-1-busybox01   1/1     Running   0          3d15h   192.168.0.2   pc-node-2

# kubectl get ip vpc-1-busybox01.vpc1
NAME                  V4IP          V6IP   MAC                NODE        SUBNET
vpc-1-busybox01.vpc1  192.168.0.2          00:00:00:0A:DD:27  pc-node-2   vpc1-subnet1

---

kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
```

```
metadata:
  name: eip-static
spec:
  externalSubnet: external204
  type: nat

---
kind: OvnFip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-static
spec:
  ovnEip: eip-static
  ipName: vpc-1-busybox01.vpc1  #       ip crd
  type: "centralized"           # centralized    distributed

--
#         VPC       ip

kind: OvnFip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-static
spec:
  ovnEip: eip-static
  vpc: vpc1
  v4Ip: 192.168.0.2
  type: "centralized"           # centralized    distributed
```

```
# kubectl get ofip
NAME          VPC    V4EIP          V4IP          READY   IPTYPE   IPNAME
eip-for-vip   vpc1   10.5.204.106   192.168.0.3   true    vip      test-fip-vip
eip-static    vpc1   10.5.204.101   192.168.0.2   true             vpc-1-busybox01.vpc1
# kubectl get ofip eip-static
NAME          VPC    V4EIP          V4IP          READY   IPTYPE   IPNAME
eip-static    vpc1   10.5.204.101   192.168.0.2   true             vpc-1-busybox01.vpc1

[root@pc-node-1 03-cust-vpc]# ping 10.5.204.101
PING 10.5.204.101 (10.5.204.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.204.101: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.21 ms
64 bytes from 10.5.204.101: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.624 ms
64 bytes from 10.5.204.101: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.368 ms
^C
--- 10.5.204.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.368/0.734/1.210/0.352 ms
[root@pc-node-1 03-cust-vpc]#

#       node ping    VPC    pod     ip
```

```
#     ip
# kubectl ko nbctl show vpc1
router 87ad06fd-71d5-4ff8-a1f0-54fa3bba1a7f (vpc1)
    port vpc1-vpc1-subnet1
        mac: "00:00:00:ED:8E:C7"
        networks: ["192.168.0.1/24"]
    port vpc1-external204
        mac: "00:00:00:EF:05:C7"
        networks: ["10.5.204.105/24"]
        gateway chassis: [7cedd14f-265b-42e5-ac17-e03e7a1f2342 276baccb-fe9c-4476-b41d-05872a94976d fd9f140c-c45d-43db-a6c0-0d4f8ea298dd]
    nat 813523e7-c68c-408f-bd8c-cba30cb2e4f4
        external ip: "10.5.204.101"
        logical ip: "192.168.0.2"
        type: "dnat_and_snat"
```

2.2 ovn-fip vip fip

 vip kubevirt vip keepalived kube-vip

 fip VPC vip vip

```
#     vip eip    eip     vip
# cat vip.yaml

apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vip
metadata:
  name: test-fip-vip
spec:
  subnet: vpc1-subnet1

# cat 04-fip.yaml

---
kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-for-vip
```

```
spec:
  externalSubnet: external204
  type: nat

---
kind: OvnFip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-for-vip
spec:
  ovnEip: eip-for-vip
  ipType: vip         #       fip     pod ip              vip
  ipName: test-fip-vip

---
#         VPC       ip

kind: OvnFip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-for-vip
spec:
  ovnEip: eip-for-vip
  ipType: vip         #       fip     pod ip              vip
  vpc: vpc1
  v4Ip: 192.168.0.3
```

```
# kubectl get ofip
NAME          VPC    V4EIP          V4IP          READY   IPTYPE   IPNAME
eip-for-vip   vpc1   10.5.204.106   192.168.0.3   true    vip      test-fip-vip


[root@pc-node-1 fip-vip]# ping  10.5.204.106
PING 10.5.204.106 (10.5.204.106) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.204.106: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.694 ms
64 bytes from 10.5.204.106: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.436 ms

#   node    ping


# pod     ip

[root@pc-node-1 fip-vip]# kubectl -n vpc1 exec -it vpc-1-busybox03 -- bash
[root@vpc-1-busybox03 /]#
[root@vpc-1-busybox03 /]#
[root@vpc-1-busybox03 /]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
1568: eth0@if1569: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:00:00:56:40:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.0.5/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.3/24 scope global secondary eth0  #      vip
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:fe56:40e5/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

[root@vpc-1-busybox03 /]# tcpdump -i eth0 host  192.168.0.3 -netvv
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
00:00:00:ed:8e:c7 > 00:00:00:56:40:e5, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: (tos 0x0, ttl 62, id 44830, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.5.32.51 > 192.168.0.3: ICMP echo request, id 177, seq 1, length 64
00:00:00:56:40:e5 > 00:00:00:ed:8e:c7, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: (tos 0x0, ttl 64, id 43962, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
    192.168.0.3 > 10.5.32.51: ICMP echo reply, id 177, seq 1, length 64

# pod        fip     icmp
```

5.9.4 3. ovn-snat

3.1 ovn-snat [][][][] subnet [] cidr

[][][][] iptables-snat [][][][][][][][][][][][]

```
# cat 03-subnet-snat.yaml

---
kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat-for-subnet-in-vpc
spec:
  externalSubnet: external204
  type: nat

---
kind: OvnSnatRule
```

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat-for-subnet-in-vpc
spec:
  ovnEip: snat-for-subnet-in-vpc
  vpcSubnet: vpc1-subnet1 # eip

---
#         VPC       subnet cidr

kind: OvnSnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat-for-subnet-in-vpc
spec:
  ovnEip: snat-for-subnet-in-vpc
  vpc: vpc1
  v4IpCidr: 192.168.0.0/24 #        cidr      ip
```

若要使用额外公网网络，则需要通过 externalSubnet 显式指定需要扩展使用的公网网络，在上述配置中扩展公网网络为 extra。

3.2 ovn-snat 对应到一个 pod ip

该功能和 iptables-snat 设计和使用方式基本一致

```
# cat 03-pod-snat.yaml

---
kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat-for-pod-vpc-ip
spec:
  externalSubnet: external204
  type: nat

---
kind: OvnSnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat01
spec:
  ovnEip: snat-for-pod-vpc-ip
  ipName: vpc-1-busybox02.vpc1 # eip      pod ip

---
#         VPC       ip

kind: OvnSnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: snat-for-subnet-in-vpc
spec:
  ovnEip: snat-for-subnet-in-vpc
  vpc: vpc1
  v4IpCidr: 192.168.0.4
```

若要使用额外公网网络，则需要通过 externalSubnet 显式指定需要扩展使用的公网网络，在上述配置中扩展公网网络为 extra。

以上资源创建后，可以看到 snat 公网功能依赖的如下资源。

```
# kubectl ko nbctl show vpc1
router 87ad06fd-71d5-4ff8-a1f0-54fa3bba1a7f (vpc1)
    port vpc1-vpc1-subnet1
        mac: "00:00:00:ED:8E:C7"
        networks: ["192.168.0.1/24"]
    port vpc1-external204
        mac: "00:00:00:EF:05:C7"
        networks: ["10.5.204.105/24"]
        gateway chassis: [7cedd14f-265b-42e5-ac17-e03e7a1f2342 276baccb-fe9c-4476-b41d-05872a94976d fd9f140c-c45d-43db-a6c0-0d4f8ea298dd]
    nat 21d853b0-f7b4-40bd-9a53-31d2e2745739
        external ip: "10.5.204.115"
        logical ip: "192.168.0.0/24"
        type: "snat"
    nat da77a11f-c523-439c-b1d1-72c664196a0f
        external ip: "10.5.204.116"
        logical ip: "192.168.0.4"
        type: "snat"
```

```
[root@pc-node-1 03-cust-vpc]# kubectl get po -A -o wide  | grep busy
vpc1            vpc-1-busybox01                              1/1     Running   0               3d15h   192.168.0.2   pc-node-2   <none>           <none>
vpc1            vpc-1-busybox02                              1/1     Running   0               17h     192.168.0.4   pc-node-1   <none>           <none>
vpc1            vpc-1-busybox03                              1/1     Running   0               17h     192.168.0.5   pc-node-1   <none>           <none>
vpc1            vpc-1-busybox04                              1/1     Running   0               17h     192.168.0.6   pc-node-3   <none>           <none>
vpc1            vpc-1-busybox05                              1/1     Running   0               17h     192.168.0.7   pc-node-1   <none>           <none>
```

```
# kubectl exec -it -n vpc1            vpc-1-busybox04   bash
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
[root@vpc-1-busybox04 /]#
[root@vpc-1-busybox04 /]#
[root@vpc-1-busybox04 /]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
17095: eth0@if17096: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:00:00:76:94:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.0.6/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:fe76:9455/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@vpc-1-busybox04 /]# ping 223.5.5.5
PING 223.5.5.5 (223.5.5.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=1 ttl=114 time=22.2 ms
64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=2 ttl=114 time=21.8 ms

[root@pc-node-1 03-cust-vpc]# kubectl exec -it -n vpc1            vpc-1-busybox02   bash
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
[root@vpc-1-busybox02 /]#
[root@vpc-1-busybox02 /]#
[root@vpc-1-busybox02 /]#
[root@vpc-1-busybox02 /]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
1566: eth0@if1567: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:00:00:0b:e9:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.0.4/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:fe0b:e9d0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@vpc-1-busybox02 /]# ping 223.5.5.5
PING 223.5.5.5 (223.5.5.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=2 ttl=114 time=22.7 ms
64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=3 ttl=114 time=22.6 ms
64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=4 ttl=114 time=22.1 ms
^C
--- 223.5.5.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.126/22.518/22.741/0.278 ms

#       pod          snat
```

5.9.5 4. ovn-dnat

4.1 ovn-dnat pod dnat

```yaml
kind: OvnEip
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-dnat
spec:
  externalSubnet: underlay

---
kind: OvnDnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-dnat
spec:
  ovnEip: eip-dnat
  ipName: vpc-1-busybox01.vpc1 #      pod ip crd
  protocol: tcp
  internalPort: "22"
  externalPort: "22"


---
#         VPC      ip

kind: OvnDnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-dnat
spec:
  ovnEip: eip-dnat
  protocol: tcp
  internalPort: "22"
  externalPort: "22"
  vpc: vpc1
  v4Ip: 192.168.0.3
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ externalSubnet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ extra⬚

OvnDnatRule ⬚⬚⬚⬚ IptablesDnatRule ⬚⬚

```
# kubectl get oeip eip-dnat
NAME       V4IP         V6IP   MAC                TYPE   READY
eip-dnat   10.5.49.4           00:00:00:4D:CE:49  dnat   true

# kubectl get odnat
NAME                EIP                 PROTOCOL   V4EIP       V4IP          INTERNALPORT   EXTERNALPORT   IPNAME                              READY
eip-dnat            eip-dnat            tcp        10.5.49.4   192.168.0.3   22             22             vpc-1-busybox01.vpc1                true
```

4.2 ovn-dnat ⬚ vip ⬚⬚⬚⬚ dnat

```
kind: OvnDnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-dnat
spec:
  ipType: vip  #       dnat     pod ip              vip
  ovnEip: eip-dnat
  ipName: test-dnat-vip
  protocol: tcp
  internalPort: "22"
  externalPort: "22"

---
#          VPC       ip

kind: OvnDnatRule
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: eip-dnat
spec:
  ipType: vip  #       dnat     pod ip              vip
  ovnEip: eip-dnat
  ipName: test-dnat-vip
  protocol: tcp
  internalPort: "22"
  externalPort: "22"
  vpc: vpc1
  v4Ip: 192.168.0.4
```

OvnDnatRule ⬚⬚⬚⬚ IptablesDnatRule ⬚⬚

```
# kubectl get vip test-dnat-vip
NAME            V4IP          PV4IP   MAC                PMAC   V6IP   PV6IP   SUBNET         READY
test-dnat-vip   192.168.0.4           00:00:00:D0:C0:B5                        vpc1-subnet1   true

# kubectl get oeip eip-dnat
NAME       V4IP         V6IP   MAC                TYPE   READY
eip-dnat   10.5.49.4           00:00:00:4D:CE:49  dnat   true

# kubectl get odnat eip-dnat
NAME       EIP        PROTOCOL   V4EIP       V4IP          INTERNALPORT   EXTERNALPORT   IPNAME          READY
eip-dnat   eip-dnat   tcp        10.5.49.4   192.168.0.4   22             22             test-dnat-vip   true
```

PDF Slack Support

2026⬚10⬚20⬚

2023⬚3⬚3⬚

GitHub

5.10 VPC ⊠⊠

VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ NAT ⊠⊠⊠

5.10.1 ⊠⊠⊠⊠

1. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC⊠
2. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠ CIDR ⊠⊠⊠⊠⊠⊠
3. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

5.10.2 ⊠⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Subnet⊠Subnet ⊠ CIDR ⊠⊠⊠⊠⊠⊠

```yaml
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc-1
spec: {}
---
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: net1
spec:
  vpc: vpc-1
  cidrBlock: 10.0.0.0/16
---
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc-2
spec: {}
---
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: net2
spec:
  vpc: vpc-2
  cidrBlock: 172.31.0.0/16
```

⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ `vpcPeerings` ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

```yaml
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc-1
spec:
  vpcPeerings:
    - remoteVpc: vpc-2
      localConnectIP: 169.254.0.1/30
  staticRoutes:
    - cidr: 172.31.0.0/16
      nextHopIP: 169.254.0.2
      policy: policyDst
---
kind: Vpc
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc-2
spec:
  vpcPeerings:
    - remoteVpc: vpc-1
      localConnectIP: 169.254.0.2/30
  staticRoutes:
    - cidr: 10.0.0.0/16
      nextHopIP: 169.254.0.1
      policy: policyDst
```

- `remoteVpc` : ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠
- `localConnectIP` : ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ IP ⊠⊠⊠ CIDR⊠⊠⊠⊠⊠ IP ⊠⊠⊠⊠⊠ CIDR⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
- `cidr` ⊠⊠⊠⊠ Subnet ⊠ CIDR⊠
- `nextHopIP` ⊠⊠⊠ VPC ⊠⊠⊠⊠ `localConnectIP` ⊠

2025 Kube-OVN Team

▯▯▯▯▯ Subnet ▯▯▯ Pod

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/logical_switch: net1
  name: vpc-1-pod
spec:
  containers:
    - name: vpc-1-pod
      image: docker.io/library/nginx:alpine
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/logical_switch: net2
  name: vpc-2-pod
spec:
  containers:
    - name: vpc-2-pod
      image: docker.io/library/nginx:alpine
```

▯▯▯▯▯▯▯

```
# kubectl exec -it vpc-1-pod -- ping $(kubectl get pod vpc-2-pod -o jsonpath='{.status.podIP}')
PING 172.31.0.2 (172.31.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.31.0.2: seq=0 ttl=62 time=0.655 ms
64 bytes from 172.31.0.2: seq=1 ttl=62 time=0.086 ms
64 bytes from 172.31.0.2: seq=2 ttl=62 time=0.098 ms
^C
--- 172.31.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.086/0.279/0.655 ms
# kubectl exec -it vpc-2-pod -- ping $(kubectl get pod vpc-1-pod -o jsonpath='{.status.podIP}')
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.2: seq=0 ttl=62 time=0.594 ms
64 bytes from 10.0.0.2: seq=1 ttl=62 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.0.2: seq=2 ttl=62 time=0.088 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.088/0.258/0.594 ms
```

PDF Slack Support

2025▯7▯2▯

2022▯5▯24▯

GitHub

6. 运维管理

6.1 kubectl 插件管理

为了方便日常的运维操作，Kube-OVN 提供了 kubectl 插件工具，网络管理员可以通过该命令进行日常操作，例如：查看 OVN 数据库信息和状态，OVN 数据库备份和恢复，OVS 相关信息查看，tcpdump 特定容器，特定链路逻辑拓扑展示，网络问题诊断和性能优化。

6.1.1 插件安装

Kube-OVN 安装时默认会部署插件到每个节点，若执行 kubectl 的机器不在集群内，或需要重装插件，可参考下面的步骤：

下载 `kubectl-ko` 文件：

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/kubectl-ko
```

将该文件移动至 `$PATH` 目录下：

```
mv kubectl-ko /usr/local/bin/kubectl-ko
```

增加可执行权限：

```
chmod +x /usr/local/bin/kubectl-ko
```

检查插件是否可以正常使用：

```
# kubectl plugin list
The following compatible plugins are available:

/usr/local/bin/kubectl-ko
```

6.1.2 插件使用

运行 `kubectl ko` 会展示该插件所有可用的命令和用法描述，如下所示：

```
# kubectl ko
kubectl ko {subcommand} [option...]
Available Subcommands:
  [nb|sb] [status|kick|backup|dbstatus|restore]     ovn-db operations show cluster status, kick stale server, backup database, get db consistency status or
restore ovn nb db when met 'inconsistent data' error
  nbctl [ovn-nbctl options ...]    invoke ovn-nbctl
  sbctl [ovn-sbctl options ...]    invoke ovn-sbctl
  vsctl {nodeName} [ovs-vsctl options ...]   invoke ovs-vsctl on the specified node
  ofctl {nodeName} [ovs-ofctl options ...]   invoke ovs-ofctl on the specified node
  dpctl {nodeName} [ovs-dpctl options ...]   invoke ovs-dpctl on the specified node
  appctl {nodeName} [ovs-appctl options ...]   invoke ovs-appctl on the specified node
  tcpdump {namespace/podname} [tcpdump options ...]     capture pod traffic
  {trace|ovn-trace} ...    trace ovn microflow of specific packet
    {trace|ovn-trace} {namespace/podname} {target ip address} [target mac address] {icmp|tcp|udp} [target tcp/udp port]    trace ICMP/TCP/UDP
    {trace|ovn-trace} {namespace/podname} {target ip address} [target mac address] arp {request|reply}                    trace ARP request/reply
    {trace|ovn-trace} {node//nodename} {target ip address} [target mac address] {icmp|tcp|udp} [target tcp/udp port]       trace ICMP/TCP/UDP
    {trace|ovn-trace} {node//nodename} {target ip address} [target mac address] arp {request|reply}                        trace ARP request/reply
  diagnose {all|node|subnet|IPPorts} [nodename|subnetName|{proto1}-{IP1}-{Port1},{proto2}-{IP2}-{Port2}]    diagnose connectivity of all nodes or a specific
node or specify subnet's ds pod or IPPorts like 'tcp-172.18.0.2-53,udp-172.18.0.3-53'
  env-check    check the environment configuration
  reload    restart all kube-ovn components
  log {kube-ovn|ovn|ovs|linux|all}    save log to ./kubectl-ko-log/
  perf [image] performance test default image is docker.io/kubeovn/test:v1.13.0
  icnbctl [ovn-nbctl options ...]    invoke ovn-ic-nbctl
  icsbctl [ovn-sbctl options ...]    invoke ovn-ic-sbctl
```

下面将介绍每个命令的具体功能和使用。

[nb | sb] [status | kick | backup | dbstatus | restore]

该子命令主要对 OVN 北向或南向数据库进行操作，包括数据库集群状态查看，数据库节点下线，数据库备份，数据库存储状态查看和数据库修复。

██████

████████ OVN ████ leader ████ `ovs-appctl cluster/status` ██████:

```
# kubectl ko nb status
306b
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: 9a87 (9a872522-3e7d-47ca-83a3-d74333e1a7ca)
Server ID: 306b (306b256b-b5e1-4eb0-be91-4ca96adf6bad)
Address: tcp:[172.18.0.2]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 280309 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 280309 ms ago
Election timer: 5000
Log: [139, 139]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-8723 ->8723 <-85d6 ->85d6
Disconnections: 0
Servers:
    85d6 (85d6 at tcp:[172.18.0.4]:6643) next_index=139 match_index=138 last msg 763 ms ago
    8723 (8723 at tcp:[172.18.0.3]:6643) next_index=139 match_index=138 last msg 763 ms ago
    306b (306b at tcp:[172.18.0.2]:6643) (self) next_index=2 match_index=138
status: ok
```

█ `Server` ██ `match_index` ████████ `last msg` ████████ Server ██████████ ████████

███████

██████████ OVN ████████████████████████ ████████████████████████ `172.18.0.3` ██:

```
# kubectl ko nb kick 8723
started removal
```

████████████████████

```
# kubectl ko nb status
306b
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: 9a87 (9a872522-3e7d-47ca-83a3-d74333e1a7ca)
Server ID: 306b (306b256b-b5e1-4eb0-be91-4ca96adf6bad)
Address: tcp:[172.18.0.2]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 324356 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 324356 ms ago
Election timer: 5000
Log: [140, 140]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-85d6 ->85d6
Disconnections: 2
Servers:
    85d6 (85d6 at tcp:[172.18.0.4]:6643) next_index=140 match_index=139 last msg 848 ms ago
    306b (306b at tcp:[172.18.0.2]:6643) (self) next_index=2 match_index=139
status: ok
```

████

██████████ OVN ██████████████████

```
# kubectl ko nb backup
tar: Removing leading `/' from member names
backup ovn-nb db to /root/ovnnb_db.060223191654183154.backup
```

██████████

████████████████████

```
# kubectl ko nb dbstatus
status: ok
```

███████ `inconsistent data` ████████████

2025 Kube-OVN Team

...

... `inconsistent data` ...

```
# kubectl ko nb restore
deployment.apps/ovn-central scaled
ovn-central original replicas is 3
first nodeIP is 172.18.0.5
ovs-ovn pod on node 172.18.0.5 is ovs-ovn-8jxv9
ovs-ovn pod on node 172.18.0.3 is ovs-ovn-sjzb6
ovs-ovn pod on node 172.18.0.4 is ovs-ovn-t87zk
backup nb db file
restore nb db file, operate in pod ovs-ovn-8jxv9
deployment.apps/ovn-central scaled
finish restore nb db file and ovn-central replicas
recreate ovs-ovn pods
pod "ovs-ovn-8jxv9" deleted
pod "ovs-ovn-sjzb6" deleted
pod "ovs-ovn-t87zk" deleted
```

[nbctl | sbctl] [options ...]

... OVN ... leader ... `ovn-nbctl` ... `ovn-sbctl` ... OVN ... ovn-nbctl(8) ... ovn-sbctl(8)...

```
# kubectl ko nbctl show
switch c7cd17e8-ceee-4a91-9bb3-e5a313fe1ece (snat)
    port snat-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-snat
switch 20e0c6d0-023a-4756-aec5-200e0c60f95d (join)
    port node-liumengxin-ovn3-192.168.137.178
        addresses: ["00:00:00:64:FF:A8 100.64.0.4"]
    port node-liumengxin-ovn1-192.168.137.176
        addresses: ["00:00:00:AF:98:62 100.64.0.2"]
    port node-liumengxin-ovn2-192.168.137.177
        addresses: ["00:00:00:D9:58:B8 100.64.0.3"]
    port join-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-join
switch 0191705c-f827-427b-9de3-3c3b7d971ba5 (central)
    port central-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-central
switch 2a45ff05-388d-4f85-9daf-e6fccd5833dc (ovn-default)
    port alertmanager-main-0.monitoring
        addresses: ["00:00:00:6C:DF:A3 10.16.0.19"]
    port kube-state-metrics-5d6885d89-4nf8h.monitoring
        addresses: ["00:00:00:6F:02:1C 10.16.0.15"]
    port fake-kubelet-67c55dfd89-pv86k.kube-system
        addresses: ["00:00:00:5C:12:E8 10.16.19.177"]
    port ovn-default-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-ovn-default
router 212f73dd-d63d-4d72-864b-a537e9afbee1 (ovn-cluster)
    port ovn-cluster-snat
        mac: "00:00:00:7A:82:8F"
        networks: ["172.22.0.1/16"]
    port ovn-cluster-join
        mac: "00:00:00:F8:18:5A"
        networks: ["100.64.0.1/16"]
    port ovn-cluster-central
        mac: "00:00:00:4D:8C:F5"
        networks: ["192.101.0.1/16"]
    port ovn-cluster-ovn-default
        mac: "00:00:00:A3:F8:18"
        networks: ["10.16.0.1/16"]
```

vsctl {nodeName} [options ...]

... `nodeName` ... `ovs-ovn` ... `ovs-vsctl` ... `vswitchd` ... OVS ... ovs-vsctl(8)...

```
# kubectl ko vsctl kube-ovn-01 show
0d4c4675-c9cc-440a-8c1a-878e17f81b88
    Bridge br-int
        fail_mode: secure
        datapath_type: system
        Port a2c1a8a8b83a_h
            Interface a2c1a8a8b83a_h
        Port "4fa5c4cbb1a5_h"
            Interface "4fa5c4cbb1a5_h"
        Port ovn-eef07d-0
            Interface ovn-eef07d-0
                type: stt
                options: {csum="true", key=flow, remote_ip="192.168.137.178"}
        Port ovn0
```

```
            Interface ovn0
                type: internal
        Port mirror0
            Interface mirror0
                type: internal
        Port ovn-efa253-0
            Interface ovn-efa253-0
                type: stt
                options: {csum="true", key=flow, remote_ip="192.168.137.177"}
        Port br-int
            Interface br-int
                type: internal
    ovs_version: "2.17.2"
```

ofctl {nodeName} [options ...]

... `nodeName` ... `ovs-ovn` ... `ovs-ofctl` ... OpenFlow... OVS ... ovs-ofctl(8)...

```
# kubectl ko ofctl kube-ovn-01 dump-flows br-int
NXST_FLOW reply (xid=0x4): flags=[more]
 cookie=0xcf3429e6, duration=671791.432s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_age=65534, hard_age=65534, priority=100,in_port=2 actions=load:0x4-
>NXM_NX_REG13[],load:0x9->NXM_NX_REG11[],load:0xb->NXM_NX_REG12[],load:0x4->OXM_OF_METADATA[],load:0x1->NXM_NX_REG14[],resubmit(,8)
 cookie=0xc91413c6, duration=671791.431s, table=0, n_packets=907489, n_bytes=99978275, idle_age=0, hard_age=65534, priority=100,in_port=7 actions=load:0x1-
>NXM_NX_REG13[],load:0x9->NXM_NX_REG11[],load:0xb->NXM_NX_REG12[],load:0x4->OXM_OF_METADATA[],load:0x4->NXM_NX_REG14[],resubmit(,8)
 cookie=0xf180459, duration=671791.431s, table=0, n_packets=17348582, n_bytes=2667811214, idle_age=0, hard_age=65534, priority=100,in_port=6317
actions=load:0xa->NXM_NX_REG13[],load:0x9->NXM_NX_REG11[],load:0xb->NXM_NX_REG12[],load:0x4->OXM_OF_METADATA[],load:0x9->NXM_NX_REG14[],resubmit(,8)
 cookie=0x7806dd90, duration=671791.431s, table=0, n_packets=3235428, n_bytes=833821312, idle_age=0, hard_age=65534, priority=100,in_port=1 actions=load:0xd-
>NXM_NX_REG13[],load:0x9->NXM_NX_REG11[],load:0xb->NXM_NX_REG12[],load:0x4->OXM_OF_METADATA[],load:0x3->NXM_NX_REG14[],resubmit(,8)
...
```

dpctl {nodeName} [options ...]

... `nodeName` ... `ovs-ovn` ... `ovs-dpctl` ... OVS datapath... OVS ... ovs-dpctl(8)...

```
# kubectl ko dpctl kube-ovn-01 show
system@ovs-system:
  lookups: hit:350805055 missed:21983648 lost:73
  flows: 105
  masks: hit:1970748791 total:22 hit/pkt:5.29
  port 0: ovs-system (internal)
  port 1: ovn0 (internal)
  port 2: mirror0 (internal)
  port 3: br-int (internal)
  port 4: stt_sys_7471 (stt: packet_type=ptap)
  port 5: eeb4d9e51b5d_h
  port 6: a2c1a8a8b83a_h
  port 7: 4fa5c4cbb1a5_h
```

appctl {nodeName} [options ...]

... `nodeName` ... `ovs-ovn` ... `ovs-appctl` ... daemon ... OVS ... ovs-appctl(8)...

```
# kubectl ko appctl kube-ovn-01 vlog/list
                console    syslog    file
                -------    ------    ------
backtrace         OFF        ERR       INFO
bfd               OFF        ERR       INFO
bond              OFF        ERR       INFO
bridge            OFF        ERR       INFO
bundle            OFF        ERR       INFO
bundles           OFF        ERR       INFO
...
```

tcpdump {namespace/podname} [tcpdump options ...]

... `namespace/podname` ... `kube-ovn-cni` ... `tcpdump` ... veth ...

```
# kubectl ko tcpdump default/ds1-l6n7p icmp
+ kubectl exec -it kube-ovn-cni-wlg4s -n kube-ovn -- tcpdump -nn -i d7176fe7b4e0_h icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on d7176fe7b4e0_h, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
06:52:36.619688 IP 100.64.0.3 > 10.16.0.4: ICMP echo request, id 2, seq 1, length 64
06:52:36.619746 IP 10.16.0.4 > 100.64.0.3: ICMP echo reply, id 2, seq 1, length 64
06:52:37.619588 IP 100.64.0.3 > 10.16.0.4: ICMP echo request, id 2, seq 2, length 64
06:52:37.619630 IP 10.16.0.4 > 100.64.0.3: ICMP echo reply, id 2, seq 2, length 64
06:52:38.619933 IP 100.64.0.3 > 10.16.0.4: ICMP echo request, id 2, seq 3, length 64
06:52:38.619973 IP 10.16.0.4 > 100.64.0.3: ICMP echo reply, id 2, seq 3, length 64
```

trace [arguments ...]

... Pod ... OVN ... Openflow ... ...

...

```
kubectl ko trace {namespace/podname} {target ip address} [target mac address] {icmp|tcp|udp} [target tcp/udp port]
kubectl ko trace {namespace/podname} {target ip address} [target mac address] arp {request|reply}
kubectl ko trace {node//nodename} {target ip address} [target mac address] {icmp|tcp|udp} [target tcp/udp port]
kubectl ko trace {node//nodename} {target ip address} [target mac address] arp {request|reply}
```

...

```
# kubectl ko trace default/ds1-l6n7p 8.8.8.8 icmp
+ kubectl exec ovn-central-5bc494cb5-np9hm -n kube-ovn -- ovn-trace --ct=new ovn-default 'inport == "ds1-l6n7p.default" && ip.ttl == 64 && icmp && eth.src ==
0a:00:00:10:00:05 && ip4.src == 10.16.0.4 && eth.dst == 00:00:00:B8:CA:43 && ip4.dst == 8.8.8.8'
#
icmp,reg14=0xf,vlan_tci=0x0000,dl_src=0a:00:00:10:00:05,dl_dst=00:00:00:b8:ca:43,nw_src=10.16.0.4,nw_dst=8.8.8.8,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=0,icmp_
code=0

ingress(dp="ovn-default", inport="ds1-l6n7p.default")
-----------------------------------------------------
 0. ls_in_port_sec_l2 (ovn-northd.c:4143): inport == "ds1-l6n7p.default" && eth.src == {0a:00:00:10:00:05}, priority 50, uuid 39453393
    next;
 1. ls_in_port_sec_ip (ovn-northd.c:2898): inport == "ds1-l6n7p.default" && eth.src == 0a:00:00:10:00:05 && ip4.src == {10.16.0.4}, priority 90, uuid 81bcd485
    next;
 3. ls_in_pre_acl (ovn-northd.c:3269): ip, priority 100, uuid 7b4f4971
    reg0[0] = 1;
    next;
 5. ls_in_pre_stateful (ovn-northd.c:3396): reg0[0] == 1, priority 100, uuid 36cdd577
    ct_next;

ct_next(ct_state=new|trk)
-------------------------
 6. ls_in_acl (ovn-northd.c:3759): ip && (!ct.est || (ct.est && ct_label.blocked == 1)), priority 1, uuid 7608af5b
    reg0[1] = 1;
    next;
10. ls_in_stateful (ovn-northd.c:3995): reg0[1] == 1, priority 100, uuid 2aba1b90
    ct_commit(ct_label=0/0x1);
    next;
16. ls_in_l2_lkup (ovn-northd.c:4470): eth.dst == 00:00:00:b8:ca:43, priority 50, uuid 5c9c3c9f
    outport = "ovn-default-ovn-cluster";
    output;

...
```

... trace ... Underlay ... Mac ...

```
kubectl ko trace default/virt-handler-7lvml 8.8.8.8 82:7c:9f:83:8c:01 icmp
```

diagnose {all|node|subnet|IPPorts} [nodename|subnetName|{proto1}-{IP1}-{Port1},{proto2}-{IP2}-{Port2}]

... `kube-ovn-pinger` ...

```
# kubectl ko diagnose all
switch c7cd17e8-ceee-4a91-9bb3-e5a313fe1ece (snat)
    port snat-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-snat
switch 20e0c6d0-023a-4756-aec5-200e0c60f95d (join)
    port node-liumengxin-ovn3-192.168.137.178
        addresses: ["00:00:00:64:FF:A8 100.64.0.4"]
    port node-liumengxin-ovn1-192.168.137.176
        addresses: ["00:00:00:AF:98:62 100.64.0.2"]
    port join-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-join
switch 0191705c-f827-427b-9de3-3c3b7d971ba5 (central)
    port central-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-central
switch 2a45ff05-388d-4f85-9daf-e6fccd5833dc (ovn-default)
    port ovn-default-ovn-cluster
        type: router
        router-port: ovn-cluster-ovn-default
    port prometheus-k8s-1.monitoring
        addresses: ["00:00:00:AA:37:DF 10.16.0.23"]
router 212f73dd-d63d-4d72-864b-a537e9afbee1 (ovn-cluster)
    port ovn-cluster-snat
        mac: "00:00:00:7A:82:8F"
        networks: ["172.22.0.1/16"]
    port ovn-cluster-join
        mac: "00:00:00:F8:18:5A"
        networks: ["100.64.0.1/16"]
```

```
    port ovn-cluster-central
        mac: "00:00:00:4D:8C:F5"
        networks: ["192.101.0.1/16"]
    port ovn-cluster-ovn-default
        mac: "00:00:00:A3:F8:18"
        networks: ["10.16.0.1/16"]
Routing Policies
     31000                           ip4.dst == 10.16.0.0/16           allow
     31000                          ip4.dst == 100.64.0.0/16           allow
     30000                        ip4.dst == 192.168.137.177         reroute               100.64.0.3
     30000                        ip4.dst == 192.168.137.178         reroute               100.64.0.4
     29000                ip4.src == $ovn.default.fake.6_ip4         reroute              100.64.0.22
     29000                ip4.src == $ovn.default.fake.7_ip4         reroute              100.64.0.21
     29000                ip4.src == $ovn.default.fake.8_ip4         reroute              100.64.0.23
     29000 ip4.src == $ovn.default.liumengxin.ovn3.192.168.137.178_ip4         reroute               100.64.0.4
     20000 ip4.src == $ovn.default.liumengxin.ovn1.192.168.137.176_ip4 && ip4.dst != $ovn.cluster.overlay.subnets.IPv4         reroute
100.64.0.2
     20000 ip4.src == $ovn.default.liumengxin.ovn2.192.168.137.177_ip4 && ip4.dst != $ovn.cluster.overlay.subnets.IPv4         reroute
100.64.0.3
     20000 ip4.src == $ovn.default.liumengxin.ovn3.192.168.137.178_ip4 && ip4.dst != $ovn.cluster.overlay.subnets.IPv4         reroute
100.64.0.4
IPv4 Routes
Route Table <main>:
               0.0.0.0/0                100.64.0.1 dst-ip
UUID                                 LB                  PROTO      VIP                    IPs
e9bcfd9d-793e-4431-9073-6dec96b75d71    cluster-tcp-load    tcp        10.100.209.132:10660    192.168.137.176:10660
                                                         tcp        10.101.239.192:6641     192.168.137.177:6641
                                                         tcp        10.101.240.101:3000     10.16.0.7:3000
                                                         tcp        10.103.184.186:6642     192.168.137.177:6642
35d2b7a5-e3a7-485a-a4b7-b4970eb0e63b    cluster-tcp-sess    tcp        10.100.158.128:8080     10.16.0.10:8080,10.16.0.5:8080,10.16.63.30:8080
                                                         tcp        10.107.26.215:8080      10.16.0.19:8080,10.16.0.20:8080,10.16.0.21:8080
                                                         tcp        10.107.26.215:9093      10.16.0.19:9093,10.16.0.20:9093,10.16.0.21:9093
                                                         tcp        10.98.187.99:8080       10.16.0.22:8080,10.16.0.23:8080
                                                         tcp        10.98.187.99:9090       10.16.0.22:9090,10.16.0.23:9090
f43303e4-89aa-4d3e-a3dc-278a552fe27b    cluster-udp-load    udp        10.96.0.10:53           10.16.0.4:53,10.16.0.9:53
_uuid               : 06776304-5a96-43ed-90c4-c4854c251699
addresses           : []
external_ids        : {vendor=kube-ovn}
name                : node_liumengxin_ovn2_192.168.137.177_underlay_v6

_uuid               : 62690625-87d5-491c-8675-9fd83b1f433c
addresses           : []
external_ids        : {vendor=kube-ovn}
name                : node_liumengxin_ovn1_192.168.137.176_underlay_v6

_uuid               : b03a9bae-94d5-4562-b34c-b5f6198e180b
addresses           : ["10.16.0.0/16", "100.64.0.0/16", "172.22.0.0/16", "192.101.0.0/16"]
external_ids        : {vendor=kube-ovn}
name                : ovn.cluster.overlay.subnets.IPv4

_uuid               : e1056f3a-24cc-4666-8a91-75ee6c3c2426
addresses           : []
external_ids        : {vendor=kube-ovn}
name                : ovn.cluster.overlay.subnets.IPv6

_uuid               : 3e5d5fff-e670-47b2-a2f5-a39f4698a8c5
addresses           : []
external_ids        : {vendor=kube-ovn}
name                : node_liumengxin_ovn3_192.168.137.178_underlay_v6
_uuid               : 2d85dbdc-d0db-4abe-b19e-cc806d32b492
action              : drop
direction           : from-lport
external_ids        : {}
label               : 0
log                 : false
match               : "inport==@ovn.sg.kubeovn_deny_all && ip"
meter               : []
name                : []
options             : {}
priority            : 2003
severity            : []

_uuid               : de790cc8-f155-405f-bb32-5a51f30c545f
action              : drop
direction           : to-lport
external_ids        : {}
label               : 0
log                 : false
match               : "outport==@ovn.sg.kubeovn_deny_all && ip"
meter               : []
name                : []
options             : {}
priority            : 2003
severity            : []
Chassis "e15ed4d4-1780-4d50-b09e-ea8372ed48b8"
    hostname: liumengxin-ovn1-192.168.137.176
    Encap stt
        ip: "192.168.137.176"
        options: {csum="true"}
    Port_Binding node-liumengxin-ovn1-192.168.137.176
    Port_Binding perf-6vxkn.default
    Port_Binding kube-state-metrics-5d6885d89-4nf8h.monitoring
    Port_Binding alertmanager-main-0.monitoring
    Port_Binding kube-ovn-pinger-6ftdf.kube-system
```

```
    Port_Binding fake-kubelet-67c55dfd89-pv86k.kube-system
    Port_Binding prometheus-k8s-0.monitoring
Chassis "eef07da1-f8ad-4775-b14d-bd6a3b4eb0d5"
    hostname: liumengxin-ovn3-192.168.137.178
    Encap stt
        ip: "192.168.137.178"
        options: {csum="true"}
    Port_Binding kube-ovn-pinger-7twb4.kube-system
    Port_Binding prometheus-adapter-86df476d87-rl88g.monitoring
    Port_Binding prometheus-k8s-1.monitoring
    Port_Binding node-liumengxin-ovn3-192.168.137.178
    Port_Binding perf-ff475.default
    Port_Binding alertmanager-main-1.monitoring
    Port_Binding blackbox-exporter-676d976865-tvsjd.monitoring
Chassis "efa253c9-494d-4719-83ae-b48ab0f11c03"
    hostname: liumengxin-ovn2-192.168.137.177
    Encap stt
        ip: "192.168.137.177"
        options: {csum="true"}
    Port_Binding grafana-6c4c6b8fb7-pzd2c.monitoring
    Port_Binding node-liumengxin-ovn2-192.168.137.177
    Port_Binding alertmanager-main-2.monitoring
    Port_Binding coredns-6789c94dd8-9jqsz.kube-system
    Port_Binding coredns-6789c94dd8-25d4r.kube-system
    Port_Binding prometheus-operator-7bbc99fc8b-wgjm4.monitoring
    Port_Binding prometheus-adapter-86df476d87-gdxmc.monitoring
    Port_Binding perf-fjnws.default
    Port_Binding kube-ovn-pinger-vh2xg.kube-system
ds kube-proxy ready
kube-proxy ready
deployment ovn-central ready
deployment kube-ovn-controller ready
ds kube-ovn-cni ready
ds ovs-ovn ready
deployment coredns ready
ovn-nb leader check ok
ovn-sb leader check ok
ovn-northd leader check ok
### kube-ovn-controller recent log

### start to diagnose node liumengxin-ovn1-192.168.137.176
#### ovn-controller log:
2022-06-03T00:56:44.897Z|16722|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:06:44.912Z|16723|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:16:44.925Z|16724|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:26:44.936Z|16725|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:36:44.959Z|16726|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:46:44.974Z|16727|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T01:56:44.988Z|16728|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T02:06:45.001Z|16729|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T02:16:45.025Z|16730|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.
2022-06-03T02:26:45.040Z|16731|inc_proc_eng|INFO|User triggered force recompute.

#### ovs-vswitchd log:
2022-06-02T23:03:00.137Z|00079|dpif(handler1)|WARN|system@ovs-system: execute ct(commit,zone=14,label=0/0x1,nat(src)),8 failed (Invalid argument) on packet
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:f8:07:c8,dl_dst=00:00:00:fa:1e:50,nw_src=10.16.0.5,nw_dst=10.16.0.10,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=8,icmp_code=0
icmp_csum:f9d1
 with metadata skb_priority(0),tunnel(tun_id=0x160017000004,src=192.168.137.177,dst=192.168.137.176,ttl=64,tp_src=38881,tp_dst=7471,flags(csum|
key)),skb_mark(0),ct_state(0x21),ct_zone(0xe),ct_tuple4(src=10.16.0.5,dst=10.16.0.10,proto=1,tp_src=8,tp_dst=0),in_port(4) mtu 0
2022-06-02T23:23:31.840Z|00080|dpif(handler1)|WARN|system@ovs-system: execute ct(commit,zone=14,label=0/0x1,nat(src)),8 failed (Invalid argument) on packet
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:f8:07:c8,dl_dst=00:00:00:fa:1e:50,nw_src=10.16.0.5,nw_dst=10.16.0.10,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=8,icmp_code=0
icmp_csum:15b2
 with metadata skb_priority(0),tunnel(tun_id=0x160017000004,src=192.168.137.177,dst=192.168.137.176,ttl=64,tp_src=38881,tp_dst=7471,flags(csum|
key)),skb_mark(0),ct_state(0x21),ct_zone(0xe),ct_tuple4(src=10.16.0.5,dst=10.16.0.10,proto=1,tp_src=8,tp_dst=0),in_port(4) mtu 0
2022-06-03T00:09:15.659Z|00081|dpif(handler1)|WARN|system@ovs-system: execute ct(commit,zone=14,label=0/0x1,nat(src)),8 failed (Invalid argument) on packet
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:dc:e3:63,dl_dst=00:00:00:fa:1e:50,nw_src=10.16.63.30,nw_dst=10.16.0.10,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=8,icmp_code=0
icmp_csum:e5a5
 with metadata skb_priority(0),tunnel(tun_id=0x150017000004,src=192.168.137.178,dst=192.168.137.176,ttl=64,tp_src=9239,tp_dst=7471,flags(csum|
key)),skb_mark(0),ct_state(0x21),ct_zone(0xe),ct_tuple4(src=10.16.63.30,dst=10.16.0.10,proto=1,tp_src=8,tp_dst=0),in_port(4) mtu 0
2022-06-03T00:30:13.409Z|00064|dpif(handler2)|WARN|system@ovs-system: execute ct(commit,zone=14,label=0/0x1,nat(src)),8 failed (Invalid argument) on packet
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:f8:07:c8,dl_dst=00:00:00:fa:1e:50,nw_src=10.16.0.5,nw_dst=10.16.0.10,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=8,icmp_code=0
icmp_csum:6b4a
 with metadata skb_priority(0),tunnel(tun_id=0x160017000004,src=192.168.137.177,dst=192.168.137.176,ttl=64,tp_src=38881,tp_dst=7471,flags(csum|
key)),skb_mark(0),ct_state(0x21),ct_zone(0xe),ct_tuple4(src=10.16.0.5,dst=10.16.0.10,proto=1,tp_src=8,tp_dst=0),in_port(4) mtu 0
2022-06-03T02:02:33.832Z|00082|dpif(handler1)|WARN|system@ovs-system: execute ct(commit,zone=14,label=0/0x1,nat(src)),8 failed (Invalid argument) on packet
icmp,vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:f8:07:c8,dl_dst=00:00:00:fa:1e:50,nw_src=10.16.0.5,nw_dst=10.16.0.10,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=64,icmp_type=8,icmp_code=0
icmp_csum:a819
 with metadata skb_priority(0),tunnel(tun_id=0x160017000004,src=192.168.137.177,dst=192.168.137.176,ttl=64,tp_src=38881,tp_dst=7471,flags(csum|
key)),skb_mark(0),ct_state(0x21),ct_zone(0xe),ct_tuple4(src=10.16.0.5,dst=10.16.0.10,proto=1,tp_src=8,tp_dst=0),in_port(4) mtu 0

#### ovs-vsctl show results:
0d4c4675-c9cc-440a-8c1a-878e17f81b88
    Bridge br-int
        fail_mode: secure
        datapath_type: system
        Port a2c1a8a8b83a_h
            Interface a2c1a8a8b83a_h
        Port "4fa5c4cbb1a5_h"
            Interface "4fa5c4cbb1a5_h"
        Port ovn-eef07d-0
            Interface ovn-eef07d-0
                type: stt
                options: {csum="true", key=flow, remote_ip="192.168.137.178"}
        Port ovn0
```

```
            Interface ovn0
                type: internal
        Port "04d03360e9a0_h"
            Interface "04d03360e9a0_h"
        Port eeb4d9e51b5d_h
            Interface eeb4d9e51b5d_h
        Port mirror0
            Interface mirror0
                type: internal
        Port "8e5d887ccd80_h"
            Interface "8e5d887ccd80_h"
        Port ovn-efa253-0
            Interface ovn-efa253-0
                type: stt
                options: {csum="true", key=flow, remote_ip="192.168.137.177"}
        Port "17512d5be1f1_h"
            Interface "17512d5be1f1_h"
        Port br-int
            Interface br-int
                type: internal
    ovs_version: "2.17.2"

#### pinger diagnose results:
I0603 10:35:04.349404   17619 pinger.go:19]
--------------------------------------------------------------------------------
Kube-OVN:
  Version:       v1.17.0
  Build:         2022-04-24_08:02:50
  Commit:        git-73f9d15
  Go Version:    go1.17.8
  Arch:          amd64
--------------------------------------------------------------------------------
I0603 10:35:04.376797   17619 config.go:166] pinger config is &{KubeConfigFile: KubeClient:0xc000493380 Port:8080 DaemonSetNamespace:kube-system
DaemonSetName:kube-ovn-pinger Interval:5 Mode:job ExitCode:0 InternalDNS:kubernetes.default ExternalDNS: NodeName:liumengxin-ovn1-192.168.137.176
HostIP:192.168.137.176 PodName:kube-ovn-pinger-6ftdf PodIP:10.16.0.10 PodProtocols:[IPv4] ExternalAddress: NetworkMode:kube-ovn PollTimeout:2 PollInterval:15
SystemRunDir:/var/run/openvswitch DatabaseVswitchName:Open_vSwitch DatabaseVswitchSocketRemote:unix:/var/run/openvswitch/db.sock DatabaseVswitchFileDataPath:/
etc/openvswitch/conf.db DatabaseVswitchFileLogPath:/var/log/openvswitch/ovsdb-server.log DatabaseVswitchFilePidPath:/var/run/openvswitch/ovsdb-server.pid
DatabaseVswitchFileSystemIDPath:/etc/openvswitch/system-id.conf ServiceVswitchdFileLogPath:/var/log/openvswitch/ovs-vswitchd.log ServiceVswitchdFilePidPath:/
var/run/openvswitch/ovs-vswitchd.pid ServiceOvnControllerFileLogPath:/var/log/ovn/ovn-controller.log ServiceOvnControllerFilePidPath:/var/run/ovn/ovn-
controller.pid}
I0603 10:35:04.449166   17619 exporter.go:75] liumengxin-ovn1-192.168.137.176: exporter connect successfully
I0603 10:35:04.554011   17619 ovn.go:21] ovs-vswitchd and ovsdb are up
I0603 10:35:04.651293   17619 ovn.go:33] ovn_controller is up
I0603 10:35:04.651342   17619 ovn.go:39] start to check port binding
I0603 10:35:04.749613   17619 ovn.go:135] chassis id is 1d7f3d6c-eec5-4b3c-adca-2969d9cdfd80
I0603 10:35:04.763487   17619 ovn.go:49] port in sb is [node-liumengxin-ovn1-192.168.137.176 perf-6vxkn.default kube-state-metrics-5d6885d89-4nf8h.monitoring
alertmanager-main-0.monitoring kube-ovn-pinger-6ftdf.kube-system fake-kubelet-67c55dfd89-pv86k.kube-system prometheus-k8s-0.monitoring]
I0603 10:35:04.763583   17619 ovn.go:61] ovs and ovn-sb binding check passed
I0603 10:35:05.049309   17619 ping.go:259] start to check apiserver connectivity
I0603 10:35:05.053666   17619 ping.go:268] connect to apiserver success in 4.27ms
I0603 10:35:05.053786   17619 ping.go:129] start to check pod connectivity
I0603 10:35:05.249590   17619 ping.go:159] ping pod: kube-ovn-pinger-6ftdf 10.16.0.10, count: 3, loss count 0, average rtt 16.30ms
I0603 10:35:05.354135   17619 ping.go:159] ping pod: kube-ovn-pinger-7twb4 10.16.63.30, count: 3, loss count 0, average rtt 1.81ms
I0603 10:35:05.458460   17619 ping.go:159] ping pod: kube-ovn-pinger-vh2xg 10.16.0.5, count: 3, loss count 0, average rtt 1.92ms
I0603 10:35:05.458523   17619 ping.go:83] start to check node connectivity
```

... diagnose ... subnet ... subnet ... daemonset... `kube-ovn-pinger` ... daemonset ... pod ... daemonset...

... diagnose ... IPPorts ... `kube-ovn-pinger` pod ...IP...Port ...

reload

... Kube-OVN ...

```
# kubectl ko reload
pod "ovn-central-8684dd94bd-vzgcr" deleted
Waiting for deployment "ovn-central" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "ovn-central" successfully rolled out
pod "ovs-ovn-bsnvz" deleted
pod "ovs-ovn-m9b98" deleted
pod "kube-ovn-controller-8459db5ff4-64c62" deleted
Waiting for deployment "kube-ovn-controller" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "kube-ovn-controller" successfully rolled out
pod "kube-ovn-cni-2klnh" deleted
pod "kube-ovn-cni-t2jz4" deleted
Waiting for daemon set "kube-ovn-cni" rollout to finish: 0 of 2 updated pods are available...
Waiting for daemon set "kube-ovn-cni" rollout to finish: 1 of 2 updated pods are available...
daemon set "kube-ovn-cni" successfully rolled out
pod "kube-ovn-pinger-ln72z" deleted
pod "kube-ovn-pinger-w8lrk" deleted
Waiting for daemon set "kube-ovn-pinger" rollout to finish: 0 of 2 updated pods are available...
Waiting for daemon set "kube-ovn-pinger" rollout to finish: 1 of 2 updated pods are available...
daemon set "kube-ovn-pinger" successfully rolled out
pod "kube-ovn-monitor-7fb67d5488-7q6zb" deleted
Waiting for deployment "kube-ovn-monitor" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "kube-ovn-monitor" successfully rolled out
```

log

... kube-ovn ... Kube-OVN、OVN、Open vSwitch ... log ... linux ... debug ...

```
# kubectl ko log all
Collecting kube-ovn logging files
Collecting ovn logging files
Collecting openvswitch logging files
Collecting linux dmesg files
Collecting linux iptables-legacy files
Collecting linux iptables-nft files
Collecting linux route files
Collecting linux link files
Collecting linux neigh files
Collecting linux memory files
Collecting linux top files
Collecting linux sysctl files
Collecting linux netstat files
Collecting linux addr files
Collecting linux ipset files
Collecting linux tcp files
Collected files have been saved in the directory /root/kubectl-ko-log
```

...

```
# tree kubectl-ko-log/
kubectl-ko-log/
|-- kube-ovn-control-plane
|   |-- kube-ovn
|   |   |-- kube-ovn-cni.log
|   |   |-- kube-ovn-monitor.log
|   |   `-- kube-ovn-pinger.log
|   |-- linux
|   |   |-- addr.log
|   |   |-- dmesg.log
|   |   |-- ipset.log
|   |   |-- iptables-legacy.log
|   |   |-- iptables-nft.log
|   |   |-- link.log
|   |   |-- memory.log
|   |   |-- neigh.log
|   |   |-- netstat.log
|   |   |-- route.log
|   |   |-- sysctl.log
|   |   |-- tcp.log
|   |   `-- top.log
|   |-- openvswitch
|   |   |-- ovs-vswitchd.log
|   |   `-- ovsdb-server.log
|   `-- ovn
|       |-- ovn-controller.log
|       |-- ovn-northd.log
|       |-- ovsdb-server-nb.log
|       `-- ovsdb-server-sb.log
```

perf [image]

... Kube-OVN ...

1. ...
2. Hostnetwork ...
3. ...
4. OVN-NB, OVN-SB, OVN-Northd leader ...

... image ... Pod ... `docker.io/kubeovn/test:v1.13.0` ...

```
# kubectl ko perf
============================== Prepareing Performance Test Resources ==============================
pod/test-client created
pod/test-host-client created
pod/test-server created
pod/test-host-server created
service/test-server created
pod/test-client condition met
pod/test-host-client condition met
pod/test-host-server condition met
pod/test-server condition met
===================================================================================================
============================ Start Pod Network Unicast Performance Test ============================
Size            TCP Latency     TCP Bandwidth   UDP Latency     UDP Lost Rate   UDP Bandwidth
64              82.8 us         97.7 Mbits/sec  67.6 us         (0%)            8.42 Mbits/sec
128             85.4 us         167 Mbits/sec   67.2 us         (0%)            17.2 Mbits/sec
```


2025 Kube-OVN Team

```
512             85.8 us         440 Mbits/sec   68.7 us         (0%)            68.4 Mbits/sec
1k              85.1 us         567 Mbits/sec   68.7 us         (0%)            134 Mbits/sec
4k              138 us          826 Mbits/sec   78.1 us         (1.4%)          503 Mbits/sec
============================================================================================
============================== Start Host Network Performance Test ==============================
Size            TCP Latency     TCP Bandwidth   UDP Latency     UDP Lost Rate   UDP Bandwidth
64              49.7 us         120 Mbits/sec   37.9 us         (0%)            18.6 Mbits/sec
128             49.7 us         200 Mbits/sec   38.1 us         (0%)            35.5 Mbits/sec
512             51.9 us         588 Mbits/sec   38.9 us         (0%)            142 Mbits/sec
1k              51.7 us         944 Mbits/sec   37.2 us         (0%)            279 Mbits/sec
4k              74.9 us         1.66 Gbits/sec  39.9 us         (0%)            1.20 Gbits/sec
============================================================================================
============================ Start Service Network Performance Test ============================
Size            TCP Latency     TCP Bandwidth   UDP Latency     UDP Lost Rate   UDP Bandwidth
64              111 us          96.3 Mbits/sec  88.4 us         (0%)            7.59 Mbits/sec
128             83.7 us         150 Mbits/sec   69.2 us         (0%)            16.9 Mbits/sec
512             87.4 us         374 Mbits/sec   75.8 us         (0%)            60.9 Mbits/sec
1k              88.2 us         521 Mbits/sec   73.1 us         (0%)            123 Mbits/sec
4k              148 us          813 Mbits/sec   77.6 us         (0.0044%)       451 Mbits/sec
============================================================================================
========================== Start Pod Multicast Network Performance Test ==========================
Size            UDP Latency     UDP Lost Rate   UDP Bandwidth
64              0.014 ms        (0.17%)         5.80 Mbits/sec
128             0.012 ms        (0%)            11.4 Mbits/sec
512             0.016 ms        (0%)            46.1 Mbits/sec
1k              0.023 ms        (0.073%)        89.8 Mbits/sec
4k              0.035 ms        (1.3%)          126 Mbits/sec
============================================================================================
========================== Start Host Multicast Network Performance ==========================
Size            UDP Latency     UDP Lost Rate   UDP Bandwidth
64              0.007 ms        (0%)            9.95 Mbits/sec
128             0.005 ms        (0%)            21.8 Mbits/sec
512             0.008 ms        (0%)            86.8 Mbits/sec
1k              0.013 ms        (0.045%)        168 Mbits/sec
4k              0.010 ms        (0.31%)         242 Mbits/sec
============================================================================================
================================ Start Leader Recover Time Test ================================
Delete ovn central nb pod
pod "ovn-central-5cb9c67d75-tlz9w" deleted
Waiting for ovn central nb pod running
============================ OVN nb Recovery takes 3.305236803 s ============================
Delete ovn central sb pod
pod "ovn-central-5cb9c67d75-szx4c" deleted
Waiting for ovn central sb pod running
============================ OVN sb Recovery takes 3.462698535 s ============================
Delete ovn central northd pod
pod "ovn-central-5cb9c67d75-zqmqv" deleted
Waiting for ovn central northd pod running
========================== OVN northd Recovery takes 2.691291403 s ==========================
============================================================================================
============================== Remove Performance Test Resource ==============================
rm -f unicast-test-client.log
rm -f unicast-test-host-client.log
rm -f unicast-test-client.log
kubectl ko nbctl lb-del test-server
rm -f multicast-test-server.log
kubectl exec ovs-ovn-gxdrf -n kube-system -- ip maddr del 01:00:5e:00:00:64 dev eth0
kubectl exec ovs-ovn-h57bf -n kube-system -- ip maddr del 01:00:5e:00:00:64 dev eth0
rm -f multicast-test-host-server.log
pod "test-client" deleted
pod "test-host-client" deleted
pod "test-host-server" deleted
pod "test-server" deleted
service "test-server" deleted
============================================================================================
```

PDF Slack Support

2026⁄4⁄28⁄

2022⁄5⁄24⁄

GitHub

6.1.3 ⁇

6.2 ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovs-ovn` ▒▒▒▒▒ `ovn-controller` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovn-central` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovn-central` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ovn-central ▒▒▒

6.2.1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
 # kubectl drain kube-ovn-worker --ignore-daemonsets --force
 node/kube-ovn-worker cordoned
 WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/kube-ovn-cni-zt74b, kube-system/kube-ovn-pinger-5rxfs, kube-system/kube-proxy-jpmnm, kube-system/ovs-
ovn-v2kll
 evicting pod kube-system/coredns-64897985d-qsgpt
 evicting pod local-path-storage/local-path-provisioner-5ddd94ff66-llss6
 evicting pod kube-system/kube-ovn-controller-8459db5ff4-94lxb
 pod/kube-ovn-controller-8459db5ff4-94lxb evicted
 pod/coredns-64897985d-qsgpt evicted
 pod/local-path-provisioner-5ddd94ff66-llss6 evicted
 node/kube-ovn-worker drained
```

6.2.2 ▒▒ kubelet ▒ docker

▒▒▒▒▒▒▒ `ovs-ovn` ▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovn-central` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
systemctl stop kubelet
systemctl stop docker
```

Containerd

> ▒▒ containerd ▒▒ CRI ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Pod/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovs-ovn` ▒

▒▒ containerd ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `ovs-ovn` ▒▒▒▒

1. ▒▒ kubelet

   ```
   systemctl stop kubelet
   ```

2. ▒▒ ovs-ovn Pod

   ```
   crictl rm -f $(crictl ps | grep openvswitch | awk '{print $1}')
   ```

3. ▒▒ containerd

   ```
   systemctl stop containerd
   ```

6.2.3 ▒▒ Node ▒▒▒▒▒▒▒

```
rm -rf /var/run/openvswitch
rm -rf /var/run/ovn
rm -rf /etc/origin/openvswitch/
rm -rf /etc/origin/ovn/
rm -rf /etc/cni/net.d/00-kube-ovn.conflist
rm -rf /etc/cni/net.d/01-kube-ovn.conflist
rm -rf /var/log/openvswitch
rm -rf /var/log/ovn
```

6.2.4 ▒▒ kubectl ▒▒▒▒

```
kubectl delete no kube-ovn-01
```


2025 Kube-OVN Team

6.2.5 检查对应节点是否从 ovn-sb 中删除

下面的示例为 `kube-ovn-worker` 依然未被删除：

```
# kubectl ko sbctl show
Chassis "b0564934-5a0d-4804-a4c0-476c93596a17"
  hostname: kube-ovn-worker
  Encap geneve
      ip: "172.18.0.2"
      options: {csum="true"}
  Port_Binding kube-ovn-pinger-5rxfs.kube-system
Chassis "6a29de7e-d731-4eaf-bacd-2f239ee52b28"
  hostname: kube-ovn-control-plane
  Encap geneve
      ip: "172.18.0.3"
      options: {csum="true"}
  Port_Binding coredns-64897985d-nbfln.kube-system
  Port_Binding node-kube-ovn-control-plane
  Port_Binding local-path-provisioner-5ddd94ff66-h4tn9.local-path-storage
  Port_Binding kube-ovn-pinger-hf2p6.kube-system
  Port_Binding coredns-64897985d-fhwlw.kube-system
```

6.2.6 若节点对应的 chassis 依然存在，手动进行删除

uuid 为之前命令所查出的 Chassis 对应 id：

```
# kubectl ko sbctl chassis-del b0564934-5a0d-4804-a4c0-476c93596a17
# kubectl ko sbctl show
Chassis "6a29de7e-d731-4eaf-bacd-2f239ee52b28"
  hostname: kube-ovn-control-plane
  Encap geneve
      ip: "172.18.0.3"
      options: {csum="true"}
  Port_Binding coredns-64897985d-nbfln.kube-system
  Port_Binding node-kube-ovn-control-plane
  Port_Binding local-path-provisioner-5ddd94ff66-h4tn9.local-path-storage
  Port_Binding kube-ovn-pinger-hf2p6.kube-system
  Port_Binding coredns-64897985d-fhwlw.kube-system
```

PDF Slack Support

2026年7月3日

2022年6月3日

GitHub

6.2.7 评论

2025 Kube-OVN Team

6.3 ⬚⬚ ovn-central ⬚⬚

由于 `ovn-central` 内的 `ovn-nb` 和 `ovn-sb` 分别建立了类似 etcd 的 Raft 集群，因此更换 `ovn-central` 节点需要额外的操作，保证集群状态的正确和数据的一致。建议每次只对一个节点进行上下线处理，以避免集群进入不可用状态，影响集群整体网络。

6.3.1 ovn-central ⬚⬚⬚⬚

本文档针对如下的集群情况，以下线 `kube-ovn-control-plane2` 节点为例，介绍如何将其从 `ovn-central` 集群中移除。

```
# kubectl -n kube-system get pod -o wide | grep central
ovn-central-6bf58cbc97-2cdhg                      1/1     Running   0             21m   172.18.0.3   kube-ovn-control-plane    <none>           <none>
ovn-central-6bf58cbc97-crmfp                      1/1     Running   0             21m   172.18.0.5   kube-ovn-control-plane2   <none>           <none>
ovn-central-6bf58cbc97-lxmpl                      1/1     Running   0             21m   172.18.0.4   kube-ovn-control-plane3   <none>           <none>
```

下线 **ovn-nb** 集群内对应节点

首先查看节点在集群内的 ID，以便后续操作。

```
# kubectl ko nb status
1b9a
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: 32ca (32ca07fb-739b-4257-b510-12fa18e7cce8)
Server ID: 1b9a (1b9a5d76-e69b-410c-8085-39943d0cd38c)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 2135194 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 2135188 ms ago
Election timer: 5000
Log: [135, 135]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-d64b ->d64b <-4984 ->4984
Disconnections: 0
Servers:
    4984 (4984 at tcp:[172.18.0.4]:6643) next_index=135 match_index=134 last msg 1084 ms ago
    1b9a (1b9a at tcp:[172.18.0.3]:6643) (self) next_index=2 match_index=134
    d64b (d64b at tcp:[172.18.0.5]:6643) next_index=135 match_index=134 last msg 1084 ms ago
status: ok
```

`kube-ovn-control-plane2` 对应节点 IP 为 `172.18.0.5`，集群内对应的 ID 为 `d64b`。接下来从 ovn-nb 集群中踢出该节点：

```
# kubectl ko nb kick d64b
started removal
```

确认节点踢出成功：

```
# kubectl ko nb status
1b9a
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: 32ca (32ca07fb-739b-4257-b510-12fa18e7cce8)
Server ID: 1b9a (1b9a5d76-e69b-410c-8085-39943d0cd38c)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 2297649 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 2297643 ms ago
Election timer: 5000
Log: [136, 136]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-4984 ->4984
Disconnections: 2
Servers:
    4984 (4984 at tcp:[172.18.0.4]:6643) next_index=136 match_index=135 last msg 1270 ms ago
    1b9a (1b9a at tcp:[172.18.0.3]:6643) (self) next_index=2 match_index=135
status: ok
```

从 ovn-sb 中踢出节点

查看当前 ovn-sb 集群状态，记录 ID：

```
kubectl ko sb status
3722
Name: OVN_Southbound
Cluster ID: d4bd (d4bd37a4-0400-499f-b4df-b4fd389780f0)
Server ID: 3722 (3722d5ae-2ced-4820-a6b2-8b744d11fb3e)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6644
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 2395317 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 2395316 ms ago
Election timer: 5000
Log: [130, 130]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-e9f7 ->e9f7 <-6e84 ->6e84
Disconnections: 0
Servers:
    e9f7 (e9f7 at tcp:[172.18.0.5]:6644) next_index=130 match_index=129 last msg 1006 ms ago
    6e84 (6e84 at tcp:[172.18.0.4]:6644) next_index=130 match_index=129 last msg 1004 ms ago
    3722 (3722 at tcp:[172.18.0.3]:6644) (self) next_index=2 match_index=129
status: ok
```

`kube-ovn-control-plane2` 节点 IP 为 `172.18.0.5`，记录 ID 为 `e9f7`，踢出 ovn-sb 集群：

```
# kubectl ko sb kick e9f7
started removal
```

再次查看集群状态：

```
# kubectl ko sb status
3722
Name: OVN_Southbound
Cluster ID: d4bd (d4bd37a4-0400-499f-b4df-b4fd389780f0)
Server ID: 3722 (3722d5ae-2ced-4820-a6b2-8b744d11fb3e)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6644
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1
Leader: self
Vote: self

Last Election started 2481636 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 2481635 ms ago
Election timer: 5000
Log: [131, 131]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: <-6e84 ->6e84
Disconnections: 2
Servers:
    6e84 (6e84 at tcp:[172.18.0.4]:6644) next_index=131 match_index=130 last msg 642 ms ago
    3722 (3722 at tcp:[172.18.0.3]:6644) (self) next_index=2 match_index=130
status: ok
```

缩容节点后修改 ovn-central

缩容后 ovn-central 节点的 `NODE_IPS` 需要手动修改：

```
kubectl label node kube-ovn-control-plane2 kube-ovn/role-
kubectl scale deployment -n kube-system ovn-central --replicas=2
kubectl set env deployment/ovn-central -n kube-system NODE_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4"
kubectl rollout status deployment/ovn-central -n kube-system
```

修改节点后 ovn-central 重启

重启 `ovs-ovn` 以更新其连接的数据库地址：

```
# kubectl set env daemonset/ovs-ovn -n kube-system OVN_DB_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4"
daemonset.apps/ovs-ovn env updated
# kubectl delete pod -n kube-system -lapp=ovs
pod "ovs-ovn-4f6jc" deleted
```

```
pod "ovs-ovn-csn2w" deleted
pod "ovs-ovn-mpbmb" deleted
```

... `kube-ovn-controller` ...

```
# kubectl set env deployment/kube-ovn-controller -n kube-system OVN_DB_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4"
deployment.apps/kube-ovn-controller env updated

# kubectl rollout status deployment/kube-ovn-controller -n kube-system
Waiting for deployment "kube-ovn-controller" rollout to finish: 1 of 3 updated replicas are available...
Waiting for deployment "kube-ovn-controller" rollout to finish: 2 of 3 updated replicas are available...
deployment "kube-ovn-controller" successfully rolled out
```

...

... `kube-ovn-control-plane2` ...

```
rm -rf /etc/origin/ovn
```

... Kubernetes ...

6.3.2 ovn-central ...

... Kubernetes ... `ovn-central` ...

...

... `/etc/origin/ovn` ... `ovnnb_db.db` ... `ovnsb_db.db` ...

```
rm -rf /etc/origin/ovn
```

... **ovn-central** ...

... `ovn-central` ...

```
# kubectl ko nb status
1b9a
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: 32ca (32ca07fb-739b-4257-b510-12fa18e7cce8)
Server ID: 1b9a (1b9a5d76-e69b-410c-8085-39943d0cd38c)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 44
Leader: self
Vote: self

Last Election started 1855739 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 1855729 ms ago
Election timer: 5000
Log: [147, 147]
Entries not yet committed: 0
Entries not yet applied: 0
Connections: ->4984 <-4984
Disconnections: 0
Servers:
    4984 (4984 at tcp:[172.18.0.4]:6643) next_index=147 match_index=146 last msg 367 ms ago
    1b9a (1b9a at tcp:[172.18.0.3]:6643) (self) next_index=140 match_index=146
status: ok

# kubectl ko sb status
3722
Name: OVN_Southbound
Cluster ID: d4bd (d4bd37a4-0400-499f-b4df-b4fd389780f0)
Server ID: 3722 (3722d5ae-2ced-4820-a6b2-8b744d11fb3e)
Address: tcp:[172.18.0.3]:6644
Status: cluster member
Role: leader
Term: 33
Leader: self
Vote: self

Last Election started 1868589 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 1868579 ms ago
Election timer: 5000
Log: [142, 142]
Entries not yet committed: 0
```

```
Entries not yet applied: 0
Connections: ->6e84 <-6e84
Disconnections: 0
Servers:
    6e84 (6e84 at tcp:[172.18.0.4]:6644) next_index=142 match_index=141 last msg 728 ms ago
    3722 (3722 at tcp:[172.18.0.3]:6644) (self) next_index=134 match_index=141
status: ok
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ ovn-central ⬚⬚⬚⬚ `NODE_IPS` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl label node kube-ovn-control-plane2 kube-ovn/role=master
kubectl scale deployment -n kube-system ovn-central --replicas=3
kubectl set env deployment/ovn-central -n kube-system NODE_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4,172.18.0.5"
kubectl rollout status deployment/ovn-central -n kube-system
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ **ovn-central** ⬚⬚

⬚⬚ `ovs-ovn` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
# kubectl set env daemonset/ovs-ovn -n kube-system OVN_DB_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4,172.18.0.5"
daemonset.apps/ovs-ovn env updated
# kubectl delete pod -n kube-system -lapp=ovs
pod "ovs-ovn-4f6jc" deleted
pod "ovs-ovn-csn2w" deleted
pod "ovs-ovn-mpbmb" deleted
```

⬚⬚ `kube-ovn-controller` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
# kubectl set env deployment/kube-ovn-controller -n kube-system OVN_DB_IPS="172.18.0.3,172.18.0.4,172.18.0.5"
deployment.apps/kube-ovn-controller env updated

# kubectl rollout status deployment/kube-ovn-controller -n kube-system
Waiting for deployment "kube-ovn-controller" rollout to finish: 1 of 3 updated replicas are available...
Waiting for deployment "kube-ovn-controller" rollout to finish: 2 of 3 updated replicas are available...
deployment "kube-ovn-controller" successfully rolled out
```

PDF Slack Support

2025⬚9⬚10⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

6.3.3 ⬚⬚

6.4 OVN 数据库备份和恢复

本文档介绍如何进行数据库备份，以及在不同情况下如何通过已有的数据库文件进行集群恢复。

6.4.1 数据库备份

利用 kubectl 插件的 backup 命令可以对数据库文件进行备份，以用于故障时恢复：

```
# kubectl ko nb backup
tar: Removing leading `/' from member names
backup ovn-nb db to /root/ovnnb_db.060223191654183154.backup

# kubectl ko sb backup
tar: Removing leading `/' from member names
backup ovn-sb db to /root/ovnsb_db.060223191654183154.backup
```

6.4.2 集群部分故障恢复

若集群中存在部分节点因为断电，文件系统故障或磁盘空间不足导致工作异常，但是集群仍可正常工作可以通过如下步骤进行恢复。

查看日志确认状态异常

查看对应节点 `/var/log/ovn/ovn-northd.log`，若提示类似错误则可判断数据库存在异常

```
 * ovn-northd is not running
ovsdb-server: ovsdb error: error reading record 2739 from OVN_Northbound log: record 2739 advances commit index to 6308 but last log index is 6307
 * Starting ovsdb-nb
```

从集群中踢出对应节点

根据日志提示是 `OVN_Northbound` 还是 `OVN_Southbound` 选择对应的数据库进行操作。上述日志提示为 `OVN_Northbound` 则对 ovn-nb 进行操作：

```
# kubectl ko nb status
9182
Name: OVN_Northbound
Cluster ID: e75f (e75fa340-49ed-45ab-990e-26cb865ebc85)
Server ID: 9182 (9182e8dd-b5b0-4dd8-8518-598cc1e374f3)
Address: tcp:[10.0.128.61]:6643
Status: cluster member
Role: leader
Term: 1454
Leader: self
Vote: self

Last Election started 1732603 ms ago, reason: timeout
Last Election won: 1732587 ms ago
Election timer: 1000
Log: [7332, 12512]
Entries not yet committed: 1
Entries not yet applied: 1
Connections: ->f080 <-f080 <-e631 ->e631
Disconnections: 1
Servers:
    f080 (f080 at tcp:[10.0.129.139]:6643) next_index=12512 match_index=12510 last msg 63 ms ago
    9182 (9182 at tcp:[10.0.128.61]:6643) (self) next_index=10394 match_index=12510
    e631 (e631 at tcp:[10.0.131.173]:6643) next_index=12512 match_index=0
```

从集群中踢出状态异常节点：

```
kubectl ko nb kick e631
```

登录异常节点，删除对应的数据库文件：

```
mv /etc/origin/ovn/ovnnb_db.db /tmp
```

删除对应节点的 `ovn-central` Pod，等待集群自动恢复：

```
kubectl delete pod -n kube-system ovn-central-xxxx
```


2025 Kube-OVN Team

6.4.3 [illegible]

[illegible] leader[illegible]

[illegible] ovn-central

[illegible] `ovn-central` [illegible] `ovn-central` [illegible]

```
kubectl scale deployment -n kube-system ovn-central --replicas=0
```

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

> [illegible] [illegible] `ovsdb-tool cluster-to-standalone` [illegible]

[illegible] `ovn-central` [illegible] `NODE_IPS` [illegible] [illegible] `/etc/origin/ovn` [illegible] [illegible]

[illegible] `docker` [illegible]

```
docker run -it -v /etc/origin/ovn:/etc/ovn kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 bash
cd /etc/ovn/
ovsdb-tool cluster-to-standalone ovnnb_db_standalone.db ovnnb_db.db
ovsdb-tool cluster-to-standalone ovnsb_db_standalone.db ovnsb_db.db
```

[illegible] containerd[illegible] docker[illegible] `ctr` [illegible]

```
ctr -n k8s.io image pull docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0
ctr -n k8s.io run --rm -t \
  --mount type=bind,src=/etc/origin/ovn,dst=/etc/ovn,options=rbind:rw \
  docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 ovn-recover bash
cd /etc/ovn/
ovsdb-tool cluster-to-standalone ovnnb_db_standalone.db ovnnb_db.db
ovsdb-tool cluster-to-standalone ovnsb_db_standalone.db ovnsb_db.db
exit
```

[illegible] `ovn-central` Pod [illegible] `ovsdb-tool cluster-to-standalone` [illegible] `kubectl cp` [illegible]

[illegible] ovn-central [illegible]

[illegible]

```
mv /etc/origin/ovn/ovnnb_db.db /tmp
mv /etc/origin/ovn/ovnsb_db.db /tmp
```

[illegible]

[illegible] `ovnnb_db.db` [illegible] `ovnsb_db.db` [illegible] `ovn-central` [illegible] `NODE_IPS` [illegible] `/etc/origin/ovn/` [illegible]

```
mv /etc/origin/ovn/ovnnb_db_standalone.db /etc/origin/ovn/ovnnb_db.db
mv /etc/origin/ovn/ovnsb_db_standalone.db /etc/origin/ovn/ovnsb_db.db
```

[illegible] `ovn-central` [illegible]

```
kubectl scale deployment -n kube-system ovn-central --replicas=3
kubectl rollout status deployment/ovn-central -n kube-system
```

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

6.4.4 ⬚⬚

6.5 ???? CIDR

如果创建的子网 CIDR 冲突或不符合预期，可以通过本文档的步骤进行修改。

> 修改子网 CIDR 后，之前创建的 Pod 将无法正常访问网络，需要进行重建。建议操作前慎重考虑。本文只针对业务子网 CIDR 更改进行操作，如需更改 Join 子网 CIDR 请参考更改 Join 子网 CIDR。

6.5.1 ???网

使用 `kubectl edit` 修改子网 `cidrBlock`，`gateway` 和 `excludeIps`。

```
kubectl edit subnet test-subnet
```

6.5.2 重建该子网绑定的 Namespace 下所有 Pod

以子网绑定 `test` Namespace 为例:

```
for pod in $(kubectl get pod --no-headers -n test --field-selector spec.restartPolicy=Always -o custom-columns=NAME:.metadata.name,HOST:spec.hostNetwork |
awk '{if ($2!="true") print $1}'); do
  kubectl delete pod "$pod" -n test --ignore-not-found
done
```

若只使用了默认子网，可以使用下列命令删除所有非 host 网络模式的 Pod:

```
for ns in $(kubectl get ns --no-headers -o custom-columns=NAME:.metadata.name); do
  for pod in $(kubectl get pod --no-headers -n "$ns" --field-selector spec.restartPolicy=Always -o custom-columns=NAME:.metadata.name,HOST:spec.hostNetwork |
awk '{if ($2!="true") print $1}'); do
    kubectl delete pod "$pod" -n "$ns" --ignore-not-found
  done
done
```

6.5.3 更改默认子网配?

若修改的为默认子网的 CIDR 还需要更改 `kube-ovn-controller` Deployment 的启动参数:

```
args:
- --default-cidr=10.17.0.0/16
- --default-gateway=10.17.0.1
- --default-exclude-ips=10.17.0.1
```

PDF Slack Support

2026?4?28?

2022?5?24?

GitHub

6.5.4 ??

6.6 修改 Join 子网 CIDR

若发现创建的 Join 子网 CIDR 冲突或不符合预期，可以通过本文档进行修改。

> 修改 Join 子网 CIDR 后，之前创建的 Pod 将无法正常访问外部网络，需要等待重建完成。建议操作前慎重考虑。

6.6.1 删除 Join 子网

```
kubectl patch subnet join --type='json' -p '[{"op": "replace", "path": "/metadata/finalizers", "value": []}]'
kubectl delete subnet join
```

6.6.2 清理相关分配信息

```
kubectl annotate node ovn.kubernetes.io/allocated=false --all --overwrite
```

6.6.3 修改 Join 子网相关信息

修改 `kube-ovn-controller` 内 Join 子网相关信息:

```
kubectl edit deployment -n kube-system kube-ovn-controller
```

修改下列参数:

```
args:
- --node-switch-cidr=100.51.0.0/16
```

重启 `kube-ovn-controller` 重建 `join` 子网:

```
kubectl delete pod -n kube-system -lapp=kube-ovn-controller
```

查看新的 Join 子网信息:

```
# kubectl get subnet
NAME          PROVIDER   VPC           PROTOCOL   CIDR            PRIVATE   NAT     DEFAULT   GATEWAYTYPE   V4USED   V4AVAILABLE   V6USED   V6AVAILABLE
EXCLUDEIPS
join          ovn        ovn-cluster   IPv4       100.51.0.0/16   false     false   false     distributed   2        65531         0        0
["100.51.0.1"]
ovn-default   ovn        ovn-cluster   IPv4       10.17.0.0/16    false     true    true      distributed   5        65528         0        0
["10.17.0.1"]
```

6.6.4 重新配置 ovn0 网卡地址

每个节点的 `ovn0` 网卡信息需要重新更新，可通过重启 `kube-ovn-cni` 来完成:

```
kubectl delete pod -n kube-system -l app=kube-ovn-cni
```

PDF Slack Support

2025年9月10日

2022年5月24日

GitHub

6.6.5 评论

6.7 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ `kube-ovn.yaml` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
vi kube-ovn.yaml
# ...
        - name: kube-ovn-controller
          image: "docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0"
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          args:
          - /kube-ovn/start-controller.sh
          - --v=3
# ...
#
```

PDF Slack Support

2025⬚9⬚10⬚

2023⬚4⬚4⬚

GitHub

6.7.1 ⬚⬚

6.8 ■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ Kube-OVN ■■■■■■■■■■■■■■■

6.8.1 ■■■■■■■

1. ■■■■■■■■■■
    - ■■ Pod ■ Pod ■■■■■■■
    - ■■ Pod ■■■■■■■■■■■■
    - ■■ Pod ■■ Service ■■■■■
    - ■■ Pod ■■■■■■■■■
    - ■■ Pod ■■■■■■■■■■■■
    - ■■■■■■■■ `kube-ovn-pinger` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    - ■■ Pod ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    - ■■■■■ kube-ovn-cni ■■■■■■ CNI ■■■■■■■■■
    - ■■■■■ ovs-ovn ■■■■■■■■■■ OVS ■■■■■
    - ■■ kube-ovn-controller ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    - ■■ ovn-central ■■■■■■■■■■ OVN ■■■■■
    - ■■■■■ dmesg ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    - ■■■■■ `netstat -s` ■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CPU, ■■■■ IO ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■ `kubectl ko logs` ■■■■■■■

6.8.2 Pod ■■■■■■■■■■ IP ■■

■■

Pod ■■■■■ Running ■■■kubectl describe Pod ■■■■■ `duplicate IPv4 address <ip> found on logical switch port <port>`

■■■■■

1. ■■■■■ Pod ■■■■■ IP Pod■■■■■■ IP ■■■■ IP ■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■ IP Pod
2. ■■ kube-ovn-controller ■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■ kube-ovn-controller ■■■■■■■■■■■■ IP ■■■■■
4. `kubectl ko nbctl show` ■■ OVN ■■■■■■■■■■■■■ IP ■■
5. ■ OVN ■■■■■■■■■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■ IP ■■■■■■■■■■ `kubectl ko nbctl lsp-del <port>` ■■■■■

6.8.3 Pod ■■■■■■■■■■ ping gateway failed

■■

Pod ■■■■■ Running ■■■kubectl describe Pod ■■■■■ `network <ip> with gateway <gw ip> is not ready for interface eth0 after 30 checks`

■■■■■

1. `kubectl ko sbctl show` ■■ Pod ■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■ ovn-central ■ ovs-ovn ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ovn-central ■ ovs-ovn ■■■■■

2025 Kube-OVN Team

3. 若信息存在，观察是否存在网络策略阻止 Pod 访问网关
4. 若为 Underlay 网络，询问网络管理员底层网络是否有安全限制，参考 Underlay 网络安装 文档

6.8.4 Pod 无法访问外部网络

现象

默认 VPC 下 Pod 在集群内访问正常，无法访问集群外部网络。

解决方法

1. 使用 `kubectl ko trace` 判断 OVN 逻辑流表链路上是否存在 ACL 限制
2. 若存在 ACL 限制，调整 ACL 策略
3. 若不存在 ACL 限制，查看 Subnet stats 信息，确认网关节点信息是否正确，且网关节点网络正常
4. 若网关节点信息不正确，或对应节点出现网络异常，修改 Subnet Spec 更新为新的网关节点
5. 收集 `kube-ovn-controller` 日志，确认是否存在网关切换的异常日志

6.8.5 Pod IP 不在指定的 CIDR 内

现象

Pod 创建成功，但是 IP 不在指定的 CIDR 内。

解决方法

1. 查找主机路径的 `/etc/cni/net.d/` 目录下是否存在其他非 Kube-OVN 的 CNI 配置文件
2. 若存在，重命名该文件，或者删除该文件
3. 重启 kubelet 以及对应节点上的所有 Pod

6.8.6 Debug Pod 无法正常创建

现象

kubectl debug 创建的 Pod 一直处于 ContainerCreating 状态，Pod Event 报错 network not ready 或 no address allocated

解决方法

创建 debug Pod 后，导出其 yaml 文件，删除 yaml 中的 Annotation：

```
ovn.kubernetes.io/ip_address
ovn.kubernetes.io/mac_address
ovn.kubernetes.io/allocated
ovn.kubernetes.io/routed
```

删除 debug Pod，使用修改后的 yaml 创建新的 debug Pod。

6.8.7 ARM 系统跨主机容器访问间歇失败

现象

ARM 系统和部分网卡 Offload 配合存在问题，会导致容器网络间歇故障。

使用 `netstat` 确认问题：

```
# netstat -us
IcmpMsg:
    InType0: 22
    InType3: 24
    InType8: 117852
    OutType0: 117852
```

```
    OutType3: 29
    OutType8: 22
Udp:
    3040636 packets received
    0 packets to unknown port received.
    4 packet receive errors
    602 packets sent
    0 receive buffer errors
    0 send buffer errors
    InCsumErrors: 4
UdpLite:
IpExt:
    InBcastPkts: 10244
    InOctets: 4446320361
    OutOctets: 1496815600
    InBcastOctets: 3095950
    InNoECTPkts: 7683903
```

若存在 `InCsumErrors`，且随着访问失败增加，可确认是该问题。

解决方法

根本解决需要和操作系统以及对应网卡厂商沟通，更新系统和驱动。临时解决可先关闭物理网卡的 `tx offload` 但是会导致 TCP 性能有较明显下降。

```
ethtool -K eth0 tx off
```

经社区用户反馈，CentOS 7 和麒麟操作系统都可能出现类似问题，其中麒麟操作系统在 `4.19.90-25.16.v2101` 内核后可以解决该问题。

6.8.8 Pod 访问 Service 超时

现象

Pod 内无法访问 Service 对应的服务，`dmesg` 显示异常：

```
netlink: Unknown conntrack attr (type=6, max=5)
openvswitch: netlink: Flow actions may not be safe on all matching packets.
```

该日志说明内核内 OVS 版本过低不支持对应 NAT 操作。

解决方法

1. 升级内核模块或手动编译 OVS 内核模块。
2. 若只使用 Overlay 网络可以更改 `kube-ovn-controller` 启动参数设置 `--enable-lb=false` 关闭 OVN LB 使用 kube-proxy 进行 Service 转发。

6.8.9 ovn-central 重启后选主异常

现象

从 v1.11.x 版本开始，1 万个 Pod 以上的集群，如果 OVN NB 或者 SB 出现频繁选主的情况，可能原因是 Kube-OVN 周期进行了 ovsdb-server/compact 动作，影响到选主逻辑。

解决方法

为缓解该问题，自 v1.13 起 `ENABLE_COMPACT` 已默认置为 `false`（参见 `dist/images/install.sh` 与 `start-db.sh`），无需再手动配置。如果集群是从更早版本升级而来，请确认 ovn-central 容器的环境变量未显式设置为 `true`。

```
- name: ENABLE_COMPACT
  value: "false"
```

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026▯4▯28▯

2022▯5▯24▯

GitHub

6.8.10 ▯▯

7. [illegible]

7.1 [illegible]

Kube-OVN 可以为其他 CNI 网络插件（如 macvlan、vlan、host-device 等）提供集群级别的 IPAM 能力，使这些网络插件能够使用 Kube-OVN 的子网和固定 IP 功能。

Kube-OVN 还支持在多块网卡均为 Kube-OVN 类型时的地址管理。

7.1.1 [illegible]

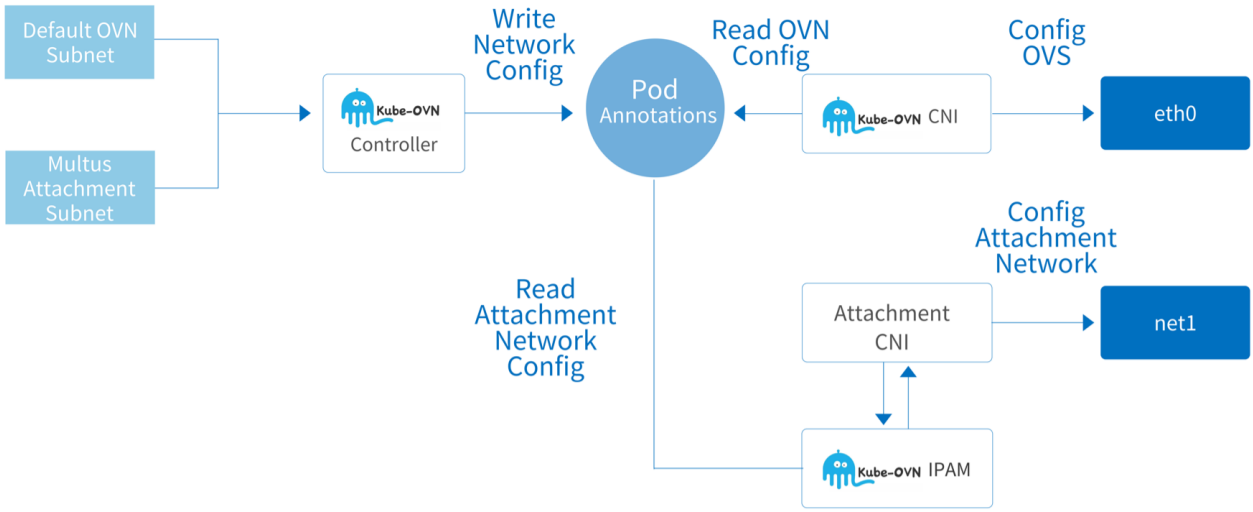
多网卡管理：

下面是由 Multus CNI 提供的连接到 pod 的网络接口示意图。图中显示 pod 有三个接口：eth0、net0 和 net1。eth0 连接 kubernetes 集群网络，用于连接 kubernetes 服务器（如 kubernetes api-server、kubelet 等）。net0 和 net1 是附属网络接口，通过使用其他 CNI 插件（如 vlan/vxlan/ptp）连接其他网络。

IPAM：

通过使用 Multus CNI，我们可以给一个 Pod 添加多块不同网络的网卡。然而我们仍然缺乏对集群范围内不同网络的 IP 地址进行管理的能力。在 Kube-OVN 中，我们已经能够通过 Subnet 和 IP 的 CRD 来进行 IP 的高级管理，例如子网管理、IP 预留、随机分配、固定分配等。现在我们对子网进行扩展，以接入其他不同的网络插件，使得其他网络插件也可以使用 Kube-OVN 的 IPAM 功能。

⬚⬚⬚⬚



⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ eth0 ⬚⬚⬚⬚ OVN ⬚⬚⬚net1 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚ net1 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ multus-cni ⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition ⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚ `kube-ovn-controller` ⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚ annotation ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet ⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod annotation ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `kube-ovn-cni` ⬚⬚⬚⬚ ipam ⬚⬚⬚⬚ `kube-ovn-cni` ⬚⬚⬚⬚⬚ Pod annotation ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚

7.1.2 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

`NetworkAttachmentDefinition` ⬚⬚ `spec` ⬚⬚⬚multus ⬚⬚⬚⬚⬚ `defaultConfDir` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: macvlan-conf-2
```

⬚⬚ `kube-ovn-controller` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `NetworkAttachmentDefinition` ⬚⬚ `provider` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: macvlan
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "macvlan",
      "master": "eth0",
      "mode": "bridge",
      "ipam": {
        "type": "kube-ovn",
        "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
        "provider": "macvlan.default"
      }
    }'
```

- `spec.config.ipam.type`：需要设置为 `kube-ovn` 来调用 kube-ovn 的插件获取地址信息。
- `server_socket`：Kube-OVN 通信使用的 socket 文件，默认位置为 `/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock`。
- `provider`：当前 NetworkAttachmentDefinition 的 `<name>.<namespace>`，Kube-OVN 将会使用这些信息找到对应的 Subnet 资源。
- `master`：宿主机的物理网卡

> **Info**
>
> 这里的 `provider` 和 Underlay 中的 `ProviderNetwork` 是两个不同的概念，并没有直接关联。由于早期命名的原因可能会造成误解，请注意区分。

[illegible] KUBE-OVN SUBNET

创建一个 Kube-OVN Subnet，设置对应的 `cidrBlock` 和 `exclude_ips`，`provider` 应该设置为对应的 NetworkAttachmentDefinition 的 `<name>.<namespace>`。例如用 macvlan 提供附属网卡，创建 Subnet 如下：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: macvlan
spec:
  protocol: IPv4
  provider: macvlan.default
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  excludeIps:
  - 172.17.0.0..172.17.0.10
```

> 注意：`gateway`、`private`、`nat` 字段只对 `provider` 类型为 ovn 的网络生效，不适用于 attachment network（附属网络）。

创建一个多网络的 Pod

对于地址随机分配的 Pod，只需要添加如下 annotation `k8s.v1.cni.cncf.io/networks`，取值为对应的 NetworkAttachmentDefinition 的 `<namespace>/<name>`：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/macvlan
spec:
  containers:
  - name: samplepod
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

创建固定 IP 的 Pod

对于固定 IP 的 Pod，添加 `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.kubernetes.io/ip_address` annotation：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: static-ip
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/macvlan
    ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.15
    ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:53:6B:B6
```


2025 Kube-OVN Team

```
    macvlan.default.kubernetes.io/ip_address: 172.17.0.100
    macvlan.default.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:53:6B:BB
spec:
  containers:
  - name: static-ip
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

... IP ...

... ippool ... `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.kubernetes.io/ip_pool` annotation...

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
  name: static-workload
  labels:
    app: static-workload
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: static-workload
  template:
    metadata:
      labels:
        app: static-workload
      annotations:
        k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/macvlan
        ovn.kubernetes.io/ip_pool: 10.16.0.15,10.16.0.16,10.16.0.17
        macvlan.default.kubernetes.io/ip_pool: 172.17.0.200,172.17.0.201,172.17.0.202
    spec:
      containers:
      - name: static-workload
        image: docker.io/library/nginx:alpine
```

... macvlan ... Pod

... macvlan ... Pod... Pod ... annotation... `default-route` ...

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod-route
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{
      "name": "macvlan",
      "namespace": "default",
      "default-route": ["172.17.0.1"]
    }]'
spec:
  containers:
  - name: samplepod-route
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

... macvlan ... Pod

... macvlan ... Pod... annotation `v1.multus-cni.io/default-network` ... NetworkAttachmentDefinition ... `<namespace>/<name>` ...

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod-macvlan
  namespace: default
  annotations:
    v1.multus-cni.io/default-network: default/macvlan
spec:
  containers:
  - name: samplepod-macvlan
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

... KUBE-OVN SUBNET...PROVIDER OVN...

... `provider` ... ovn ... subnet ... IP ... `provider` ... ovn ... Kube-OVN Subnet... `cidrBlock` ... `exclude_ips` ... Subnet ...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: macvlan
spec:
  protocol: IPv4
  provider: ovn
```


2025 Kube-OVN Team

```
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  excludeIps:
  - 172.17.0.0..172.17.0.10
```

...... Pod

..... `provider` ... ovn ... subnet ... IP ... Pod... annotation `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` ... `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.kubernetes.io/logical_switch` .....

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/macvlan
    macvlan.default.kubernetes.io/logical_switch: macvlan
spec:
  containers:
  - name: samplepod
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

- `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` : ..... NetworkAttachmentDefinition ... `<namespace>/<name>`
- `macvlan.default.kubernetes.io/logical_switch` : .....

> ...
>
> - .. `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.kubernetes.io/logical_switch` ..... provider .....
> - .. ovn ... subnet .. ipam ..... IP ... Pod..... IP ..... macvlan ... Pod...
> - ..... macvlan ... Pod...

..... **Kube-OVN** ....

..... Kube-OVN .....

.. NETWORKATTACHMENTDEFINITION

... `provider` ..... `ovn` ...

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: attachnet
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "attachnet.default.ovn"
    }'
```

- `spec.config.type` : ... `kube-ovn` ... CNI .... Kube-OVN ...
- `server_socket` : Kube-OVN ..... socket ..... `/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock` ...
- `provider` : .. NetworkAttachmentDefinition ... `<name>.<namespace>.ovn` ..Kube-OVN ..... Subnet ..... ovn...

.... KUBE-OVN SUBNET

... Kube-OVN ..... `provider` ..... NetworkAttachmentDefinition ... `<name>.<namespace>.ovn` .... `ovn` .... Kube-OVN ..... Subnet .....

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: attachnet
spec:
  protocol: IPv4
  provider: attachnet.default.ovn
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  excludeIps:
  - 172.17.0.0..172.17.0.10
```


2025 Kube-OVN Team

[illegible] Pod

[illegible] Pod[illegible] annotation `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` [illegible] NetworkAttachmentDefinition [illegible] `<namespace>/<name>` [illegible]

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
spec:
  containers:
  - name: samplepod
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

[illegible] IP/MAC

[illegible] NetworkAttachmentDefinition [illegible] IP/MAC[illegible] `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` [illegible] `interface` [illegible] annotation[illegible] `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/ip_address.<interfaceName>` [illegible] `<nadName>.<nadNamespace>.kubernetes.io/mac_address.<interfaceName>` [illegible] - [illegible] IP/MAC[illegible]

[illegible]

[illegible] Kube-OVN [illegible] Pod[illegible] `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.ovn.kubernetes.io/routes` annotation [illegible]

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: custom-routes-attach
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
    attachnet.default.ovn.kubernetes.io/routes: |
      [{
        "dst": "192.168.0.101/24",
        "gw": "172.17.0.254"
      }, {
        "gw": "172.17.0.254"
      }]
spec:
  containers:
  - name: custom-routes-attach
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

> `dst` [illegible]

[illegible] Deployment[illegible]DaemonSet [illegible] StatefulSet[illegible] Annotation [illegible] `.spec.template.metadata.annotations` [illegible]

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: custom-routes-attach
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
        attachnet.default.ovn.kubernetes.io/routes: |
          [{
            "dst": "192.168.0.101/24",
            "gw": "172.17.0.254"
          }, {
            "gw": "172.17.0.254"
          }]
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: docker.io/library/nginx:alpine
```

[illegible] KUBE-OVN SUBNET[illegible]PROVIDER OVN[illegible]

[illegible] `provider` [illegible] ovn [illegible] subnet [illegible] IP [illegible] `provider` [illegible] ovn [illegible] Kube-OVN Subnet[illegible] `cidrBlock` [illegible] `exclude_ips` [illegible] Subnet [illegible]

2025 Kube-OVN Team

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: attachnet
spec:
  protocol: IPv4
  provider: ovn
  cidrBlock: 172.17.0.0/16
  gateway: 172.17.0.1
  excludeIps:
  - 172.17.0.0..172.17.0.10
```

创建一个多网络的 Pod

对于需要从 `provider` 类型为 ovn 的 subnet 中获取 IP 的 Pod，需将 annotation `k8s.v1.cni.cncf.io/networks` 和 `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.ovn.kubernetes.io/logical_switch` 结合使用：

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: samplepod
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
    attachnet.default.ovn.kubernetes.io/logical_switch: attachnet
spec:
  containers:
  - name: samplepod
    command: ["/bin/ash", "-c", "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"]
    image: docker.io/library/alpine:edge
```

- `k8s.v1.cni.cncf.io/networks`：取值为对应的 NetworkAttachmentDefinition 的 `<namespace>/<name>`
- `attachnet.default.ovn.kubernetes.io/logical_switch`：取值为子网名

> 注意：
>
> - 通过 `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.ovn.kubernetes.io/logical_switch` 指定子网的优先级高于通过 provider 指定子网。
> - 对于附属网卡为 Kube-OVN 类型的 Pod，支持创建固定 IP 的 Pod、创建使用固定 IP 的工作负载、创建默认路由为 macvlan 的 Pod，同时也支持创建主网卡为 Kube-OVN 类型的 Pod，配置方式可参考上一节。
> - 对于附属网卡为 Kube-OVN 类型的 Pod，同样支持通过 `<networkAttachmentName>.<networkAttachmentNamespace>.ovn.kubernetes.io/routes` annotation 配置自定义路由。

PDF Slack Support

2026年2月11日

2022年5月20日

GitHub

7.2 ████

████████████████Kube-OVN ████████████████████████████████████ ████████████████████

██

████████████████████████████Kube-OVN ████████

7.2.1 ██████████

██

1. CNI ████████████████████████████████████ CNI ████████████████████
2. ████████████████████████ 10ns ████████████ 20ns████████████████████████████████████
3. ████████████████████ CPU███████ CPU ████████████
4. ████████████████ Macvlan ▯ SR-IOV ████████████████████

7.2.2 ████

> ██ ████████████████████████████████

Overlay ████████

████

- Kubernetes: 1.22.0
- OS: CentOS 7
- Kube-OVN: 1.8.0 *Overlay* ▯▯
- CPU: Intel(R) Xeon(R) E-2278G
- Network: 2*10Gbps, xmit_hash_policy=layer3+4

████ `qperf -t 60 <server ip> -ub -oo msg_size:1 -vu tcp_lat tcp_bw udp_lat udp_bw` ▯▯ 1 ████ tcp/udp ████████████████████████████

Type	tcp_lat (us)	udp_lat (us)	tcp_bw (Mb/s)	udp_bw(Mb/s)
Kube-OVN Default	25.7	22.9	27.1	1.59
Kube-OVN Optimized	13.9	12.9	27.6	5.57
HOST Network	13.1	12.4	28.2	6.02

Overlay▯ Underlay ██████

██████████ Kube-OVN ████████ Overlay ▯ Underlay ████████████

Environment:

- Kubernetes: 1.22.0
- OS: CentOS 7
- Kube-OVN: 1.8.0
- CPU: AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
- Network: Intel Corporation Ethernet Controller XXV710 for 25GbE SFP28

2025 Kube-OVN Team

`qperf -t 60 <server ip> -ub -oo msg_size:1 -vu tcp_lat tcp_bw udp_lat udp_bw`

Type	tcp_lat (us)	udp_lat (us)	tcp_bw (Mb/s)	udp_bw(Mb/s)
Kube-OVN Overlay	15.2	14.6	23.6	2.65
Kube-OVN Underlay	14.3	13.8	24.2	3.46
HOST Network	16.6	15.4	24.8	2.64

`qperf -t 60 <server ip> -ub -oo msg_size:1K -vu tcp_lat tcp_bw udp_lat udp_bw`

Type	tcp_lat (us)	udp_lat (us)	tcp_bw (Gb/s)	udp_bw(Gb/s)
Kube-OVN Overlay	16.5	15.8	10.2	2.77
Kube-OVN Underlay	15.9	14.5	9.6	3.22
HOST Network	18.1	16.6	9.32	2.66

`qperf -t 60 <server ip> -ub -oo msg_size:4K -vu tcp_lat tcp_bw udp_lat udp_bw`

Type	tcp_lat (us)	udp_lat (us)	tcp_bw (Gb/s)	udp_bw(Gb/s)
Kube-OVN Overlay	34.7	41.6	16.0	9.23
Kube-OVN Underlay	32.6	44	15.1	6.71
HOST Network	35.9	45.9	14.6	5.59

> [illegible] netfilter [illegible] `kube-proxy` [illegible] netfilter[illegible] [illegible]

7.2.3 [illegible]

[illegible]

CPU [illegible]

[illegible] CPU [illegible] CPU [illegible]

```
cpupower frequency-set -g performance
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
# ethtool -g eno1
 Ring parameters for eno1:
 Pre-set maximums:
 RX:             4096
 RX Mini:        0
 RX Jumbo:       0
 TX:             4096
 Current hardware settings:
 RX:             255
 RX Mini:        0
 RX Jumbo:       0
 TX:             255
```

[illegible]

```
ethtool -G eno1 rx 4096
ethtool -G eno1 tx 4096
```

[illegible] **tuned** [illegible]

tuned [illegible] profile [illegible]

[illegible]

```
tuned-adm profile network-latency
```

[illegible]

```
tuned-adm profile network-throughput
```

[illegible]

[illegible] `irqbalance` [illegible] CPU [illegible] CPU [illegible]

[illegible] **OVN LB**

OVN [illegible] L2 LB [illegible] `conntrack` [illegible] recirculate [illegible] CPU [illegible] 20% [illegible] CPU [illegible] [illegible] Overlay [illegible] `kube-proxy` [illegible] Service [illegible] [illegible] Pod-to-Pod [illegible] `kube-ovn-controller` [illegible]

```
command:
- /kube-ovn/start-controller.sh
args:
...
- --enable-lb=false
...
```

> Underlay [illegible] `kube-proxy` [illegible] iptables [illegible] ipvs [illegible] LB [illegible] Service [illegible]

[illegible] **conntrack** [illegible]

[illegible] OVN LB [illegible] Service [illegible] Service [illegible] NetworkPolicy [illegible] Subnet A [illegible] Pod [illegible] Subnet B [illegible] Service[illegible] [illegible] kube-ovn-controller [illegible] `--skip-conntrack-dst-cidrs` [illegible] conntrack [illegible]

```
    --skip-conntrack-dst-cidrs="10.17.0.0/16,169.254.169.245/32"
```

[illegible] **FastPath** [illegible]

[illegible] network ns[illegible] netfilter [illegible] 20% [illegible] CPU [illegible] [illegible] netfilter [illegible] `FastPath` [illegible] netfilter [illegible] CPU [illegible] [illegible]

> [illegible] netfilter [illegible] iptables、ipvs、nftables [illegible]

[illegible]

[illegible] FastPath [illegible]

[illegible] `insmod kube_ovn_fastpath.ko` [illegible] `FastPath` [illegible] `dmesg` [illegible]

```
# dmesg
...
[619631.323788] init_module,kube_ovn_fastpath_local_out
[619631.323798] init_module,kube_ovn_fastpath_post_routing
[619631.323800] init_module,kube_ovn_fastpath_pre_routing
[619631.323801] init_module,kube_ovn_fastpath_local_in
...
```

OVS [illegible]

OVS [illegible] flow [illegible] 10% [illegible] CPU [illegible] x86 CPU [illegible] `popcnt` [illegible] `sse4.2` [illegible] [illegible]flow [illegible] CPU [illegible] [illegible] 5% [illegible]

[illegible] `FastPath` [illegible]

2025 Kube-OVN Team

[illegible] CPU [illegible]

```
cat /proc/cpuinfo  | grep popcnt
cat /proc/cpuinfo  | grep sse4_2
```

CENTOS [illegible]

[illegible]

```
yum install -y gcc kernel-devel-$(uname -r) python3 autoconf automake libtool rpm-build openssl-devel
```

[illegible] OVS [illegible] RPM [illegible]:

```
git clone -b branch-3.5 --depth=1 https://github.com/openvswitch/ovs.git
cd ovs
curl -s  https://github.com/kubeovn/ovs/commit/2d2c83c26d4217446918f39d5cd5838e9ac27b32.patch |  git apply
./boot.sh
./configure --with-linux=/lib/modules/$(uname -r)/build CFLAGS="-g -O2 -mpopcnt -msse4.2"
make rpm-fedora-kmod
cd rpm/rpmbuild/RPMS/x86_64/
```

[illegible] RPM [illegible]

```
rpm -i openvswitch-kmod-3.5.1-1.el7.x86_64.rpm
```

[illegible] Kube-OVN[illegible] OVS [illegible]

UBUNTU [illegible]

[illegible]

```
apt install -y autoconf automake libtool gcc build-essential libssl-dev
```

[illegible] OVS [illegible]

```
apt install -y autoconf automake libtool gcc build-essential libssl-dev

git clone -b branch-3.5 --depth=1 https://github.com/openvswitch/ovs.git
cd ovs
curl -s  https://github.com/kubeovn/ovs/commit/2d2c83c26d4217446918f39d5cd5838e9ac27b32.patch |  git apply
./boot.sh
./configure --prefix=/usr/ --localstatedir=/var --enable-ssl --with-linux=/lib/modules/$(uname -r)/build
make -j `nproc`
make install
make modules_install

cat > /etc/depmod.d/openvswitch.conf << EOF
override openvswitch * extra
override vport-* * extra
EOF

depmod -a
cp debian/openvswitch-switch.init /etc/init.d/openvswitch-switch
/etc/init.d/openvswitch-switch force-reload-kmod
```

[illegible] Kube-OVN[illegible] OVS [illegible]

[illegible] STT [illegible]

> **Warning**
>
> OpenVswitch [illegible] 3.6 [illegible] STT [illegible] Tunnel [illegible]

[illegible] Geneve [illegible] Vxlan [illegible] UDP [illegible] UDP [illegible] TCP [illegible] TCP [illegible] offload [illegible] TCP [illegible] CPU [illegible] TCP [illegible]

STT [illegible] TCP [illegible] TCP [illegible] TCP [illegible] TCP [illegible] TCP [illegible]

STT [illegible] OVS [illegible]OVS [illegible]

2025 Kube-OVN Team

STT ⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl set env daemonset/ovs-ovn -n kube-system TUNNEL_TYPE=stt

kubectl delete pod -n kube-system -lapp=ovs
```

PDF Slack Support

2025⬚10⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

7.2.4 ⬚⬚

7.3 □□□□ FastPath □□

经过数据平面的性能 Profile，`Netfilter` 在容器内和宿主机上的相关处理消耗了 20% 左右的 CPU 资源，FastPath 模块可以绕过 `Netfilter` 从而降低 CPU 的消耗和延迟，并提升吞吐量。本文档将介绍如何手动编译 FastPath 模块。

7.3.1 下载相关内核模块□码

```
git clone --depth=1 https://github.com/kubeovn/kube-ovn.git
```

7.3.2 □□□赖

针对 RPM 系统（如 CentOS、RHEL）：

```
yum install -y kernel-devel-$(uname -r) gcc elfutils-libelf-devel
```

针对 DEB 系统（如 Ubuntu、Debian）：

```
apt install -y linux-headers-$(uname -r) build-essential
```

7.3.3 编译相关模块

针对 3.x 的内核：

```
cd kube-ovn/fastpath/3.x
make all
```

针对 4.x ~ 6.x 的内核：

```
cd kube-ovn/fastpath/4.x-6.x
make all
```

7.3.4 安□内核模块

将 `kube_ovn_fastpath.ko` 复制到每个需要性能优化的节点，并执行以下命令安装：

```
insmod kube_ovn_fastpath.ko
```

使用 `dmesg` 确认安装成功：

```
# dmesg
[619631.323788] init_module,kube_ovn_fastpath_local_out
[619631.323798] init_module,kube_ovn_fastpath_post_routing
[619631.323800] init_module,kube_ovn_fastpath_pre_routing
[619631.323801] init_module,kube_ovn_fastpath_local_in
```

如需卸载模块，可使用以下命令：

```
rmmod kube_ovn_fastpath.ko
```

> 该模块在机器重启后不会自动加载，如需自动加载请根据系统配置编写相应自启动脚本。

PDF Slack Support

2026⬚2⬚11⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

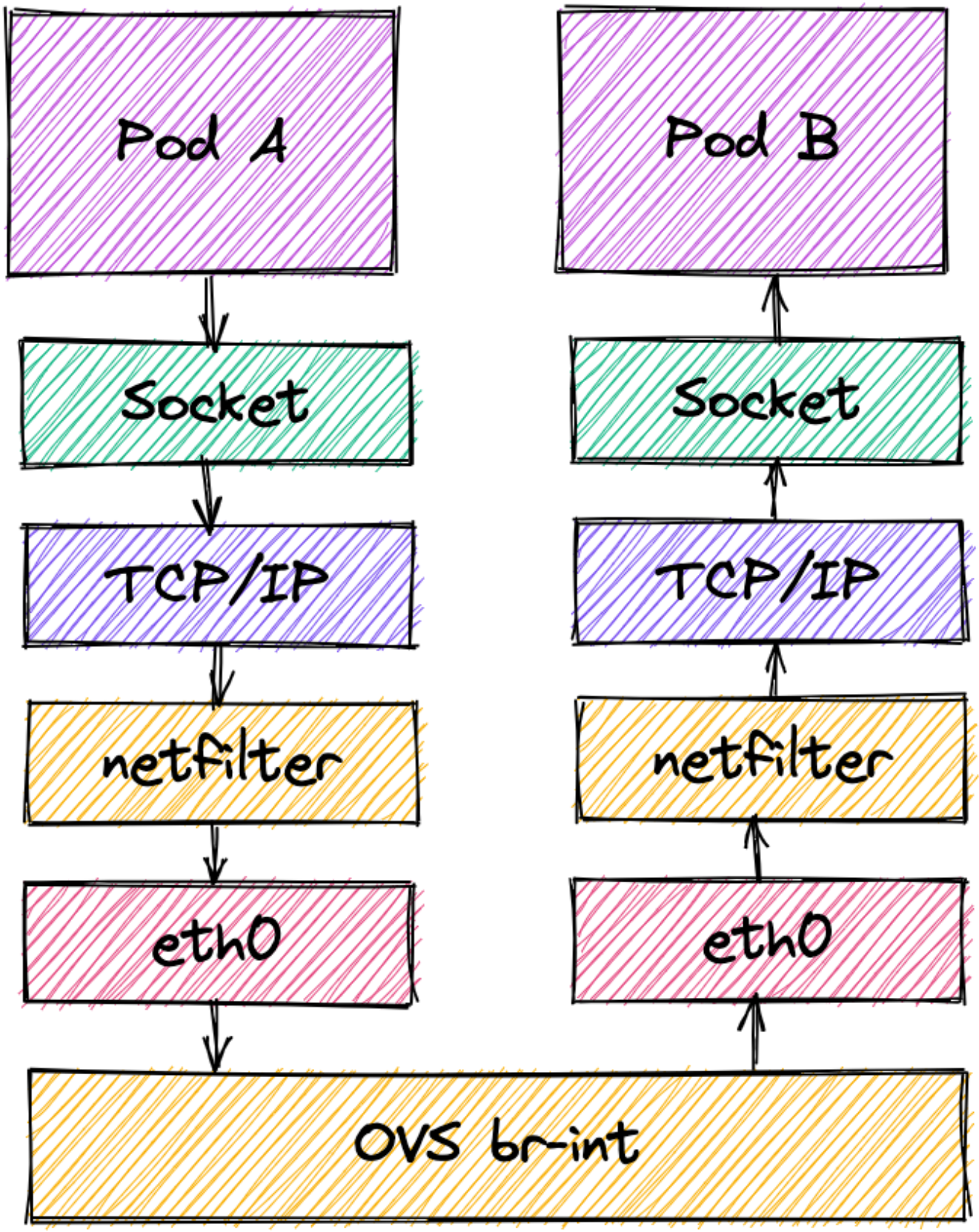
7.3.5 ⬚⬚

7.4 使用 eBPF 加速节点内 TCP 通信

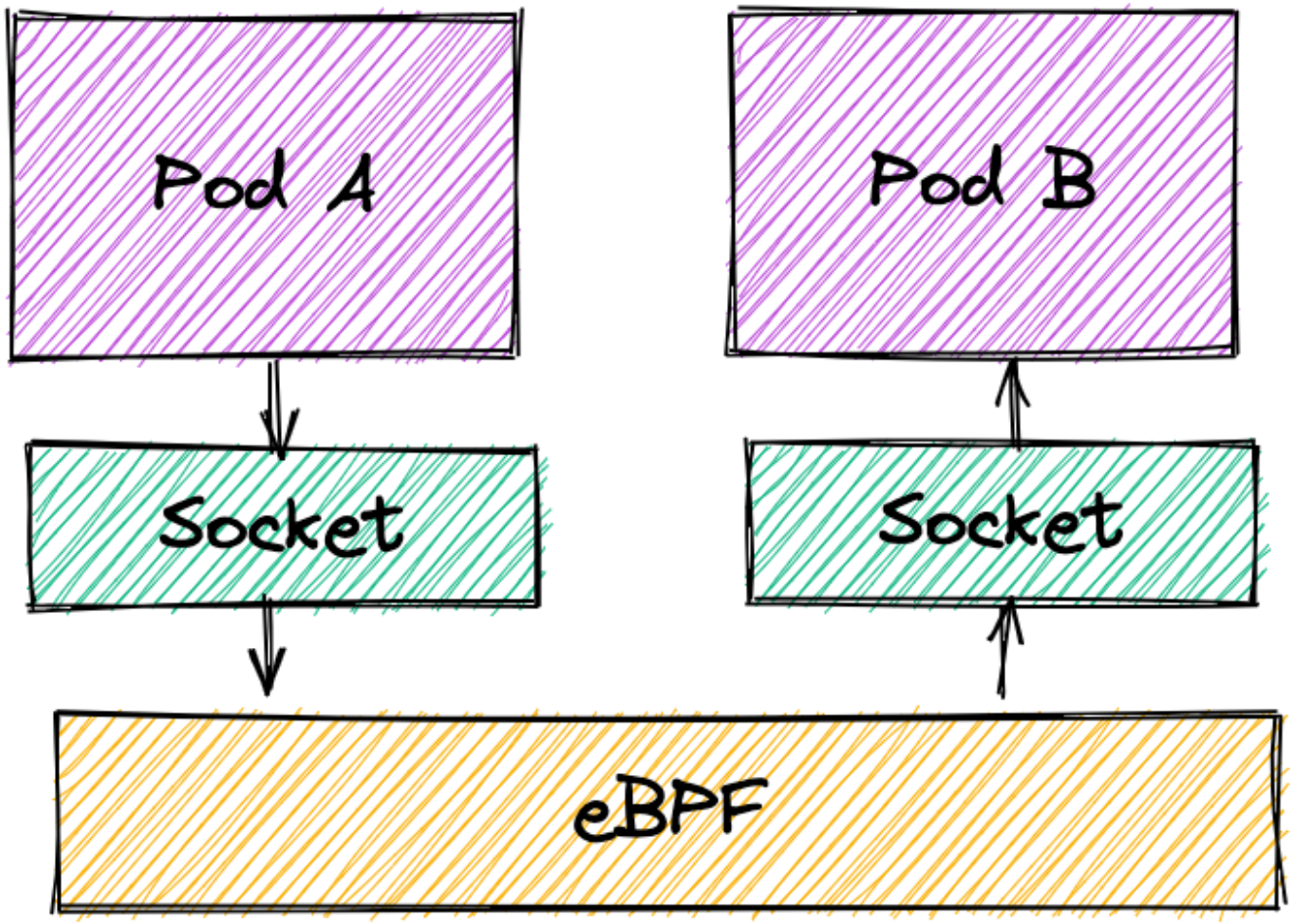
在一些边缘和 5G 的场景下，同节点内的 Pod 之间会进行大量的 TCP 通信，通过使用 Intel 开源的 istio-tcpip-bypass 项目，Pod 可以借助 eBPF 的能力绕过主机的 TCP/IP 协议栈，直接进行 socket 通信，从而大幅降低延迟并提升吞吐量。

7.4.1 [illegible]

在当前的实现下，同主机的两个 Pod 进行 TCP 通信需要经过大量的网络栈，包括 TCP/IP, netfilter, OVS 等如下图所示:



istio-tcpip-bypass 插件可以自动分析并识别同主机内的 TCP 通信，绕过复杂的内核栈，直接进行 socket 间的数据传输，从而降低网络栈处理开销，如下图所示：



▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ TCP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Service Mesh ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Service Mesh ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Tanzu Service Mesh Acceleration using eBPF▒

7.4.2 ▒▒▒▒

eBPF ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Ubuntu 20.04 ▒ Linux 5.4.0-74-generic ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

7.4.3 ▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Pod▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `nodeSelector` ▒

```
# kubectl create deployment perf --image=kubeovn/perf:dev --replicas=2
deployment.apps/perf created
# kubectl get pod -o wide
NAME                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
perf-7697bc6ddf-b2cpv   1/1     Running   0          28s   100.64.0.3   sealos   <none>           <none>
perf-7697bc6ddf-p2xpt   1/1     Running   0          28s   100.64.0.2   sealos   <none>           <none>
```

▒▒▒▒▒▒ Pod ▒▒ qperf server▒▒▒▒▒▒ Pod ▒▒▒ qperf client ▒▒▒▒▒▒▒▒

```
# kubectl exec -it perf-7697bc6ddf-b2cpv sh
/ # qperf

# kubectl exec -it perf-7697bc6ddf-p2xpt sh
/ # qperf -t 60 100.64.0.3 -ub -oo msg_size:1:16K:*4 -vu tcp_lat tcp_bw
```

▒▒ istio-tcpip-bypass ▒▒▒

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/intel/istio-tcpip-bypass/main/bypass-tcpip-daemonset.yaml
```

再次进入 perf client 容器进行性能测试:

```
# kubectl exec -it perf-7697bc6ddf-p2xpt sh
/ # qperf -t 60 100.64.0.3 -ub -oo msg_size:1:16K:*4 -vu tcp_lat tcp_bw
```

7.4.4 测试结果

根据测试结果 TCP 延迟在不同数据包大小的情况下会有 40% ~ 60% 的延迟下降，在数据包大于 1024 字节时吞吐量会有 40% ~ 80% 提升。

Packet Size (byte)	eBPF tcp_lat (us)	Default tcp_lat (us)	eBPF tcp_bw (Mb/s)	Default tcp_bw(Mb/s)
1	20.2	44.5	1.36	4.27
4	20.2	48.7	5.48	16.7
16	19.6	41.6	21.7	63.5
64	18.8	41.3	96.8	201
256	19.2	36	395	539
1024	18.3	42.4	1360	846
4096	16.5	62.6	4460	2430
16384	20.2	58.8	9600	6900

> 在测试的硬件环境下，数据包小于 512 字节时，使用 eBPF 优化吞吐量指标会低于默认配置下的吞吐量。该情况可能和默认配置下网卡开启 TCP 聚合优化相关。如果应用场景对小包吞吐量敏感，需要在相应环境下进行测试判断是否开启 eBPF 优化。我们也会后续对 eBPF TCP 小包场景的吞吐量进行优化。

7.4.5 参考资[illegible]

1. istio-tcpip-bypass
2. Deep Dive TCP/IP Bypass with eBPF in Service Mesh
3. Tanzu Service Mesh Acceleration using eBPF

PDF Slack Support

2025年9月10日

2022年9月27日

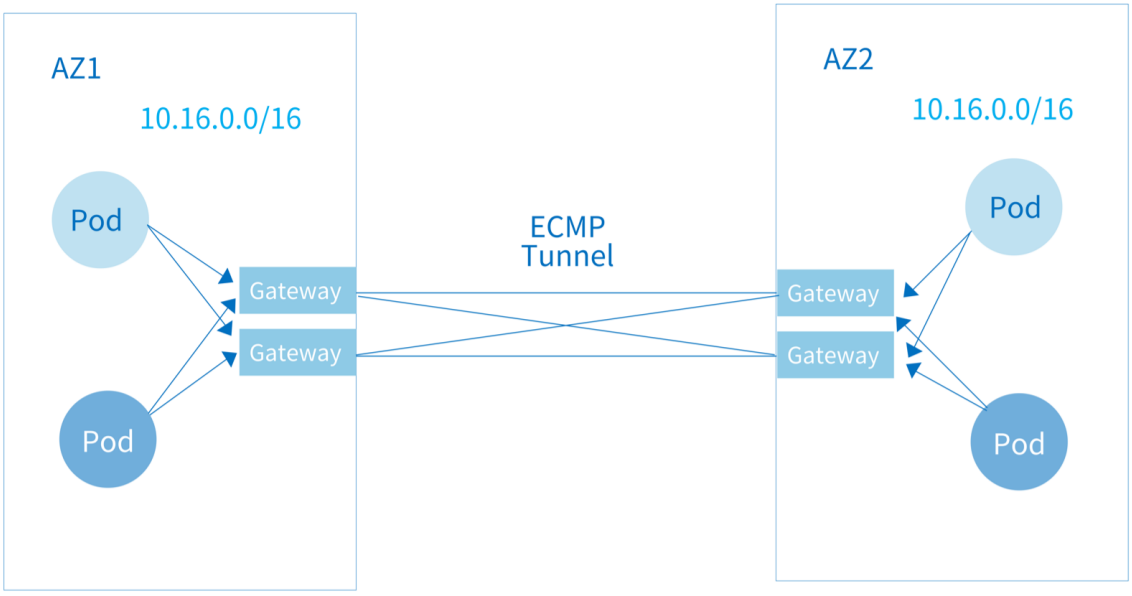
GitHub

7.4.6 评论

7.5 ▒▒ OVN-IC ▒▒▒▒▒▒▒

Kube-OVN ▒▒▒▒ OVN-IC ▒▒▒ Kubernetes ▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Pod ▒▒▒▒ Pod IP ▒▒▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ IP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

> ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Overlay ▒▒▒▒▒Underlay ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒



> **Limitation**
>
> OVN-IC ▒▒▒▒▒▒▒ Pod IP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Service▒DNS ▒ NetworkPolicy ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Istio ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

7.5.1 ▒▒▒▒

1. 1.11.16 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

先获取脚本 `install-ovn-ic.sh`，使用下面命令：

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/install-ic-server.sh
```

执行命令安装，其中 `TS_NUM` 表示集群互联的 ECMP Path 数量：

```
sed 's/VERSION=.*/VERSION=v1.17.0/' dist/images/install-ic-server.sh | TS_NUM=3 bash
```

执行成功输出如下：

```
deployment.apps/ovn-ic-server created
Waiting for deployment spec update to be observed...
Waiting for deployment "ovn-ic-server" rollout to finish: 0 out of 3 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "ovn-ic-server" rollout to finish: 0 of 3 updated replicas are available...
Waiting for deployment "ovn-ic-server" rollout to finish: 1 of 3 updated replicas are available...
Waiting for deployment "ovn-ic-server" rollout to finish: 2 of 3 updated replicas are available...
deployment "ovn-ic-server" successfully rolled out
OVN IC Server installed Successfully
```

通过 `kubectl ko icsbctl show` 命令可以查看当前互联控制器的状态，命令如下：

```
kubectl ko icsbctl show
availability-zone az0
    gateway 059b5c54-c540-4d77-b009-02d65f181a02
        hostname: kube-ovn-worker
        type: geneve
            ip: 172.18.0.3
        port ts-az0
            transit switch: ts
            address: ["00:00:00:B4:8E:BE 169.254.100.97/24"]
    gateway 74ee4b9a-ba48-4a07-861e-1a8e4b9f905f
        hostname: kube-ovn-worker2
        type: geneve
            ip: 172.18.0.2
        port ts1-az0
            transit switch: ts1
            address: ["00:00:00:19:2E:F7 169.254.101.90/24"]
    gateway 7e2428b6-344c-4dd5-a0d5-972c1ccec581
        hostname: kube-ovn-control-plane
        type: geneve
            ip: 172.18.0.4
        port ts2-az0
            transit switch: ts2
            address: ["00:00:00:EA:32:BA 169.254.102.103/24"]
availability-zone az1
    gateway 034da7cb-3826-4318-81ce-6a877a9bf285
        hostname: kube-ovn1-worker
        type: geneve
            ip: 172.18.0.6
        port ts-az1
            transit switch: ts
            address: ["00:00:00:25:3A:B9 169.254.100.51/24"]
    gateway 2531a683-283e-4fb8-a619-bdbcb33539b8
        hostname: kube-ovn1-worker2
        type: geneve
            ip: 172.18.0.5
        port ts1-az1
            transit switch: ts1
            address: ["00:00:00:52:87:F4 169.254.101.118/24"]
    gateway b0efb0be-e5a7-4323-ad4b-317637a757c4
        hostname: kube-ovn1-control-plane
        type: geneve
            ip: 172.18.0.8
        port ts2-az1
            transit switch: ts2
            address: ["00:00:00:F6:93:1A 169.254.102.17/24"]
```

单节点部署方案 2

在每个集群 `kube-ovn-controller` 可通过 IP 访问的机器上部署 `OVN-IC` 数据库，该节点将保存各个集群同步上来的网络配置信息。

部署 `docker` 的环境可以使用下面的命令启动 `OVN-IC` 数据库：

```
docker run --name=ovn-ic-db -d --env "ENABLE_OVN_LEADER_CHECK="false"" --network=host --privileged  -v /etc/ovn/:/etc/ovn -v /var/run/ovn:/var/run/ovn -v /
var/log/ovn:/var/log/ovn kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 bash start-ic-db.sh
```

对于部署 `containerd` 取代 `docker` 的环境可以使用下面的命令：

2025 Kube-OVN Team

```
ctr -n k8s.io run -d --env "ENABLE_OVN_LEADER_CHECK="false"" --net-host --privileged --mount="type=bind,src=/etc/ovn/,dst=/etc/ovn,options=rbind:rw" --
mount="type=bind,src=/var/run/ovn,dst=/var/run/ovn,options=rbind:rw" --mount="type=bind,src=/var/log/ovn,dst=/var/log/ovn,options=rbind:rw" docker.io/kubeovn/
kube-ovn:v1.17.0 ovn-ic-db bash start-ic-db.sh
```

7.5.3 ■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VPC ■ Subnet ■ CIDR ■■■■■■ `OVN-IC` ■■■■■■■■■■■■■ Subnet CIDR ■■■■■■■

■ `kube-system` Namespace ■■■ `ovn-ic-config` ConfigMap■

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-ic-config
  namespace: kube-system
data:
  enable-ic: "true"
  az-name: "az1"
  ic-db-host: "192.168.65.3"
  ic-nb-port: "6645"
  ic-sb-port: "6646"
  gw-nodes: "az1-gw"
  auto-route: "true"
```

- `enable-ic`：■■■■■■■■■■
- `az-name`：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- `ic-db-host`：■■ `OVN-IC` ■■■■■■■■■■
- `ic-nb-port`：`OVN-IC` ■■■■■■■■■■■■■ 6645■
- `ic-sb-port`：`OVN-IC` ■■■■■■■■■■■■■ 6646■
- `gw-nodes`：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- `auto-route`：■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■■■■■■ `ovn-ic-config` ■■ ConfigMap ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ConfigMap■■■■■■■■■ ConfigMap■

■ `ovn-ic` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ `ts` ■

```
# ovn-ic-sbctl show
availability-zone az1
    gateway deee03e0-af16-4f45-91e9-b50c3960f809
        hostname: az1-gw
        type: geneve
            ip: 192.168.42.145
        port ts-az1
            transit switch: ts
            address: ["00:00:00:50:AC:8C 169.254.100.45/24"]
availability-zone az2
    gateway e94cc831-8143-40e3-a478-90352773327b
        hostname: az2-gw
        type: geneve
            ip: 192.168.42.149
        port ts-az2
            transit switch: ts
            address: ["00:00:00:07:4A:59 169.254.100.63/24"]
```

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
# kubectl ko nbctl lr-route-list ovn-cluster
IPv4 Routes
                10.42.1.1            169.254.100.45 dst-ip (learned)
                10.42.1.3                100.64.0.2 dst-ip
                10.16.0.2                100.64.0.2 src-ip
                10.16.0.3                100.64.0.2 src-ip
                10.16.0.4                100.64.0.2 src-ip
                10.16.0.6                100.64.0.2 src-ip
             10.17.0.0/16            169.254.100.45 dst-ip (learned)
            100.65.0.0/16            169.254.100.45 dst-ip (learned)
```

■■■■■■■■■■■ 1 ■■■■■ Pod ■■■ `ping` ■■ 2 ■■■■■ Pod IP ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Subnet ■■ `disableInterConnection` ■■■■■■■■■

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
```

```
    name: no-advertise
  spec:
    cidrBlock: 10.199.0.0/16
    disableInterConnection: true
```

7.5.4 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CIDR ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
docker run --name=ovn-ic-db -d --env "ENABLE_OVN_LEADER_CHECK="false"" --network=host --privileged -v /etc/ovn/:/etc/ovn -v /var/run/ovn:/var/run/ovn -v /var/
log/ovn:/var/log/ovn -e LOCAL_IP="192.168.65.3"  -e NODE_IPS="192.168.65.3,192.168.65.2,192.168.65.1"   kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 bash start-ic-db.sh
```

 `containerd`

```
ctr -n k8s.io run -d --env "ENABLE_OVN_LEADER_CHECK="false"" --net-host --privileged --mount="type=bind,src=/etc/ovn/,dst=/etc/ovn,options=rbind:rw" --
mount="type=bind,src=/var/run/ovn,dst=/var/run/ovn,options=rbind:rw" --mount="type=bind,src=/var/log/ovn,dst=/var/log/ovn,options=rbind:rw"  --
env="NODE_IPS="192.168.65.3,192.168.65.2,192.168.65.1"" --env="LOCAL_IP="192.168.65.3"" docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 ovn-ic-db bash start-ic-db.sh
```

- `LOCAL_IP` IP
- `NODE_IPS` `OVN-IC` IP

 `OVN-IC` follower

 `docker`

```
docker run --name=ovn-ic-db -d --network=host --privileged -v /etc/ovn/:/etc/ovn -v /var/run/ovn:/var/run/ovn -v /var/log/ovn:/var/log/ovn -e
LOCAL_IP="192.168.65.2"  -e NODE_IPS="192.168.65.3,192.168.65.2,192.168.65.1" -e LEADER_IP="192.168.65.3"  kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 bash start-ic-db.sh
```

 `containerd`

```
ctr -n k8s.io run -d --net-host --privileged --mount="type=bind,src=/etc/ovn/,dst=/etc/ovn,options=rbind:rw" --mount="type=bind,src=/var/run/ovn,dst=/var/run/
ovn,options=rbind:rw" --mount="type=bind,src=/var/log/ovn,dst=/var/log/ovn,options=rbind:rw"  --env="NODE_IPS="192.168.65.3,192.168.65.2,192.168.65.1"" --
env="LOCAL_IP="192.168.65.2"" --env="LEADER_IP="192.168.65.3"" docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 ovn-ic-db bash start-ic-db.sh
```

- `LOCAL_IP` IP
- `NODE_IPS` `OVN-IC` IP
- `LEADER_IP` : `OVN-IC` leader IP

 `ovn-ic-config` `OVN-IC`

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-ic-config
  namespace: kube-system
data:
  enable-ic: "true"
  az-name: "az1"
  ic-db-host: "192.168.65.3,192.168.65.2,192.168.65.1"
  ic-nb-port: "6645"
  ic-sb-port: "6646"
  gw-nodes: "az1-gw"
  auto-route: "true"
```

7.5.6 ECMP

1

ECMPECMP path 3 ECMP path

```
kubectl edit deployment ovn-ic-server -n kube-system
```

'TS_NUM' `TS_NUM` ECMP Path

7.5.7

Configmap

```
kubectl -n kube-system delete cm ovn-ic-config
```

 `ts`

```
kubectl ko nbctl ls-del ts
```

[illegible]

7.5.8 az-name

[illegible] `kubectl edit` [illegible] `ovn-ic-config` configmap `az-name` [illegible] ovn-cni pod [illegible] 10 [illegible]

```
ovn-appctl -t ovn-controller inc-engine/recompute
```

7.5.9 [illegible]

[illegible] `ovn-ic-config` Configmap

```
kubectl -n kube-system delete cm ovn-ic-config
```

[illegible] `ts` [illegible]

```
kubectl ko nbctl ls-del ts
```

[illegible] OVN-IC [illegible]

[illegible] `docker` [illegible]

```
docker stop ovn-ic-db
docker rm ovn-ic-db
```

[illegible] `containerd` [illegible]

```
ctr -n k8s.io task kill ovn-ic-db
ctr -n k8s.io containers rm ovn-ic-db
```

[illegible] deployment `ovn-ic-server` [illegible]

```
kubectl delete deployment ovn-ic-server -n kube-system
```

[illegible] master [illegible] DB[illegible]

```
rm -f /etc/origin/ovn/ovn_ic_nb_db.db
rm -f /etc/origin/ovn/ovn_ic_sb_db.db
```

PDF Slack Support

2025[illegible]6[illegible]19[illegible]

2022[illegible]5[illegible]24[illegible]

GitHub

7.5.10 [illegible]

7.6 使用 Submariner 进行多集群互联

Submariner 作为可以打通多个 Kubernetes 集群 Pod 和 Service 网络的开源网络组件，能够帮助 Kube-OVN 实现多集群互联。

相比通过 OVN-IC 打通多集群网络的方式，Submariner 可以打通 Kube-OVN 和非 Kube-OVN 的集群网络，并能提供 Service 的跨集群能力。但是 Submariner 目前只能实现默认子网的打通，无法实现多子网选择性打通。

7.6.1 [illegible]

- 两个集群的 Service CIDR 和默认子网的 CIDR 不能重叠。

7.6.2 [illegible] Submariner

> **Note**
>
> Submariner 自 v0.22.0 后使用 nftables 作为默认的转发后端，会和 Kube-OVN 规则产生冲突，请先在所有需要集群互联的集群执行下列命令，再安装 Submariner：
>
> ```
> kubectl create namespace submariner-operator
> kubectl create configmap submariner-global --namespace=submariner-operator --from-literal=use-nftables=false
> ```

下载 `subctl` 二进制文件，并部署到相应路径：

```
curl -Ls https://get.submariner.io | bash
export PATH=$PATH:~/.local/bin
echo export PATH=\$PATH:~/.local/bin >> ~/.profile
```

切换 `kubeconfig` 至希望部署 `submariner-broker` 的集群进行部署：

```
subctl deploy-broker
```

在本文档中 `cluster0` 的默认子网 CIDR 为 `10.16.0.0/16`，join 子网 CIDR 为 `100.64.0.0/16`，`cluster1` 的默认子网 CIDR 为 `11.16.0.0/16`，join 子网 CIDR 为 `100.68.0.0/16`。

切换 `kubeconfig` 至 `cluster0` 注册集群至 broker，并注册网关节点：

```
subctl  join broker-info.subm --clusterid  cluster0 --clustercidr 100.64.0.0/16,10.16.0.0/16  --natt=false --cable-driver vxlan --health-check=false
kubectl label nodes cluster0 submariner.io/gateway=true
```

切换 `kubeconfig` 至 `cluster1` 注册集群至 broker，并注册网关节点：

```
subctl  join broker-info.subm --clusterid  cluster1 --clustercidr 100.68.0.0/16,11.16.0.0/16  --natt=false --cable-driver vxlan --health-check=false
kubectl label nodes cluster1 submariner.io/gateway=true
```

如果执行 `join` 命令之后没有新的 `gateway, routeagent` pod 出现的话，请为 `submariner-operator` 这个 `clusterrole` 增加以下权限：

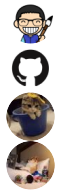
```
- apiGroups:
  - "apps"
  resources:
  - daemonsets
  verbs:
  - create
  - get
  - list
  - watch
  - update
```

对于多节点的集群，需要将默认的 `subnet ovn-default` 的网关配置改为 `centralized`，并显式指定 `gatewayNode`（集中式网关必填，否则子网无法生效）：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: ovn-default
spec:
  gatewayType: centralized
  gatewayNode: "node1,node2"   #   submariner     gateway
```

为 submariner 配置的 `gateway` 节点需要和 `gatewayNode` 字段中列出的节点完全相同。

2025 Kube-OVN Team



接下来可以在两个集群内分别启动 Pod 并尝试使用 IP 进行相互访问。

如果出现网络互通问题可通过 `subctl` 命令进行诊断：

```
subctl show all
subctl diagnose all
```

更多 Submariner 相关操作请查看 Submariner 用户手册。

PDF Slack Support

2026年4月28日

2022年5月24日

GitHub ## 7.6.3 ▯▯

7.7 Overlay

Underlay Pod IP

> VPC Overlay Pod IP IP

7.7.1

- ip_forward
- iptables forward Drop
- ct INVALID

7.7.2

natOutgoing false nat Pod IP

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: routed
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.166.0.0/16
  default: false
  excludeIps:
  - 10.166.0.1
  gateway: 10.166.0.1
  gatewayType: distributed
  natOutgoing: false
```

Pod

Kubernetes

```
ip route add 10.166.0.0/16 via 192.168.2.10 dev eth0
```

10.166.0.0/16 192.168.2.10 Kubernetes

Keepalived VIP VIP

Subnet gatewayType centralized gatewayNode IP

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: routed
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.166.0.0/16
  default: false
  excludeIps:
  - 10.166.0.1
  gateway: 10.166.0.1
  gatewayType: centralized
  gatewayNode: "node1"
  natOutgoing: false
```

nat VPC NAT

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2023⊠12⊠25⊠

2022⊠7⊠6⊠

GitHub

7.7.3 ⊠⊠

2025 Kube-OVN Team

7.8 Overlay [illegible]

[illegible] Overlay [illegible] tunnel [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

7.8.1 [illegible]

[illegible]Kube-OVN [illegible] Kubernetes Node IP [illegible]

[illegible]

```
IFACE=eth1
```

[illegible] `ens[a-z0-9]*,eth[a-z0-9]*` [illegible]

[illegible] `kube-ovn-cni` DaemonSet [illegible]

```
args:
- --iface=eth1
```

[illegible] annotation `ovn.kubernetes.io/tunnel_interface` [illegible] annotation [illegible] `iface` [illegible] annotation[illegible]

```
kubectl annotate node no1 ovn.kubernetes.io/tunnel_interface=ethx
```

7.8.2 [illegible]

[illegible]Kube-OVN [illegible] IP [illegible] tunnel [illegible]

[illegible]

- [illegible] IP [illegible]
- [illegible]
- [illegible] Overlay [illegible]

[illegible]

1. [illegible] Node [illegible] IP[illegible]
2. [illegible] Subnet [illegible] `nodeNetwork` [illegible]
3. kube-ovn-daemon [illegible] IP [illegible] OVS[illegible]
4. [illegible] Pod [illegible] `nodeNetwork` [illegible] Pod [illegible] OVS [illegible] IP[illegible]

[illegible]

[illegible] `ovn.kubernetes.io/node_networks` [illegible] JSON [illegible]key [illegible]value [illegible] IP[illegible]

```
kubectl annotate node <node-name> ovn.kubernetes.io/node_networks='{"storage": "192.168.100.10", "app": "172.16.0.10"}'
```

[illegible]

- `storage` [illegible] IP `192.168.100.10` [illegible] IP [illegible]
- `app` [illegible] IP `172.16.0.10` [illegible] IP [illegible]

[illegible] IP[illegible]

[illegible]

[illegible] `spec.nodeNetwork` [illegible]

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: storage-subnet
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.100.0.0/16
  gateway: 10.100.0.1
  nodeNetwork: storage
```

[illegible] `storage-subnet` [illegible] Pod [illegible] `storage` [illegible] tunnel [illegible]

[illegible] `nodeNetwork` [illegible] IP[illegible] `IFACE` [illegible] IP[illegible]

[illegible]

[illegible] OVS [illegible] IP [illegible]

[illegible] OVS [illegible] IP[illegible]

```
ovs-vsctl get open . external-ids:ovn-encap-ip
```

[illegible] IP[illegible]

```
"192.168.1.10,192.168.100.10,172.16.0.10"
```

[illegible] IP[illegible]

```
ovs-vsctl get open . external-ids:ovn-encap-ip-default
```

[illegible] POD [illegible] IP

[illegible] Pod [illegible] Pod [illegible] OVS [illegible] IP [illegible]

```
ovs-vsctl --columns=external_ids find interface external-ids:iface-id="<pod-name>.<namespace>"
```

[illegible] `nodeNetwork` [illegible] `encap-ip` [illegible]

```
external_ids        : {encap-ip="192.168.100.10", iface-id="test-pod.default", ...}
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

- `eth0` [illegible]IP [illegible] `192.168.1.10` [illegible] `192.168.1.11`
- `eth1` [illegible]IP [illegible] `10.10.10.10` [illegible] `10.10.10.11`

```
kubectl annotate node node1 ovn.kubernetes.io/node_networks='{"storage": "10.10.10.10"}'
kubectl annotate node node2 ovn.kubernetes.io/node_networks='{"storage": "10.10.10.11"}'
```

2. [illegible]

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: storage-net
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 10.200.0.0/16
  gateway: 10.200.0.1
  nodeNetwork: storage
```

```
  namespaces:
  - storage-namespace
```

3. ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ POD

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: storage-pod
  namespace: storage-namespace
spec:
  containers:
  - name: app
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

该 Pod 的网络流量将通过存储网卡（`eth1`）进行转发。

注意事项

1. 确保同一网络平面内的所有节点之间网络互通。
2. 节点注解中配置的 IP 必须是该节点上实际存在的有效 IP 地址。
3. 该功能仅适用于 Overlay 类型子网，Underlay 子网不支持此配置。如需配置 Underlay 网络，请参考 Underlay 网络安装。
4. 如果子网未配置 `nodeNetwork`，或配置的网络名称在节点上不存在，将使用默认封装 IP。
5. 如果 Pod 调度到的节点上不存在子网指定的 `nodeNetwork` 对应的注解，Pod 将会运行失败。请确保所有可能调度到的节点都配置了相应的网络注解。
6. 在进行节点增加或节点网络调整时，需要及时更新对应节点的 `ovn.kubernetes.io/node_networks` 注解，避免 Pod 运行失败。

PDF Slack Support

2025年11月28日

2025年11月28日

GitHub

7.8.3 ⬚⬚

7.9 BGP ⍰⍰

Kube-OVN 支持将 Pods、Subnets、Services 和 EIPs 的 IP 地址通过 BGP 协议向外部进行路由广播，从而使得外部可以直接访问到集群内的 IP 地址。如果需要使用该功能，需要在特定节点安装 `kube-ovn-speaker` 并对需要对外暴露的 Pod 或 Subnet 增加对应的 annotation。

如果要在 EIP 上使用 BGP，需要使用特殊参数创建 VPC NAT Gateway，有关更多信息，请参阅发布 EIPs。

7.9.1 ⍰⍰ kube-ovn-speaker

`kube-ovn-speaker` 内使用 GoBGP 对外发布路由信息，并将访问暴露地址的下一跳路由指向自身。

由于部署 `kube-ovn-speaker` 的节点需要承担回程流量，因此需要选择特定节点进行部署：

```
kubectl label nodes speaker-node-1 ovn.kubernetes.io/bgp=true
kubectl label nodes speaker-node-2 ovn.kubernetes.io/bgp=true
```

> 当存在多个 kube-ovn-speaker 实例时，每个实例都会对外发布路由，上游路由器需要支持多路径 ECMP。

下载对应 yaml:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/yamls/speaker.yaml
```

修改 yaml 内相应配置：

如果你只有一个交换机：

```
- --neighbor-address=10.32.32.254
- --neighbor-ipv6-address=2409:AB00:AB00:2000::AFB:8AFE
- --neighbor-as=65030
- --cluster-as=65000
#       IP
# - --allowed-source-addresses=10.32.32.2,10.32.32.3,10.32.32.4,10.32.32.5
```

如果你有一对交换机：

```
- --neighbor-address=10.32.32.252,10.32.32.253
- --neighbor-ipv6-address=2409:AB00:AB00:2000::AFB:8AFC,2409:AB00:AB00:2000::AFB:8AFD
- --neighbor-as=65030
- --cluster-as=65000
#       IP
# - --allowed-source-addresses=10.32.32.2,10.32.32.3,10.32.32.4,10.32.32.5
```

- `neighbor-address`：BGP Peer 的地址，通常为路由器网关地址。
- `neighbor-as`：BGP Peer 的 AS 号。
- `cluster-as`：容器网络的 AS 号。
- `allowed-source-addresses`：Speaker 节点允许使用的源 IP 白名单，多个地址用逗号分隔。设置后，Speaker 会通过 `ip route get` 查找到达 BGP Peer 的路由，并验证路由选择的源 IP 是否在白名单内。如果不在白名单中，Speaker 将拒绝启动。该选项用于确保在 ECMP 环境中使用正确的源 IP 发布路由，避免因源 IP 不匹配导致的回程流量黑洞。

部署 yaml:

```
kubectl apply -f speaker.yaml
```

7.9.2 ⍰⍰ Pod/Subnet ⍰⍰

如需使用 BGP 对外发布路由，首先需要将对应 Subnet 的 `natOutgoing` 设置为 `false`，使得 Pod IP 可以直接进入底层网络。

增加 annotation 对外发布：

```
kubectl annotate pod sample ovn.kubernetes.io/bgp=true
kubectl annotate subnet ovn-default ovn.kubernetes.io/bgp=true
```

删除 annotation 取消发布：

2025 Kube-OVN Team

```
kubectl annotate pod sample ovn.kubernetes.io/bgp-
kubectl annotate subnet ovn-default ovn.kubernetes.io/bgp-
```

BGP

7.9.3 ClusterIP Service

Service ClusterIP kube-ovn-speaker --announce-cluster-ip true BGP

annotation

```
kubectl annotate service sample ovn.kubernetes.io/bgp=true
```

annotation

```
kubectl annotate service sample ovn.kubernetes.io/bgp-
```

7.9.4 EIPs

EIPs VPC NAT Gateway VpcNatGateway BGP BGP Sidecar

VPC NAT Gateway BGP BGP Speaker Sidecar NetworkAttachmentDefinition NAD VPC Subnet Sidecar Kubernetes API EIPs VPC CoreDNS NAD

NetworkAttachmentDefinition Subnet provider {nadName}.{nadNamespace}.ovn

```yaml
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: api-ovn-nad
  namespace: default
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "api-ovn-nad.default.ovn"
    }'
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: vpc-apiserver-subnet
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 100.100.100.0/24
  provider: api-ovn-nad.default.ovn
```

ovn-vpc-nat-config ConfigMap apiNadProvider BGP Speaker:

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-vpc-nat-config
  namespace: kube-system
data:
  apiNadProvider: api-ovn-nad.default.ovn             # What NetworkAttachmentDefinition provider to use so that the sidecar
                                                      # can access the K8S API, as it can't by default due to VPC segmentation
  bgpSpeakerImage: docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.13.0  # Sets the BGP speaker image used
  image: docker.io/kubeovn/vpc-nat-gateway:v1.13.0
```

ovn-default provider

```yaml
provider: api-ovn-nad.default.ovn
```

VPC NAT Gateway BGP

```yaml
kind: VpcNatGateway
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: vpc-natgw
spec:
  vpc: vpc1
  subnet: net1
  lanIp: 10.0.1.10
```

```
  bgpSpeaker:
    enabled: true
    asn: 65500
    remoteAsn: 65000
    neighbors:
      - 100.127.4.161
      - fd:01::1
    enableGracefulRestart: true # Optional
    routerId: 1.1.1.1           # Optional
    holdTime: 1m                # Optional
    password: "password123"     # Optional
    extraArgs:                  # Optional, passed directly to the BGP speaker
      - -v5                     # Enables verbose debugging of the BGP speaker sidecar
  selector:
    - "kubernetes.io/os: linux"
  externalSubnets:
  - ovn-vpc-external-network # Network on which we'll speak BGP and receive/send traffic to the outside world
                             # BGP neighbors need to be on that network
```

████████████████ BGP ████ EIP█

```
kubectl annotate eip sample ovn.kubernetes.io/bgp=true
```

7.9.5 ████

`kube-ovn-speaker` ████████████:

- **Cluster**: ██████████ speaker ███████ Pod IPs/Subnet CIDRs████████████████ IP ██████████ CIDR █ Pod████████████████ speaker ████████████████████ Pod██ ████████████████████ Pod █ Subnet ██████████
- **Local**: ████████Pod IPs ███████ Pod ████████████████ Cluster ████████████ Pod ████████████

> ██: ████ `Local` ████████████████ `kube-ovn-speaker` ███ Pod ████████ speaker ████████████████

█████████ `Cluster` ██████ Pod/Subnet █ annotation `ovn.kubernetes.io/bgp` ███████

- `ovn.kubernetes.io/bgp=cluster` █ `ovn.kubernetes.io/bgp=true` ████ `Cluster` ███
- `ovn.kubernetes.io/bgp=local` ████ `Local` ███

> ██████ Service ████████ `kube-proxy` ██████ `ClusterIP` ██ Service ██████████ `Cluster` ███

7.9.6 BGP ████

`kube-ovn-speaker` ████ BGP ████████████████████████████

- `announce-cluster-ip` : ███████ Service ███████ `false` █
- `auth-password` : BGP peer ███████
- `holdtime` : BGP ████████████████████████████████████ 90 ██
- `graceful-restart` : ████ BGP Graceful Restart█
- `graceful-restart-time` : BGP Graceful restart time ███ RFC4724 3█
- `graceful-restart-deferral-time` : BGP Graceful restart deferral time ███ RFC4724 4.1█
- `passivemode` : Speaker ███ passive ████████ peer█
- `ebgp-multihop` : ebgp ttl ████ 1█
- `allowed-source-addresses` : █ IP ████████████████Speaker ██████ `ip route get` ████ BGP Peer ████████████ IP ████████████████████ ECMP ████████████ █ IP ██████
- `enable-bfd` : ██ `kube-ovn-speaker` ██ BFD████████████████████ `false` ██████“████ `kube-ovn-speaker` ██ BFD”█
- `bfd-min-tx` : `kube-ovn-speaker` ██ BFD ████████████████ `1000` █1 ███
- `bfd-min-rx` : `kube-ovn-speaker` ██ BFD ████████████████ `1000` █1 ███
- `bfd-detection-multiplier` : `kube-ovn-speaker` ██ BFD ████████ `3` ███████ = `bfd-min-rx * bfd-detection-multiplier` █

2025 Kube-OVN Team

7.9.7 BFD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ BGP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ BFD⬚Bidirectional Forwarding Detection⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ BGP ECMP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚BFD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ **host network** ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kubernetes Node ⬚ host network ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ BFD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ BGP ECMP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚**VPC** ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `OVN logical router BFD` ⬚⬚ `VPC` CRD ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ kube-ovn controller ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ BFD⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
flowchart TD
    A[BFD     ] --> B[   :     host network]
    A --> C[   : VPC   ]
    B --> D[   : kube-ovn-speaker    BFD]
    B --> E[   : openbfdd     ]
    C --> F[OVN logical router BFD]
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ host network ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
    "port": 3784,
    "desired_minimum_tx_interval": 1000000,
    "required_minimum_receive": 1000000,
    "detection_multiplier": 3
  },
  "bfd_state": {
    "session_state": 1,
    "bfd_async": {
      "transmitted_packets": 100,
      "received_packets": 99
    }
  }
}
```

其中 `session_state` 的值：`1` = UP，`2` = DOWN，`3` = ADMIN_DOWN，`4` = INIT。

当 BFD 会话检测到对端不可达时，GoBGP 会立即对对应的 BGP 邻居执行硬重置（hard reset），通知消息为 `BFD is down`。BGP 会话断开后，路由将被撤回，上游路由器可以快速切换到备用路径。

方案二：独立部署 `openbfdd`

如果你希望在主机侧独立维护 BFD 会话，而不是直接依赖 `kube-ovn-speaker` 内置实现，可以使用基于 openbfdd 的 BFD DaemonSet。该方案以独立进程方式运行在 node host network 层面，用于在 BGP 节点上与物理三层交换机网关建立 BFD 会话。默认配置下故障检测时间为 `BFD_MULTI * max(BFD_MIN_TX, BFD_MIN_RX) = 3 * 1000ms = 3 `，可通过调整参数实现更快或更保守的检测。

DaemonSet 使用 `hostNetwork: true` 模式部署，每个 Pod 包含三个容器：

- **init-peer**：初始化容器，通过 `ip route get` 发现到网关的本地源 IP，并验证是否在白名单内，将结果写入共享 Volume。
- **bfdd**：openbfdd 守护进程，使用 init 容器发现的本地 IP 与交换机网关建立 BFD 会话。启动时通过 `start-bfdd.sh` 脚本初始化，`bfdd-prestart.sh` 作为 startupProbe 验证会话参数。
- **reconcile**：对账循环容器，每 5 秒检查一次 BFD 会话状态，如果发现网关 peer 缺失则自动添加。

下载对应的 yaml：

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/yamls/bfdd-daemonset.yaml
```

修改 `GATEWAY_ADDRESS` 和 `ALLOWED_SOURCE_ADDRESSES` 以匹配实际网络环境，其中白名单应与 Speaker 的 `--allowed-source-addresses` 参数保持一致：

```
env:
  - name: GATEWAY_ADDRESS
    value: "10.32.32.1"                          #
  - name: ALLOWED_SOURCE_ADDRESSES
    value: "10.32.32.2,10.32.32.3,10.32.32.4,10.32.32.5"  #   IP
  - name: BFD_MIN_TX
    value: "1000"                                #
  - name: BFD_MIN_RX
    value: "1000"                                #
  - name: BFD_MULTI
    value: "3"                                   #
```

部署 DaemonSet：

```
kubectl apply -f bfdd-daemonset.yaml
```

BFD

```
#    BFD daemon
bfdd-control status

#      BFD    remote=  , local=    IP
bfdd-control status remote <gateway-ip> local <local-ip>

#    BFD
bfdd-control allow <gateway-ip>

#
bfdd-control session new set mintx <ms> ms   #
bfdd-control session new set minrx <ms> ms   #
bfdd-control session new set multi <n>       #

#
bfdd-control log type command no

#    init        IP
cat /bfdd-peer/local-ip

#    reconcile sidecar
kubectl logs -n kube-system ds/openbfdd -c reconcile
```

```
#    init
kubectl logs -n kube-system ds/openbfdd -c init-peer
```

OVN 层面 BFD 调试

OVN 自身也支持 BFD（由 kube-ovn controller 管理），这与前面两种方案不同。可以通过以下命令查看：

```
#    OVN BFD
kubectl ko nbctl list bfd

#           BFD
kubectl ko nbctl find bfd logical_port=<lrp-name>

#    OVN BFD
kubectl ko nbctl destroy bfd <uuid>
```

7.9.8 BGP routes debug

```
# show peer neighbor
gobgp neighbor

# show announced routes to one peer
gobgp neighbor 10.32.32.254 adj-out
```

PDF Slack Support

2026年7月3日

2022年6月14日

GitHub

7.9.9

7.10 □□ MetalLB □ Kube-OVN Underlay □□

MetalLB □□□□ Kubernetes □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Kubernetes □□□□ Service □□□□□□□□□□□□□□□

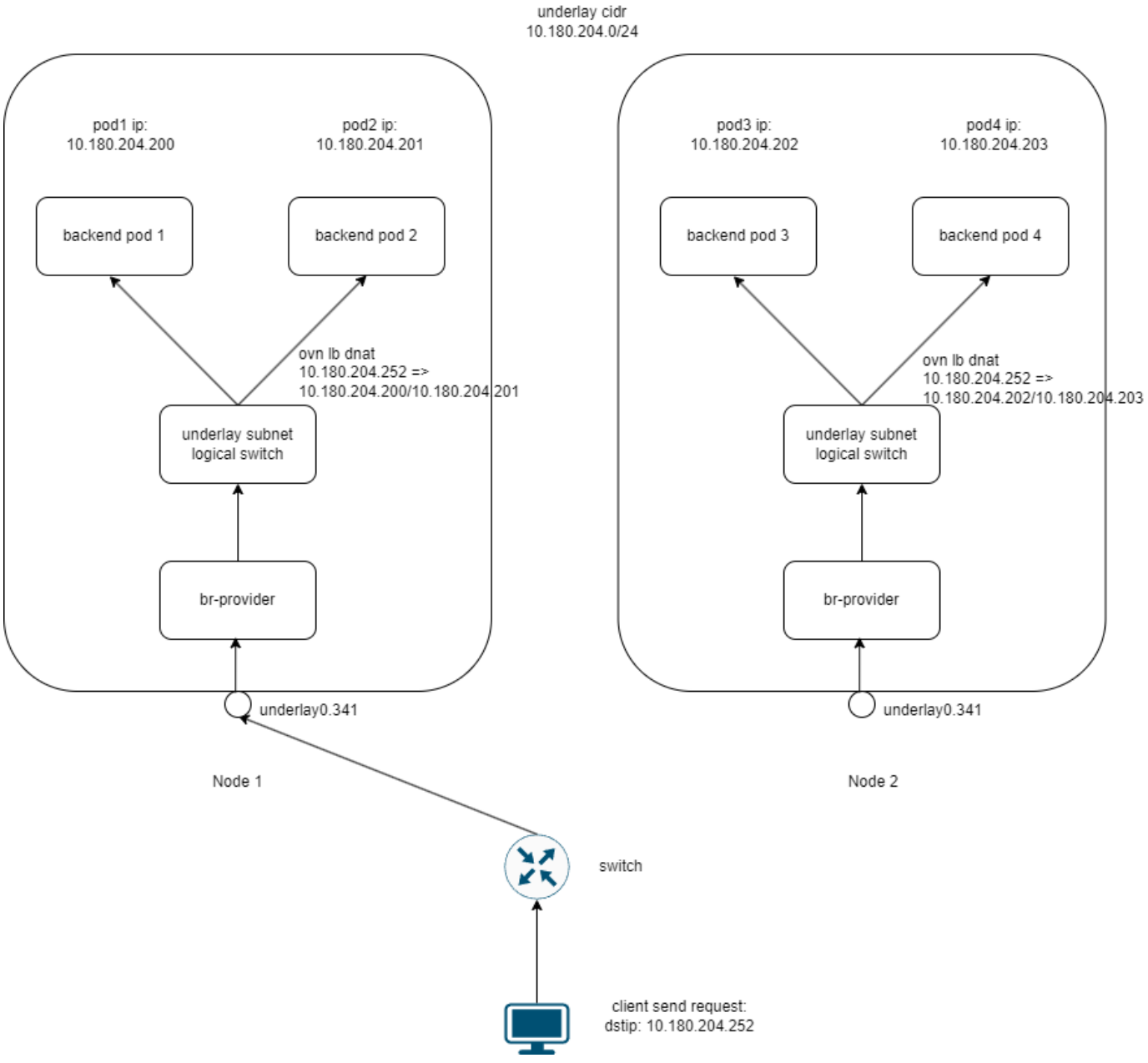
□□□□□□□□ MetalLB □ Kube-OVN □ Underlay □□□□□□□□

7.10.1 □□□□

Kube-OVN □□□ 1.14.0 □□□□ MetalLB □ Underlay □□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□ MetalLB □□□ IP □□□□□□□□□□□□
- □□□□□ Pod □ MetalLB VIP □□□□ Underlay □□□
- □□□□□□ IP □□□□□□□□□□ SNAT

7.10.2 □□□□



2025 Kube-OVN Team

... *1.MetalLB VIP ... Kube-OVN Underlay* ...

MetalLB ... Kube-OVN Underlay ...

1. ... VIP... 10.180.204.252... IP ... MetalLB ... L2 ... Node1 ... metallb ... VIP
2. ... VIP ... `underlay0.341` ...
3. ... `br-provider` ... Underlay ...
4. `br-provider` ... OpenFlow ... OVN ...
5. ... `underlay subnet` ... OVN ... `ovn lb dnat` ...
6. OVN ... Pod...

... 10.180.204.0/24... VIP ... Pod ... IP ...

7.10.3 ...

- Kube-OVN ... `--enable-ovn-lb-prefer-local=true` ...
- Underlay ... `enableExternalLBAddress=true`
- ... Underlay ... `excludeIps` ... MetalLB ... IP ...

7.10.4 ...

1. ... Kube-OVN

... Kube-OVN... Kube-OVN ... `--enable-ovn-lb-prefer-local=true` ... `--ls-ct-skip-dst-lport-ips=false` ...

```
#   kube-ovn-controller   Deployment
kubectl edit deployment -n kube-system kube-ovn-controller
```

...

```
--enable-ovn-lb-prefer-local=true
--ls-ct-skip-dst-lport-ips=false
```

2. ... Underlay ...

... Underlay ... LoadBalancer ... excludeIps ... MetalLB ... IP ...

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: underlay-subnet
spec:
  protocol: IPv4
  provider: ovn
  cidrBlock: 10.180.204.0/24  #
  gateway: 10.180.204.1
  excludeIps:
  - 10.180.204.250
  - 10.180.204.251
  - 10.180.204.252  # MetalLB            VIP 10.180.204.252
  natOutgoing: false
  enableExternalLBAddress: true   #     subnet   cidr    ip      metallb vip
```

3. ... MetalLB

... MetalLB ... ... MetalLB...

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.13.7/config/manifests/metallb-native.yaml
```

... MetalLB ... L2 ...

```
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
```

```
  name: underlay-pool
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
  - 10.180.204.250-10.180.204.254  #       VIP 10.180.204.252
---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: l2-advert
  namespace: metallb-system
spec:
  ipAddressPools:
  - underlay-pool
```

4. ⬚⬚ LoadBalancer ⬚⬚⬚ Service

⬚⬚⬚⬚ LoadBalancer ⬚⬚⬚ Service⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Underlay ⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: nginx
  name: deploy-169402624
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      annotations:
        ovn.kubernetes.io/logical_switch: underlay-subnet
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - args:
        - netexec
        - --http-port
        - "80"
        image: kubeovn/agnhost:2.47
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: nginx
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-lb
spec:
  externalTrafficPolicy: Local
  ipFamilies:
  - IPv4
  ipFamilyPolicy: PreferDualStack
  ports:
  - port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: nginx
  type: LoadBalancer
```

7.10.5 ⬚⬚⬚⬚⬚

1. ⬚⬚ Service ⬚⬚⬚⬚ MetalLB ⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚

```
kubectl get svc nginx-lb
```

⬚⬚⬚⬚ EXTERNAL-IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚ 10.180.204.252⬚⬚

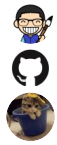
1. ⬚⬚⬚⬚⬚ Service ⬚ IP ⬚⬚⬚

```
curl http://10.180.204.252
```

1. ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Service ⬚ endpoints ⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
#    Service   endpoints
kubectl get endpoints nginx-lb
```



```
#    Pod
kubectl get pods -l app=nginx -o wide
```

1. 验证客户端 IP 保留情况：

在 nginx Pod 中可以查看访问日志，确认记录的客户端 IP 是原始客户端的真实 IP，而不是经过 SNAT 后的 IP：

```
kubectl exec -it $(kubectl get pods -l app=nginx -o name | head -n1) -- cat /var/log/nginx/access.log
```

7.10.6 ⬚⬚⬚⬚

IP 地址池配置

MetalLB 的地址池范围必须是 Underlay 子网 CIDR 的子集，并且需要在 Underlay 子网 `excludeIps` 字段中明确排除，以避免 IP 分配冲突。

网络接口要求

MetalLB 必须使用与 Kube-OVN Underlay 子网相同的网络接口（如示例中 `underlay0.341`）。该接口应配置为 VLAN 子接口，以确保能够正确广播带有 VLAN 标签的 ARP 报文，从而正确通告 MetalLB VIP。

本地流量策略

要启用本地优先功能，需要满足两个条件：- Kube-OVN 控制器启 `--enable-ovn-lb-prefer-local=true` 参数 - Service 配置中设置 `externalTrafficPolicy: Local`

PDF Slack Support

2025年9月10日

2025年4月2日

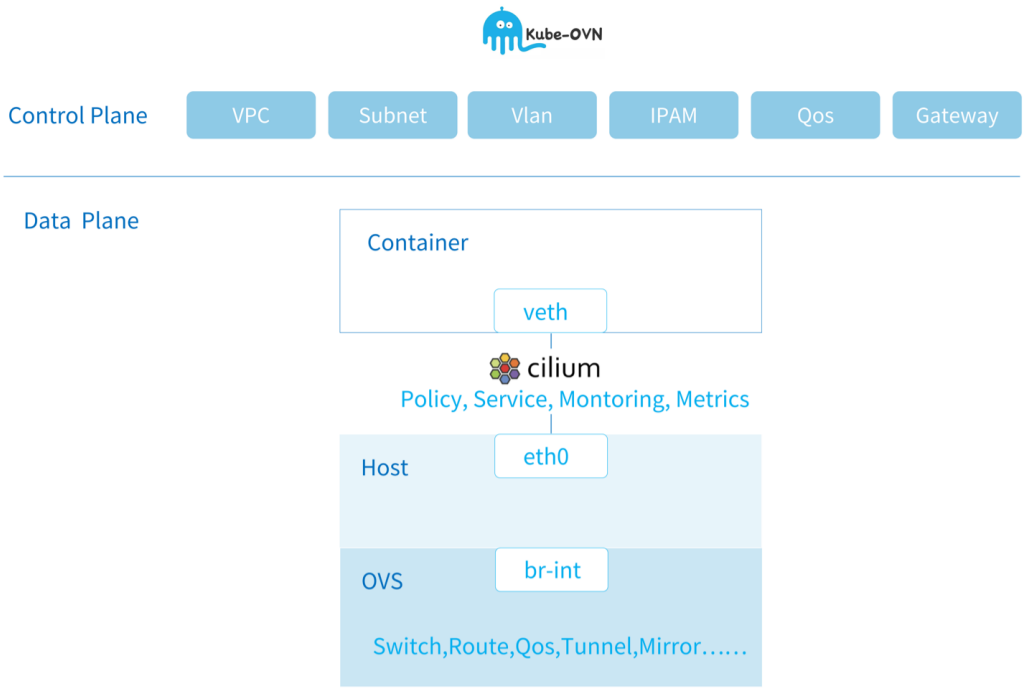
GitHub ## 7.10.7 ⬚⬚

7.11 Cilium ⬚⬚

Cilium ⬚⬚⬚⬚ eBPF ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚ CNI Chaining ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ eBPF ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ Cilium⬚Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚ Hubble ⬚⬚⬚⬚⬚⬚



7.11.1 ⬚⬚⬚⬚

1. Linux ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 4.19 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ eBPF ⬚⬚⬚⬚⬚
2. ⬚⬚⬚⬚ Helm ⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Helm ⬚⬚⬚ Installing Helm⬚

7.11.2 ⬚⬚ Kube-OVN

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚ `networkpolicy` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚ `install.sh` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
ENABLE_NP=false
CNI_CONFIG_PRIORITY=10
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `kube-ovn-controller` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `networkpolicy` ⬚

```
args:
- --enable-np=false
```

⬚⬚ `kube-ovn-cni` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
args:
- --cni-conf-name=10-kube-ovn.conflist
```


2025 Kube-OVN Team

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚

```
mv /etc/cni/net.d/01-kube-ovn.conflist /etc/cni/net.d/10-kube-ovn.conflist
```

7.11.3 ⬚⬚ Cilium

⬚⬚ `chaining.yaml` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚ generic-veth ⬚⬚⬚

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: cni-configuration
  namespace: kube-system
data:
  cni-config: |-
    {
      "name": "generic-veth",
      "cniVersion": "0.3.1",
      "plugins": [
        {
          "type": "kube-ovn",
          "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
          "ipam": {
              "type": "kube-ovn",
              "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock"
          }
        },
        {
          "type": "portmap",
          "snat": true,
          "capabilities": {"portMappings": true}
        },
        {
          "type": "cilium-cni"
        }
      ]
    }
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl apply -f chaining.yaml
```

⬚⬚ Helm ⬚⬚ Cilium⬚

```
helm repo add cilium https://helm.cilium.io/
helm install cilium cilium/cilium --version 1.11.6 \
    --namespace kube-system \
    --set cni.chainingMode=generic-veth \
    --set cni.customConf=true \
    --set cni.configMap=cni-configuration \
    --set tunnel=disabled \
    --set enableIPv4Masquerade=false \
    --set devices="eth+ ovn0 genev_sys_6081 vxlan_sys_4789" \
    --set enableIdentityMark=false
```

⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚

```
# cilium  status
    /¯¯\
 /¯¯\__/¯¯\    Cilium:         OK
 \__/¯¯\__/    Operator:       OK
 /¯¯\__/¯¯\    Hubble:         disabled
 \__/¯¯\__/    ClusterMesh:    disabled
    \__/

DaemonSet         cilium             Desired: 2, Ready: 2/2, Available: 2/2
Deployment        cilium-operator    Desired: 2, Ready: 2/2, Available: 2/2
Containers:       cilium             Running: 2
                  cilium-operator    Running: 2
Cluster Pods:     8/11 managed by Cilium
Image versions    cilium             quay.io/cilium/cilium:v1.11.6: 2
                  cilium-operator    quay.io/cilium/operator-generic:v1.11.6: 2
```

7.11.4 ⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN NAT ⬚⬚

Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NAT ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ NAT ⬚⬚⬚⬚⬚ VPC ⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT/DNAT ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚ IP⬚

Cilium ⬚⬚ **SIP**⬚Source IP⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚——⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Hubble ⬚⬚⬚ **DROPPED**⬚⬚

该机制有助于防止集群内 IP 欺骗，但会导致 NAT 网关功能失效。

按命名空间/Pod 粒度控制（推荐，Cilium ≥ 1.20）

Cilium 1.20 起（cilium/cilium#43505），支持通过双层 **annotation** 在 Pod 粒度关闭 SIP 校验：

1. 集群管理员在命名空间上添加授权 annotation：

```
kubectl annotate namespace <nat-gateway-namespace> \
  config.cilium.io/delegate-source-ip-verification=true
```

2. NAT 网关 Pod 声明关闭 SIP 校验的 annotation：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    config.cilium.io/disable-source-ip-verification: "true"
```

这种方式仅对特定 NAT 网关 Pod 生效，可避免集群层面的安全降级，推荐优先采用。

全局关闭（**Cilium < 1.20**）

对于旧版本 Cilium，可在 Helm Chart 中通过设置 `enableSourceIPVerification` 为 `false` 全局关闭 SIP 校验：

```
enableSourceIPVerification: false
```

PDF Slack Support

2026年4月28日

2022524

GitHub

7.12 Cilium NetworkPolicy ⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚

⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Cilium L3 ⬚ L4 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

7.12.1 ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ **Pod**

⬚⬚ namespace `test` ⬚⬚⬚⬚⬚ yaml⬚⬚ test namespace ⬚⬚⬚⬚⬚ label `app=test` ⬚ Pod⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: test
  name: test
  namespace: test
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: test
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxSurge: 25%
      maxUnavailable: 25%
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      labels:
        app: test
    spec:
      containers:
      - image: docker.io/library/nginx:alpine
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: nginx
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ yaml⬚⬚ default namespace ⬚⬚⬚⬚⬚ label `app=dynamic` ⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: dynamic
  name: dynamic
  namespace: default
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: dynamic
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxSurge: 25%
      maxUnavailable: 25%
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: dynamic
    spec:
      containers:
      - image: docker.io/library/nginx:alpine
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: nginx
```

⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚ Label ⬚⬚:

```
# kubectl get pod -o wide --show-labels
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE                   NOMINATED NODE   READINESS GATES   LABELS
dynamic-7d8d7874f5-9v5c4   1/1     Running   0          28h   10.16.0.35   kube-ovn-worker        <none>           <none>            app=dynamic,pod-
template-hash=7d8d7874f5
dynamic-7d8d7874f5-s8z2n   1/1     Running   0          28h   10.16.0.36   kube-ovn-control-plane   <none>           <none>            app=dynamic,pod-
template-hash=7d8d7874f5
# kubectl get pod -o wide -n test --show-labels
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE                   NOMINATED NODE   READINESS GATES   LABELS
dynamic-7d8d7874f5-6dsg6   1/1     Running   0          7h20m   10.16.0.2    kube-ovn-control-plane   <none>           <none>            app=dynamic,pod-
template-hash=7d8d7874f5
```


2025 Kube-OVN Team

```
dynamic-7d8d7874f5-tjgtp       1/1     Running   0          7h46m   10.16.0.42   kube-ovn-worker          <none>           <none>           app=dynamic,pod-
template-hash=7d8d7874f5
label-test1-77b6764857-swq4k   1/1     Running   0          3h43m   10.16.0.12   kube-ovn-worker          <none>           <none>           app=test1,pod-
template-hash=77b6764857

#          Pod
test-54c98bc466-mft5s          1/1     Running   0          8h      10.16.0.41   kube-ovn-worker          <none>           <none>           app=test,pod-
template-hash=54c98bc466
```

L3 ...

... yaml... `CiliumNetworkPolicy` ...:

```yaml
apiVersion: "cilium.io/v2"
kind: CiliumNetworkPolicy
metadata:
  name: "l3-rule"
  namespace: test
spec:
  endpointSelector:
    matchLabels:
      app: test
  ingress:
  - fromEndpoints:
    - matchLabels:
        app: dynamic
```

... default namespace ... Pod ... Pod ... test namespace ... Pod ...

default namespace ...:

```
# kubectl exec -it dynamic-7d8d7874f5-9v5c4 -- bash
bash-5.0# ping -c 3 10.16.0.41
PING 10.16.0.41 (10.16.0.41): 56 data bytes

--- 10.16.0.41 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

test namespace ... Pod ...:

```
# kubectl exec -it -n test dynamic-7d8d7874f5-6dsg6 -- bash
bash-5.0# ping -c 3 10.16.0.41
PING 10.16.0.41 (10.16.0.41): 56 data bytes
64 bytes from 10.16.0.41: seq=0 ttl=64 time=2.558 ms
64 bytes from 10.16.0.41: seq=1 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from 10.16.0.41: seq=2 ttl=64 time=0.304 ms

--- 10.16.0.41 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.223/1.028/2.558 ms
```

... Cilium ... `CiliumNetworkPolicy` ... `Namespace` ... Cilium ...

... **Namespace** ... Pod ... **Namespace** ... Pod ...

... Namespace ... Namespace ...

... `CiliumNetworkPolicy` ... namespace ...:

```yaml
  ingress:
  - fromEndpoints:
    - matchLabels:
        app: dynamic
        k8s:io.kubernetes.pod.namespace: default    #     Namespace    Pod
```

... `CiliumNetworkPolicy` ...:

```
# kubectl get cnp -n test  -o yaml l3-rule
apiVersion: cilium.io/v2
kind: CiliumNetworkPolicy
metadata:
  name: l3-rule
  namespace: test
spec:
  endpointSelector:
    matchLabels:
      app: test
  ingress:
  - fromEndpoints:
    - matchLabels:
```

```
        app: dynamic
    - matchLabels:
        app: dynamic
        k8s:io.kubernetes.pod.namespace: default
```

... default namespace ... Pod ... Pod ...:

```
# kubectl exec -it dynamic-7d8d7874f5-9v5c4 -n test -- bash
bash-5.0# ping -c 3 10.16.0.41
PING 10.16.0.41 (10.16.0.41): 56 data bytes
64 bytes from 10.16.0.41: seq=0 ttl=64 time=2.383 ms
64 bytes from 10.16.0.41: seq=1 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 10.16.0.41: seq=2 ttl=64 time=0.142 ms

--- 10.16.0.41 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.115/0.880/2.383 ms
```

... Kubernetes ... networkpolicy... Cilium ... Namespace ... Namespace ...

... Kube-OVN ...Kube-OVN ... k8s ... Namespace ... **Pod**... Pod... Namespace ... Namespace ... Pod... Pod ...

L4 ...

... yaml... L4 ...:

```
apiVersion: "cilium.io/v2"
kind: CiliumNetworkPolicy
metadata:
  name: "l4-rule"
  namespace: test
spec:
  endpointSelector:
    matchLabels:
      app: test
  ingress:
  - fromEndpoints:
    - matchLabels:
        app: dynamic
    toPorts:
    - ports:
      - port: "80"
        protocol: TCP
```

... Namespace ... Pod ...

```
# kubectl exec -it -n test dynamic-7d8d7874f5-6dsg6 -- bash
bash-5.0# ping -c 3 10.16.0.41
PING 10.16.0.41 (10.16.0.41): 56 data bytes

--- 10.16.0.41 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
bash-5.0#
bash-5.0# curl 10.16.0.41:80
<html>
<head>
        <title>Hello World!</title>
        <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
        <style>
        body {
                background-color: white;
                text-align: center;
                padding: 50px;
                font-family: "Open Sans","Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
        }
        #logo {
                margin-bottom: 40px;
        }
        </style>
</head>
<body>
                <h1>Hello World!</h1>
                                <h3>Links found</h3>
        <h3>I am on  test-54c98bc466-mft5s</h3>
        <h3>Cookie                  =</h3>
                                    <b>KUBERNETES</b> listening in 443 available at tcp://10.96.0.1:443<br />
                                            <h3>my name is hanhouchao!</h3>
                        <h3> RequestURI='/'</h3>
</body>
</html>
```

相同 Namespace 下，不符合网络策略规则的 Pod 访问测试

```
# kubectl exec -it -n test label-test1-77b6764857-swq4k -- bash
bash-5.0# ping -c 3 10.16.0.41
PING 10.16.0.41 (10.16.0.41): 56 data bytes

--- 10.16.0.41 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
bash-5.0#
bash-5.0# curl -v 10.16.0.41:80 --connect-timeout 10
*   Trying 10.16.0.41:80...
* After 10000ms connect time, move on!
* connect to 10.16.0.41 port 80 failed: Operation timed out
* Connection timeout after 10001 ms
* Closing connection 0
curl: (28) Connection timeout after 10001 ms
```

网络策略生效后，跨 Namespace 的访问，依然是被禁止的，跟 L3 网络策略测试结果一致。

在 L4 网络规则生效后，ping 无法使用，但是符合策略规则的 TCP 访问，是可以正常执行的。

关于 ICMP 的限制，可以参考官方说明 L4 限制说明。

L7 网络策略测试

chaining 模式下，L7 网络策略目前是存在问题的。在 Cilium 官方文档中，对这种情况给出了说明，参考 Generic Veth Chaining 。

这个问题使用 issue 12454 跟踪，目前还没有解决。

PDF Slack Support

2026年7月4日

2022年8月2日

GitHub +1

7.13 Cilium ■■■■■■

Kube-OVN ■■■■■■■ Cilium ■■■■■■■■■■■■ Cilium ■■■

Cilium ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Hubble ■■■■Hubble ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

7.13.1 ■■ Hubble

■■■ Cilium ■■■■■■■■■■■■ Hubble ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Hubble■

■■■■■■■■■■ helm ■■ Hubble■

```
helm upgrade cilium cilium/cilium --version 1.11.6 \
   --namespace kube-system \
   --reuse-values \
   --set hubble.relay.enabled=true \
   --set hubble.ui.enabled=true
```

■■■■ Hubble ■■■■■■ `cilium status` ■■■■■■■■■■ Hubble ■■■■■■

```
# cilium status
    /¯¯\
 /¯¯\__/¯¯\    Cilium:         OK
 \__/¯¯\__/    Operator:       OK
 /¯¯\__/¯¯\    Hubble:         OK
 \__/¯¯\__/    ClusterMesh:    disabled
    \__/

Deployment        hubble-relay       Desired: 1, Ready: 1/1, Available: 1/1
Deployment        cilium-operator    Desired: 2, Ready: 2/2, Available: 2/2
DaemonSet         cilium             Desired: 2, Ready: 2/2, Available: 2/2
Deployment        hubble-ui          Desired: 1, Ready: 1/1, Available: 1/1
Containers:       cilium             Running: 2
                  hubble-ui          Running: 1
                  hubble-relay       Running: 1
                  cilium-operator    Running: 2
Cluster Pods:     16/17 managed by Cilium
Image versions    hubble-relay       quay.io/cilium/hubble-relay:v1.11.6@sha256:fd9034a2d04d5b973f1e8ed44f230ea195b89c37955ff32e34e5aa68f3ed675a: 1
                  cilium-operator    quay.io/cilium/operator-generic:v1.11.6@sha256:9f6063c7bcaede801a39315ec7c166309f6a6783e98665f6693939cf1701bc17: 2
                  cilium             quay.io/cilium/cilium:v1.11.6@sha256:f7f93c26739b6641a3fa3d76b1e1605b15989f25d06625260099e01c8243f54c: 2
                  hubble-ui          quay.io/cilium/hubble-ui:v0.9.0@sha256:0ef04e9a29212925da6bdfd0ba5b581765e41a01f1cc30563cef9b30b457fea0: 1
                  hubble-ui          quay.io/cilium/hubble-ui-backend:v0.9.0@sha256:000df6b76719f607a9edefb9af94dfd1811a6f1b6a8a9c537cba90bf12df474b: 1
apple@bogon cilium %
```

■■ Hubble ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Hubble CLI :

```
curl -L --fail --remote-name-all https://github.com/cilium/hubble/releases/download/v0.10.0/hubble-linux-amd64.tar.gz
sudo tar xzvfC hubble-linux-amd64.tar.gz /usr/local/bin
```

7.13.2 ■■■■■■■

Cilium ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
replicaset.apps/client-7df6cfbf7b           1         1         1       21s
replicaset.apps/client2-547996d7d8          1         1         1       21s
replicaset.apps/echo-other-node-d79544ccf   1         1         1       21s
replicaset.apps/echo-same-node-5d466d5444   1         1         1       21s
```

7.13.3 [illegible]

[illegible] Cilium [illegible] [illegible] `kube-system namespace` [illegible] Cilium [illegible] pod [illegible] `hubble observe` [illegible]

```
# kubectl get pod -n kube-system -o wide
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE                    NOMINATED NODE   READINESS GATES
cilium-d6h56                              1/1     Running   0          2d20h   172.18.0.2   kube-ovn-worker         <none>           <none>
cilium-operator-5887f78bbb-c7sb2          1/1     Running   0          2d20h   172.18.0.2   kube-ovn-worker         <none>           <none>
cilium-operator-5887f78bbb-wj8gt          1/1     Running   0          2d20h   172.18.0.3   kube-ovn-control-plane  <none>           <none>
cilium-tq5xb                              1/1     Running   0          2d20h   172.18.0.3   kube-ovn-control-plane  <none>           <none>
kube-ovn-pinger-7lgk8                     1/1     Running   0          21h     10.16.0.19   kube-ovn-control-plane  <none>           <none>
kube-ovn-pinger-msvcn                     1/1     Running   0          21h     10.16.0.18   kube-ovn-worker         <none>           <none>

# kubectl exec -it -n kube-system cilium-d6h56 -- bash
root@kube-ovn-worker:/home/cilium# hubble observe --from-namespace kube-system
Jul 29 03:24:25.551: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35576 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 29 03:24:25.561: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35576 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: RST)
Jul 29 03:24:25.561: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35576 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, RST)
Jul 29 03:24:25.572: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35578 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: SYN)
Jul 29 03:24:25.572: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35578 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:25.651: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35578 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 29 03:24:25.661: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35578 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: RST)
Jul 29 03:24:25.661: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:35578 -> 172.18.0.3:6642 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, RST)
Jul 29 03:24:25.761: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn:52004 -> 172.18.0.3:6443 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 29 03:24:25.779: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn -> kube-system/kube-ovn-pinger-7lgk8 to-stack FORWARDED (ICMPv4 EchoRequest)
Jul 29 03:24:25.779: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn <- kube-system/kube-ovn-pinger-7lgk8 to-endpoint FORWARDED (ICMPv4 EchoReply)
Jul 29 03:24:25.866: kube-system/hubble-ui-7596f7ff6f-7j6f2:55836 <- kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:4245 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:25.866: kube-system/hubble-ui-7596f7ff6f-7j6f2:55836 <- kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:80 to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:25.866: kube-system/hubble-ui-7596f7ff6f-7j6f2:55836 -> kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:4245 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:25.866: kube-system/hubble-ui-7596f7ff6f-7j6f2:55836 -> kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:4245 to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:25.975: kube-system/kube-ovn-pinger-7lgk8 -> kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn to-endpoint FORWARDED (ICMPv4 EchoRequest)
Jul 29 03:24:25.975: kube-system/kube-ovn-pinger-7lgk8 <- kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn to-stack FORWARDED (ICMPv4 EchoReply)
Jul 29 03:24:25.979: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn -> 172.18.0.3 to-stack FORWARDED (ICMPv4 EchoRequest)
Jul 29 03:24:26.037: kube-system/coredns-6d4b75cb6d-lbgjg:36430 -> 172.18.0.3:6443 to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 29 03:24:26.282: kube-system/kube-ovn-pinger-msvcn -> 172.18.0.2 to-stack FORWARDED (ICMPv4 EchoRequest)
```

[illegible] Hubble Relay [illegible]Hubble [illegible]

[illegible]

[illegible] Hubble API[illegible] Hubble Service[illegible] `kubectl port-forward deployment/hubble-relay -n kube-system 4245:4245` [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

`kubectl port-forward` [illegible]

[illegible] `hubble status` [illegible]

```
# hubble status
Healthcheck (via localhost:4245): Ok
Current/Max Flows: 8,190/8,190 (100.00%)
Flows/s: 22.86
Connected Nodes: 2/2
```

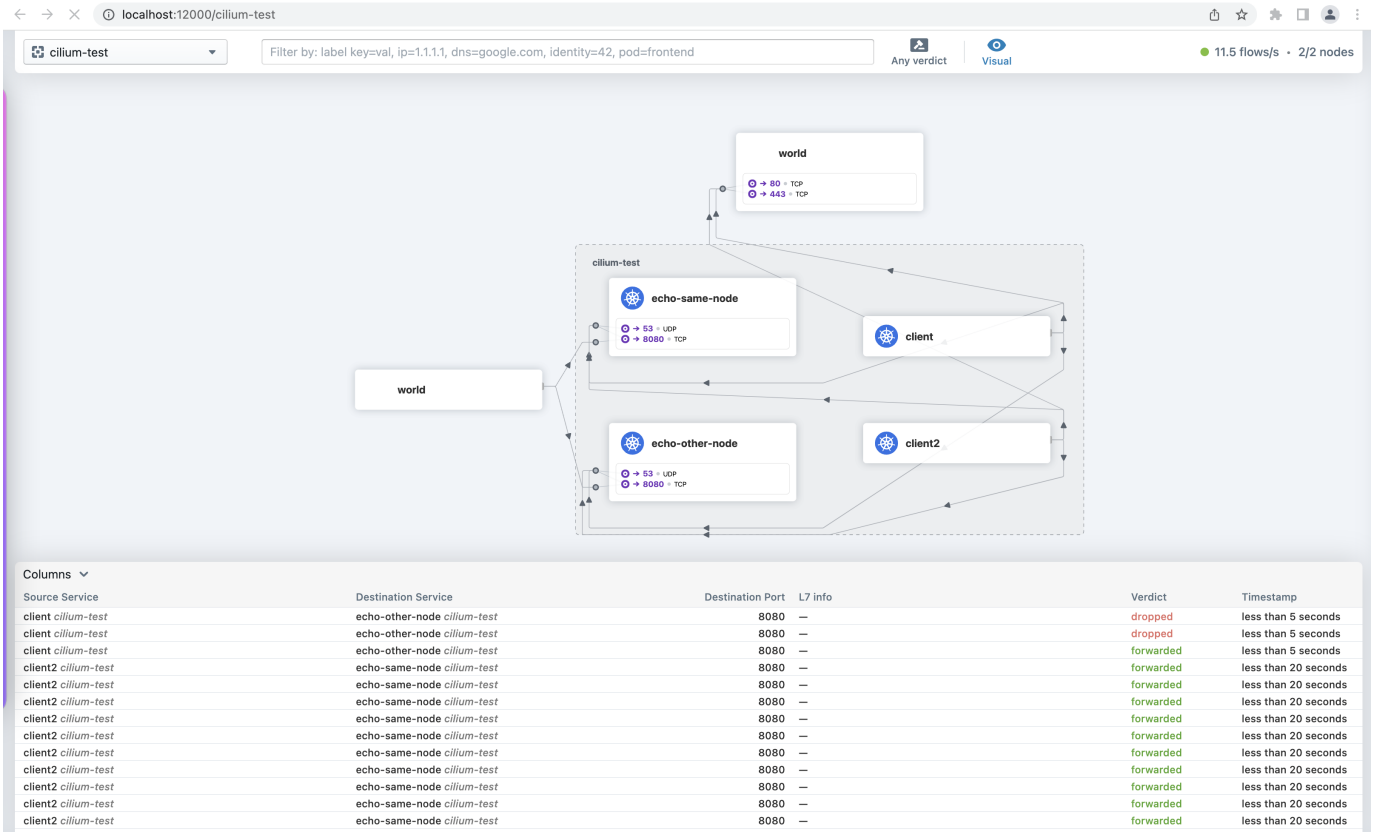
□□□□□□

□□□□□□□ `hubble observe` □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ cilium-test □□□□□□□□□□□□□□□

```
apple@bogon ovn-test % hubble observe
Jul 28 08:00:07.033: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:56906 (ID:15432) -> kube-system/coredns-6d4b75cb6d-b444j:53 (ID:11307) to-endpoint FORWARDED (UDP)
Jul 28 08:00:07.033: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:56906 (ID:15432) <- kube-system/coredns-6d4b75cb6d-b444j:53 (ID:11307) to-stack FORWARDED (UDP)
Jul 28 08:00:07.095: 100.64.0.3:43037 (world) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: SYN)
Jul 28 08:00:07.095: 100.64.0.3:43037 (world) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: SYN, ACK)
Jul 28 08:00:07.096: 100.64.0.3:43037 (world) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.096: 100.64.0.3:43037 (world) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.096: 100.64.0.3:43037 (world) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.097: 100.64.0.3:43037 (world) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.249: 100.64.0.2:33419 (host) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: SYN)
Jul 28 08:00:07.249: 100.64.0.2:33419 (host) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: SYN, ACK)
Jul 28 08:00:07.250: 100.64.0.2:33419 (host) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.251: 100.64.0.2:33419 (host) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.251: 100.64.0.2:33419 (host) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.251: 100.64.0.2:33419 (host) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.323: cilium-test/client2-547996d7d8-jgblc:34927 (ID:14804) <- 172.18.0.3:31514 (kube-apiserver) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: SYN, ACK)
Jul 28 08:00:07.323: cilium-test/client2-547996d7d8-jgblc:34927 (ID:14804) -> 172.18.0.3:31514 (kube-apiserver) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.324: 100.64.0.2:34927 (world) -> cilium-test/echo-same-node-5d466d5444-4vllm:8080 (ID:15976) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.324: cilium-test/client2-547996d7d8-jgblc:34927 (ID:14804) -> 172.18.0.3:31514 (kube-apiserver) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.324: 100.64.0.2:34927 (world) -> cilium-test/echo-same-node-5d466d5444-4vllm:8080 (ID:15976) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.324: 100.64.0.2:34927 (world) <- cilium-test/echo-same-node-5d466d5444-4vllm:8080 (ID:15976) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.324: cilium-test/client2-547996d7d8-jgblc:34927 (ID:14804) <- 172.18.0.3:31514 (kube-apiserver) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.324: cilium-test/client2-547996d7d8-jgblc:34927 (ID:14804) -> 172.18.0.3:31514 (kube-apiserver) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.324: 100.64.0.2:34927 (world) -> cilium-test/echo-same-node-5d466d5444-4vllm:8080 (ID:15976) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.340: kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:46938 (ID:53347) -> 172.18.0.2:4244 (host) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.340: kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:44656 (ID:53347) -> 172.18.0.3:4244 (kube-apiserver) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.340: kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:46938 (ID:53347) <- 172.18.0.2:4244 (host) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.341: kube-system/hubble-relay-959988db5-zc5vv:44656 (ID:53347) <- 172.18.0.3:4244 (kube-apiserver) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.409: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: SYN)
Jul 28 08:00:07.409: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: SYN)
Jul 28 08:00:07.409: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: SYN, ACK)
Jul 28 08:00:07.410: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: SYN, ACK)
Jul 28 08:00:07.410: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.410: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK)
Jul 28 08:00:07.410: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.411: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.411: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, PSH)
Jul 28 08:00:07.412: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.412: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) -> cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.412: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-stack FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
Jul 28 08:00:07.412: cilium-test/client-7df6cfbf7b-qn7q6:57326 (ID:15432) <- cilium-test/echo-other-node-d79544ccf-r688b:8080 (ID:50956) to-endpoint FORWARDED (TCP Flags: ACK, FIN)
apple@bogon ovn-test %
```

□□□□□□□□ `hubble observe` □□□□□□□□□□□□□□□

... `cilium-test` namespace... Cilium ...



7.13.5 Hubble ...

Hubble ... Pod ... Hubble ...

... `hubble.metrics.enabled` ...:

```
helm upgrade cilium cilium/cilium --version 1.11.6 \
   --namespace kube-system \
   --reuse-values \
   --set hubble.relay.enabled=true \
   --set hubble.ui.enabled=true \
   --set hubble.metrics.enabled="{dns,drop,tcp,flow,icmp,http}"
```

... kube-system namespace ... `hubble-metrics` ... Endpoints ... Hubble ...:

```
# curl 172.18.0.2:9091/metrics
# HELP hubble_drop_total Number of drops
# TYPE hubble_drop_total counter
hubble_drop_total{protocol="ICMPv6",reason="Unsupported L3 protocol"} 2
# HELP hubble_flows_processed_total Total number of flows processed
# TYPE hubble_flows_processed_total counter
hubble_flows_processed_total{protocol="ICMPv4",subtype="to-endpoint",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 335
hubble_flows_processed_total{protocol="ICMPv4",subtype="to-stack",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 335
hubble_flows_processed_total{protocol="ICMPv6",subtype="",type="Drop",verdict="DROPPED"} 2
hubble_flows_processed_total{protocol="TCP",subtype="to-endpoint",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 8282
hubble_flows_processed_total{protocol="TCP",subtype="to-stack",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 6767
hubble_flows_processed_total{protocol="UDP",subtype="to-endpoint",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 1642
hubble_flows_processed_total{protocol="UDP",subtype="to-stack",type="Trace",verdict="FORWARDED"} 1642
# HELP hubble_icmp_total Number of ICMP messages
# TYPE hubble_icmp_total counter
hubble_icmp_total{family="IPv4",type="EchoReply"} 335
hubble_icmp_total{family="IPv4",type="EchoRequest"} 335
hubble_icmp_total{family="IPv4",type="RouterSolicitation"} 2
# HELP hubble_tcp_flags_total TCP flag occurrences
# TYPE hubble_tcp_flags_total counter
hubble_tcp_flags_total{family="IPv4",flag="FIN"} 2043
hubble_tcp_flags_total{family="IPv4",flag="RST"} 301
hubble_tcp_flags_total{family="IPv4",flag="SYN"} 1169
hubble_tcp_flags_total{family="IPv4",flag="SYN-ACK"} 1169
```

PDF Slack Support

2023⬚3⬚26⬚

2022⬚8⬚2⬚

GitHub

7.13.6 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

7.14 [illegible]

[illegible] Kube-OVN [illegible]

7.14.1 [illegible]

```yaml
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: external
spec:
  cidrBlock: 172.31.0.0/16
  gatewayType: centralized
  natOutgoing: false
  externalEgressGateway: 192.168.0.1
  policyRoutingTableID: 1000
  policyRoutingPriority: 1500
```

- `natOutgoing`: [illegible] `false` [illegible]
- `externalEgressGateway` [illegible]
- `policyRoutingTableID` [illegible] TableID [illegible]
- `policyRoutingPriority` [illegible]

PDF Slack Support

2022[illegible]6[illegible]8[illegible]

2022[illegible]5[illegible]24[illegible]

GitHub

7.14.2 [illegible]

2025 Kube-OVN Team

7.15 VIP ⬚⬚ IP

VIP ⬚⬚⬚ IP⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚VIP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OpenStack Neutron Allowed-Address-Pairs⬚AAP⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OVN Switch LB Rule ⬚⬚⬚⬚ VIP⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ `IP` ⬚⬚⬚ IPAM ⬚⬚⬚VIP ⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ VIP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- Allowed-Address-Pairs VIP
- Switch LB rule VIP

7.15.1 1. Allowed-Address-Pairs VIP

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- Kubernetes ⬚⬚ Kubernetes ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kubernetes ⬚⬚ Underlay ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- LB ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Subnet ⬚⬚ IP⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod⬚

⬚⬚⬚VIP ⬚⬚⬚⬚ Allowed-Address-Pairs ⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

- Keepalived ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

1.3 Pod 绑定 VIP 和 AAP

Pod 通过 annotation 绑定 VIP 和 AAP 的。Pod 的 labels 匹配 VIP 的 `selector` 来绑定的。

Pod annotation 中指定 VIP，格式为：ovn.kubernetes.io/aaps: vip-aap,vip-aap2,vip-aap3

AAP 可以绑定多个 Pod 实现多个AAP 对 Pod 的 VIP 的 subnet 的 Port 的共享

1.3.1 创建 VIP 和 AAP

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vip
metadata:
  name: vip-aap
spec:
  subnet: ovn-default
  namespace: default
  selector:
    - "app: aap1"
```

VIP 的创建有两个必须的参数：

- `namespace`：AAP 和VIP 的命名空间，VIP 的命名空间决定 AAP 的
- `selector`：AAP 通过匹配 VIP 的和 Pod 的标签，`namespace` 和 Pod的命名空间，`key: value` 的格式，多个匹配条件为 AND 的

创建成功 VIP 的 Port：

```
# kubectl ko nbctl show ovn-default
switch e32e1d3b-c539-45f4-ab19-be4e33a061f6 (ovn-default)
    port aap-vip
        type: virtual
```

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: busybox
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/aaps: vip-aap
  labels:
    app: aap1
spec:
  containers:
    - name: busybox
      image: busybox
      command: ["sleep", "3600"]
      securityContext:
        capabilities:
          add:
            - NET_ADMIN
```

创建成功 AAP 的信息

```
# kubectl ko nbctl list logical_switch_port aap-vip
_uuid               : cd930750-0533-4f06-a6c0-217ddac73272
addresses           : []
dhcpv4_options      : []
dhcpv6_options      : []
dynamic_addresses   : []
enabled             : []
external_ids        : {ls=ovn-default, vendor=kube-ovn}
ha_chassis_group    : []
mirror_rules        : []
name                : aap-vip
options             : {virtual-ip="10.16.0.100", virtual-parents="busybox.default"}
parent_name         : []
port_security       : []
tag                 : []
tag_request         : []
type                : virtual
up                  : false
```

virtual-ip 为创建 VIP 的 IP，virtual-parents 为绑定 AAP 的 Pod 的 Port：

创建成功 Pod 的信息

```
# kubectl exec -it busybox -- ip addr add 10.16.0.100/16 dev eth0
# kubectl exec -it busybox01 -- ip addr show eth0
35: eth0@if36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1400 qdisc noqueue
    link/ether 00:00:00:e2:ab:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.16.0.7/16 brd 10.16.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet 10.16.0.100/16 scope global secondary eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:fee2:ab0c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

除 Pod 创建时自动分配的 IP，VIP 的 IP 也被成功绑定，并且当前 subnet 内的其它 Pod 能和这两个 IP 进行通信。

7.15.2 2. Switch LB rule vip

```yaml
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vip
metadata:
  name: slr-01
spec:
  subnet: ovn-default
  type: switch_lb_vip
```

- `subnet`：将从该 Subnet 中预留 IP。
- `type`：目前支持两种类型，为空表示仅用于 ipam ip 占位，`switch_lb_vip` 表示该 vip 仅用于 switch lb 前端 vip 和后端 ip 需处于同一子网。

7.15.3 3. 从 v1.17 之前的版本升级

v1.17 移除了通过 `ovn.kubernetes.io/vip` 为 Pod 固定 IP 的功能，以及 `kube_host_vm_vip` 类型。升级前请删除使用该 annotation 的 Pod 或对应的 VIP，避免旧的 VIP 预留与 Pod 重新分配的 IP 发生冲突。

- 升级后，使用 `ovn.kubernetes.io/vip` 的 Pod 会获得普通 IPAM 地址；该 annotation 会被忽略并记录告警。
- 升级后删除这类 Pod 会释放其 IPAM 地址，但不会释放 VIP，也不会将地址交还给 VIP；其他 Pod 可能先占用该地址。只有 controller 重启且地址仍空闲时，VIP 才可能重新占用该地址。
- `kube_host_vm_vip` 不再创建或维护普通逻辑交换机端口。遗留端口会在两轮垃圾回收后被清理；如果外部工作负载仍在使用，请在升级前改用外部方式管理该端口。
- v1.17 之前 VIP 上遗留的 `ip_reserved` 标签不会自动删除，也不再参与地址预留。旧 Pod 仍占用地址时，Subnet 的 `UsingIPs` 可能暂时比实际使用量高；Pod 及其 IP 记录删除后，这个额外计数会消失，VIP 自身的预留仍会正常计数。

需要为 Pod 预留或固定地址时，请使用 IPPool 或 Pod annotation。AAP 和 Switch LB 仍继续使用 VIP。

7.15.4 4. StatefulSet 与 Kubevirt VM 固定 IP

StatefulSet 和 VM 的 IP 保留机制不依赖 VIP 资源。

对于 `StatefulSet` 和 `VM`，其 Pod 销毁后重新创建时会复用之前分配的 IP。

VM 保留 IP 需要确保 `kube-ovn-controller` 的 `keep-vm-ip` 参数为 `true`。请参考 Kubevirt VM 固定地址开启设置。

PDF Slack Support

2026年10月28日

2022年5月24日

GitHub

+3

7.15.5 评论

7.16 Mellanox ▯▯ Offload ▯▯

Kube-OVN 在最终的数据平面使用 OVS 来完成流量转发，相关的流表匹配，隧道封装等功能为 CPU 密集型，在大流量下会消耗大量 CPU 资源并导致 延迟上升和吞吐量下降。Mellanox 的 Accelerated Switching And Packet Processing (ASAP²) 技术可以将 OVS 相关的操作卸载到硬件网卡内的 eSwitch 上执行。该技术可以在无需对 OVS 控制平面进行修改的情况下，缩短数据路径，避免对主机 CPU 资源的使用，大幅降低延迟并显著提升吞吐量。

Note

本文所述方案在 2022 年经过验证，但目前硬件网卡可能已经有了新的特性，当时的一些限制也可能已经被解决。请咨询您的硬件供应商，了解最新的技术限制和能力。

7.16.1 ▯▯▯▯

- Mellanox CX5/CX6/CX7/BlueField 等支持 ASAP² 的硬件网卡。
- CentOS 8 Stream 或上游 Linux 5.7 以上内核支持。
- 由于当前网卡不支持 `dp_hash` 和 `hash` 操作卸载，需关闭 OVN LB 功能。
- 为了配置卸载模式，网卡不能绑定 bond。

7.16.2 ▯▯ SR-IOV ▯ Device Plugin

Mellanox 网卡支持两种配置 offload 的方式，一种手动配置网卡 SR-IOV 和 Device Plugin，另一种通过 sriov-network-operator 进行自动配置。

手动配置 SR-IOV 和 Device Plugin

▯▯ SR-IOV

查询网卡的设备 ID，下面的例子中为 `84:00.0` 和 `84.00.1`：

```
# lspci -nn | grep ConnectX-5
84:00.0 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5] [15b3:1017]
84:00.1 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5] [15b3:1017]
```


2025 Kube-OVN Team

根据设备 ID 找到对应网卡:

```
# ls -l /sys/class/net/ | grep 84:00.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 4 16:16 enp132s0f0np0 -> ../../devices/pci0000:80/0000:80:08.0/0000:84:00.0/net/enp132s0f0np0
# ls -l /sys/class/net/ | grep 84:00.1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 4 16:16 enp132s0f1np1 -> ../../devices/pci0000:80/0000:80:08.0/0000:84:00.1/net/enp132s0f1np1
```

检查网卡是否绑定 bond:

> 本示例中网卡 enp132s0f0np0 和 enp132s0f1np1 绑定 bond1

```
# ip link show enp132s0f0np0 | grep bond
160: enp132s0f0np0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
# ip link show enp132s0f1np1 | grep bond
169: enp132s0f1np1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
```

移除 bond 和现有的 VF:

```
ifenslave -d bond1 enp132s0f0np0
ifenslave -d bond1 enp132s0f1np1
echo 0 > /sys/class/net/enp132s0f0np0/device/sriov_numvfs
echo 0 > /sys/class/net/enp132s0f1np1/device/sriov_numvfs
ip link set enp132s0f0np0 down
ip link set enp132s0f1np1 down
```

配置规则下发模式:

> OVS 内核支持两种规则插入硬件的模式: SMFS 和 DMFS

- SMFS (software-managed flow steering): 默认模式，规则由软件（驱动程序）直接插入硬件。这种模式对规则插入进行了优化。
- DMFS (device-managed flow steering): 规则插入是通过固件命令完成的。该模式针对系统中少量规则的吞吐量进行了优化。

可在支持该模式的内核中通过 sysfs 或 devlink API 进行配置:

```
#    sysfs
echo <smfs|dmfs> > /sys/class/net/enp132s0f0np0/compat/devlink/steering_mode
echo <smfs|dmfs> > /sys/class/net/enp132s0f1np1/compat/devlink/steering_mode
#    devlink
devlink dev param set pci/84:00.0 name flow_steering_mode value smfs cmode runtime
devlink dev param set pci/84:00.1 name flow_steering_mode value smfs cmode runtime
```

> 注意: 若不了解应该选择哪个模式，则可使用默认模式，无需进行配置。

检查可用 VF 数量:

```
# cat /sys/class/net/enp132s0f0np0/device/sriov_totalvfs
127
# cat /sys/class/net/enp132s1f0np1/device/sriov_totalvfs
127
```

创建 VF，总数不要超过上面查询出的数量:

```
# echo '4' > /sys/class/net/enp132s0f0np0/device/sriov_numvfs
# echo '4' > /sys/class/net/enp132s1f0np1/device/sriov_numvfs
# ip link show enp132s0f0np0
160: enp132s0f0np0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:c0:eb:74:c3:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    vf 0 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 1 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 2 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 3 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
# ip link show enp132s0f1np1
169: enp132s0f1np1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:c0:eb:74:c3:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    vf 0 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 1 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 2 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
    vf 3 link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff, spoof checking off, link-state disable, trust off, query_rss off
# ip link set enp132s0f0np0 up
# ip link set enp132s0f1np1 up
```

找到上述 VF 对应的设备 ID:

```
# lspci -nn | grep ConnectX-5 | grep Virtual
84:00.2 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:00.3 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:00.4 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
```

```
84:00.5 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:00.6 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:00.7 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:01.0 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
84:01.1 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
```

将 VF 从驱动中解绑:

```
echo 0000:84:00.2 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:00.3 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:00.4 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:00.5 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:00.6 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:00.7 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:01.0 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
echo 0000:84:01.1 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
```

开启 eSwitch 模式，并设置硬件卸载:

```
devlink dev eswitch set pci/0000:84:00.0 mode switchdev
devlink dev eswitch set pci/0000:84:00.1 mode switchdev
ethtool -K enp132s0f0np0 hw-tc-offload on
ethtool -K enp132s0f1np1 hw-tc-offload on
```

SR-IOV VF 链路聚合配置:

SR-IOV VF LAG 允许网卡的 PF 获取 OVS 试图卸载到绑定网络设备的规则，并将其卸载到硬件 e-switch 上。支持的 bond 模式如下:

- Active-backup
- XOR
- LACP

> SR-IOV VF LAG 可将 LAG 功能完全卸载给硬件。bond 会创建一个单一的 bond PF 端口。当使用硬件卸载时，两个端口的数据包可转发到任何一个 VF。来自 VF 的流量可根据 bond 状态转发到两个端口。这意味着，在主备模式下，只有一个 PF 处于运行状态，来自任何 VF 的流量都会通过该 PF。在 XOR 或 LACP 模式下，如果两个 PF 都正常运行，则来自任何 VF 的流量都会在这两个 PF 之间分配。

本示例中将采用 LACP 的模式，配置方式如下:

```
modprobe bonding mode=802.3ad
ip link set enp132s0f0np0 master bond1
ip link set enp132s0f1np1 master bond1
ip link set enp132s0f0np0 up
ip link set enp132s0f1np1 up
ip link set bond1 up
```

> 注意：若不需要绑定 bond，请忽略上述操作。

重新绑定驱动，完成 VF 设置:

```
echo 0000:84:00.2 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:00.3 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:00.4 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:00.5 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:00.6 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:00.7 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:01.0 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
echo 0000:84:01.1 > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind
```

`NetworkManager` 的一些行为可能会导致驱动异常，如果卸载出现问题建议关闭 `NetworkManager` 再进行尝试:

```
systemctl stop NetworkManager
systemctl disable NetworkManager
```

DEVICE PLUGIN

由于每个机器的 VF 数量有限，每个使用加速的 Pod 会占用 VF 资源，我们需要使用 SR-IOV Device Plugin 管理相应资源，使得调度器知道如何根据资源进行调度。

创建 SR-IOV 相关 Configmap:

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: sriovdp-config
  namespace: kube-system
data:
  config.json: |
```

```
    {
      "resourceList": [{
          "resourcePrefix": "mellanox.com",
          "resourceName": "cx5_sriov_switchdev",
          "selectors": {
                  "vendors": ["15b3"],
                  "devices": ["1018"],
                  "drivers": ["mlx5_core"]
              }
      }
      ]
    }
```

SR-IOV Device Plugin 会根据关联的 ConfigMap 中指定的配置创建设备插件端点，ConfigMap 的 name 为 sriovdp-config。

- `selectors`：VF 选择器
- `vendors`：目标设备供应商十六进制代码字符串
- `devices`：目标设备的设备十六进制代码字符串
- `drivers`：以字符串形式显示的目标设备驱动程序名称

`selectors` 还支持基于 `pciAddresses`、`acpiIndexes` 等参数进行 VF 的选择，更多详细配置请参考SR-IOV ConfigMap 配置

参考 SR-IOV 文档进行部署：

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/sriov-network-device-plugin/v3.6.2/deployments/sriovdp-daemonset.yaml
```

检查 SR-IOV 资源是否已经注册到 Kubernetes Node 中：

```
kubectl describe node kube-ovn-01  | grep mellanox

mellanox.com/cx5_sriov_switchdev:  8
mellanox.com/cx5_sriov_switchdev:  8
mellanox.com/cx5_sriov_switchdev  0           0
```

使用 sriov-network-operator 配置 SR-IOV 和 Device Plugin

安装 node-feature-discovery自动检测硬件的功能和系统配置：

```
kubectl apply -k https://github.com/kubernetes-sigs/node-feature-discovery/deployment/overlays/default?ref=v0.11.3
```

或者通过下面的命令，手动给有 offload 能力的网卡增加 annotation：

```
kubectl label nodes [offloadNicNode] feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable=true
```

克隆代码仓库并安装 Operator：

```
git clone --depth=1 https://github.com/kubeovn/sriov-network-operator.git
kubectl apply -k sriov-network-operator/deploy
```

检查 Operator 组件是否工作正常：

```
# kubectl get -n kube-system all | grep sriov
NAME                                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/sriov-network-config-daemon-bf9nt         1/1     Running   0          8s
pod/sriov-network-operator-54d7545f65-296gb   1/1     Running   0          10s

NAME                                        DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   NODE
SELECTOR                                              AGE
daemonset.apps/sriov-network-config-daemon   1         1         1       1            1           beta.kubernetes.io/os=linux,feature.node.kubernetes.io/
network-sriov.capable=true   8s

NAME                                     READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/sriov-network-operator   1/1     1            1           10s

NAME                                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/sriov-network-operator-54d7545f65   1         1         1       10s
```

检查 `SriovNetworkNodeState`，下面以 `node1` 节点为例，该节点上有两个 Mellanox 网卡：

```
# kubectl get sriovnetworknodestates.sriovnetwork.openshift.io -n kube-system node1 -o yaml
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodeState
spec: ...
```

```
status:
  interfaces:
  - deviceID: "1017"
    driver: mlx5_core
    mtu: 1500
    pciAddress: "0000:5f:00.0"
    totalvfs: 8
    vendor: "15b3"
    linkSeed: 25000Mb/s
    linkType: ETH
    mac: 08:c0:eb:f4:85:bb
    name: ens41f0np0
  - deviceID: "1017"
    driver: mlx5_core
    mtu: 1500
    pciAddress: "0000:5f:00.1"
    totalvfs: 8
    vendor: "15b3"
    linkSeed: 25000Mb/s
    linkType: ETH
    mac: 08:c0:eb:f4:85:bb
    name: ens41f1np1
```

 `SriovNetworkNodePolicy` `nicSelector`

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: policy
  namespace: kube-system
spec:
  nodeSelector:
    feature.node.kubernetes.io/network-sriov.capable: "true"
  eSwitchMode: switchdev
  numVfs: 3
  nicSelector:
    pfNames:
    - ens41f0np0
    - ens41f1np1
  resourceName: cx_sriov_switchdev
```

 `SriovNetworkNodeState` `status`

```
# kubectl get sriovnetworknodestates.sriovnetwork.openshift.io -n kube-system node1 -o yaml

...
spec:
  interfaces:
  - eSwitchMode: switchdev
    name: ens41f0np0
    numVfs: 3
    pciAddress: 0000:5f:00.0
    vfGroups:
    - policyName: policy
      vfRange: 0-2
      resourceName: cx_sriov_switchdev
  - eSwitchMode: switchdev
    name: ens41f1np1
    numVfs: 3
    pciAddress: 0000:5f:00.1
    vfGroups:
    - policyName: policy
      vfRange: 0-2
      resourceName: cx_sriov_switchdev
status:
  interfaces
  - Vfs:
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.2
      vendor: "15b3"
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.3
      vendor: "15b3"
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.4
      vendor: "15b3"
    deviceID: "1017"
    driver: mlx5_core
    linkSeed: 25000Mb/s
    linkType: ETH
    mac: 08:c0:eb:f4:85:ab
    mtu: 1500
    name: ens41f0np0
    numVfs: 3
    pciAddress: 0000:5f:00.0
    totalvfs: 3
    vendor: "15b3"
  - Vfs:
```

```
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.5
      vendor: "15b3"
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.6
      vendor: "15b3"
    - deviceID: 1018
      driver: mlx5_core
      pciAddress: 0000:5f:00.7
      vendor: "15b3"
    deviceID: "1017"
    driver: mlx5_core
    linkSeed: 25000Mb/s
    linkType: ETH
    mac: 08:c0:eb:f4:85:bb
    mtu: 1500
    name: ens41f1np1
    numVfs: 3
    pciAddress: 0000:5f:00.1
    totalvfs: 3
    vendor: "15b3"
```

检查 VF 的状态:

```
# lspci -nn | grep ConnectX
5f:00.0 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5] [15b3:1017]
5f:00.1 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5] [15b3:1017]
5f:00.2 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
5f:00.3 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
5f:00.4 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
5f:00.5 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
5f:00.6 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
5f:00.7 Ethernet controller [0200]: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function] [15b3:1018]
```

检查 PF 工作模式:

```
# cat /sys/class/net/ens41f0np0/compat/devlink/mode
switchdev
```

7.16.3 ▯▯ Multus-CNI

SR-IOV Device Plugin 调度时获得的设备 ID 需要通过 Multus-CNI 传递给 Kube-OVN，因此需要配置 Multus-CNI 配合完成相关任务。

参考 Multus-CNI 文档进行部署:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni/v4.0.2/deployments/multus-daemonset-thick.yml
```

> 注意: multus 提供了 Thin 和 Thick 版本的插件，若要支持 SR-IOV 则需要安装 Thick 版本。

创建 `NetworkAttachmentDefinition`:

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: sriov
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/resourceName: mellanox.com/cx5_sriov_switchdev
spec:
  config: '{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "kube-ovn",
    "plugins":[
        {
            "type":"kube-ovn",
            "server_socket":"/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
            "provider": "sriov.default.ovn"
        },
        {
            "type":"portmap",
            "capabilities":{
                "portMappings":true
            }
        }
    ]
}'
```

- `provider`：格式为当前 `NetworkAttachmentDefinition` 的 {name}.{namespace}.ovn。

2025 Kube-OVN Team

7.16.4 Overlay ⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/install.sh
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `IFACE` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP⬚

```
ENABLE_MIRROR=${ENABLE_MIRROR:-false}
HW_OFFLOAD=${HW_OFFLOAD:-true}
ENABLE_LB=${ENABLE_LB:-false}
IFACE="bond1"
#      SR-IOV   Device Plugin           bond    IFACE     bond1      bond     IFACE     enp132s0f0np0   enp132s0f1np1
```

⬚⬚ Kube-OVN⬚

```
bash install.sh
```

⬚⬚⬚⬚ **VF ⬚⬚⬚ Pod**

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ yaml ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VF ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod:

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-overlay
  annotations:
    v1.multus-cni.io/default-network: default/sriov
    sriov.default.ovn.kubernetes.io/logical_switch: ovn-default
spec:
  containers:
  - name: nginx-overlay
    image: docker.io/library/nginx:alpine
    resources:
      requests:
        mellanox.com/cx5_sriov_switchdev: '1'
      limits:
        mellanox.com/cx5_sriov_switchdev: '1'
```

- `v1.multus-cni.io/default-network`：⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `NetworkAttachmentDefinition` ⬚ {namespace}/{name}⬚
- `sriov.default.ovn.kubernetes.io/logical_switch`：⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

7.16.5 Underlay ⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/install.sh
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `IFACE` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP⬚

```
ENABLE_MIRROR=${ENABLE_MIRROR:-false}
HW_OFFLOAD=${HW_OFFLOAD:-true}
ENABLE_LB=${ENABLE_LB:-false}
IFACE=""
#     Underlay    IFACE         PF      IFACE         K8s                 PF
```

⬚⬚ Kube-OVN⬚

```
bash install.sh
```

⬚⬚⬚⬚ **VF ⬚⬚⬚ Pod**

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ yaml ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VF ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod:

2025 Kube-OVN Team

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: ProviderNetwork
metadata:
  name: underlay-offload
spec:
  defaultInterface: bond1

---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vlan
metadata:
  name: vlan0
spec:
  id: 0
  provider: underlay-offload

---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: vlan0
spec:
  protocol: IPv4
  provider: ovn
  cidrBlock: 10.10.204.0/24
  gateway: 10.10.204.254
  vlan: vlan0
  excludeIps:
  - 10.10.204.1..10.10.10.204.100

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-underlay
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: '[{
      "name": "sriov",
      "namespace": "default",
      "default-route": ["10.10.204.254"]
    }]'
    sriov.default.ovn.kubernetes.io/logical_switch: vlan0
spec:
  containers:
  - name: nginx-underlay
    image: docker.io/library/nginx:alpine
    resources:
      requests:
        mellanox.com/cx5_sriov_switchdev: '1'
      limits:
        mellanox.com/cx5_sriov_switchdev: '1'
```

- `v1.multus-cni.io/default-network` : ... `NetworkAttachmentDefinition` ... {namespace}/{name}...

> ... multus ... VF ... Pod... VF ... Pod ... VF ... Pod ... multus ...

... yaml ... VF ... Pod:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-underlay-noVF
  annotations:
    ovn.kubernetes.io/logical_switch: vlan0
spec:
  containers:
  - name: nginx-underlay-noVF
    image: docker.io/library/nginx:alpine
```

... VF ... Pod... ovs-kernel ... e-switch ...

7.16.6 ...

... Pod ... `ovs-ovn` ...

```
# ovs-appctl dpctl/dump-flows -m type=offloaded
ufid:91cc45de-e7e9-4935-8f82-1890430b0f66, skb_priority(0/0),skb_mark(0/0),ct_state(0/0x23),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/0x1),recirc_id(0),dp_hash(0/
0),in_port(5b45c61b307e_h),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=00:00:00:c5:6d:4e,dst=00:00:00:e7:16:ce),eth_type(0x0800),ipv4(src=0.0.0.0/0.0.0.0,dst=0.0.0.0/0.0.0.0,proto=0/0,tos=0/0,ttl=0/0,frag=no),
packets:941539, bytes:62142230, used:0.260s, offloaded:yes, dp:tc, actions:54235e5753b8_h
ufid:e00768d7-e652-4d79-8182-3291d852b791, skb_priority(0/0),skb_mark(0/0),ct_state(0/0x23),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/0x1),recirc_id(0),dp_hash(0/
0),in_port(54235e5753b8_h),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=00:00:00:e7:16:ce,dst=00:00:00:c5:6d:4e),eth_type(0x0800),ipv4(src=0.0.0.0/0.0.0.0,dst=0.0.0.0/0.0.0.0,proto=0/0,tos=0/0,ttl=0/0,frag=no),
packets:82386659, bytes:115944854173, used:0.260s, offloaded:yes, dp:tc, actions:5b45c61b307e_h
```

⬚⬚⬚ `offloaded:yes, dp:tc` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

PDF Slack Support

2025⬚9⬚10⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

7.16.7 ⬚⬚

7.17 □□□□□ Offload □□

Kube-OVN 在最终的数据平面使用 OVS 来完成流量转发，相关的流表匹配，隧道封装等功能为 CPU 密集型，在大流量下会消耗大量 CPU 资源并导致 延迟上升和吞吐量下降。芯启源的 Agilio CX 系列智能网卡可以将 OVS 相关的操作卸载到硬件网卡中执行。该技术可以在无需对 OVS 控制平面进行修改的情况下，缩短数据路径，避免对主机 CPU 资源的使用，大幅降低延迟并显著提升吞吐量。

Note

本文所述方案在 2022 年经过验证，但目前硬件网卡可能已经有了新的特性，当时的一些限制也可能已经被解决。请咨询您的硬件供应商，了解最新的技术限制和能力。

7.17.1 前置条件

- 芯启源 Agilio CX 系列的硬件网卡。
- CentOS 8 Stream 或上游 Linux 5.7 以上内核支持。
- 由于当前网卡不支持 `dp_hash` 和 `hash` 操作卸载，需关闭 OVN LB 功能。

7.17.2 设□网卡 SR-IOV □式

用户可参考 Agilio Open vSwitch TC User Guide 获得该网卡使用的更多详细信息。

保存下列脚本用于后续执行固件相关操作：

```
#!/bin/bash
DEVICE=${1}
DEFAULT_ASSY=scan
ASSY=${2:-${DEFAULT_ASSY}}
APP=${3:-flower}

if [ "x${DEVICE}" = "x" -o ! -e /sys/class/net/${DEVICE} ]; then
    echo Syntax: ${0} device [ASSY] [APP]
    echo
    echo This script associates the TC Offload firmware
    echo with a Netronome SmartNIC.
    echo
    echo device: is the network device associated with the SmartNIC
```


2025 Kube-OVN Team

```
    echo ASSY: defaults to ${DEFAULT_ASSY}
    echo APP: defaults to flower. flower-next is supported if updated
    echo      firmware has been installed.
    exit 1
fi

# It is recommended that the assembly be determined by inspection
# The following code determines the value via the debug interface
if [ "${ASSY}x" = "scanx" ]; then
    ethtool -W ${DEVICE} 0
    DEBUG=$(ethtool -w ${DEVICE} data /dev/stdout | strings)
    SERIAL=$(echo "${DEBUG}" | grep "^SN:")
    ASSY=$(echo ${SERIAL} | grep -oE AMDA[0-9]{4})
fi

PCIADDR=$(basename $(readlink -e /sys/class/net/${DEVICE}/device))
FWDIR="/lib/firmware/netronome"

# AMDA0081 and AMDA0097 uses the same firmware
if [ "${ASSY}" = "AMDA0081" ]; then
    if [ ! -e ${FWDIR}/${APP}/nic_AMDA0081.nffw ]; then
       ln -sf nic_AMDA0097.nffw ${FWDIR}/${APP}/nic_AMDA0081.nffw
   fi
fi

FW="${FWDIR}/pci-${PCIADDR}.nffw"
ln -sf "${APP}/nic_${ASSY}.nffw" "${FW}"

# insert distro-specific initramfs section here...
```

[redacted]

```
./agilio-tc-fw-select.sh ens47np0 scan
rmmod nfp
modprobe nfp
```

[redacted] VF [redacted] VF[redacted]

```
# cat /sys/class/net/ens3/device/sriov_totalvfs
65

# echo 4 > /sys/class/net/ens47/device/sriov_numvfs
```

7.17.3 [redacted] SR-IOV Device Plugin

[redacted] VF [redacted] Pod [redacted] VF [redacted] SR-IOV Device Plugin [redacted]

[redacted] SR-IOV [redacted] Configmap[redacted]

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: sriovdp-config
  namespace: kube-system
data:
  config.json: |
    {
      "resourceList": [{
          "resourcePrefix": "corigine.com",
          "resourceName": "agilio_sriov",
          "selectors": {
                  "vendors": ["19ee"],
                  "devices": ["6003"],
                  "drivers": ["nfp_netvf"]
              }
      }
      ]
    }
```

[redacted] SR-IOV Network Device Plugin [redacted] intel/sriov-network-device-plugin [redacted] k8snetworkplumbingwg[redacted]

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/sriov-network-device-plugin/master/deployments/sriovdp-daemonset.yaml
```

[redacted] SR-IOV [redacted] Kubernetes Node [redacted]

```
kubectl describe no containerserver  | grep corigine

corigine.com/agilio_sriov:  4
corigine.com/agilio_sriov:  4
corigine.com/agilio_sriov  0           0
```

7.17.4 ⬚⬚ Multus-CNI

SR-IOV Device Plugin ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ID ⬚⬚⬚⬚ Multus-CNI ⬚⬚⬚ Kube-OVN⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Multus-CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚ Multus-CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni/master/deployments/multus-daemonset.yml
```

⬚⬚ `NetworkAttachmentDefinition` ⬚

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: default
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/resourceName: corigine.com/agilio_sriov
spec:
  config: '{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "kube-ovn",
    "plugins":[
        {
            "type":"kube-ovn",
            "server_socket":"/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
            "provider": "default.default.ovn"
        },
        {
            "type":"portmap",
            "capabilities":{
                "portMappings":true
            }
        }
    ]
}'
```

- `provider` : ⬚⬚⬚⬚⬚ `NetworkAttachmentDefinition` ⬚ {name}.{namespace}.ovn⬚

7.17.5 Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/install.sh
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `IFACE` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP⬚

```
ENABLE_MIRROR=${ENABLE_MIRROR:-false}
HW_OFFLOAD=${HW_OFFLOAD:-true}
ENABLE_LB=${ENABLE_LB:-false}
IFACE="ensp01"
```

⬚⬚ Kube-OVN⬚

```
bash install.sh
```

7.17.6 ⬚⬚⬚⬚ VF ⬚⬚⬚ Pod

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ yaml ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ VF ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Pod:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  namespace: default
  annotations:
    v1.multus-cni.io/default-network: default/default
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: docker.io/library/nginx:alpine
      resources:
        requests:
          corigine.com/agilio_sriov: '1'
```


2025 Kube-OVN Team

```
        limits:
          corigine.com/agilio_sriov: '1'
```

- `v1.multus-cni.io/default-network`：为上一步骤中 `NetworkAttachmentDefinition` 的 {namespace}/{name}。

可通过在 Pod 运行节点的 `ovs-ovn` 容器中运行下面的命令观察卸载是否成功:

```
# ovs-appctl dpctl/dump-flows -m type=offloaded
ufid:91cc45de-e7e9-4935-8f82-1890430b0f66, skb_priority(0/0),skb_mark(0/0),ct_state(0/0x23),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/0x1),recirc_id(0),dp_hash(0/
0),in_port(5b45c61b307e_h),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=00:00:00:c5:6d:4e,dst=00:00:00:e7:16:ce),eth_type(0x0800),ipv4(src=0.0.0.0/0.0.0.0,dst=0.0.0.0/0.0.0.0,proto=0/0,tos=0/0,ttl=0/0,frag=no),
packets:941539, bytes:62142230, used:0.260s, offloaded:yes, dp:tc, actions:54235e5753b8_h
ufid:e00768d7-e652-4d79-8182-3291d852b791, skb_priority(0/0),skb_mark(0/0),ct_state(0/0x23),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/0x1),recirc_id(0),dp_hash(0/
0),in_port(54235e5753b8_h),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=00:00:00:e7:16:ce,dst=00:00:00:c5:6d:4e),eth_type(0x0800),ipv4(src=0.0.0.0/0.0.0.0,dst=0.0.0.0/0.0.0.0,proto=0/0,tos=0/0,ttl=0/0,frag=no),
packets:82386659, bytes:115944854173, used:0.260s, offloaded:yes, dp:tc, actions:5b45c61b307e_h
```

如果有 `offloaded:yes, dp:tc` 内容证明卸载成功。

PDF Slack Support

2026年4月28日

2022年5月24日

GitHub ## 7.17.7 ⊠⊠

7.18 云脉芯联网卡 Offload 支持

Kube-OVN 在最终的数据平面使用 OVS 来完成流量转发，相关的流表匹配，隧道封装等功能为 CPU 密集型，在大流量下会消耗大量 CPU 资源并导致 延迟上升和吞吐量下降。云脉芯联的 metaScale 系列智能网卡可以将 OVS 相关的操作卸载到硬件网卡上执行。该技术可以在无需对 OVS 控制平面进行修改的情况下，缩短数据路径，避免对主机 CPU 资源的使用，大幅降低延迟并显著提升吞吐量。

> **Note**
>
> 1. 本文所述方案在 2024 年经过验证，但目前硬件网卡可能已经有了新的特性，当时的一些限制也可能已经被解决。请咨询您的硬件供应商，了解最新的技术限制和能力。
> 2. 目前云脉芯联只适配了 1.11 系列版本的 Kube-OVN，部分最新功能无法使用。

7.18.1 [illegible]

- 云脉芯联 metaScale 系列智能网卡。
- MCR 驱动安装包。
- BIOS 开启 SR-IOV 和 VT-d。

7.18.2 [illegible]

启用 **hw-offload** 模式安装 **Kube-OVN**

1. 下载 安装脚本

```
wget https://raw.githubusercontent.com/yunsilicon/kube-ovn/release-1.11/dist/images/install.sh
```

1. 配置节点

修改每个节点的 `/opt/ovs-config/ovs-dpdk-config` 文件:

```
# specify log level for ovs dpdk, the value is info or dbg, default is info
VLOG=info
# specify nic offload, the value is true or false, default is true
HW_OFFLOAD=true
# specify cpu mask for ovs dpdk, not specified by default
CPU_MASK=0x02
# specify socket memory, not specified by default
SOCKET_MEM="2048,2048"
# specify encap IP
ENCAP_IP=6.6.6.208/24
# specify pci device
DPDK_DEV=0000:b3:00.0
# specify mtu, default is 1500
PF_MTU=1500
# specify bond name if bond enabled, not specified by default
BR_PHY_BOND_NAME=bond0
```

1. 安装 Kube-OVN

```
bash install.sh
```

配置 **SR-IOV**

1. 找到 metaScale 设备的设备 ID，下面是 `b3:00.0`：

```
[root@k8s-master ~]# lspci -d 1f67:
b3:00.0 Ethernet controller: Device 1f67:1111 (rev 02)
b3:00.1 Ethernet controller: Device 1f67:1111 (rev 02)
```

1. 找到与设备 ID 相关的接口，下面是 `p3p1`：

2025 Kube-OVN Team

```
ls -l /sys/class/net/ | grep b3:00.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 May  7 16:30 p3p1 -> ../../devices/pci0000:b2/0000:b2:00.0/0000:b3:00.0/net/p3p1
```

1. ...... VF ...

```
cat /sys/class/net/p3p1/device/sriov_totalvfs
512
```

1. .. VF.

```
echo '10' > /sys/class/net/p3p1/device/sriov_numvfs
```

1. .. VF ......

```
lspci -d 1f67:
b3:00.0 Ethernet controller: Device 1f67:1111 (rev 02)
b3:00.1 Ethernet controller: Device 1f67:1111 (rev 02)
b3:00.2 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:00.3 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:00.4 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:00.5 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:00.6 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:00.7 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:01.0 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:01.1 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:01.2 Ethernet controller: Device 1f67:1112
b3:01.3 Ethernet controller: Device 1f67:1112
```

1. .. switchdev ...

```
devlink dev eswitch set pci/0000:b3:00.0 mode switchdev
```

.. SR-IOV Device Plugin

1. .. SR-IOV .. ConfigMap.

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: sriovdp-config
  namespace: kube-system
data:
  config.json: |
    {
        "resourceList": [{
                "resourceName": "xsc_sriov",
                "resourcePrefix": "yunsilicon.com",
                "selectors": {
                    "vendors": ["1f67"],
                    "devices": ["1012", "1112"]
                }}
        ]
    }
```

1. .. SR-IOV Device Plugin .. DevicePlugin.
2. .... SR-IOV ...

```
# kubectl describe node <node name> | grep yunsilicon.com/xsc_sriov
  yunsilicon.com/xsc_sriov:  10
  yunsilicon.com/xsc_sriov:  10
  yunsilicon.com/xsc_sriov  0            0
```

.. Multus-CNI

1. .. Multus-CNI ... Multus-CNI

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni/master/deployments/multus-daemonset.yml
```

1. .. NetworkAttachmentDefinition

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
```

```
metadata:
  name: sriov-net1
  namespace: default
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/resourceName: yunsilicon.com/xsc_sriov
spec:
  config: '{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "kube-ovn",
    "plugins":[
        {
            "type":"kube-ovn",
            "server_socket":"/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
            "provider": "sriov-net1.default.ovn"
        },
        {
            "type":"portmap",
            "capabilities":{
                "portMappings":true
            }
        }
    ]
}'
```

... **SR-IOV ... Pod**

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  annotations:
    v1.multus-cni.io/default-network: default/sriov-net1
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: docker.io/library/nginx:alpine
      resources:
        requests:
          yunsilicon.com/xsc_sriov: '1'
        limits:
          yunsilicon.com/xsc_sriov: '1'
```

Offload ...

... Pod ... `ovs-ovn` ...

```
ovs-appctl dpctl/dump-flows type=offloaded
flow-dump from pmd on cpu core: 9
ct_state(-new+est-rel+rpl+trk),ct_mark(0/
0x3),recirc_id(0x2d277),in_port(15),packet_type(ns=0,id=0),eth(src=00:00:00:9d:fb:1a,dst=00:00:00:ce:cf:b9),eth_type(0x0800),ipv4(dst=10.16.0.14,frag=no),
packets:6, bytes:588, used:7.276s, actions:ct(zone=4,nat),recirc(0x2d278)
ct_state(-new+est-rel-rpl+trk),ct_mark(0/
0x3),recirc_id(0x2d275),in_port(8),packet_type(ns=0,id=0),eth(src=00:00:00:ce:cf:b9,dst=00:00:00:9d:fb:1a),eth_type(0x0800),ipv4(dst=10.16.0.18,frag=no),
packets:5, bytes:490, used:7.434s, actions:ct(zone=6,nat),recirc(0x2d276)
ct_state(-new+est-rel-rpl+trk),ct_mark(0/0x1),recirc_id(0x2d276),in_port(8),packet_type(ns=0,id=0),eth(src=00:00:00:ce:cf:b9,dst=00:00:00:9d:fb:1a/
01:00:00:00:00:00),eth_type(0x0800),ipv4(frag=no), packets:5, bytes:490, used:7.434s, actions:15
recirc_id(0),in_port(15),packet_type(ns=0,id=0),eth(src=00:00:00:9d:fb:1a/
01:00:00:00:00:00,dst=00:00:00:ce:cf:b9),eth_type(0x0800),ipv4(dst=10.16.0.14/255.192.0.0,frag=no), packets:6, bytes:588, used:7.277s,
actions:ct(zone=6,nat),recirc(0x2d277)
recirc_id(0),in_port(8),packet_type(ns=0,id=0),eth(src=00:00:00:ce:cf:b9/01:00:00:00:00:00,dst=00:00:00:9d:fb:1a),eth_type(0x0800),ipv4(dst=10.16.0.18/255.192.0
packets:6, bytes:588, used:7.434s, actions:ct(zone=4,nat),recirc(0x2d275)
ct_state(-new+est-rel+rpl+trk),ct_mark(0/
0x1),recirc_id(0x2d278),in_port(15),packet_type(ns=0,id=0),eth(dst=00:00:00:ce:cf:b9/01:00:00:00:00:00),eth_type(0x0800),ipv4(frag=no), packets:6, bytes:588,
used:7.277s, actions:8
```

...

PDF Slack Support

2026...4...28...

2024...5...29...

GitHub

2025 Kube-OVN Team

7.18.3 ▯▯

2025 Kube-OVN Team

7.19 中科驭数网卡 Offload 支持

> **Note**
>
> 本文所述方案在 2024 年经过验证，但目前硬件网卡可能已经有了新的特性，当时的一些限制也可能已经被解决。请咨询您的硬件供应商，了解最新的技术限制和能力。

7.19.1 前置条件

- 中科驭数 2200E 系列智能网卡
- 中科驭数 HADOS 敏捷异构软件开发平台
- BIOS 开启 SR-IOV

7.19.2 安装流程

配置 SR-IOV

1. 根据中科驭数 2200E 网卡的 vendor ID（1f47），找到本网卡在主机上的设备 ID，以下为（00:0a.0）和（00:0b.0），分别对应 2200E 上的两个光口，可以根据和光纤连接情况选用。

```
lspci | grep 1f47
00:0a.0 Ethernet controller: Device 1f47:1001 (rev 10)
00:0b.0 Ethernet controller: Device 1f47:1001 (rev 10)
```

1. 查看每一个总线对应的设备最大可分配的 VF 数量：

```
cat /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:0a.0/sriov_totalvfs
256
```

1. 按需创建 VF，总数不要超过上述查询的 VF 数量：

```
echo 7 > /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:0a.0/sriov_numvfs
```

1. 确认 VF 创建情况

```
lspci | grep 1f47
00:0a.0 Ethernet controller: Device 1f47:1001 (rev 10)
00:0a.1 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.2 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.3 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.4 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.5 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.6 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0a.7 Ethernet controller: Device 1f47:110f (rev 10)
00:0b.0 Ethernet controller: Device 1f47:1001 (rev 10)
```

安装并运行 SR-IOV Device Plugin

1. 创建 SR-IOV 相关 Configmap，便于后续安装的 SR-IOV Device Plugin 根据该配置找到节点上的 VF 资源并提供给 Pod 使用：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: sriovdp-config
  namespace: kube-system
data:
  config.json: |
    {
        "resourceList": [{
                "resourceName": "sriov_dpu",
                "resourcePrefix": "yusur.tech",
                "selectors": {
                    "vendors": ["1f47"],
                    "devices": ["110f"]
                }}
```


2025 Kube-OVN Team

```
        ]
    }
```

1. 安装并运行 SR-IOV Device Plugin

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/sriov-network-device-plugin/v3.6.2/deployments/sriovdp-daemonset.yaml
```

1. 检查 SR-IOV 资源是否已经被注册到 kubernetes Node 的资源池中:

```
kubectl describe node node1 | grep yusur
  yusur.tech/sriov_dpu:  7
  yusur.tech/sriov_dpu:  7
  yusur.tech/sriov_dpu  0           0
```

7.19.3 安装 Multus-CNI

安装 Multus-CNI，负责为 Kube-OVN 传递选定 SRIOV 设备的 Device ID:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni/v4.0.2/deployments/multus-daemonset-thick.yml
```

创建 `NetworkAttachmentDefinition`:

```
apiVersion:
  "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind:
  NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: test
  namespace: kube-system
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/resourceName: yusur.tech/sriov_dpu
spec:
  config: '{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "kube-ovn",
    "plugins":[
        {
            "type":"kube-ovn",
            "server_socket":"/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
            "provider": "test.kube-system.ovn"
        },
        {
            "type":"portmap",
            "capabilities":{
                "portMappings":true
            }
        }
    ]
}'
```

- `provider`: 指定使用的 NetworkAttachmentDefinition 为 `{name}.{namespace}.ovn`

7.19.4 Kube-OVN 配置和安装

1. 下载 安装脚本

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.12/dist/images/install.sh
```

1. 修改相关参数，IFACE 需要为物理网卡名，该网卡需要有可路由 IP:

```
ENABLE_MIRROR=${ENABLE_MIRROR:-false}
HW_OFFLOAD=${HW_OFFLOAD:-true}
ENABLE_LB=${ENABLE_LB:-false}
IFACE="p0"
```

1. 安装 kube-ovn

```
bash install.sh
```

创建使用 **VF** 网卡的 **pod**

可以使用如下 yaml 格式创建使用 VF 进行网络卸载加速的 Pod:

2025 Kube-OVN Team

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  namespace: default
  annotations:
    v1.multus-cni.io/default-network: kube-system/test
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: docker.io/library/nginx:alpine
      resources:
        requests:
          yusur.tech/sriov_dpu: '1'
        limits:
          yusur.tech/sriov_dpu: '1'
```

- `v1.multus-cni.io/default-network`：⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `NetworkAttachmentDefinition` ⬚ `{namespace}/{name}` ⬚

Offload ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚⬚⬚ `ovs-ovn` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
# ovs-appctl dpctl/dump-flows -m type=offloaded
ufid:67c2e10f-92d4-4574-be70-d072815ff166, skb_priority(0/0),skb_mark(0/0),ct_state(0/0x23),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/0),recirc_id(0),dp_hash(0/
0),in_port(d85b161b6840_h),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=0a:c9:1c:70:01:09,dst=8a:18:a4:22:b7:7d),eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.1.10,dst=10.0.1.6,proto=6,tos=0/0x3,ttl=0/
0,frag=no),tcp(src=60774,dst=9001), packets:75021, bytes:109521630, offload_packets:75019, offload_bytes:109521498, used:3.990s,offloaded:yes,dp:tc,
actions:set(tunnel(tun_id=0x5,dst=192.168.201.12,ttl=64,tp_dst=6081,geneve({class=0x102,type=0x80,len=4,0xa0006}),flags(csum|key))),genev_sys_6081
ufid:7940666e-a0bd-42a5-8116-1e84e81bb338, skb_priority(0/0),tunnel(tun_id=0x5,src=192.168.201.12,dst=192.168.201.11,ttl=0/
0,tp_dst=6081,geneve({class=0x102,type=0x80,len=4,0x6000a}),flags(+key)),skb_mark(0/0),ct_state(0/0),ct_zone(0/0),ct_mark(0/0),ct_label(0/
0),recirc_id(0),dp_hash(0/0),in_port(genev_sys_6081),packet_type(ns=0/0,id=0/
0),eth(src=8a:18:a4:22:b7:7d,dst=0a:c9:1c:70:01:09),eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.1.6,dst=10.0.1.10,proto=6,tos=0/0,ttl=0/
0,frag=no),tcp(src=9001,dst=60774), packets:6946, bytes:459664, offload_packets:6944, offload_bytes:459532, used:4.170s,
dp:tc,offloaded:yes,actions:d85b161b6840_h
```

PDF Slack Support

2026⬚4⬚28⬚

2024⬚8⬚13⬚

GitHub

7.19.5 ⬚⬚

7.20 DPDK ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚ OVS-DPDK ⬚⬚⬚⬚ KubeVirt ⬚⬚⬚⬚⬚ DPDK ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

> ⬚⬚⬚ KubeVirt ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OVS-DPDK⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ patch Vhostuser implementation ⬚⬚ KubeVirt ⬚ KVM Device Plugin ⬚⬚⬚ OVS-DPDK⬚

7.20.1 ⬚⬚⬚⬚

- ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ DPDK ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- ⬚⬚⬚⬚⬚ Hugepages⬚

7.20.2 ⬚⬚⬚⬚ DPDK ⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `driverctl` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ DPDK ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
driverctl set-override 0000:00:0b.0 uio_pci_generic
```

7.20.3 ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚ OVS-DPDK ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
kubectl label nodes <node> ovn.kubernetes.io/ovs_dp_type="userspace"
```

⬚⬚⬚ OVS-DPDK ⬚⬚⬚ `/opt/ovs-config` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `ovs-dpdk-config` ⬚

```
ENCAP_IP=192.168.122.193/24
DPDK_DEV=0000:00:0b.0
```

- `ENCAP_IP` : ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
- `DPDK_DEV` : ⬚⬚⬚ PCI ID⬚

7.20.4 ⬚⬚ Kube-OVN

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
wget https://raw.githubusercontent.com/kubeovn/kube-ovn/release-1.16/dist/images/install.sh
```

⬚⬚ DPDK ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
bash install.sh --with-hybrid-dpdk
```

7.20.5 ⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ vhostuser ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OVS-DPDK ⬚⬚⬚

⬚⬚ KVM Device Plugin ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ KVM Device Plugin⬚

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubevirt/kubernetes-device-plugins/master/manifests/kvm-ds.yml
```

⬚⬚ NetworkAttachmentDefinition⬚

```
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: ovn-dpdk
  namespace: default
spec:
  config: >-
    {
        "cniVersion": "0.3.0",
        "type": "kube-ovn",
```

```
        "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
        "provider": "ovn-dpdk.default.ovn",
        "vhost_user_socket_volume_name": "vhostuser-sockets",
        "vhost_user_socket_name": "sock"
    }
```

□□□□□ Dockerfile □□ VM □□□

```
FROM quay.io/kubevirt/virt-launcher:v0.46.1

# wget http://cloud.centos.org/centos/7/images/CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2
COPY CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2 /var/lib/libvirt/images/CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2
```

□□□□□□

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: vm-config
data:
  start.sh: |
    chmod u+w /etc/libvirt/qemu.conf
    echo "hugetlbfs_mount = \"/dev/hugepages\"" >> /etc/libvirt/qemu.conf
    virtlogd &
    libvirtd &

    mkdir /var/lock

    sleep 5

    virsh define /root/vm/vm.xml
    virsh start vm

    tail -f /dev/null
  vm.xml: |
    <domain type='kvm'>
      <name>vm</name>
      <uuid>4a9b3f53-fa2a-47f3-a757-dd87720d9d1d</uuid>
      <memory unit='KiB'>2097152</memory>
      <currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
      <memoryBacking>
        <hugepages>
          <page size='2' unit='M' nodeset='0'/>
        </hugepages>
      </memoryBacking>
      <vcpu placement='static'>2</vcpu>
      <cputune>
        <shares>4096</shares>
        <vcpupin vcpu='0' cpuset='4'/>
        <vcpupin vcpu='1' cpuset='5'/>
        <emulatorpin cpuset='1,3'/>
      </cputune>
      <os>
        <type arch='x86_64' machine='pc'>hvm</type>
        <boot dev='hd'/>
      </os>
      <features>
        <acpi/>
        <apic/>
      </features>
      <cpu mode='host-model'>
        <model fallback='allow'/>
        <topology sockets='1' cores='2' threads='1'/>
        <numa>
          <cell id='0' cpus='0-1' memory='2097152' unit='KiB' memAccess='shared'/>
        </numa>
      </cpu>
      <on_reboot>restart</on_reboot>
      <devices>
        <emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
        <disk type='file' device='disk'>
          <driver name='qemu' type='qcow2' cache='none'/>
          <source file='/var/lib/libvirt/images/CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2'/>
          <target dev='vda' bus='virtio'/>
        </disk>

        <interface type='vhostuser'>
          <mac address='00:00:00:0A:30:89'/>
          <source type='unix' path='/var/run/vm/sock' mode='server'/>
           <model type='virtio'/>
          <driver queues='2'>
            <host mrg_rxbuf='off'/>
          </driver>
        </interface>
        <serial type='pty'>
          <target type='isa-serial' port='0'>
            <model name='isa-serial'/>
          </target>
        </serial>
        <console type='pty'>
          <target type='serial' port='0'/>
```

```
        </console>
        <channel type='unix'>
          <source mode='bind' path='/var/lib/libvirt/qemu/channel/target/domain-1-vm/org.qemu.guest_agent.0'/>
          <target type='virtio' name='org.qemu.guest_agent.0' state='connected'/>
          <alias name='channel0'/>
          <address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
        </channel>

      </devices>
    </domain>
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: vm-deployment
  labels:
    app: vm
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: vm
  template:
    metadata:
      labels:
        app: vm
      annotations:
        k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/ovn-dpdk
        ovn-dpdk.default.ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.96
        ovn-dpdk.default.ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:0A:30:89
    spec:
      nodeSelector:
        ovn.kubernetes.io/ovs_dp_type: userspace
      securityContext:
        runAsUser: 0
      volumes:
        - name: vhostuser-sockets
          emptyDir: {}
        - name: xml
          configMap:
            name: vm-config
        - name: hugepage
          emptyDir:
            medium: HugePages-2Mi
        - name: libvirt-runtime
          emptyDir: {}
      containers:
        - name: vm
          image: vm-vhostuser:latest
          command: ["bash", "/root/vm/start.sh"]
          securityContext:
            capabilities:
              add:
                - NET_BIND_SERVICE
                - SYS_NICE
                - NET_RAW
                - NET_ADMIN
            privileged: false
            runAsUser: 0
          resources:
            limits:
              cpu: '2'
              devices.kubevirt.io/kvm: '1'
              memory: '8784969729'
              hugepages-2Mi: 2Gi
            requests:
              cpu: 666m
              devices.kubevirt.io/kvm: '1'
              ephemeral-storage: 50M
              memory: '4490002433'
          volumeMounts:
            - name: vhostuser-sockets
              mountPath: /var/run/vm
            - name: xml
              mountPath: /root/vm/
            - mountPath: /dev/hugepages
              name: hugepage
            - name: libvirt-runtime
              mountPath: /var/run/libvirt
```

▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ Pod ▯▯▯▯▯▯▯▯

```
# virsh set-user-password vm root 12345
Password set successfully for root in vm

# virsh console vm
Connected to domain 'vm'
Escape character is ^] (Ctrl + ])

CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1127.el7.x86_64 on an x86_64
```

```
localhost login: root
Password:
Last login: Fri Feb 25 09:52:54 on ttyS0
```

接下来可以登录虚机进行网络配置并测试：

```
ip link set eth0 mtu 1400
ip addr add 10.16.0.96/16 dev eth0
ip ro add default via 10.16.0.1
ping 114.114.114.114
```

PDF Slack Support

2022年7月16日

2022年5月24日

GitHub ## 7.20.6 ⬚⬚

7.21 OpenStack 互通

在一些情况下，用户需要使用 OpenStack 运行虚拟机，使用 Kubernetes 运行容器，并需要容器和虚机之间网络互通并处于统一控制平面下。如果 OpenStack Neutron 侧同样使用 OVN 作为底层网络控制，那么 Kube-OVN 可以使用集群互联和共享底层 OVN 两种方式打通 OpenStack 和 Kubernetes 的网络。

7.21.1 集群互联

该模式和使用 OVN-IC 进行多集群互联打通两个 Kubernetes 集群网络方式类似，只不过将集群两端换成 OpenStack 和 Kubernetes。

前提条件

1. 自动互联模式下 OpenStack 和 Kubernetes 内的子网 CIDR 不能相互重叠。
2. 需要存在一组机器可以被每个集群通过网络访问，用来部署跨集群互联的控制器。
3. 每个集群需要有一组可以通过 IP 进行跨集群互访的机器作为之后的网关节点。
4. 该方案只打通 Kubernetes 默认子网和 OpenStack 的选定 VPC。

部署 OVN-IC 数据库

使用下面的命令启动 `OVN-IC` 数据库：

```
docker run --name=ovn-ic-db -d --network=host -v /etc/ovn/:/etc/ovn -v /var/run/ovn:/var/run/ovn -v /var/log/ovn:/var/log/ovn kubeovn/kube-ovn:v1.17.0 bash
start-ic-db.sh
```

Kubernetes 侧操作

在 `kube-system` Namespace 下创建 `ovn-ic-config` ConfigMap：

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ovn-ic-config
  namespace: kube-system
data:
  enable-ic: "true"
  az-name: "az1"
  ic-db-host: "192.168.65.3"
  ic-nb-port: "6645"
  ic-sb-port: "6646"
  gw-nodes: "az1-gw"
  auto-route: "true"
```

- `enable-ic`：是否开启集群互联。
- `az-name`：区分不同集群的集群名称，每个互联集群需不同。
- `ic-db-host`：部署 `OVN-IC` 数据库的节点地址。
- `ic-nb-port`：`OVN-IC` 北向数据库端口，默认为 6645。
- `ic-sb-port`：`OVN-IC` 南向数据库端口，默认为 6646。
- `gw-nodes`：集群互联中承担网关工作的节点名，逗号分隔。
- `auto-route`：是否自动对外发布和学习路由。

OpenStack 侧操作

创建和 Kubernetes 互联的逻辑路由器：

```
# openstack router create router0
# openstack router list
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
| ID                                   | Name    | Status | State | Project                          |
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
| d5b38655-249a-4192-8046-71aa4d2b4af1 | router0 | ACTIVE | UP    | 98a29ab7388347e7b5ff8bdd181ba4f9 |
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
```


2025 Kube-OVN Team

▒ OpenStack ▒▒ OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
ovn-nbctl set NB_Global . name=op-az
```

▒▒▒▒ `OVN-IC` ▒▒▒▒▒▒▒▒ `OVN-IC` ▒▒▒▒

```
/usr/share/ovn/scripts/ovn-ctl --ovn-ic-nb-db=tcp:192.168.65.3:6645 \
  --ovn-ic-sb-db=tcp:192.168.65.3:6646 \
  --ovn-northd-nb-db=unix:/run/ovn/ovnnb_db.sock \
  --ovn-northd-sb-db=unix:/run/ovn/ovnsb_db.sock \
  start_ic
```

- `ovn-ic-nb-db` ▒ `ovn-ic-sb-db` : OVN-IC ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- `ovn-northd-nb-db` ▒ `ovn-northd-sb-db` : ▒▒▒▒ OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
ovs-vsctl set open_vswitch . external_ids:ovn-is-interconn=true
```

▒▒▒▒▒▒ OpenStack ▒ OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒ `ts` ▒▒▒▒▒▒▒ `router0` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
ovn-nbctl lrp-add router0 lrp-router0-ts 00:02:ef:11:39:4f 169.254.100.73/24
ovn-nbctl lsp-add ts lsp-ts-router0 -- lsp-set-addresses lsp-ts-router0 router \
  -- lsp-set-type lsp-ts-router0 router \
  -- lsp-set-options lsp-ts-router0  router-port=lrp-router0-ts
ovn-nbctl lrp-set-gateway-chassis lrp-router0-ts {gateway chassis} 1000
ovn-nbctl set NB_Global . options:ic-route-adv=true options:ic-route-learn=true
```

▒▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒

```
# ovn-nbctl lr-route-list router0
IPv4 Routes
               10.0.0.22            169.254.100.34 dst-ip (learned)
            10.16.0.0/16            169.254.100.34 dst-ip (learned)
```

▒▒▒▒▒▒ `router0` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒ Pod ▒▒▒

7.21.2 ▒▒▒▒ OVN

▒▒▒▒▒▒OpenStack ▒ Kubernetes ▒▒▒▒▒▒▒▒ OVN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ VPC ▒ Subnet ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒ OVN▒OpenStack ▒▒ Neutron ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ OVN ▒▒▒▒OpenStack ▒▒▒ networking-ovn ▒▒ Neutron ▒▒▒▒▒▒

Neutron ▒▒▒▒

▒▒ Neutron ▒▒▒▒ `/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini` ▒

```
[ovn]
...
ovn_nb_connection = tcp:[192.168.137.176]:6641,tcp:[192.168.137.177]:6641,tcp:[192.168.137.178]:6641
ovn_sb_connection = tcp:[192.168.137.176]:6642,tcp:[192.168.137.177]:6642,tcp:[192.168.137.178]:6642
ovn_l3_scheduler = OVN_L3_SCHEDULER
```

- `ovn_nb_connection` ▒ `ovn_sb_connection` : ▒▒▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒ `ovn-central` ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒ OVS ▒▒▒

```
ovs-vsctl set open . external-ids:ovn-remote=tcp:[192.168.137.176]:6642,tcp:[192.168.137.177]:6642,tcp:[192.168.137.178]:6642
ovs-vsctl set open . external-ids:ovn-encap-type=geneve
ovs-vsctl set open . external-ids:ovn-encap-ip=192.168.137.200
```

- `external-ids:ovn-remote` : ▒▒▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒ `ovn-central` ▒▒▒▒▒▒▒
- `ovn-encap-ip` : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ IP ▒▒▒

▒ **Kubernetes ▒▒▒ OpenStack ▒▒▒**

▒▒▒▒▒▒▒▒ Kubernetes ▒▒▒ OpenStack ▒▒▒▒▒▒▒ OpenStack ▒▒▒▒▒▒ Pod▒

> **Note**
>
> ▒▒▒▒▒▒▒▒ `kube-ovn-controller` ▒ args ▒▒▒▒▒▒▒ `--enable-external-vpc=true` ▒

▒▒ OpenStack ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
# openstack router list
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
| ID                                   | Name    | Status | State | Project                          |
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
| 22040ed5-0598-4f77-bffd-e7fd4db47e93 | router0 | ACTIVE | UP    | 62381a21d569404aa236a5dd8712449c |
+--------------------------------------+---------+--------+-------+----------------------------------+
# openstack network list
+--------------------------------------+----------+--------------------------------------+
| ID                                   | Name     | Subnets                              |
+--------------------------------------+----------+--------------------------------------+
| cd59e36a-37db-4c27-b709-d35379a7920f | provider | 01d73d9f-fdaa-426c-9b60-aa34abbfacae |
+--------------------------------------+----------+--------------------------------------+
# openstack subnet list
+--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+----------------+
| ID                                   | Name        | Network                              | Subnet         |
+--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+----------------+
| 01d73d9f-fdaa-426c-9b60-aa34abbfacae | provider-v4 | cd59e36a-37db-4c27-b709-d35379a7920f | 192.168.1.0/24 |
+--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+----------------+
# openstack server list
+--------------------------------------+-------------------+--------+----------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name              | Status | Networks             | Image  | Flavor |
+--------------------------------------+-------------------+--------+----------------------+--------+--------+
| 8433d622-a8d6-41a7-8b31-49abfd64f639 | provider-instance | ACTIVE | provider=192.168.1.61 | ubuntu | m1     |
+--------------------------------------+-------------------+--------+----------------------+--------+--------+
```

▒ Kubernetes ▒▒▒▒ VPC ▒▒▒

```
# kubectl get vpc
NAME                                    STANDBY   SUBNETS
neutron-22040ed5-0598-4f77-bffd-e7fd4db47e93   true      ["neutron-cd59e36a-37db-4c27-b709-d35379a7920f"]
ovn-cluster                             true      ["join","ovn-default"]
```

`neutron-22040ed5-0598-4f77-bffd-e7fd4db47e93` ▒▒ OpenStack ▒▒▒▒▒ VPC ▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒ Kube-OVN ▒▒▒ VPC ▒ Subnet ▒▒▒▒ Pod ▒▒▒▒

VPC, Subnet ▒▒ Namespace `net2` ▒▒▒▒ Pod:

```yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: net2
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vpc
metadata:
  creationTimestamp: "2021-06-20T13:34:11Z"
  generation: 2
  labels:
    ovn.kubernetes.io/vpc_external: "true"
  name: neutron-22040ed5-0598-4f77-bffd-e7fd4db47e93
  resourceVersion: "583728"
  uid: 18d4c654-f511-4def-a3a0-a6434d237c1e
spec:
  namespaces:
  - net2
---
kind: Subnet
apiVersion: kubeovn.io/v1
metadata:
  name: net2
spec:
  vpc: neutron-22040ed5-0598-4f77-bffd-e7fd4db47e93
  namespaces:
    - net2
  cidrBlock: 12.0.1.0/24
  natOutgoing: false
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: ubuntu
```

```
  namespace: net2
spec:
  containers:
    - image: docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.8.0
      command:
        - "sleep"
        - "604800"
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      name: ubuntu
  restartPolicy: Always
```

PDF Slack Support

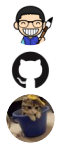
2025⬜8⬜4⬜

2022⬜5⬜24⬜

GitHub

7.21.3 ⬜⬜

2025 Kube-OVN Team



7.22 使用 IPsec 加密节点间通信

Kube-OVN 自 v1.13.0 起支持基于 OVN/OVS 内置 IPsec 能力对节点间的隧道（Geneve/Vxlan/STT）进行端到端加密。

7.22.1 前置条件

- 节点之间允许 UDP 500（IKE）和 UDP 4500（NAT-T）放行。
- 内核启用 `xfrm` / `af_key` 等模块，发行版自带 strongSwan/libreswan 之一即可。

7.22.2 加密流程

`kube-ovn-cni` 启动时会发起 CertificateSigningRequest，由 `kube-ovn-controller` 自动 approve 并签发证书；之后 `kube-ovn-cni` 利用该证书写入 IPsec 配置并启动 ipsec 进程。

7.22.3 启用 IPsec

将 `kube-ovn-controller` Deployment 与 `kube-ovn-cni` DaemonSet 的启动参数 `--enable-ovn-ipsec=false` 改为 `--enable-ovn-ipsec=true`，或在安装脚本中设置：

```
ENABLE_OVN_IPSEC=true
```

7.22.4 使用 cert-manager 签发证书（可选）

如果集群中已有 cert-manager，并希望由其负责 IPsec 证书的发放和轮转，可同时打开 `--cert-manager-ipsec-cert=true`。开启后 kube-ovn-cni 会基于 cert-manager 颁发的证书申请 IPsec 证书，无需走 Kube-OVN 自带的内嵌 CA。

```
args:
- --enable-ovn-ipsec=true
- --cert-manager-ipsec-cert=true
```

7.22.5 验证与排查

- 在任意节点的 `kube-ovn-cni` 容器内执行 `ovs-appctl ipsec/show`，可查看与其他节点的 IPsec 隧道、SA、SPI 等信息。
- 通过 `kubectl get csr` 可看到来自 kube-ovn-cni 的 CSR；如果某节点 IPsec 未生效，先确认其 CSR 已被 approve（必要时检查 controller 日志中 `signer.go` 相关条目）。
- 关闭 IPsec 时需要将上述参数改为 `false`，控制器会清理对应的 IPsec 配置；若节点上仍有残留 SA，重启 `kube-ovn-cni` Pod 即可。

PDF Slack Support

2026年4月28日

2023年4月18日

GitHub ## 7.22.6 评论

2025 Kube-OVN Team

7.23 OVN □□□□

此功能可以将指定 Pod、指定方向的流量，通过 GRE/ERSPAN 封装后，传输到远端。

> 此功能要求 Kube-OVN 版本不低于 v1.12。

7.23.1 部署 Multus-CNI

参考 Multus-CNI 文档 部署 Multus。

7.23.2 □□□□□□

使用以下内容创建附属网络：

```
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: attachnet
  namespace: default
spec:
  config: |
    {
      "cniVersion": "0.3.1",
      "type": "kube-ovn",
      "server_socket": "/run/openvswitch/kube-ovn-daemon.sock",
      "provider": "attachnet.default.ovn"
    }
```

其中 `provider` 字段格式为 `<NAME>.<NAMESPACE>.ovn`。

7.23.3 □□ Underlay □□

镜像流量是封装后进行传输的，因此用于传输的网络，MTU 需要大于被镜像的 LSP/Pod。这里我们使用 Underlay 作为传输网络。

使用以下内容创建 Underlay 网络：

```
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: ProviderNetwork
metadata:
  name: net1
spec:
  defaultInterface: eth1
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Vlan
metadata:
  name: vlan1
spec:
  id: 0
  provider: net1
---
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: subnet1
spec:
  protocol: IPv4
  cidrBlock: 172.19.0.0/16
  excludeIps:
  - 172.19.0.2..172.19.0.20
  gateway: 172.19.0.1
  vlan: vlan1
  provider: attachnet.default.ovn
```

其中，子网的 `provider` 必须与附属网络的 `provider` 相同。

7.23.4 创建流量接收 Pod

使用以下内容创建用于接收镜像流量的 Pod：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
```


2025 Kube-OVN Team

```
metadata:
  name: pod1
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: default/attachnet
spec:
  containers:
  - name: bash
    image: docker.io/kubeovn/kube-ovn:v1.17.0
    args:
    - bash
    - -c
    - sleep infinity
    securityContext:
      privileged: true
```

▒▒▒▒▒▒▒▒ Pod ▒ IP ▒▒▒

```
$ kubectl get ips | grep pod1
pod1.default                        10.16.0.12   00:00:00:FF:34:24  kube-ovn-worker  ovn-default
pod1.default.attachnet.default.ovn  172.19.0.21  00:00:00:A0:30:68  kube-ovn-worker  subnet1
```

▒▒▒▒▒▒▒ IP ▒▒ `172.19.0.21` ▒

7.23.5 ▒▒ OVN ▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒ OVN ▒▒▒▒▒

```
kubectl ko nbctl mirror-add mirror1 gre 99 from-lport 172.19.0.21
kubectl ko nbctl lsp-attach-mirror coredns-787d4945fb-gpnkb.kube-system mirror1
```

▒▒ `coredns-787d4945fb-gpnkb.kube-system` ▒ OVN LSP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `<POD_NAME>.<POD_NAMESPACE>` ▒

▒▒▒ OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

```
ovn-nbctl mirror-add <NAME> <TYPE> <INDEX> <FILTER> <IP>

NAME   - add a mirror with given name
TYPE   - specify TYPE 'gre' or 'erspan'
INDEX  - specify the tunnel INDEX value
         (indicates key if GRE, erpsan_idx if ERSPAN)
FILTER - specify FILTER for mirroring selection
         ('to-lport' / 'from-lport')
IP     - specify Sink / Destination i.e. Remote IP

ovn-nbctl mirror-del [NAME]         remove mirrors
ovn-nbctl mirror-list               print mirrors

ovn-nbctl lsp-attach-mirror PORT MIRROR   attach source PORT to MIRROR
ovn-nbctl lsp-detach-mirror PORT MIRROR   detach source PORT from MIRROR
```

7.23.6 ▒▒▒▒▒▒ Pod

▒▒▒▒▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒▒▒

```
root@pod1:/kube-ovn# ip link add mirror1 type gretap local 172.19.0.21 key 99 dev net1
root@pod1:/kube-ovn# ip link set mirror1 up
```

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒▒▒

```
root@pod1:/kube-ovn# tcpdump -i mirror1 -nnve
tcpdump: listening on mirror1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
05:13:30.328808 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:97:0f:6e, ethertype ARP (0x0806), length 42: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 10.16.0.7 tell
10.16.0.4, length 28
05:13:30.559167 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 212: (tos 0x0, ttl 64, id 57364, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 198)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.50472: 34511 NXDomain*- 0/1/1 (170)
05:13:30.559343 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 212: (tos 0x0, ttl 64, id 57365, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 198)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.45177: 1659 NXDomain*- 0/1/1 (170)
05:13:30.560625 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 200: (tos 0x0, ttl 64, id 57367, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 186)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.43848: 2636*- 0/1/1 (158)
05:13:30.562774 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 191: (tos 0x0, ttl 64, id 57368, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 177)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.37755: 48737 NXDomain*- 0/1/1 (149)
05:13:30.563523 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 187: (tos 0x0, ttl 64, id 57369, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 173)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.53887: 45519 NXDomain*- 0/1/1 (145)
05:13:30.564940 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 201: (tos 0x0, ttl 64, id 57370, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
```

```
length 187)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.40846: 25745 NXDomain*- 0/1/1 (159)
05:13:30.565140 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:89:d5:cc, ethertype IPv4 (0x0800), length 201: (tos 0x0, ttl 64, id 57371, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 187)
    10.16.0.4.53 > 10.16.0.6.45214: 61875 NXDomain*- 0/1/1 (159)
05:13:30.566023 00:00:00:a3:f5:e2 > 00:00:00:55:e4:4e, ethertype IPv4 (0x0800), length 80: (tos 0x0, ttl 64, id 45937, offset 0, flags [DF], proto UDP (17),
length 66)
    10.16.0.4.44116 > 172.18.0.1.53: 16025+ [1au] AAAA? kube-ovn.io. (38)
```

7.23.7 [illegible]

1. 如果使用 ERSPAN 作为封装协议，OVN 节点及远端设备的 Linux 内核版本不得低于 4.14。若使用 ERSPAN 作为封装协议且使用 IPv6 作为传输网络，Linux 内核版本不得低于 4.16。
2. 镜像流量的传输是单向的，只需保证 OVN 节点能够访问远端设备即可。

PDF Slack Support

2025年7月2日

2023年4月20日

GitHub

7.23.8 [illegible]

7.24 节点本地 DNS 缓存和 Kube-OVN 适配

NodeLocal DNSCache 是通过集群节点上作为 DaemonSet 运行 DNS 缓存来提高集群 DNS 性能，该功能也可以和 Kube-OVN 适配。

7.24.1 节点本地 DNS 缓存部署

部署 **Kubernetes** 的节点本地 **DNS** 缓存

该步骤参考 Kubernetes 官网配置 Nodelocaldnscache。

使用以下脚本部署：

```
#!bin/bash

localdns=169.254.20.10
domain=cluster.local
kubedns=10.96.0.10

wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubernetes/master/cluster/addons/dns/nodelocaldns/nodelocaldns.yaml
sed -i "s/__PILLAR__LOCAL__DNS__/$localdns/g; s/__PILLAR__DNS__DOMAIN__/$domain/g; s/,__PILLAR__DNS__SERVER__//g; s/__PILLAR__CLUSTER__DNS__/$kubedns/g"
nodelocaldns.yaml

kubectl apply -f nodelocaldns.yaml
```

修改每个节点上的 kubelet 配置文件，将 `/var/lib/kubelet/config.yaml` 中的 clusterDNS 字段修改为本地 DNS IP 169.254.20.10，然后重启 kubelet 服务。

Kube-OVN 相应 **DNS** 配置

部署好 Kubernetes 的 Nodelocal DNScache 组件后，Kube-OVN 需要做出下面修改：

UNDERLAY SUBNET 开启 U2O 关

如果是 Underlay Subnet 需要使用本地 DNS 功能，需要开启 U2O 功能，即在 `kubectl edit subnet {your subnet}` 中配置 `spec.u2oInterconnection = true`，如果是 Overlay Subnet 则不需要这步操作。

给 KUBE-OVN-CONTROLLER 指定对应的本地 DNS IP

```
kubectl edit deployment kube-ovn-controller -n kube-system
```

给 `spec.template.spec.containers.args` 增加字段 `--node-local-dns-ip=169.254.20.10`

重建已经创[illegible]的 POD

这步原因是让 Pod 重新生成 `/etc/resolv.conf` 让 nameserver 指向本地 DNS IP，如果没有重建 Pod 的 nameserver 将仍然使用集群的 DNS ClusterIP。同时 u2o 开关如果开启也需要重建 Pod 来重新生成 Pod 网关。

7.24.2 [illegible]证[illegible]地 DNS [illegible]功[illegible]

以上配置完成后可以找到 Pod 验证如下，可以看到 Pod 的 DNS 服务器是指向本地 169.254.20.10，并成功解析域名：

```
# kubectl exec -it pod1 -- nslookup github.com
Server:         169.254.20.10
Address:        169.254.20.10:53


Name:   github.com
Address: 20.205.243.166
```

也可以在节点抓包验证如下，可以看到 DNS 查询报文通过 ovn0 网卡到达本地的 DNS 服务，DNS 响应报文原路返回：

```
# tcpdump -i any port 53

06:20:00.441889 659246098c56_h P   ifindex 17 00:00:00:73:f1:06 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: 10.16.0.2.40230 > 169.254.20.10.53: 1291+ A? baidu.com.
(27)
06:20:00.441889 ovn0  In  ifindex 7 00:00:00:50:32:cd ethertype IPv4 (0x0800), length 75: 10.16.0.2.40230 > 169.254.20.10.53: 1291+ A? baidu.com. (27)
06:20:00.441950 659246098c56_h P   ifindex 17 00:00:00:73:f1:06 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: 10.16.0.2.40230 > 169.254.20.10.53: 1611+ AAAA?
baidu.com. (27)
06:20:00.441950 ovn0  In  ifindex 7 00:00:00:50:32:cd ethertype IPv4 (0x0800), length 75: 10.16.0.2.40230 > 169.254.20.10.53: 1611+ AAAA? baidu.com. (27)
06:20:00.442203 ovn0  Out ifindex 7 00:00:00:52:99:d8 ethertype IPv4 (0x0800), length 145: 169.254.20.10.53 > 10.16.0.2.40230: 1611* 0/1/0 (97)
```


2025 Kube-OVN Team

```
06:20:00.442219 659246098c56_h Out ifindex 17 00:00:00:ea:b3:5e ethertype IPv4 (0x0800), length 145: 169.254.20.10.53 > 10.16.0.2.40230: 1611* 0/1/0 (97)
06:20:00.442273 ovn0  Out ifindex 7 00:00:00:52:99:d8 ethertype IPv4 (0x0800), length 125: 169.254.20.10.53 > 10.16.0.2.40230: 1291* 2/0/0 A 39.156.66.10, A
110.242.68.66 (77)
06:20:00.442278 659246098c56_h Out ifindex 17 00:00:00:ea:b3:5e ethertype IPv4 (0x0800), length 125: 169.254.20.10.53 > 10.16.0.2.40230: 1291* 2/0/0 A
39.156.66.10, A 110.242.68.66 (77)
```

7.24.3 ████

⚠️ ███

████████ NetworkPolicy██████ NetworkPolicy ███████ DNS IP██ 169.254.20.10████ CIDR████ NetworkPolicy ██ DNS ██████████ Pod ██████████

NetworkPolicy ████

███████ Pod ████ DNS ████████ NetworkPolicy ████

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-local-dns-and-node-cidr
  namespace: default  #
spec:
  podSelector: {}  #       Pod
  policyTypes:
  - Ingress
  - Egress
  egress:
  #       DNS
  - to:
    - ipBlock:
        cidr: 169.254.20.10/32
  #       CIDR          CIDR
  - to:
    - ipBlock:
        cidr: 10.0.0.0/8  #      CIDR
  ingress:
  #       DNS
  - from:
    - ipBlock:
        cidr: 169.254.20.10/32
  #       CIDR              CIDR
  - from:
    - ipBlock:
        cidr: 10.0.0.0/8  #      CIDR
```

████

- `169.254.20.10/32` ███ DNS ███ IP ██
- `10.0.0.0/8` ████ CIDR████████████████████

PDF Slack Support

2025年7月3日

2023年5月5日

GitHub

7.24.4 ██

2025 Kube-OVN Team

7.25 □□ VPC NAT □□□□

7.25.1 □□

默认 VPC 下的 Overlay 子网，打开 `natOutgoing` 开关时，Subnet 下的所有 Pod 访问外网都需要做 SNAT 成节点的 IP，但是有些场景我们并不希望子网内所有 Pod 访问外网都做 SNAT。

因此 NAT 策略就是为了提供一个接口让用户决定子网内的哪些 CIDR 或者 IP 访问外网做 SNAT。

7.25.2 □□□□

在 `subnet.Spec` 中开启 `natOutgoing` 开关，并且添加字段 `natOutgoingPolicyRules` 如下：

```
spec:
  natOutgoing: true
  natOutgoingPolicyRules:
    - action: forward
      match:
        srcIPs: 10.0.11.0/30,10.0.11.254
    - action: nat
      match:
        srcIPs: 10.0.11.128/26
        dstIPs: 114.114.114.114,8.8.8.8
```

以上案例表示有两条 NAT 策略规则：

1. 源 IP 是 10.0.11.0/30 或者 10.0.11.254 的报文访问外网时不会做 SNAT。
2. 源 IP 是 10.0.11.128/26 并且目的 IP 是 114.114.114.114 或者 8.8.8.8 的报文访问外网时会做 SNAT。

字段描述：

`action`：满足 `match` 对应条件的报文，会执行的 action，action 分为两种 `forward` 和 `nat`，`forward` 表示报文出外网不做 SNAT，`nat` 表示报文出外网做 SNAT。没有配置 natOutgoingPolicyRules 时，默认情况报文仍然是做 SNAT。

`match`：表示报文的匹配段，匹配段有 `srcIPs` 和 `dstIPs`，这里表示从子网内到外网方向上的报文的源 IP 和目的 IP。`match.srcIPs` 和 `match.dstIPs` 支持多个 CIDR 和 IP，之间用逗号间隔。

如果出现多个 match 规则重叠，则按照 `natOutgoingPolicyRules` 数组顺序进行匹配，最先被匹配的 action 会被执行。

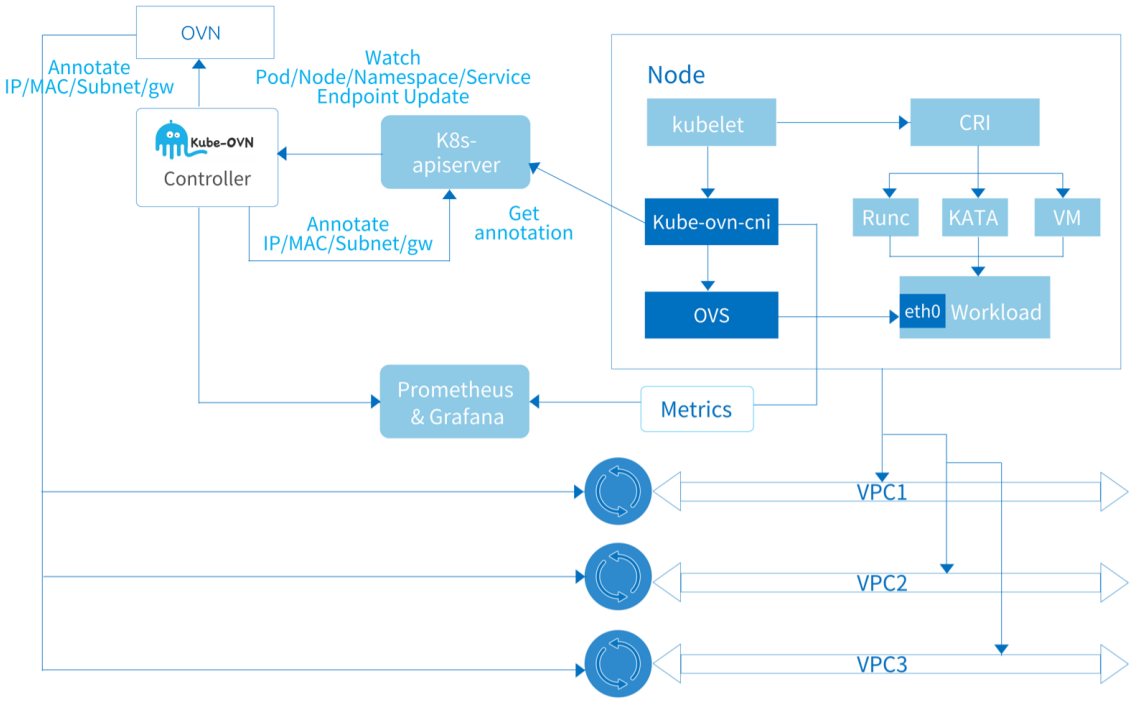
PDF Slack Support

2023年10月25日

2023年6月5日

GitHub

7.25.3 □□



8. 未知章节

8.1 未知章节

本文档将介绍 Kube-OVN 的总体架构，和各个组件的功能以及其之间的交互。

总体来看，Kube-OVN 作为 Kubernetes 和 OVN 之间的一个桥梁，将成熟的 SDN 和云原生相结合。这意味着 Kube-OVN 不仅通过 OVN 实现了 Kubernetes 下的网络规范，例如 CNI，Service 和 Networkpolicy，还将大量的 SDN 领域能力带入云原生，例如逻辑交换机，逻辑路由器，VPC，网关，QoS，ACL 和流量镜像。

同时 Kube-OVN 还保持了良好的开放性可以和诸多技术方案集成，例如 Cilium，Submariner，Prometheus，KubeVirt 等等。

8.1.1 未知章节

Kube-OVN 的组件可以大致分为三类：

- 上游 OVN/OVS 组件。
- 核心控制器和 Agent。
- 监控，运维工具和扩展组件。

上游 **OVN/OVS** 组件

该类型组件来自 OVN/OVS 社区，并针对 Kube-OVN 的使用场景做了特定修改。OVN/OVS 本身是一套成熟的管理虚机和容器的 SDN 系统，我们强烈建议对 Kube-OVN 实现感兴趣的用户先去读一下 ovn-architecture(7) 来了解什么是 OVN 以及如何和它进行集成。Kube-OVN 使用 OVN 的北向接口创建和调整虚拟网络，并将其中的网络概念映射到 Kubernetes 之内。

所有 OVN/OVS 相关组件都已打包成对应镜像，并可在 Kubernetes 中运行。

OVN-CENTRAL

`ovn-central` Deployment 运行 OVN 的管理平面组件，包括 `ovn-nb`，`ovn-sb`，和 `ovn-northd`。

- `ovn-nb`：保存虚拟网络配置，并提供 API 进行虚拟网络管理。`kube-ovn-controller` 将会主要和 `ovn-nb` 交互配置虚拟网络。

2025 Kube-OVN Team

- `ovn-sb` ████ `ovn-nb` ████████████████████████████████
- `ovn-northd` ██ `ovn-nb` ████████ `ovn-sb` ███████

██ `ovn-central` ████ Raft ████████████

OVS-OVN

`ovs-ovn` ▯ DaemonSet ██████████ Pod ████ `openvswitch`, `ovsdb`, ▯ `ovn-controller` ███████ `ovn-central` ▯ Agent ██████████████

██████ Agent

████ Kube-OVN ████████ OVN ▯ Kubernetes ████████████████████████████ ████████████████

KUBE-OVN-CONTROLLER

██████ Deployment ████ Kubernetes ████ OVN ██████████████ Kube-OVN ████████ `kube-ovn-controller` ████████████████████████████ OVN ████ ████████████ Pod▯Service▯Endpoint▯Node▯NetworkPolicy▯VPC▯Subnet▯Vlan▯ProviderNetwork▯

▯ Pod ████ `kube-ovn-controller` ███ Pod ████████████ IPAM ██████████ `ovn-central` ██ ████████████ ACL ██████ `kube-ovn-controller` ██████ ████████ CIDR████████████ Pod ▯ annotation ███ annotation ████ `kube-ovn-cni` ████████████

KUBE-OVN-CNI

██████ DaemonSet ████████████ CNI ██████████ OVS ███████

▯ DaemonSet ███ `kube-ovn` ████████████ `kubelet` ▯ `kube-ovn-cni` ████████████ CNI ██ ███ `kube-ovn-cni` ████████████████ `/opt/cni/bin` ████

`kube-ovn-cni` ████████████████████████████

1. ██ `ovn-controller` ▯ `vswitchd` ▯
2. ██ CNI add/del ███
   a. ████ veth ██ OVS ████
   b. ██ OVS ████
   c. ██████ iptables/ipset/route ████
3. ██████ QoS.
4. ████ `ovn0` ████████████████
5. ██████████ Vlan/Underlay/EIP ████
6. ████████████

██████████████

████████████████████████████ Kube-OVN ████████████████████████

KUBE-OVN-SPEAKER

██████ DaemonSet ██ Pod IP ████

████████████ BGP ███

KUBE-OVN-PINGER

██████ DaemonSet ██████████ OVS ████████████████████████████████ Kube-OVN ████▯

KUBE-OVN-MONITOR

██████ Deployment ██ OVN ██████████████████ Kube-OVN ████▯

KUBECTL-KO

████ kubectl ████████████████████████ kubectl ████▯

2025 Kube-OVN Team

PDF Slack Support

2025⬚9⬚10⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

8.1.2 ⬚⬚

8.2 What's Next

This document lists the features merged into the master branch for the next minor release.

8.2.1 Post-v1.16.0

- QoS: support configurable ingress/egress burst limits via per-NIC annotations (`ovn.kubernetes.io/ingress_burst`). #6628
- VPC Egress Gateway: accept integer Mbps values and `M`, `Mi`, `G`, or `Gi` bit-rate quantities for per-replica bandwidth limits. #7115
- VPC NAT Gateway: allow placing the NAT gateway StatefulSet and its iptables-EIP custom resources in a user-specified namespace. #6595
- iptables-EIP: surface the bound external subnet in the `kubectl get iptables-eip` printer. #6672
- Helm Chart (kube-ovn-v2): ship PrometheusRule and Grafana dashboards out of the box. #6630

8.2.2 Post-v1.15.0

- NetworkPolicy now supports provider-scoped policies for multi-network pods using the `ovn.kubernetes.io/policy-for` annotation. #6223
- Support static IP/MAC for multiple interfaces on the same logical switch. #6060
- MetalLB underlay integration now supports IPv6 and dual-stack. #6159
- KubeVirt live-migration multi-chassis options now apply to all VM NICs, not just the primary one. #6241
- Add human-readable descriptions to all Kube-OVN CRD fields for better `kubectl explain` output. #6133 #6147
- Support BGP and EVPN (L3VPN) for VPC Egress Gateway, running FRR in the egress gateway Pod. #6224
- Support per-pod NIC granular DHCP control via annotations, overriding subnet-level DHCP settings. #6475
- Extend SecurityGroup API with tiers, larger priority range (1-16384), localAddress and port matches. #6330
- Use BigInt for SubnetStatus IP count fields to support large address ranges. #6403
- Improve hairpin logic to support FIP, SNAT from any CIDR within the VPC and LoadBalancers. #6445
- VPC NAT Gateway
- Support user-defined annotations on NAT gateway Pod template. #6256
- Allow SNAT EIP to FIP EIP traffic. #6329
- Allow any EIP to share external subnet gateway in one native VLAN. #6426
- VPC Egress Gateway
- Support custom resources and bandwidth limits. #6407
- Interconnection
- Add vendor ID to transit switches to avoid conflicts with other OVN controllers. #6186
- Reliability
- OpenFlow synchronization: detect and recover from stale or missing OVS flows automatically. #6117
- OVN DB: back up Raft header before rejoining cluster to improve recovery. #6106
- Performance
- Strip `managedFields` from informer cache to reduce memory usage. #6119
- Add field selectors to informer factory to reduce API server load. #6091
- Security
- Replace wildcard RBAC verbs with explicit verb lists. #6233
- Specify ephemeral storage limits for containers. #6259
- Helm Chart
- Make DaemonSet update strategy configurable via `values.yaml` . #6136
- Introduce `extraEnv` variable for all components. #6142

2025 Kube-OVN Team

- Add `affinity` and `nodeSelector` support for ovs-ovn and ovs-ovn-dpdk DaemonSets. #6308
- Add `external-gateway-config-ns` option for controller. #6211
- Introduce ServiceMonitor and labels to services. #6340

8.2.3 Post-v1.14.0

- ACL log supports ratelimiting. #5938
- Subnet with centralized gateway now supports nodeSelectors. #5956
- Overlay encapsulation NIC selection. #5946
- Performace: skip conntrack for specific dst CIDRs. #5821
- NetworkPolicy supports `lax` mode which only deny traffic type of TCP, UDP and SCTP. That means ARP, ICMP and DHCP traffic are alaways allowed. #5745
- Remove internal-port type interface code. #5794
- IPPool
- Multiple IPPools now can bind to the same Namespace. #5731
- Pods in a bound namespace will only get IPs from the bound pool(s), not other ranges in the subnet. #5731
- IPPool will create an AddressSet that can be work with VPC Policy Route and ACL. #5920
- `AdminNetworkPolicy` now supports specify egress peers using FQDNs. #5703
- Using ARP for IPv4 network ready check: now you don't need ACL allow rules for gateway to make Pod running. #5716
- Non-primary CNI mode: you can run Kube-OVN as the secondary only network, without annoying unused annotations and logical switch port allocations. #5618
- VPC NAT Gateway:
- No default EIP mode: the secondary interface can initialize without a default EIP to avoid the waste. #5605
- Custom routes: you can control the route rules within the vpc-nat-gateway Pods to control traffic paths. #5608
- Gratuitous ARP: VPC NAT Gateway automatically sends gratuitous ARP packets during initialization to accelerate network convergence. #5607
- Healthchecks for static endpoints in `SwitchLBRules`: SLR with both selector or endpoints key can support healthchecks. #5435
- Underlay
- Node Selectors for `ProviderNetwork`: instead of adding/removing nodes to the `ProviderNetwork` one by one, you can use node selectors to simplify the workflow. #5518
- Different `NetworkProvider`s can now share the same VLAN. #5471
- Auto create VLAN sub-interfaces. #5966
- Auto move VLAN sub-interfaces to OVS bridges. #5949
- Adding `pod_name` and `pod_namespace` labels to interface metrics. #5463
- IPSec
- Support `cert-manager` to issue certificates. #5365
- Request new certificate if current certificate is not trusted. #5710
- kubectl-ko
- Collect IPSec and xFRM information. #5472
- Replace `Endpoint` with `EndpointSlice`. #5425
- NetworkAttachment caching: reduce APIServer load in large-scale deployments with Multus. #5386
- Upgrade `OVS` to 3.5 and `OVN` to 25.03. #5537

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026□8□4□

2025□9□15□

GitHub

8.2.4 □□

8.3 ████████

██████████████████Kube-OVN ██████ ██ ████████████████

8.3.1 ███████

Kube-OVN ██████████████████

1. `default` ██████ Pod ██ IP ████████████ CIDR ▯ `10.16.0.0/16` ████ `10.16.0.1` ▯
2. `join` ██████ Node ▯ Pod ████████████████, ██ CIDR ▯ `100.64.0.0/16` ████ `100.64.0.1` ▯

████████████████████████

```
POD_CIDR="10.16.0.0/16"
POD_GATEWAY="10.16.0.1"
JOIN_CIDR="100.64.0.0/16"
EXCLUDE_IPS=""
```

`EXCLUDE_IP` ███ `POD_CIDR` ██████████████████ 192.168.10.20..192.168.10.30 ▯

████ Overlay ████████████████████ Service CIDR ███

████████████████████████████████████ Join ███

8.3.2 Service ████

████ `kube-proxy` ███ iptables ███████ Kube-OVN ████████████ Kube-OVN ████ Service ▯ CIDR ████████████

████████████████

```
SVC_CIDR="10.96.0.0/12"
```

███████

████████████ `kube-ovn-controller` Deployment ████

```
args:
- --service-cluster-ip-range=10.96.0.0/12
```

███████

8.3.3 Overlay ████

████████████████Kube-OVN ██████ Kubernetes Node IP ████████████████████████████████

████████████████████████████████████

```
IFACE=eth1
```

████████████████████ `ens[a-z0-9]*,eth[a-z0-9]*` ▯

██████████ `kube-ovn-cni` DaemonSet ██████████

```
args:
- --iface=eth1
```

████████████████████████████████ annotation `ovn.kubernetes.io/tunnel_interface` ██████████████████ annotation ██████ `iface` ████████ annotation▯

```
kubectl annotate node no1 ovn.kubernetes.io/tunnel_interface=ethx
```

████████████████████ Overlay ██████████▯

2025 Kube-OVN Team

⬚⬚ `/32` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `/32` ⬚ `/128` ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

8.3.7 NetworkPolicy ...

Kube-OVN ... OVN ... ACL ... NetworkPolicy... NetworkPolicy ... ... Cilium Chain ... eBPF ... NetworkPolicy... ... Kube-OVN ... NetworkPolicy ...

...

```
ENABLE_NP=false
```

... `kube-ovn-controller` Deployment ...

```
args:
- --enable-np=false
```

NetworkPolicy ...

8.3.8 EIP ... SNAT ...

... EIP ... SNAT ... `kube-ovn-controller` ... ...

...

```
ENABLE_EIP_SNAT=false
```

... `kube-ovn-controller` Deployment ...

```
args:
- --enable-eip-snat=false
```

EIP ... SNAT ... EIP ... SNAT ...

8.3.9 Load Balancer ... Service ...

... VPC ... Load Balancer ... Service... LoadBalancer ... Service...

...

```
ENABLE_LB_SVC=true
```

... `kube-ovn-controller` Deployment ...

```
args:
- --enable-lb-svc=true
```

8.3.10 ... ECMP ...

... ECMP ... ECMP ... ... `kube-ovn-controller` Deployment ...:

```
args:
- --enable-ecmp=true
```

... Kube-OVN v1.12.0 ... subnet crd ... spec ... `enableEcmp` ... ECMP ... ECMP ... `kube-ovn-controller` Deployment ... `enable-ecmp` ... v1.12.0 ...

...

8.3.11 Kubevirt VM ...

... Kubevirt ... VM ... `kube-ovn-controller` ... StatefulSet Pod ... IP ... ... VM ...

... 1.10.6 ... `kube-ovn-controller` Deployment ...

2025 Kube-OVN Team

```
args:
- --keep-vm-ip=false
```

8.3.12 CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚

Kube-OVN ⬚⬚⬚⬚ `/opt/cni/bin` ⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ `/etc/cni/net.d` ⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚ `01-kube-ovn.conflist` ⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ CNI ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

daemon

```
args:
- --enable-ovn-ipsec=true
```

OVN IPSec

8.3.17 AdminNetworkPolicy / DNS

AdminNetworkPolicyANP/CNP DNS `DNSNameResolver` CRD

```
ENABLE_ANP=true
ENABLE_DNS_NAME_RESOLVER=true
```

```
args:
- --enable-anp=true
- --enable-dns-name-resolver=true
```

8.3.18 VPC NAT Gateway

VPC NAT Gateway controller

```
ENABLE_NAT_GW=true
```

`ovn-vpc-nat-gw-config` ConfigMap `enable-vpc-nat-gw`

8.3.19 ovn-northd

`ovn-northd`

```
OVN_NORTHD_N_THREADS=4
```

1 CPU

8.3.20 NetworkPolicy

Kube-OVN `standard` / `lax` NetworkPolicy

```
NP_ENFORCEMENT=standard
```

```
args:
- --np-enforcement=standard
```

NetworkPolicy `ovn.kubernetes.io/network_policy_enforcement` annotation NetworkPolicy

8.3.21 VXLAN TX checksum offload

VXLAN checksum offload

```
SET_VXLAN_TX_OFF=true
```

```
args:
- --set-vxlan-tx-off=true
```

8.3.22 KubeVirt

KubeVirt

```
ENABLE_LIVE_MIGRATION_OPTIMIZE=true
```

8.3.23 OVN LB [illegible] endpoint

[illegible] OVN [illegible] LoadBalancer [illegible] endpoint[illegible] `externalTrafficPolicy=Local` [illegible]

```
ENABLE_OVN_LB_PREFER_LOCAL=true
```

```
args:
- --enable-ovn-lb-prefer-local=true
```

8.3.24 [illegible] ConfigMap [illegible]

[illegible] ConfigMap[illegible] `external-gw-config` [illegible] `kube-system` [illegible]

```
EXTERNAL_GATEWAY_CONFIG_NS=kube-system
```

8.3.25 Non-Primary CNI [illegible]

[illegible] Kube-OVN [illegible] attachment network [illegible] Pod [illegible] IP[illegible] CNI [illegible]controller [illegible] daemon [illegible]

```
args:
- --non-primary-cni-mode=true
```

[illegible] Helm `cni_conf.NON_PRIMARY_CNI=true` [illegible]chart v1[illegible]/ `cni.nonPrimaryCNI=true` [illegible]chart v2[illegible] Non-Primary CNI [illegible]

8.3.26 Controller Leader Election [illegible]

controller [illegible] Kubernetes leader election[illegible] duration [illegible] leader [illegible] controller [illegible]

```
args:
- --leader-elect-lease-duration=30s
- --leader-elect-renew-deadline=20s
- --leader-elect-retry-period=6s
```

[illegible] `30s` [illegible] `20s` [illegible] `6s` [illegible] duration[illegible]controller [illegible] Kubernetes client [illegible]

- `lease-duration` [illegible] `renew-deadline` [illegible]
- `renew-deadline` [illegible] `retry-period` [illegible] Kubernetes client-go leader election [illegible] jitter factor[illegible] `1.2` [illegible]

[illegible]

```
export LEADER_ELECT_LEASE_DURATION=1m
export LEADER_ELECT_RENEW_DEADLINE=40s
export LEADER_ELECT_RETRY_PERIOD=10s
bash install.sh
```

Helm [illegible] chart [illegible]classic chart [illegible] `kube-ovn-controller.leaderElection` [illegible]

```
kube-ovn-controller:
  leaderElection:
    leaseDuration: "30s"
    renewDeadline: "20s"
    retryPeriod: "6s"
```

v2 chart [illegible] `controller.leaderElection` [illegible]

```
controller:
  leaderElection:
    leaseDuration: "30s"
    renewDeadline: "20s"
    retryPeriod: "6s"
```

8.3.27 [illegible] ip

kube-ovn-controller/kube-ovn-cni/kube-ovn-monitor [illegible] ip[illegible] 0.0.0.0 [illegible] ip [illegible] [illegible]

2025 Kube-OVN Team

```
ENABLE_BIND_LOCAL_IP=true
```

⬚ kube-ovn-monitor ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ pod ip ⬚⬚⬚

```
# netstat -tunlp |grep kube-ovn
tcp        0      0 172.18.0.5:10661        0.0.0.0:*               LISTEN      2612/./kube-ovn-mon
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ deployment ⬚⬚ daemonSet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
env:
- name: ENABLE_BIND_LOCAL_IP
  value: "false"
```

PDF Slack Support

2026⬚10⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

8.3.28 ⬚⬚

8.4 ████

Kube-OVN ██████ Minor ███ Patch ███Minor ███████████OVN/OVS ███████████API ███Patch ██████ Bug ████████████████████████ API█

8.4.1 ████

Kube-OVN ████████████████████████ `master`, `release-1.12` █ `release-1.11` ████████████ `release-1.12` ████████████████ Bug ████████████████ backport ████████

██████████ `release-1.11` ██ backport ████ Bug ████████████████

8.4.2 ████

Minor ██Patch ██████ Bug ████████████ Bug ████████████

8.4.3 Patch ██████

██ Patch ████████████ hack/release.sh ████████████████████████

1. ██████ Build ███████
2. ███ tag ███ Docker Hub████
3. ███ tag ███ Github████
4. ████████████████
5. ████████████████
6. ██ Release Note PR████
7. ██ Release Note (██)
8. ██ Merge github action ███ Release Note PR
9. ██ Github Release ██████
10. █ Github Release ████████ Release████████████████ `v1.12.12` ████████████ Release Note █ Release ██

8.4.4 Minor ██████

██ Minor ████████████████████████████████

1. █ Github ████████████████ `release-1.13` (██)
2. ██████ `VERSION`, `dist/images/install.sh`, `charts/kube-ovn/values.yaml` █ `charts/kube-ovn/Chart.yaml` ████████████ Minor ████ `v1.14.0` (█ █)
3. ███ tag ███ Docker Hub (██)
4. ████████ tag ███ Github (██)
5. ████████████████ `v1.13` ███ `mkdocs.yml` ████ `version` █ `branch` ██ (██)
6. ██ Release Note PR████
7. ██ Release Note (██)
8. ██ Merge github action ███ Release Note PR
9. ██ Github Release ██████
10. █ Github Release ████████ Release████████████████ `v1.13.0` ████████████ Release Note █ Release ██
11. ███████ `VERSION` ██████████ Patch ████ `v1.13.1`

PDF Slack Support

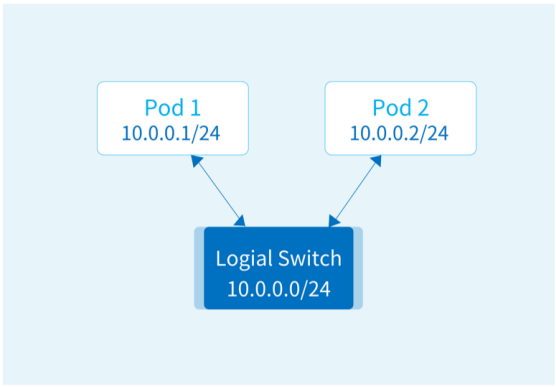
2025 Kube-OVN Team

2024⊠5⊠16⊠

2024⊠5⊠8⊠

GitHub

8.4.5 ⊠⊠



8.5 Underlay □□□□

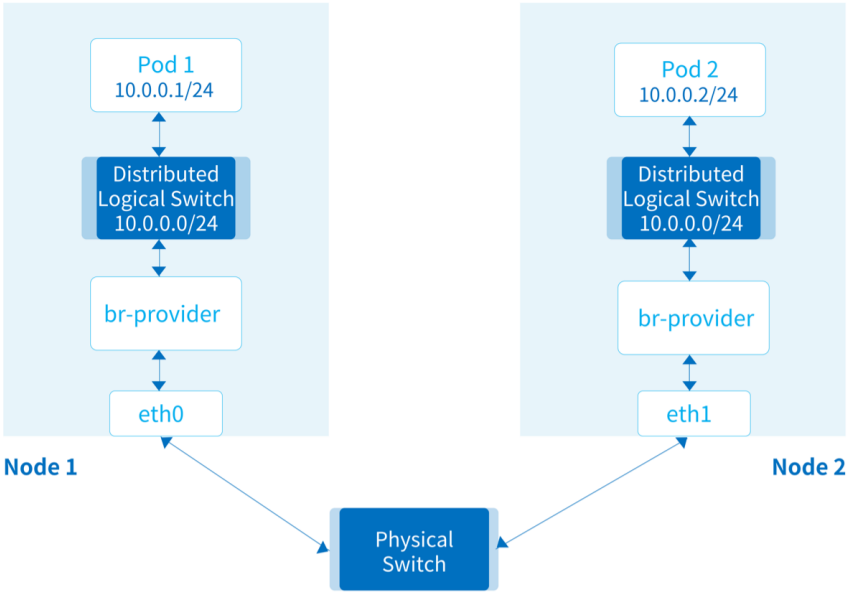
本文档介绍 Underlay 模式下流量在不同情况下的转发路径。

8.5.1 □□□□□□

内部逻辑交换机直接交换数据包，不进入外部网络。

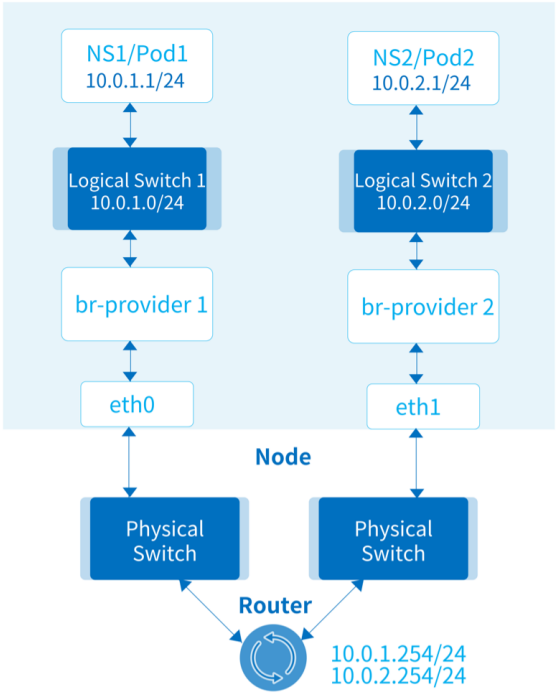
8.5.2 □□□□□□

数据包经由节点网卡进入外部交换机，由外部交换机进行交换。



8.5.3 ████████

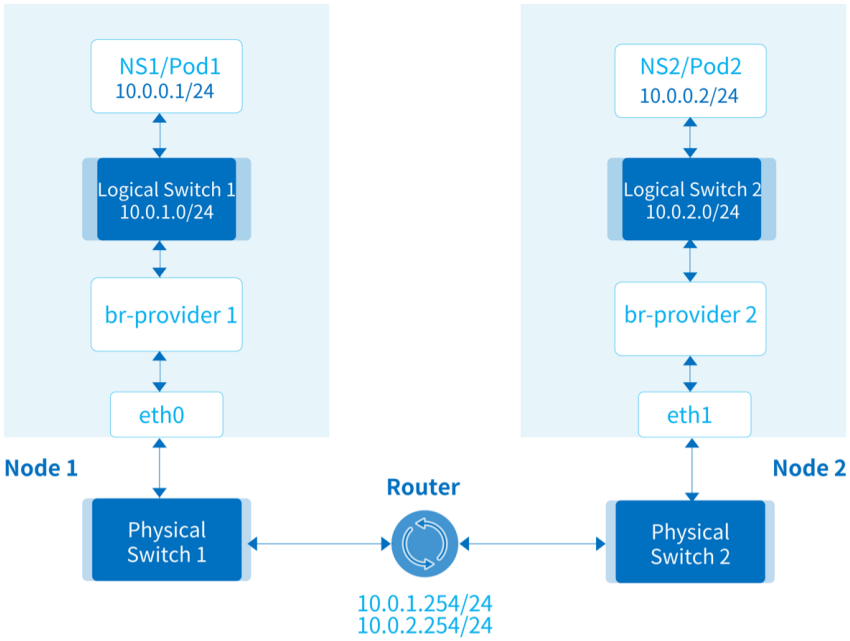
██



> ██ br-provider-1 ▯ br-provider-2 ██████ OVS ████████████████████ Provider Network▯

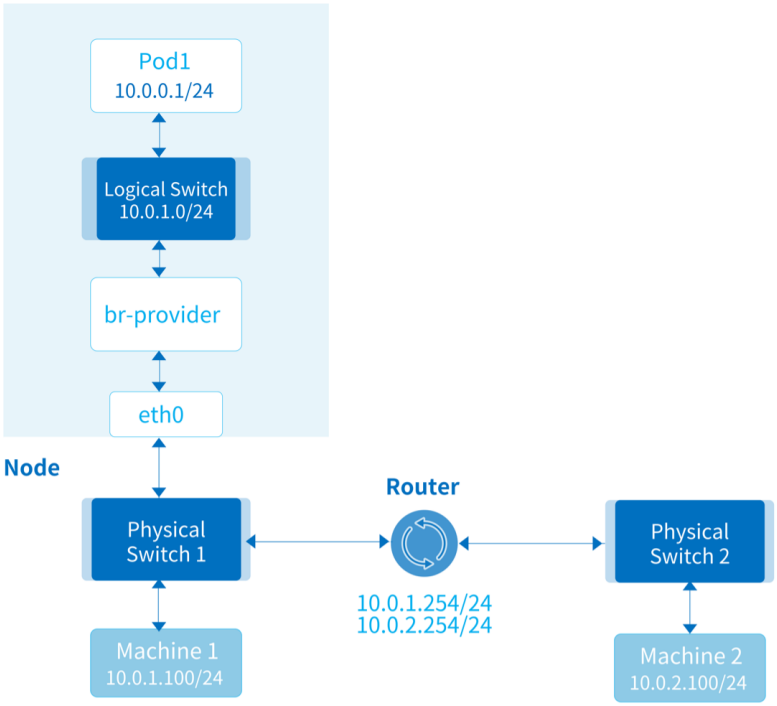
8.5.4 ████████

██


NS1/Pod1
10.0.0.1/24
Logical Switch 1
10.0.1.0/24
br-provider 1
eth0
Node 1
Physical
Switch 1
Router
10.0.1.254/24
10.0.2.254/24
NS2/Pod2
10.0.0.2/24
Logical Switch 2
10.0.2.0/24
br-provider 2
eth1
Node 2
Physical
Switch 2

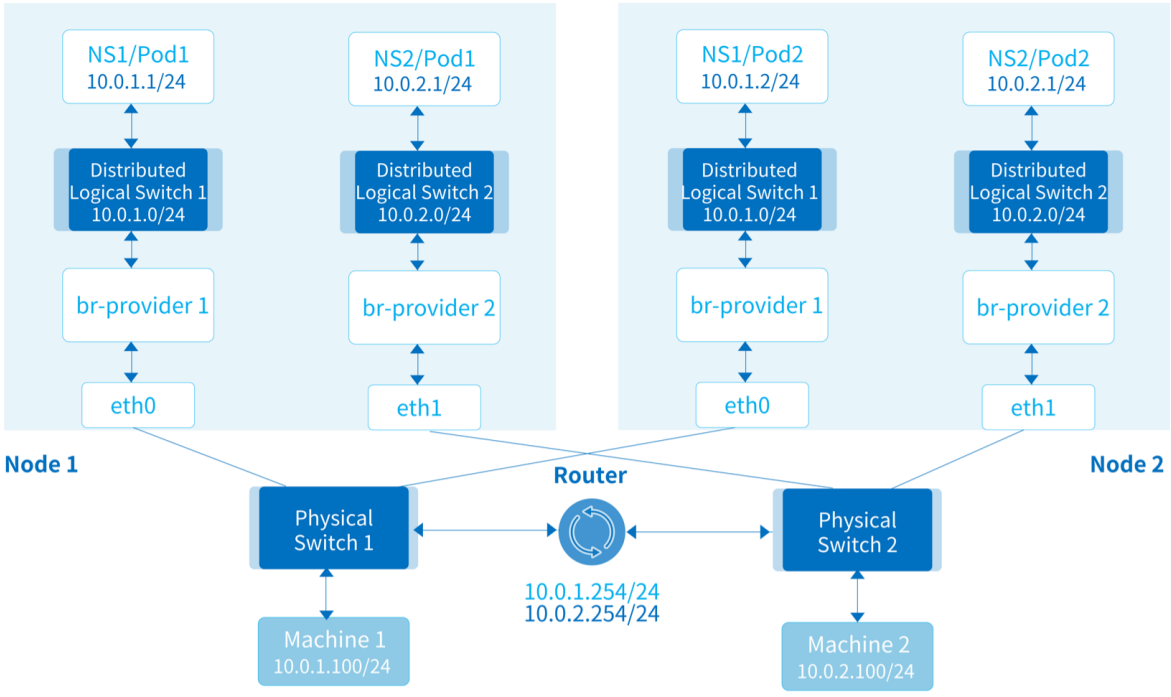
8.5.5 ████

██



Pod

8.5.6 Vlan Tag

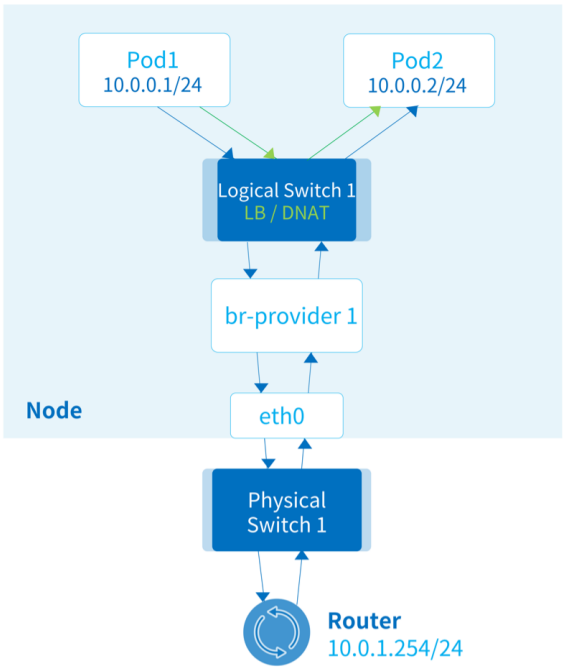


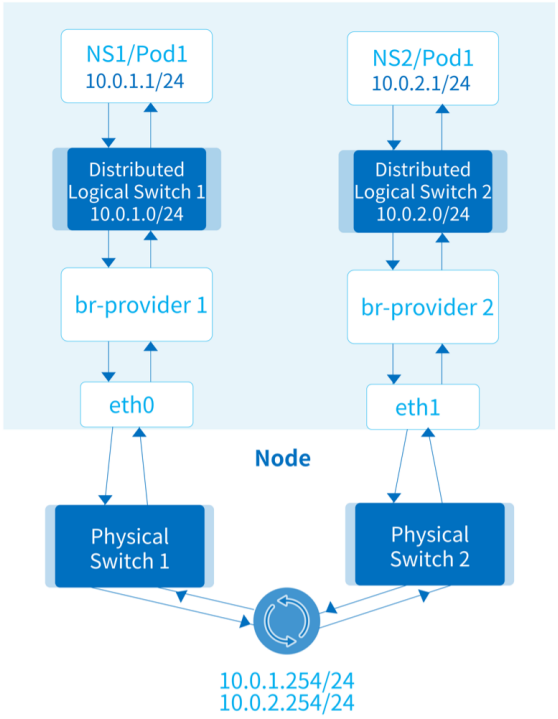
8.5.7 VLAN

8.5.8 Pod Service IP

Kube-OVN 为每个 Kubernetes Service 在每个子网的逻辑交换机上配置了负载均衡。当 Pod 通过访问 Service IP 访问其它 Pod 时，会构造一个目的地址为 Service IP、目的 MAC 地址为网关 MAC 地址的网络包。网络包进入逻辑交换机后，负载均衡会对网络包进行拦截和 DNAT 处理，将目的 IP 和端口修改为 Service 对应的某个 Endpoint 的 IP 和端口。由于逻辑交换机并未修改网络包的二层目的 MAC 地址，网络包在进入外部交换机后仍然会送到外部网关，此时需要外部网关对网络包进行转发。

2025 Kube-OVN Team





Service 后端为同节点同子网 **Pod**

Service 后端为同节点不同子网 **Pod**

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2022⊠9⊠23⊠

2022⊠5⊠20⊠

GitHub

8.5.9 ⊠⊠

2025 Kube-OVN Team

8.6 Iptables ⁇

Kube-OVN 使用 ipset 及 iptables 辅助实现默认 VPC 下容器网络（Overlay）网关 NAT 的功能。

使用的 ipset 如下表所示：

名称（**IPv4/IPv6**）	类型	存储对象
ovn40services/ovn60services	hash:net	Service 网段
ovn40subnets/ovn60subnets	hash:net	Overlay 子网网段以及 NodeLocal DNS IP 地址
ovn40subnets-nat/ovn60subnets-nat	hash:net	开启 NatOutgoing 的 Overlay 子网网段
ovn40subnets-distributed-gw/ovn60subnets-distributed-gw	hash:net	开启分布式网关的 Overlay 子网网段
ovn40other-node/ovn60other-node	hash:net	其它节点的内部 IP 地址
ovn40local-pod-ip-nat/ovn60local-pod-ip-nat	hash:ip	已弃用
ovn40subnets-nat-policy	hash:net	配置了 natOutgoingPolicyRules 的所有子网网段
ovn40natpr-418e79269dc5-dst	hash:net	natOutgoingPolicyRules 中 rule 对应的 dstIPs
ovn40natpr-418e79269dc5-src	hash:net	natOutgoingPolicyRules 中 rule 对应的 srcIPs

使用的 iptables 规则（IPv4）如下表所示：

表	链	规则	用途	备注
filter	INPUT	-m set --match-set ovn40services src -j ACCEPT	允许 k8s Service 和 Pod 相关流量通过	--
filter	INPUT	-m set --match-set ovn40services dst -j ACCEPT	同上	--
filter	INPUT	-m set --match-set ovn40subnets src -j ACCEPT	同上	--
filter	INPUT	-m set --match-set ovn40subnets dst -j ACCEPT	同上	--
filter	FORWARD	-m set --match-set ovn40services src -j ACCEPT	同上	--
filter	FORWARD	-m set --match-set ovn40services dst -j ACCEPT	同上	--
filter	FORWARD	-m set --match-set ovn40subnets src -j ACCEPT	同上	--
filter	FORWARD	-m set --match-set ovn40subnets dst -j ACCEPT	同上	--
filter	FORWARD	-s 10.16.0.0/16 -m comment --comment "ovn-subnet-gateway,ovn-default"	用于计数从 subnet 访问外部网络的报文	10.16.0.0/16 为 subnet 的 cidr，comment 中逗号后面的 ovn-subnet-gateway 用于标识该 iptables 规则用于 subnet 出入网关报文计数，逗号后面 ovn-default 是该 subnet 名字
filter	FORWARD	-d 10.16.0.0/16 -m comment --comment "ovn-subnet-gateway,ovn-default"	用于计数从外部网络访问 subnet 的报文	同上
filter	OUTPUT	-p udp -m udp --dport 6081 -j MARK --set-xmark 0x0	清除流量标记，避免执行 SNAT	UDP: bad checksum on VXLAN interface
nat	PREROUTING	-m comment --comment "kube-ovn prerouting rules" -j OVN-PREROUTING	进入 OVN-PREROUTING 链处理	--
nat	POSTROUTING	-m comment --comment "kube-ovn postrouting rules" -j OVN-POSTROUTING	进入 OVN-POSTROUTING 链处理	--
nat	OVN-PREROUTING	-i ovn0 -m set --match-set ovn40subnets src -m set --match-set ovn40services dst -j MARK --set-xmark 0x4000/0x4000	为 Pod 访问 Service 流量添加 masquerade 标记	作用于关闭内置 LB 的场景
nat	OVN-PREROUTING	-p tcp -m addrtype --dst-type LOCAL -m set --match-		仅 kube-proxy 使用 ipvs 模式时存在

⬚	⬚	⬚⬚	⬚⬚	⬚⬚
		set KUBE-NODE-PORT-LOCAL-TCP dst -j MARK --set-xmark 0x80000/0x80000	⬚ ExternalTrafficPolicy ⬚ Local ⬚ Service ⬚⬚⬚TCP⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚	
nat	OVN-PREROUTING	-p udp -m addrtype --dst-type LOCAL -m set --match-set KUBE-NODE-PORT-LOCAL-UDP dst -j MARK --set-xmark 0x80000/0x80000	⬚ ExternalTrafficPolicy ⬚ Local ⬚ Service ⬚⬚⬚UDP⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚	⬚⬚
nat	OVN-POSTROUTING	-m set --match-set ovn40services src -m set --match-set ovn40subnets dst -m mark --mark 0x4000/0x4000 -j SNAT --to-source	⬚⬚⬚⬚ Service IP ⬚⬚ Overlay Pod ⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚ IP⬚	⬚ kube-proxy ⬚⬚ ipvs ⬚⬚⬚⬚
nat	OVN-POSTROUTING	-m mark --mark 0x4000/0x4000 -j MASQUERADE	⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-m set --match-set ovn40subnets src -m set --match-set ovn40subnets dst -j MASQUERADE	⬚⬚⬚⬚⬚ Pod ⬚⬚⬚ Service ⬚⬚ ⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-m mark --mark 0x80000/0x80000 -m set --match-set ovn40subnets-distributed-gw dst -j RETURN	⬚⬚ ExternalTrafficPolicy ⬚ Local ⬚ Service ⬚⬚⬚⬚ Endpoint ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-m mark --mark 0x80000/0x80000 -j MASQUERADE	⬚⬚ ExternalTrafficPolicy ⬚ Local ⬚ Service ⬚⬚⬚⬚ Endpoint ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-p tcp -m tcp --tcp-flags SYN NONE -m conntrack --ctstate NEW -j RETURN	Pod IP ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-s 10.16.0.0/16 -m set ! --match-set ovn40subnets dst -j SNAT --to-source 192.168.0.101	Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NatOutgoing ⬚⬚⬚⬚⬚ IP ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	10.16.0.0/16 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚192.168.0.101 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ IP
nat	OVN-POSTROUTING	-m set --match-set ovn40subnets-nat src -m set ! --match-set ovn40subnets dst -j MASQUERADE	Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ NatOutgoing⬚⬚⬚ SNAT	--
nat	OVN-POSTROUTING	-m set --match-set ovn40subnets-nat-policy src -m set ! --match-set ovn40subnets dst -j OVN-NAT-POLICY	Pod ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ natOutgoingPolicyRules⬚ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ SNAT	⬚⬚⬚ natOutgoingPolicyRules ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ OVN-NAT-POLICY ⬚
nat			⬚⬚	

2025 Kube-OVN Team

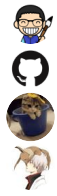
⬚	⬚	⬚⬚	⬚⬚	⬚⬚
	OVN-POSTROUTING	-m mark --mark 0x90001/0x90001 -j MASQUERADE --random-fully		⬚ OVN-NAT-POLICY ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ tag 0x90001/0x90001 ⬚⬚⬚ SNAT
nat	OVN-POSTROUTING	-m mark --mark 0x90002/0x90002 -j RETURN	⬚⬚	⬚ OVN-NAT-POLICY ⬚⬚⬚, ⬚⬚⬚⬚⬚ tag 0x90002/0x90002 ⬚⬚⬚ SNAT
nat	OVN-NAT-POLICY	-s 10.0.11.0/24 -m comment --comment natPolicySubnet-net1 -j OVN-NAT-PSUBNET-aa98851157c5	⬚⬚	10.0.11.0/24 ⬚⬚⬚⬚ net1 ⬚ CIDR⬚ OVN-NAT-PSUBNET-aa98851157c5 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ natOutgoingPolicyRules ⬚⬚
nat	OVN-NAT-PSUBNET-xxxxxxxxxxxx	-m set --match-set ovn40natpr-418e79269dc5-src src -m set --match-set ovn40natpr-418e79269dc5-dst dst -j MARK --set-xmark 0x90002/0x90002	⬚⬚	418e79269dc5 ⬚⬚ natOutgoingPolicyRules ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ID⬚⬚⬚⬚⬚ status.natOutgoingPolicyRules[index].Rule ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚ srcIPs ⬚⬚ ovn40natpr-418e79269dc src⬚ dstIPS ⬚⬚ ovn40natpr-418e79269dc5-dst ⬚⬚⬚ tag 0x90002
mangle	OVN-OUTPUT	-d 10.241.39.2/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j MARK --set-xmark 0x90003/0x90003	⬚ kubelet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚ tproxy	
mangle	OVN-PREROUTING	-d 10.241.39.2/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j TPROXY --on-port 8102 --on-ip 172.18.0.3 --tproxy-mark 0x90004/0x90004	⬚ kubelet ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ ⬚ tproxy	

PDF Slack Support

2025⬚11⬚20⬚

2022⬚9⬚6⬚

GitHub



8.7 ████████

8.7.1 ████

Kube-OVN ████████████████████ Github ████████████/████████████ Github ███ Issue ▯ PR███ Maintainer ▯ Review ███ Github Action ████████████

8.7.2 ████

Kube-OVN ▯▯ Go ████ Go Modules ████ ███████ `GO111MODULE="on"` ▯

golangci-lint ████████████████████████████local-installation▯

████████████Kube-OVN ████ Docker buildx ███████ Docker ████ ███ buildx:

```
docker buildx create --use
```

8.7.3 ████

████████████████ Kube-OVN ████

```
git clone https://github.com/kubeovn/kube-ovn.git
cd kube-ovn
make release
```

████ ARM ████████████████████

```
make release-arm
```

8.7.4 ▯▯ base ▯▯

████████████████OVS/OVN ███████ base ██████████

base ████ Dockerfile ▯ `dist/images/Dockerfile.base` ▯

████

```
# build x86 base image
make base-amd64

# build arm base image
make base-arm64
```

8.7.5 ▯▯ E2E

Kube-OVN ▯▯:

- KIND ████ Kubernetes ███ `go install sigs.k8s.io/kind@latest`
- jinjanator ████: `pip install jinjanator`
- Ginkgo ███████ `go install github.com/onsi/ginkgo/v2/ginkgo; go get github.com/onsi/gomega/...`

> ██████████████████

████ E2E ███

```
make kind-init
make kind-install
make e2e
```

████ Underlay E2E ██████████

2025 Kube-OVN Team

```
make kind-init
make kind-install-underlay
make e2e-underlay-single-nic
```

⬚⬚⬚⬚ ovn vpc nat gw eip, fip, snat, dnat ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
make kind-init
make kind-install
make ovn-vpc-nat-gw-conformance-e2e
```

⬚⬚⬚⬚ iptables vpc nat gw eip, fip, snat, dnat ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
make kind-init
make kind-install-vpc-nat-gw
make iptables-vpc-nat-gw-conformance-e2e
```

⬚⬚⬚⬚ loadbalancer service ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
make kind-init
make kind-install-lb-svc
make kube-ovn-lb-svc-conformance-e2e
```

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚

```
make kind-clean
```

PDF Slack Support

2025⬚6⬚29⬚

2022⬚5⬚20⬚

GitHub

+1

8.7.6 ⬚⬚

8.8 ▯▯▯ OVS/OVN ▯▯

上游 OVN/OVS 最初设计目标为通用 SDN 控制器和数据平面。由于 Kubernetes 网络存在一些特殊的用法，并且 Kube-OVN 只重点使用了部分功能，为了达到更好的性能、稳定性和特定的功能，Kube-OVN 对上游 OVN/OVS 做了部分修改。用户如果使用自己的 OVN/OVS 配合 Kube-OVN 的控制器进行工作时需要注意下述的改动可能造成的影响。

未合入上游修改：

- 4228eab1d7 修复 vswitchd ofport_usage 内存泄露并定期修剪内存。
- 54056ea65d 调整选举 timer，避免大规模集群选举抖动。
- 6b4dcb311f 添加 fdb 更新日志。
- f627b7721e 修复 hairpin 环境下 fdb 学习错误的问题。
- 3f3e3a436f 为 ovsdb-tool 的 join-cluster 子命令添加 Server ID 参数。
- a6cb8215a8 修复 QoS 内存泄露问题。
- d4d76ddb2e ovsdb-tool: 添加 fix-cluster 命令。
- ffd2328d4a netdev: 减少获取设备地址的 CPU 利用率。
- d088c5d8c2 ovs-router: 跳过获取 kube-ipvs0 的源地址。
- 1b31f07dc6 增加大规模集群的默认探测间隔。
- 54b7678229 更新 ovs-sandbox 以支持 docker run。
- 9ee66bd91b 修改源路由优先级。
- e889d46924 修复 Underlay 模式下达到 resubmit 限制的问题。
- f9e97031b5 ovn-controller: 不为 Kube-OVN 端口在 localnet 上发送 GARP。
- 78cade0187 添加有条件跳过 conntrack 的支持。
- 85aa6263ad northd: 访问节点本地 DNS IP 时跳过 conntrack。
- 34dc3e3fcf lflow: 不将 lport 之间的直接流量发送到 conntrack。
- a297b840c2 在逻辑交换机入口管道中将 DNAT 数据包直接输出到 lsp。
- 03e35ed9c5 ovn-controller: 使激活策略在单机箱环境下工作。
- e7d3ba53cd 设置 ACL 时跳过节点本地 DNS IP 的 conntrack。
- 9286e1fd57 优先选择本地后端。
- e5916eb53a 修复具有多个分布式网关端口的 lr-lb DNAT 问题。
- e4e6ea9c5f 支持专用的 BFD LRP。
- e76880e792 northd: 添加 nb 选项 version_compatibility。
- 477695a010 northd: 跳过从 localnet 端口对 lrp 地址的 arp/nd 请求。
- 2209d9a335 修复 ovn-controller 在大规模 LSP 场景下的处理。
- 52b727b331 优化数据结构性能，降低 ovn-northd 增量计算耗时。
- 53b9837f7f 修复 LB 与 ACL 联动场景下的转发问题。
- 737d9f932e 修复多 GW 场景下的会话粘滞问题。
- sbrec-delete-null-check 修复 ovn-controller 在 sbrec 删除场景下空指针访问。

已合入上游修改：

- 20626ea909 组播流量绕过 LB 和 ACL 处理阶段，以提高特定数据链路性能。
- a2d9ff3ccd Deb 构建增加编译优化选项。

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026⬚4⬚28⬚

2022⬚5⬚24⬚

GitHub

8.8.1 ⬚⬚

2025 Kube-OVN Team

8.9 [illegible]

Kube-OVN 使用 OVN/OVS 作为数据平面实现，目前支持 `Geneve`，`Vxlan` 和 `STT` 三种隧道封装协议。这三种协议在功能，性能和易用性上存在着区别，本文档将介绍三种协议在使用中的差异，用户可根据自己的情况进行选择。这三个协议在 OVN 设计上的区别可以参考 OVN Architecture Design Decision。

8.9.1 Geneve

`Geneve` 协议为 Kube-OVN 部署时选择的默认隧道协议，也是 OVN 默认推荐的隧道协议。该协议在内核中得到了广泛的支持，并可以利用现代网卡的通用 Offload 能力进行加速。由于 `Geneve` 有着可变长的头部，可以使用 24bit 空间来标志不同的 datapath 用户可以创建更多数量的虚拟网络，单个 datapath 下支持 32768 个端口。

如果使用 Mellanox 或芯启源的智能网卡 OVS 卸载，`Geneve` 需要较高版本的内核支持，需要选择 5.4 以上的上游内核，或 backport 了该功能的其他兼容内核。

由于使用 UDP 进行封装，该协议在处理 TCP over UDP 时不能很好的利用现代网卡的 TCP 相关卸载，在处理大包时会消耗较多 CPU 资源。

8.9.2 Vxlan

`Vxlan` 为上游 OVN 近期支持的协议，该协议在内核中得到了广泛的支持，并可以利用现代网卡的通用 Offload 能力进行加速。由于该协议头部长度有限，并且 OVN 需要使用额外的空间进行编排，datapath 的数量存在限制，最多只能创建 4096 个 datapath，每个 datapath 下最多 4096 个端口。同时由于空间有限，基于 `inport` 的 ACL 没有进行支持。

如果使用 Mellanox 或芯启源的智能网卡 OVS 卸载，`Vxlan` 的卸载在常见内核中已获得支持。

由于使用 UDP 进行封装，该协议在处理 TCP over UDP 时不能很好的利用现代网卡的 TCP 相关卸载，在处理大包时会消耗较多 CPU 资源。

8.9.3 STT

> **Warning**
>
> OpenVswitch 上游在 3.6 版本移除对 STT 类型 Tunnel 的支[illegible]该方案未来将无法得到上游支持。

`STT` 协议为 OVN 较早支持的隧道协议，该协议使用类 TCP 的头部，可以充分利用现代网卡通用的 TCP 卸载能力，大幅提升 TCP 的吞吐量。同时该协议头部较长可支持完整的 OVN 能力和大规模的 datapath。

该协议未在内核中支持，若要使用需要额外编译 OVS 内核模块，并在升级内核时对应再次编译新版本内核模块。

该协议目前未被智能网卡支持，无法使用 OVS 的卸载能力。

8.9.4 [illegible]

- VXLAN vs GENEVE: Understand The Difference
- OVN FAQ
- What is Geneve

PDF Slack Support

2025年9月10日

2022年6月17日

GitHub

2025 Kube-OVN Team

8.9.5 ▯▯

8.10 Kube-OVN 监控指标

本文档列举 Kube-OVN 所提供的监控指标。

8.10.1 ovn-monitor

OVN 自身状态监控指标：

类型	指标项	描述
Gauge	kube_ovn_ovn_status	OVN 角色状态，(2) 为 follower；(1) 为 leader, (0) 为异常状态。
Gauge	kube_ovn_failed_req_count	OVN 失败请求数量。
Gauge	kube_ovn_log_file_size_bytes	OVN 组件日志文件大小。
Gauge	kube_ovn_db_file_size_bytes	OVN 组件数据库文件大小。
Gauge	kube_ovn_chassis_info	OVN chassis 状态 (1) 运行中，(0) 停止。
Gauge	kube_ovn_db_status	OVN 数据库状态，(1) 为正常；(0) 为异常。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_info	OVN logical switch 信息，值为 (1)，标签中包含 logical switch 名字。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_external_id	OVN logical switch external_id 信息，值为 (1)，标签中包含 external-id 内容。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_port_binding	OVN logical switch 和 logical switch port 关联信息，值为 (1)，通过标签进行关联。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_tunnel_key	和 OVN logical switch 关联的 tunnel key 信息。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_ports_num	OVN logical switch 上 logical port 的数量。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_port_info	OVN logical switch port 信息，值为 (1)，标签中包含具体信息。
Gauge	kube_ovn_logical_switch_port_tunnel_key	和 OVN logical switch port 关联的 tunnel key 信息。
Gauge	kube_ovn_cluster_enabled	(1) OVN 数据库为集群模式；(0) OVN 数据库为非集群模式。
Gauge	kube_ovn_cluster_role	每个数据库实例的角色，值为 (1)，标签中包含对应角色信息。
Gauge	kube_ovn_cluster_status	每个数据库实例的状态，值为 (1)，标签中包含对应状态信息。
Gauge	kube_ovn_cluster_term	RAFT term 信息。
Gauge	kube_ovn_cluster_leader_self	当前数据库实例是否为 leader (1) 是，(0) 不是。
Gauge	kube_ovn_cluster_vote_self	当前数据库实例是否选举自己为 leader (1) 是，(0) 不是。
Gauge	kube_ovn_cluster_election_timer	当前 election timer 值。
Gauge	kube_ovn_cluster_log_not_committed	未 commit 的 RAFT 日志数量。
Gauge	kube_ovn_cluster_log_not_applied	未 apply 的 RAFT 日志数量。
Gauge	kube_ovn_cluster_log_index_start	当前 RAFT 日志条目的起始值。
Gauge	kube_ovn_cluster_log_index_next	RAFT 日志条目的下一个值。
Gauge	kube_ovn_cluster_inbound_connections_total	当前实例的入向连接数量。
Gauge	kube_ovn_cluster_outbound_connections_total	当前实例的出向连接数量。
Gauge	kube_ovn_cluster_inbound_connections_error_total	当前实例的入向错误连接数量。
Gauge	kube_ovn_cluster_outbound_connections_error_total	当前实例的出向错误连接数量。

2025 Kube-OVN Team

8.10.2 ovs-monitor

`ovsdb  vswitchd `

类型	指标项	描述
Gauge	ovs_status	OVS 健康状态，(1) 为正常，(0) 为异常。
Gauge	ovs_info	OVS 基础信息，值为 (1)，标签中包含对应信息。
Gauge	failed_req_count	OVS 失败请求数量。
Gauge	log_file_size_bytes	OVS 组件日志文件大小（字节）。
Gauge	db_file_size_bytes	OVS 组件数据库文件大小（字节）。
Gauge	datapath	Datapath 基础信息，值为 (1)，标签中包含对应信息。
Gauge	dp_total	当前 OVS 中 datapath 数量。
Gauge	dp_if	Datapath 接口基础信息，值为 (1)，标签中包含对应信息。
Gauge	dp_if_total	当前 datapath 中 port 数量。
Gauge	dp_flows_total	Datapath 中 flow 数量。
Gauge	dp_flows_lookup_hit	Datapath 中命中当前 flow 数据包数量。
Gauge	dp_flows_lookup_missed	Datapath 中未命中当前 flow 数据包数量。
Gauge	dp_flows_lookup_lost	Datapath 中需要发送给 userspace 处理的数据包数量。
Gauge	dp_masks_hit	Datapath 中命中当前 mask 数据包数量。
Gauge	dp_masks_total	Datapath 中 mask 的数量。
Gauge	dp_masks_hit_ratio	Datapath 中数据包命中 mask 的比率。
Gauge	interface	OVS 接口基础信息，值为 (1)，标签中包含对应信息。
Gauge	interface_admin_state	接口管理状态信息 (0) 为 down, (1) 为 up, (2) 为其他状态。
Gauge	interface_link_state	接口链路状态信息 (0) 为 down, (1) 为 up, (2) 为其他状态。
Gauge	interface_mac_in_use	OVS Interface 使用的 MAC 地址
Gauge	interface_mtu	OVS Interface 使用的 MTU。
Gauge	interface_of_port	OVS Interface 关联的 OpenFlow Port ID。
Gauge	interface_if_index	OVS Interface 关联的 Index。
Gauge	interface_tx_packets	OVS Interface 发送包数量。
Gauge	interface_tx_bytes	OVS Interface 发送包大小。
Gauge	interface_rx_packets	OVS Interface 接收包数量。
Gauge	interface_rx_bytes	OVS Interface 接收包大小。
Gauge	interface_rx_crc_err	OVS Interface 接收包校验和错误数量。
Gauge	interface_rx_dropped	OVS Interface 接收包丢弃数量。
Gauge	interface_rx_errors	OVS Interface 接收包错误数量。
Gauge	interface_rx_frame_err	OVS Interface 接收帧错误数量。
Gauge	interface_rx_missed_err	OVS Interface 接收包 miss 数量。
Gauge	interface_rx_over_err	OVS Interface 接收包 overrun 数量。
Gauge	interface_tx_dropped	OVS Interface 发送包丢弃数量。

类型	指标项	描述
Gauge	interface_tx_errors	OVS Interface 发送包错误数量。
Gauge	interface_collisions	OVS interface 冲突数量。

8.10.3 kube-ovn-pinger

网络质量相关监控指标：

类型	指标项	描述
Gauge	pinger_ovs_up	节点 OVS 运行。
Gauge	pinger_ovs_down	节点 OVS 停止。
Gauge	pinger_ovn_controller_up	节点 ovn-controller 运行。
Gauge	pinger_ovn_controller_down	节点 ovn-controller 停止。
Gauge	pinger_inconsistent_port_binding	OVN-SB 里 portbinding 数量和主机 OVS interface 不一致的数量。
Gauge	pinger_apiserver_healthy	kube-ovn-pinger 可以联通 apiserver。
Gauge	pinger_apiserver_unhealthy	kube-ovn-pinger 无法联通 apiserver。
Histogram	pinger_apiserver_latency_ms	kube-ovn-pinger 访问 apiserver 延迟。
Gauge	pinger_internal_dns_healthy	kube-ovn-pinger 可以解析内部域名。
Gauge	pinger_internal_dns_unhealthy	kube-ovn-pinger 无法解析内部域名。
Histogram	pinger_internal_dns_latency_ms	kube-ovn-pinger 解析内部域名延迟。
Gauge	pinger_external_dns_healthy	kube-ovn-pinger 可以解析外部域名。
Gauge	pinger_external_dns_unhealthy	kube-ovn-pinger 无法解析外部域名。
Histogram	pinger_external_dns_latency_ms	kube-ovn-pinger 解析外部域名延迟。
Histogram	pinger_pod_ping_latency_ms	kube-ovn-pinger ping Pod 延迟。
Gauge	pinger_pod_ping_lost_total	kube-ovn-pinger ping Pod 丢包数量。
Gauge	pinger_pod_ping_count_total	kube-ovn-pinger ping Pod 数量。
Histogram	pinger_node_ping_latency_ms	kube-ovn-pinger ping Node 延迟。
Gauge	pinger_node_ping_lost_total	kube-ovn-pinger ping Node 丢包。
Gauge	pinger_node_ping_count_total	kube-ovn-pinger ping Node 数量。
Histogram	pinger_external_ping_latency_ms	kube-ovn-pinger ping 外部地址 延迟。
Gauge	pinger_external_ping_lost_total	kube-ovn-pinger ping 外部丢包数量。

2025 Kube-OVN Team

8.10.4 kube-ovn-controller

`kube-ovn-controller` [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Histogram	rest_client_request_latency_seconds	[illegible] apiserver [illegible]
Counter	rest_client_requests_total	[illegible] apiserver [illegible]
Counter	lists_total	API list [illegible]
Summary	list_duration_seconds	API list [illegible]
Summary	items_per_list	API list [illegible]
Counter	watches_total	API watch [illegible]
Counter	short_watches_total	[illegible] API watch [illegible]
Summary	watch_duration_seconds	API watch [illegible]
Summary	items_per_watch	API watch [illegible]
Gauge	last_resource_version	[illegible] resource version[illegible]
Histogram	ovs_client_request_latency_milliseconds	[illegible] OVN [illegible]
Gauge	subnet_available_ip_count	[illegible] IP [illegible]
Gauge	subnet_used_ip_count	[illegible] IP [illegible]

8.10.5 kube-ovn-cni

`kube-ovn-cni` [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Histogram	cni_op_latency_seconds	CNI [illegible]
Counter	cni_wait_address_seconds_total	CNI [illegible]
Counter	cni_wait_connectivity_seconds_total	CNI [illegible]
Counter	cni_wait_route_seconds_total	CNI [illegible]
Histogram	rest_client_request_latency_seconds	[illegible] apiserver [illegible]
Counter	rest_client_requests_total	[illegible] apiserver [illegible]
Counter	lists_total	API list [illegible]
Summary	list_duration_seconds	API list [illegible]
Summary	items_per_list	API list [illegible]
Counter	watches_total	API watch [illegible]
Counter	short_watches_total	[illegible] API watch [illegible]
Summary	watch_duration_seconds	API watch [illegible]
Summary	items_per_watch	API watch [illegible]
Gauge	last_resource_version	[illegible] resource version[illegible]
Histogram	ovs_client_request_latency_milliseconds	[illegible] OVN [illegible]

2025 Kube-OVN Team

PDF Slack Support

2026□4□28□

2022□6□21□

GitHub

8.10.6 □□

8.11 Kube-OVN □□□□

基于 Kube-OVN 最新版本，整理了 Kube-OVN 支持的 CRD 资源列表，列出 CRD 定义各字段的取值类型和含义，以供参考。

8.11.1 □□□ Condition □□

属性名称	类型	描述
type	String	状态类型
status	String	状态值，取值为 `True`，`False` 或 `Unknown`
reason	String	状态变化的原因
message	String	状态变化的具体信息
observedGeneration	Int64	观察到的资源版本
lastUpdateTime	Time	上次状态更新时间
lastTransitionTime	Time	上次状态类型发生变化的时间

在各 CRD 的定义中，Status 中的 Condition 字段，都遵循上述格式，因此提前进行说明。

8.11.2 □□□□□□

Subnet 定义

SUBNET

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均[`Subnet`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	SubnetSpec	Subnet 具体配置信息字段
status	SubnetStatus	Subnet 状态信息字段

SubnetSpec

▒▒▒▒	▒▒	▒▒
default	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
vpc	String	▒▒▒▒ VPC▒▒▒▒ ovn-cluster
protocol	String	IP ▒▒▒▒▒▒▒▒ `IPv4` ▒ `IPv6` ▒ `Dual` ▒▒▒▒ MAC ▒ Underlay ▒▒▒▒▒ `Mac`
namespaces	[]String	▒▒▒▒▒▒▒ namespace ▒▒
cidrBlock	String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 10.16.0.0/16
gateway	String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ CIDRBlock ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
excludeIps	[]String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
provider	String	▒▒▒ OVN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ NetworkAttachmentDefinition ▒▒Kube-OVN ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Subnet ▒▒
gatewayType	String	Overlay ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `distributed` ▒ `centralized`
gatewayNode	String	▒▒▒▒▒▒ centralized ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
natOutgoing	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒ NAT▒▒▒▒▒ `externalEgressGateway` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
externalEgressGateway	String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ `natOutgoing` ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
policyRoutingPriority	Uint32	▒▒
policyRoutingTableID	Uint32	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ TableID▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
mtu	Uint32	▒▒▒ MTU ▒▒
private	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
allowSubnets	[]String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
vlan	String	▒▒▒▒▒▒ Vlan ▒▒
vips	[]String	▒▒▒ virtual ▒▒ lsp ▒ virtual-ip ▒▒▒▒
logicalGateway	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒
disableGatewayCheck	Bool	▒▒ Pod ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
disableInterConnection	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
enableDHCP	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ lsp ▒ dhcp ▒▒▒▒
dhcpV4Options	String	▒▒▒ lsp dhcpv4_options ▒▒▒ DHCP_Options ▒▒
dhcpV6Options	String	▒▒▒ lsp dhcpv6_options ▒▒▒ DHCP_Options ▒▒
enableIPv6RA	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ lrp ▒▒▒▒▒▒▒▒ ipv6_ra_configs ▒▒
ipv6RAConfigs	String	▒▒▒▒▒▒▒▒▒ lrp ▒▒▒ipv6_ra_configs ▒▒▒▒▒▒▒
acls	[]Acl	▒▒▒▒ logical-switch ▒▒▒ acls ▒▒
allowEWTraffic	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
natOutgoingPolicyRules	[]NatOutgoingPolicyRule	NAT ▒▒▒▒▒▒▒
u2oInterconnectionIP	String	Underlay/Overlay ▒▒▒▒▒▒ IP ▒▒
u2oInterconnection	Bool	▒▒▒▒ Overlay/Underlay ▒▒▒▒▒▒
enableLb	*Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒ logical-switch ▒▒▒▒ load-balancer ▒▒
enableEcmp	Bool	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ECMP ▒▒

2025 Kube-OVN Team

[illegible]	[illegible]	[illegible]
enableMulticastSnoop	Bool	[illegible]
enableExternalLBAddress	Bool	[illegible]
routeTable	String	[illegible]
namespaceSelectors	[]LabelSelector	[illegible]

Acl

[illegible]	[illegible]	[illegible]
direction	String	Acl [illegible] `from-lport` [illegible] `to-lport`
priority	Int	Acl [illegible] 0 [illegible] 32767
match	String	Acl [illegible]
action	String	Acl [illegible] `allow-related` [illegible] `allow-stateless` [illegible] `allow` [illegible] `drop` [illegible] `reject` [illegible]

NatOutgoingPolicyRule

[illegible]	[illegible]	[illegible]
match	NatOutGoingPolicyMatch	[illegible]
action	String	[illegible]

NatOutGoingPolicyMatch

[illegible]	[illegible]	[illegible]
srcIPs	String	[illegible] IP [illegible]
dstIPs	String	[illegible] IP [illegible]

2025 Kube-OVN Team

SubnetStatus

属性名称	类型	描述
conditions	[]SubnetCondition	子网状态变化信息，具体字段参考文档开头 Condition 定义
v4availableIPs	BigInt	子网现在可用的 IPv4 IP 地址数量（大整数，支持 IPv6 大网段下超过 float64 精度的计数）
v4availableIPrange	String	子网现在可用的 IPv4 地址范围
v4usingIPs	BigInt	子网现在已用的 IPv4 IP 地址数量
v4usingIPrange	String	子网现在已用的 IPv4 地址范围
v6availableIPs	BigInt	子网现在可用的 IPv6 IP 地址数量
v6availableIPrange	String	子网现在可用的 IPv6 地址范围
v6usingIPs	BigInt	子网现在已用的 IPv6 IP 地址数量
v6usingIPrange	String	子网现在已用的 IPv6 地址范围
activateGateway	String	集中式子网，主备模式下当前正在工作的网关节点
dhcpV4OptionsUUID	String	子网下 lsp dhcpv4_options 关联的 DHCP_Options 记录标识
dhcpV6OptionsUUID	String	子网下 lsp dhcpv6_options 关联的 DHCP_Options 记录标识
u2oInterconnectionIP	String	开启 Overlay/Underlay 互联模式后，所占用的用于互联的 IP 地址
u2oInterconnectionMAC	String	开启 Overlay/Underlay 互联模式后，所占用的用于互联的 MAC 地址
u2oInterconnectionVPC	String	开启 Overlay/Underlay 互联模式后，关联的 VPC
natOutgoingPolicyRules	[]NatOutgoingPolicyRuleStatus	NAT 出网策略规则状态
mcastQuerierIP	String	组播查询器的 IP 地址
mcastQuerierMAC	String	组播查询器的 MAC 地址

IP [illegible]

IP

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均`IP`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	IPSpec	IP 具体配置信息字段

2025 Kube-OVN Team

IPSpec

属性名称	类型	描述
podName	String	绑定 Pod 名称
namespace	String	绑定 Pod 所在 Namespace 名称
subnet	String	IP 所属 Subnet
attachSubnets	[]String	该主 IP 下其他附属子网名称（字段废弃不再使用）
nodeName	String	绑定 Pod 所在的节点名称
ipAddress	String	IP 地址，双栈情况下为 `v4IP v6IP` 格式
v4IpAddress	String	IPv4 IP 地址
v6IpAddress	String	IPv6 IP 地址
attachIps	[]String	该主 IP 下其他附属 IP 地址（字段废弃不再使用）
macAddress	String	绑定 Pod 的 MAC 地址
attachMacs	[]String	该主 IP 下其他附属 MAC 地址（字段废弃不再使用）
containerID	String	绑定 Pod 对应的 Container ID
podType	String	特殊工作负载 Pod，可为 `StatefulSet`，`VirtualMachine` 或空

Vpc [illegible]

VPC

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均[`Vpc`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	VpcSpec	Vpc 具体配置信息字段
status	VpcStatus	Vpc 状态信息字段

VpcSpec

属性名称	类型	描述
defaultSubnet	String	默认子网名称
namespaces	[]String	Vpc 绑定的命名空间列表
staticRoutes	[]StaticRoute	静态路由配置
policyRoutes	[]PolicyRoute	策略路由配置
vpcPeerings	[]VpcPeering	VPC 对等连接配置
enableExternal	Bool	是否启用外部连接
extraExternalSubnets	[]String	额外的外部子网
enableBfd	Bool	是否启用 BFD (双向转发检测)
bfdPort	BFDPort	BFD 端口配置

2025 Kube-OVN Team

StaticRoute

[illegible]	[illegible]	[illegible]
policy	String	[illegible]
cidr	String	[illegible]
nextHopIP	String	[illegible] IP [illegible]
ecmpMode	String	ECMP [illegible]
bfdId	String	BFD ID
routeTable	String	[illegible]

PolicyRoute

[illegible]	[illegible]	[illegible]
priority	Int	[illegible]
match	String	[illegible]
action	String	[illegible] `allow` [illegible] `drop` [illegible] `reroute`
nextHopIP	String	[illegible] IP [illegible] action [illegible] reroute [illegible]

VpcPeering

[illegible]	[illegible]	[illegible]
remoteVpc	String	[illegible] VPC [illegible]
localConnectIP	String	[illegible] IP [illegible]

BFDPort

[illegible]	[illegible]	[illegible]
enabled	Bool	[illegible] BFD
ip	String	BFD [illegible] IP [illegible]
nodeSelector	LabelSelector	[illegible] BFD LRP [illegible]

2025 Kube-OVN Team

VpcStatus

属性名称	类型	描述
conditions	[]VpcCondition	Vpc 状态变化信息，具体字段参考文档开头 Condition 定义
standby	Bool	是否为备用 VPC
default	Bool	是否为默认 VPC
defaultLogicalSwitch	String	默认逻辑交换机名称
router	String	关联的路由器名称
tcpLoadBalancer	String	TCP 负载均衡器名称
udpLoadBalancer	String	UDP 负载均衡器名称
sctpLoadBalancer	String	SCTP 负载均衡器名称
tcpSessionLoadBalancer	String	TCP 会话负载均衡器名称
udpSessionLoadBalancer	String	UDP 会话负载均衡器名称
sctpSessionLoadBalancer	String	SCTP 会话负载均衡器名称
subnets	[]String	VPC 下的子网列表
vpcPeerings	[]String	VPC 对等连接列表
enableExternal	Bool	是否启用外部连接
extraExternalSubnets	[]String	额外的外部子网
enableBfd	Bool	是否启用 BFD

8.11.3 Underlay 网络管理

Vlan

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `Vlan`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	VlanSpec	Vlan 具体配置信息字段
status	VlanStatus	Vlan 状态信息字段

VLANSPEC

属性名称	类型	描述
id	Int	Vlan tag 号，取值范围为 0~4096
provider	String	Vlan 绑定的 ProviderNetwork 名称

VLANSTATUS

...	...	...
subnets	[]String	Vlan ...
conflict	Bool	...
conditions	[]VlanCondition	Vlan ... Condition ...

ProviderNetwork

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ... `ProviderNetwork`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	ProviderNetworkSpec	ProviderNetwork ...
status	ProviderNetworkStatus	ProviderNetwork ...

PROVIDERNETWORKSPEC

...	...	...
defaultInterface	String	...
customInterfaces	[]CustomInterface	...
nodeSelector	LabelSelector	... OVS ... matchLabels ... matchExpressions... nodeSelector...excludeNodes ...
excludeNodes	[]String	...
exchangeLinkName	Bool	... OVS ...

CustomInterface

...	...	...
interface	String	Underlay ...
nodes	[]String	...

PROVIDERNETWORKSTATUS

...	...	...
ready	Bool	...
readyNodes	[]String	...
notReadyNodes	[]String	...
vlans	[]String	... Vlan ...
conditions	[]ProviderNetworkCondition	ProviderNetwork ... Condition ...

2025 Kube-OVN Team

8.11.4 [illegible]

SecurityGroup

[illegible]	[illegible]	[illegible]
apiVersion	String	[illegible] Kubernetes [illegible] kubeovn.io/v1
kind	String	[illegible] Kubernetes [illegible] `SecurityGroup`
metadata	ObjectMeta	[illegible] Kubernetes [illegible]
spec	SecurityGroupSpec	SecurityGroup [illegible]
status	SecurityGroupStatus	SecurityGroup [illegible]

SECURITYGROUPSPEC

[illegible]	[illegible]	[illegible]
ingressRules	[]SecurityGroupRule	[illegible]
egressRules	[]SecurityGroupRule	[illegible]
allowSameGroupTraffic	Bool	[illegible]

SecurityGroupRule

[illegible]	[illegible]	[illegible]
ipVersion	String	IP [illegible] `ipv4` [illegible] `ipv6`
protocol	SgProtocol	[illegible] `all` [illegible] `icmp` [illegible] `tcp` [illegible] `udp`
priority	Int	[illegible] 1-200[illegible]
remoteType	SgRemoteType	[illegible] `address` [illegible] `securityGroup`
remoteAddress	String	[illegible]
remoteSecurityGroup	String	[illegible]
portRangeMin	Int	[illegible] 1
portRangeMax	Int	[illegible] 65535
policy	SgPolicy	[illegible] `allow` [illegible] `drop`

SECURITYGROUPSTATUS

[illegible]	[illegible]	[illegible]
portGroup	String	[illegible]
allowSameGroupTraffic	Bool	[illegible]
ingressMd5	String	[illegible] MD5 [illegible]
egressMd5	String	[illegible] MD5 [illegible]
ingressLastSyncSuccess	Bool	[illegible]
egressLastSyncSuccess	Bool	[illegible]

2025 Kube-OVN Team

8.11.5 □□□□□□□□ IP

Vip

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `Vip`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	VipSpec	Vip 具体配置信息字段
status	VipStatus	Vip 状态信息字段

VIPSPEC

属性名称	类型	描述
namespace	String	VIP 所属的命名空间
subnet	String	VIP 所属的子网
type	String	VIP 类型
v4ip	String	IPv4 地址
v6ip	String	IPv6 地址
macAddress	String	MAC 地址
selector	[]String	选择器
attachSubnets	[]String	附加的子网列表

VIPSTATUS

属性名称	类型	描述
conditions	[]VipCondition	VIP 状态变化信息，具体字段参考文档开头 Condition 定义
type	String	VIP 类型
v4ip	String	IPv4 地址
v6ip	String	IPv6 地址
mac	String	MAC 地址

SwitchLBRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `SwitchLBRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	SwitchLBRuleSpec	SwitchLBRule 具体配置信息字段
status	SwitchLBRuleStatus	SwitchLBRule 状态信息字段

SWITCHLBRULESPEC

字段名	类型	说明
vip	String	虚拟 IP 地址
namespace	String	命名空间
selector	[]String	选择器
endpoints	[]String	端点列表
sessionAffinity	String	会话亲和性
ports	[]SwitchLBRulePort	端口列表

SwitchLBRulePort

字段名	类型	说明
name	String	端口名称
port	Int32	端口号
targetPort	Int32	目标端口
protocol	String	协议类型

SWITCHLBRULESTATUS

字段名	类型	说明
conditions	[]SwitchLBRuleCondition	SwitchLBRule 资源的当前状态 Condition 列表
ports	String	SwitchLBRule 端口列表
service	String	SwitchLBRule 关联的 service 名称

8.11.6 QoS 和 IP 管理

QoSPolicy

字段名	类型	说明
apiVersion	String	遵循 Kubernetes 约定的 kubeovn.io/v1
kind	String	遵循 Kubernetes 约定的 `QoSPolicy`
metadata	ObjectMeta	遵循 Kubernetes 约定的
spec	QoSPolicySpec	QoSPolicy 的规格定义

QOSPOLICYSPEC

字段名	类型	说明
bandwidthLimitRules	QoSPolicyBandwidthLimitRules	带宽限制规则
shared	Bool	是否共享
bindingType	QoSPolicyBindingType	绑定类型

2025 Kube-OVN Team

IPPool

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ... `IPPool`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	IPPoolSpec	IPPool ...
status	IPPoolStatus	IPPool ...

IPPOOLSPEC

...	...	...
subnet	String	...
namespaces	[]String	... IPPool ... IPPool ... Pod
ips	[]String	IP ...

IPPOOLSTATUS

...	...	...
v4AvailableIPs	BigInt	IPv4 ... IP ...
v4AvailableIPRange	String	IPv4 ... IP ...
v4UsingIPs	BigInt	IPv4 ... IP ...
v4UsingIPRange	String	IPv4 ... IP ...
v6AvailableIPs	BigInt	IPv6 ... IP ...
v6AvailableIPRange	String	IPv6 ... IP ...
v6UsingIPs	BigInt	IPv6 ... IP ...
v6UsingIPRange	String	IPv6 ... IP ...
conditions	[]IPPoolCondition	IP ... Condition ...

8.11.7 NAT ... IP ...

IptablesEIP

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ... `IptablesEIP`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	IptablesEIPSpec	IptablesEIP ...
status	IptablesEIPStatus	IptablesEIP ...

2025 Kube-OVN Team

IPTABLESEIPSPEC

...	...	...
v4ip	String	IPv4 ...
v6ip	String	IPv6 ...
macAddress	String	MAC ...
natGwDp	String	NAT ...
qosPolicy	String	QoS ...
externalSubnet	String	...

IPTABLESEIPSTATUS

...	...	...
ready	Bool	IptablesEIP ...
ip	String	IptablesEIP ... IP ... IPv4 ...
redo	String	IptablesEIP CRD ...
nat	String	IptablesEIP ... `fip` ... `snat` ... `dnat`
qosPolicy	String	QoS ...
conditions	[]IptablesEIPCondition	IptablesEIP ... Condition ...

OvnEip

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ...`OvnEip`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	OvnEipSpec	OvnEip ...
status	OvnEipStatus	OvnEip ...

OVNEIPSPEC

...	...	...
externalSubnet	String	...
v4Ip	String	IPv4 ...
v6Ip	String	IPv6 ...
macAddress	String	MAC ...
type	String	... lrp、lsp ... nat

2025 Kube-OVN Team

IptablesFIPRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `IptablesFIPRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	IptablesFIPRuleSpec	IptablesFIPRule 具体配置信息字段

IPTABLESFIPRULESPEC

属性名称	类型	描述
eip	String	弹性 IP 地址
internalIP	String	内部 IP 地址

OvnFip

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `OvnFip`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	OvnFipSpec	OvnFip 具体配置信息字段
status	OvnFipStatus	OvnFip 状态信息字段

OVNFIPSPEC

属性名称	类型	描述
ovnEip	String	关联的 OVN EIP
ipType	String	IP 类型，可以为 vip 或 ip
ipName	String	IP 名称
vpc	String	所属 VPC
v4Ip	String	IPv4 地址
v6Ip	String	IPv6 地址
type	String	类型，可以为 distributed 或 centralized

IptablesDnatRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `IptablesDnatRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	IptablesDnatRuleSpec	IptablesDnatRule 具体配置信息字段

2025 Kube-OVN Team

IPTABLESDNATRULESPEC

属性名称	类型	描述
eip	String	弹性 IP 地址
externalPort	String	外部端口
protocol	String	协议类型
internalIP	String	内部 IP 地址
internalPort	String	内部端口

OvnDnatRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `OvnDnatRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	OvnDnatRuleSpec	OvnDnatRule 具体配置信息字段
status	OvnDnatRuleStatus	OvnDnatRule 状态信息字段

OVNDNATRULESPEC

属性名称	类型	描述
ovnEip	String	关联的 OVN EIP
ipType	String	IP 类型，可以为 vip 或 ip
ipName	String	IP 名称
internalPort	String	内部端口
externalPort	String	外部端口
protocol	String	协议类型
vpc	String	所属 VPC
v4Ip	String	IPv4 地址
v6Ip	String	IPv6 地址

OVNDNATRULESTATUS

属性名称	类型	描述
vpc	String	所属 VPC
v4Eip	String	IPv4 EIP 地址
v6Eip	String	IPv6 EIP 地址
externalPort	String	外部端口
v4Ip	String	IPv4 地址
v6Ip	String	IPv6 地址
internalPort	String	内部端口
protocol	String	协议类型
ipName	String	IP 名称
ready	Bool	DNAT 规则是否配置完成
conditions	[]OvnDnatRuleCondition	OVN DNAT 规则状态变化信息，具体字段参考文档开头 Condition 定义

IptablesSnatRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `IptablesSnatRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	IptablesSnatRuleSpec	IptablesSnatRule 具体配置信息字段

IPTABLESSNATRULESPEC

属性名称	类型	描述
eip	String	弹性 IP 地址
internalCIDR	String	内部 CIDR 网段

OvnSnatRule

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `OvnSnatRule`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	OvnSnatRuleSpec	OvnSnatRule 具体配置信息字段
status	OvnSnatRuleStatus	OvnSnatRule 状态信息字段

2025 Kube-OVN Team

OVNSNATRULESPEC

属性名称	类型	描述
ovnEip	String	关联的 OVN EIP
vpcSubnet	String	VPC 子网
ipName	String	IP 名称
vpc	String	所属 VPC
v4IpCidr	String	IPv4 CIDR 网段
v6IpCidr	String	IPv6 CIDR 网段

8.11.8 VPC 网关

VpcNatGateway

属性名称	类型	描述
apiVersion	String	标准 Kubernetes 版本信息字段，所有自定义资源该值均为 kubeovn.io/v1
kind	String	标准 Kubernetes 资源类型字段，本资源所有实例该值均为 `VpcNatGateway`
metadata	ObjectMeta	标准 Kubernetes 资源元数据信息
spec	VpcNatGatewaySpec	VpcNatGateway 具体配置信息字段
status	VpcNatGatewayStatus	VpcNatGateway 状态信息字段

VPCNATGATEWAYSPEC

属性名称	类型	描述
vpc	String	VPC 网关 Pod 所在的 VPC 名称
subnet	String	VPC 网关 Pod 所属的子网名称
externalSubnets	[]String	外部子网列表
lanIp	String	VPC 网关 Pod 指定分配的 IP 地址
selector	[]String	标准 Kubernetes Selector 匹配信息
tolerations	[]Toleration	标准 Kubernetes 容忍信息
affinity	Affinity	标准 Kubernetes 亲和性配置
qosPolicy	String	QoS 策略名称
bgpSpeaker	VpcBgpSpeaker	BGP speaker 配置
routes	[]Route	路由配置列表

2025 Kube-OVN Team

VpcBgpSpeaker

■■■■	■■	■■
enabled	Bool	■■■■ BGP speaker
asn	Uint32	■■■■■■■■
remoteAsn	Uint32	■■■■■■■■
neighbors	[]String	BGP ■■■■
holdTime	Duration	BGP ■■■■
routerId	String	BGP ■■■ ID
password	String	BGP ■■■■
enableGracefulRestart	Bool	■■■■■■■■■
extraArgs	[]String	■■■■■■■

Route

■■■■	■■	■■
cidr	String	■■■■ CIDR
nextHopIP	String	■■■ IP ■■

VPCNATGATEWAYSTATUS

■■■■	■■	■■
qosPolicy	String	QoS ■■■■
externalSubnets	[]String	■■■■■■■
selector	[]String	■■ Kubernetes Selector ■■■■
tolerations	[]Toleration	■■ Kubernetes ■■■■
affinity	Affinity	■■ Kubernetes ■■■■■■

VpcEgressGateway

■■■■	■■	■■
apiVersion	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ kubeovn.io/v1
kind	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ `VpcEgressGateway`
metadata	ObjectMeta	■■ Kubernetes ■■■■■■■■
spec	VpcEgressGatewaySpec	VpcEgressGateway ■■■■■■■■■
status	VpcEgressGatewayStatus	VpcEgressGateway ■■■■■■■

2025 Kube-OVN Team

VPCEGRESSGATEWAYSPEC

...	...	...
vpc	String	... VPC... VPC
bgpConf	String	... `BgpConf` ...
evpnConf	String	... `EvpnConf` ... EVPN ...
replicas	Int32	... 1
prefix	String	... `<prefix><veg-name>`
image	String	... kube-ovn-controller ...
internalSubnet	String	... VPC ...
externalSubnet	String	...
internalIPs	[]String	... IP ... `v4,v6` ...
externalIPs	[]String	... IP ... `v4,v6` ...
internalIPPool	String	... `IPPool` ... `internalSubnet` ... `internalIPs` ...
externalIPPool	String	... `IPPool` ... `externalSubnet` ... `externalIPs` ...
selectors	[]VpcEgressGatewaySelector	.../Pod ...
trafficPolicy	String	... `Cluster` ... `Local` ... VPC ...
bfd	VpcEgressGatewayBFDConfig	BFD ...
policies	[]VpcEgressGatewayPolicy	...
nodeSelector	[]VpcEgressGatewayNodeSelector	...
tolerations	[]Toleration	... Kubernetes ...
resources	ResourceRequirements	...
bandwidth	BandwidthLimit	.../... Mbps ... bit-rate quantity
observability	VpcEgressGatewayObservability	...conntrack ...JSON ... ServiceMonitor ...

VpcEgressGatewaySelector

...	...	...
namespaceSelector	LabelSelector	...
podSelector	LabelSelector	Pod ...

VpcEgressGatewayBFDConfig

...	...	...
enabled	Boolean	... BFD... VPC ... `.spec.bfd.enabled=true` ... false
minRX	Int32	BFD ...ms... 1000
minTX	Int32	BFD ...ms... 1000
multiplier	Int32	BFD ... 3

2025 Kube-OVN Team

VpcEgressGatewayPolicy

■■■■	■■	■■
snat	Boolean	■■■■■■■■■■ SNAT/MASQUERADE■■■ false
ipBlocks	[]String	■■■ CIDR ■■
subnets	[]String	■■■■■■■■■■

VpcEgressGatewayNodeSelector

■■■■	■■	■■
matchLabels	map[String]String	■■■■■■■
matchExpressions	[]NodeSelectorRequirement	■■■■■■■■
matchFields	[]NodeSelectorRequirement	■■■■■■■■

BandwidthLimit

■■■■	■■	■■
ingress	Int64 ■ String	■■■■■■■■ VPC ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Mbps■quantity ■ `M` ■ `Mi` ■ `G` ■ `Gi` bit/s
egress	Int64 ■ String	■ VPC ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Mbps■quantity ■ `M` ■ `Mi` ■ `G` ■ `Gi` bit/s

VpcEgressGatewayObservability

■■ Kubernetes 1.29 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ schema ■■■■■■■■■■ VPC Egress Gateway ■■■■■

■■■■	■■	■■
resources	ResourceRequirements	■■■observer sidecar ■■■■■■ request ■ `20m` CPU ■ `64Mi` ■■■limit ■ `200m` CPU ■ `256Mi` ■■
interfaceMetrics	VpcEgressGatewayObservabilityFeature	■■■■■■■■■■
conntrack	VpcEgressGatewayConntrackObservability	conntrack ■■■■■■■■■
serviceMonitor	VpcEgressGatewayServiceMonitor	■■■■■■■■ ServiceMonitor ■■■■■

VpcEgressGatewayObservabilityFeature

■■■■	■■	■■
enabled	Boolean	■■■■■■■■■■■ false

VpcEgressGatewayConntrackObservability

■■■■	■■	■■
metrics	VpcEgressGatewayObservabilityFeature	■■■■ NAT conntrack ■■■■■
log	VpcEgressGatewayConntrackLog	JSON Lines NAT ■■■■■■

2025 Kube-OVN Team

VpcEgressGatewayConntrackLog

...	...	...
enabled	Boolean	... JSON ... observer ... false
events	[]String	... `start` ... `end` ...
rateLimit	VpcEgressGatewayConntrackLogRateLimit	... Pod ...
filters	VpcEgressGatewayConntrackLogFilters	...include ... exclude ...

VpcEgressGatewayConntrackLogRateLimit

...	...	...
recordsPerSecond	Int32	... 1 ... 100000... 100
burst	Int32	... 1 ... 1000000... 1000

VpcEgressGatewayConntrackLogFilters

...	...	...
include	[]VpcEgressGatewayConntrackLogFilter	... 64 ... include ... NAT ...
exclude	[]VpcEgressGatewayConntrackLogFilter	... 64 ... exclude ...exclude ...

VpcEgressGatewayConntrackLogFilter

... AND ... OR ...

...	...	...
addressFamilies	[]String	... `ipv4` ... `ipv6`
protocols	[]String	... `tcp` ... `udp` ... `sctp` ... `icmp` ... `icmpv6` ... `other`
natTypes	[]String	... `snat` ... `dnat` ... `snat_dnat`
original	VpcEgressGatewayConntrackTupleFilter	... tuple ...
translated	VpcEgressGatewayConntrackTupleFilter	... tuple ...

VpcEgressGatewayConntrackTupleFilter

...	...	...
sourceCIDRs	[]String	... CIDR... 64 ...
destinationCIDRs	[]String	... CIDR... 64 ...
sourcePorts	[]VpcEgressGatewayPortRange	... 64 ...
destinationPorts	[]VpcEgressGatewayPortRange	... 64 ...

VpcEgressGatewayPortRange

...	...	...
start	Int32	... 0 ... 65535
end	Int32	... `start` ... 65535

2025 Kube-OVN Team

VpcEgressGatewayServiceMonitor

...	...	...
labels	map[String]String	...ServiceMonitor ... selector ...
annotations	map[String]String	...ServiceMonitor annotations

VPCEGRESSGATEWAYSTATUS

...	...	...
replicas	Int32	... scale ...
labelSelector	String	... scale ...
ready	Boolean	...
phase	String	... `Pending` ... `Processing` ... `Completed`
internalIPs	[]String	... IP ...
externalIPs	[]String	... IP ...
conditions	[]Condition	...
workload	VpcEgressWorkload	...

VpcEgressWorkload

...	...	...
apiVersion	String	... API ...
kind	String	... `Deployment`
name	String	...
nodes	[]String	...

BgpConf

...cluster-scoped... `VpcEgressGateway.spec.bgpConf` ...

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ...`BgpConf`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	BgpConfSpec	BgpConf ...

2025 Kube-OVN Team

BGPCONFSPEC

■■■■	■■	■■
localASN	UInt32	■■ BGP AS Number
peerASN	UInt32	■■ BGP AS Number
routerId	String	■■■BGP Router ID
neighbours	[]String	BGP ■■ IP ■■
password	String	■■■TCP MD5 ■■■■
holdTime	Duration	■■■BGP Hold time
keepaliveTime	Duration	■■■BGP Keepalive ■■
connectTime	Duration	■■■BGP Connect ■■
ebgpMultiHop	Boolean	■■■■■■■ eBGP MultiHop
gracefulRestart	Boolean	■■■■■■■ BGP Graceful Restart

EvpnConf

■■■■cluster-scoped■■■■■ `VpcEgressGateway.spec.evpnConf` ■■■■■■ EVPN ■■■■■ VNI ■ Route Target■

■■■■	■■	■■
apiVersion	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ kubeovn.io/v1
kind	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[`EvpnConf`
metadata	ObjectMeta	■■ Kubernetes ■■■■■■■■
spec	EvpnConfSpec	EvpnConf ■■■■■■■■■

EVPNCONFSPEC

■■■■	■■	■■
vni	UInt32	EVPN VNI
routeTargets	[]String	Route Target ■■

DNSNameResolver

■■■■cluster-scoped■■■■■ `enable-dns-name-resolver` ■■■ ANP/CNP ■■■■■■■■■■■■ DNS ■■■■■

■■■■	■■	■■
apiVersion	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ kubeovn.io/v1
kind	String	■■ Kubernetes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[`DNSNameResolver`
metadata	ObjectMeta	■■ Kubernetes ■■■■■■■■
spec	DNSNameResolverSpec	DNSNameResolver ■■■■■■■■■
status	DNSNameResolverStatus	DNSNameResolver ■■■■■■■

2025 Kube-OVN Team

DNSNAMERESOLVERSPEC

...	...	...
name	String	... DNS ... `*.` ...

DNSNAMERESOLVERSTATUS

...	...	...
resolvedNames	[]DNSNameResolverResolvedName	... DNS ... IP ...

DNSNameResolverResolvedName

...	...	...
dnsName	String	... DNS ...
resolvedAddresses	[]DNSNameResolverResolvedAddress	... IP、TTL ...
conditions	[]Condition	... `Degraded` ...
resolutionFailures	Int32	... 5 ... TTL ...

DNSNameResolverResolvedAddress

...	...	...
ip	String	... IP ...
ttlSeconds	Int32	TTL ... `lastLookupTime + ttlSeconds` ...
lastLookupTime	Time	...

VpcDns

...	...	...
apiVersion	String	... Kubernetes ... kubeovn.io/v1
kind	String	... Kubernetes ... `VpcDns`
metadata	ObjectMeta	... Kubernetes ...
spec	VpcDNSSpec	VpcDns ...
status	VpcDNSStatus	VpcDns ...

VPCDNSSPEC

...	...	...
replicas	Int32	...
vpc	String	... VPC
subnet	String	...

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2026⊠10⊠28⊠

2023⊠2⊠16⊠

GitHub

8.11.9 ⊠⊠

2025 Kube-OVN Team

8.12 Annotation □□□□

Kube-OVN 使用了大量的 Pod 和 Node Annotation 进行功能设置和信息传递，用户可以通过本文档了解各个 Annotation 的使用，方便问题排查和信息获取。

> 注意：部分 Annotation 可能会随着代码调整而进行变化。

8.12.1 Pod Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/allocated	`true` or `false`	Pod 主网卡是否已被分配地址
ovn.kubernetes.io/routed	`true` or `false`	Pod 主网卡在 OVN 内的路由是否设置完成
ovn.kubernetes.io/routes	String	Pod 主网卡的路由信息
ovn.kubernetes.io/mac_address	String	Pod 主网卡所分配到的 Mac 地址，创建 Pod 时可通过该 Annotation 设置固定 Mac 地址
ovn.kubernetes.io/ip_address	String	Pod 主网卡所分配到的 IP 地址，创建 Pod 时可通过该 Annotation 设置固定 IP 地址
ovn.kubernetes.io/ip_family	`ipv4` or `ipv6`	双栈子网中为 Pod 主网卡选择单一 IP 协议族，未设置时保持双栈分配
\<nadName>.\<nadNamespace>.kubernetes.io/ip_address.\<interfaceName>	String	同一交换机下多网卡时，按网卡指定该接口的固定 IP（interfaceName 与 Multus 中该挂载的 interface 一致）。未设置时仍可使用 ovn.kubernetes.io/ip_address 作为回退
\<nadName>.\<nadNamespace>.kubernetes.io/mac_address.\<interfaceName>	String	同一交换机下多网卡时，按网卡指定该接口的固定 MAC（interfaceName 与 Multus 中该挂载的 interface 一致）
ovn.kubernetes.io/cidr	String	Pod 主网卡所属子网的 CIDR
ovn.kubernetes.io/gateway	String	Pod 主网卡所属子网的 Gateway 地址
ovn.kubernetes.io/ip_pool	IP 列表，逗号间隔	Pod 主网卡地址将从列表中选择，适用于 Workload 固定 IP 场景
ovn.kubernetes.io/bgp	`true`，`cluster`，`local`	是否对外通过 BGP 发布 Pod 地址
ovn.kubernetes.io/snat	String	Pod 访问集群外使用的 SNAT 地址
ovn.kubernetes.io/eip	String	Pod 访问集群外部和被集群外部访问所使用的 EIP 地址
ovn.kubernetes.io/vip	String	v1.17 起已移除。该 Annotation 会被忽略并记录告警；请使用 `ovn.kubernetes.io/ip_address`、`ovn.kubernetes.io/ip_pool` 或 IPPool 为 Pod 分配地址
ovn.kubernetes.io/aaps	String	Pod 主网卡的 AAPs (Additional Allowed Addresses Pairs) 配置
ovn.kubernetes.io/virtualmachine	String	Pod 主网卡所属的 VirtualMachineInstance
ovn.kubernetes.io/activation_strategy	String	Pod 主网卡的激活策略
ovn.kubernetes.io/logical_router	String	Pod 主网卡所属的 VPC
ovn.kubernetes.io/layer2_forward	`true` or `false`	Pod 主网卡在 OVN LSP 中是否增加 `unknown` 地址
ovn.kubernetes.io/port_security	`true` or `false`	Pod 主网卡对应端口是否开启 Port Security
ovn.kubernetes.io/logical_switch	String	Pod 主网卡所属的子网
ovn.kubernetes.io/vlan_id	Int	Pod 主网卡所属子网的 Vlan ID
ovn.kubernetes.io/ingress_rate	Int	Pod 主网卡流入方向限速，单位为 Mbits/s
ovn.kubernetes.io/egress_rate	Int	Pod 主网卡流出方向限速，单位为 Mbits/s
ovn.kubernetes.io/security_groups	String 列表，使用逗号分隔	Pod 主网卡所属的 Security Group
ovn.kubernetes.io/default_route	`true` or `false`	是否将主网卡设置为默认路由网卡
ovn.kubernetes.io/provider_network	String	Pod 主网卡所属的 ProviderNetwork
ovn.kubernetes.io/mirror	`true` or `false`	Pod 主网卡是否做流量镜像
ovn.kubernetes.io/north_gateway	String	Pod 主网卡的北向网关配置
ovn.kubernetes.io/latency	Int	Pod 主网卡注入的延迟，单位为 ms

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/limit	Int	Pod 主网卡 qdisc 队列可容纳的最大数据包数
ovn.kubernetes.io/loss	Float	Pod 主网卡报文丢包概率
ovn.kubernetes.io/jitter	Int	Pod 主网卡注入抖动延迟，单位为 ms
ovn.kubernetes.io/generate-hash	`true` or `false`	是否为 Pod 生成哈希值
ovn.kubernetes.io/attachmentprovider	String	Pod 的附件提供者
ovn.kubernetes.io/ingress_burst	Int	Pod 主网卡流入方向 burst 上限
ovn.kubernetes.io/vpc_nat_gw	String	VPC NAT Gateway Pod 标识，由控制器写入
ovn.kubernetes.io/vpc_nat_gw_init	`true` or `false`	VPC NAT Gateway Pod 内部初始化是否完成
ovn.kubernetes.io/vpc_nat_gw_container_restarted	`true` or `false`	VPC NAT Gateway 主容器是否重启过，触发规则下发
ovn.kubernetes.io/vpc_nat_gw_activated	`true` or `false`	VPC NAT Gateway 是否已被激活并接管流量
\<provider>.kubernetes.io/ip_pool	IP 列表，逗号间隔	多网卡场景下指定指定 provider 的 IP 池
\<provider>.kubernetes.io/ip_family	`ipv4` or `ipv6`	双栈子网中为指定 provider 的网卡选择单一 IP 协议族
\<provider>.kubernetes.io/dhcp-v4-options	String	多网卡场景下指定 provider 的 DHCPv4 选项
\<provider>.kubernetes.io/port_security	`true` or `false`	多网卡场景下指定 provider 的端口安全开关

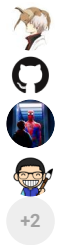
8.12.2 Node Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/allocated	`true` or `false`	节点的 `ovn0` 网卡是否已被分配 `join` 子网地址
ovn.kubernetes.io/mac_address	String	Node `ovn0` 网卡分配到的 Mac 地址
ovn.kubernetes.io/ip_address	String	Node `ovn0` 网卡所分配到的 IP 地址
ovn.kubernetes.io/cidr	String	Node `ovn0` 网卡所属 `join` 子网的 CIDR
ovn.kubernetes.io/gateway	String	Node `ovn0` 网卡所属 `join` 子网的 Gateway 地址
ovn.kubernetes.io/chassis	String	Node 在 OVN-SouthBoundDB 中的 Chassis ID
ovn.kubernetes.io/port_name	String	Node `ovn0` 网卡在 OVN-NorthboundDB 中 LSP 的名称
ovn.kubernetes.io/logical_switch	String	Node `ovn0` 网卡所属子网
ovn.kubernetes.io/tunnel_interface	String	隧道封装使用的网卡
ovn.kubernetes.io/node_networks	String	节点上为 Pod 提供 attachment networks 的 NetworkAttachmentDefinition 列表

8.12.3 Namespace Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/cidr	CIDR 列表，逗号分隔	该 Namespace 所绑定子网的 CIDR
ovn.kubernetes.io/exclude_ips	excludeIPs 列表，分号分隔	该 Namespace 所绑定子网的 excludeIPs

2025 Kube-OVN Team



8.12.4 Subnet Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/bgp	`true`, `cluster`, `local`	是否对外通过 BGP 发布子网地址
ovn.kubernetes.io/vpc	String	子网所属的 VPC（控制器维护，便于按 VPC 过滤）

8.12.5 Service Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/bgp	`true`, `cluster`, `local`	是否对外通过 BGP 发布 Service 地址（仅 ClusterIP Service 生效，取值与 Pod/Subnet 一致）
ovn.kubernetes.io/switch_lb_vip	String	Service 在 Kube-OVN 中额外分配的 VIP 地址
ovn.kubernetes.io/vpc	String	Service 所属的 VPC
ovn.kubernetes.io/service_external_ip_from_subnet	`true` or `false`	Service 外部 IP 是否从子网分配
ovn.kubernetes.io/service_health_check	`true` or `false`	Service 是否启用健康检查
ovn.kubernetes.io/lb_svc_img	String	负载均衡服务使用的镜像

8.12.6 Networkpolicy Annotation

Key	Value	Description
ovn.kubernetes.io/enable_log	`true` or `false`	是否开启 NetworkPolicy 日志
ovn.kubernetes.io/log_acl_actions	"allow,drop,pass" 其中一个或多个组合	打印匹配 Action ACL 的日志
ovn.kubernetes.io/acl_log_meter_rate	Int	NetworkPolicy 日志输出的速率限制，单位为条/秒
ovn.kubernetes.io/network_policy_enforcement	`standard` or `lax`	单个 NetworkPolicy 的执行模式，覆盖控制器默认
ovn.kubernetes.io/network_policy_for	String	指定该 NetworkPolicy 作用于的多网卡 provider（格式 `<nadName>.<nadNamespace>.ovn`）

PDF Slack Support

2026-10-28

2024-6-12

GitHub

8.12.7

2025 Kube-OVN Team

8.13 □□□□

为了保证文档风格一致，请在提交文档时遵循下列的风格规范。

8.13.1 □□

中文文档中文本内容所有标点应使用中文格式标点，英文文档中所有文本内容中应使用英文标点。

Bad	Good
这里提供了一键安装脚本，可以帮助你快速安装一个高可用，生产就绪的容器网络。	这里提供了一键安装脚本，可以帮助你快速安装一个高可用，生产就绪的容器网络。

英文数字和中文应该用空格进行分隔。

Bad	Good
Kube-OVN 提供了一键安装脚本来安装 1.10 版本 Kube-OVN。	Kube-OVN 提供了一键安装脚本来安装 1.10 版本 Kube-OVN。

示例内容应该以 `` 开启，其他句尾需要用 `` 结束。

Bad	Good
安装前请确认环境配置正确 使用下面的命令下载安装脚本: `wget 127.0.0.1`	安装前请确认环境配置正确。使用下面的命令下载安装脚本: `wget 127.0.0.1`

8.13.2 □□□

yaml 代码块需要标识为 yaml。

Bad	Good

``
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: attach-subnet
``
	``yaml
	apiVersion: kubeovn.io/v1
	kind: Subnet
	metadata:
	  name: attach-subnet
	``

命令行操作示例代码块需要标识为 bash。

Bad	Good

``
wget 127.0.0.1
``
	``bash
	wget 127.0.0.1
	``

2025 Kube-OVN Team

如果命令行操作示例中包含输出内容，则所执行命令需要以 `#` 开始，以区分输入与输出。

Bad

```
oilbeater@macdeMac-3 ~ ping 114.114.114.114 -c 3
PING 114.114.114.114 (114.114.114.114): 56 data bytes
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=0 ttl=83 time=10.429 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=79 time=11.360 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=76 time=10.794 ms

--- 114.114.114.114 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 10.429/10.861/11.360/0.383 ms
```

Good

```
# ping 114.114.114.114 -c 3
PING 114.114.114.114 (114.114.114.114): 56 data bytes
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=0 ttl=83 time=10.429 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=79 time=11.360 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=76 time=10.794 ms

--- 114.114.114.114 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 10.429/10.861/11.360/0.383 ms
```

如果命令行操作示例中只包含执行命令，没有输出结果，则多条命令无需 `#` 开始。

Bad

```
# mv /etc/origin/ovn/ovnnb_db.db /tmp
# mv /etc/origin/ovn/ovnsb_db.db /tmp
```

Good

```
mv /etc/origin/ovn/ovnnb_db.db /tmp
mv /etc/origin/ovn/ovnsb_db.db /tmp
```

8.13.3 ⊠⊠

站内链接使用对应 `md` 文件路径。

Bad

```
[    ](http://kubeovn.github.io/prepare)
```

Good

```
[    ](./prepare.md)
```

Bad

```
[ Kubernetes    ](http://kubernetes.io)
```

Good

```
[ Kubernetes    ](http://kubernetes.io){: target="_blank" }
```

8.13.4 ⊠⊠

不同逻辑块，例如标题和文本，文本和代码，文本和编号之间需要用空行分隔。

Bad

````
```bash
wget 127.0.0.1
```
````

Good

````
```bash
wget 127.0.0.1
```
````

不同逻辑块之间只使用一个空行进行分隔。

Bad

````
```bash
wget 127.0.0.1
```
````

Good

````
```bash
wget 127.0.0.1
```
````

PDF Slack Support

2025 Kube-OVN Team

2025□9□10□

2022□7□19□

GitHub

8.13.5 □□

9. 社区交流

Kube-OVN 社区欢迎所有用户和开发者参与，可通过下面的方式与我们沟通：

9.1 在线交流

- Slack：在 CNCF Slack 加入后访问 #kube-ovn 频道
- LinkedIn：Kube-OVN 官方主页
- Issue / 讨论：在 GitHub Issues 反馈问题，GitHub Discussions 参与设计讨论

9.2 中文社区

- 关注公众号获取最新动态，请扫描下方二维码：

9.3 贡献

- 阅读 开发指南 与 架构说明 了解参与方式
- 加入 USERS.md 列出您的使用场景

PDF Slack Support

2026年4月28日

2022年6月20日

GitHub ## 9.4 评论

2025 Kube-OVN Team